



**TAŞITLARDA KULLANILAN METALİK KÖPÜK İÇEREN ÇARPIŞMA
KUTULARININ ENERJİ SÖNÜMLEME KAPASİTELERİNİN
ARAŞTIRILMASI**

Murat ALTIN

**DOKTORA TEZİ
MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI**

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

OCAK 2017

Murat ALTIN tarafından hazırlanan “TAŞITLARDA KULLANILAN METALİK KÖPÜK İÇEREN ÇARPIŞMA KUTULARININ ENERJİ SÖNÜMLEME KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından OY BİRLİĞİ ile Gazi Üniversitesi Makina Eğitimi Anabilim Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Danışman: Prof. Dr. H. Serdar YÜCESU

Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum



İkinci Danışman: Prof. Dr. M. Ali GÜLER

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum



Başkan : Prof. Dr. Halit KARABULUT

Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi

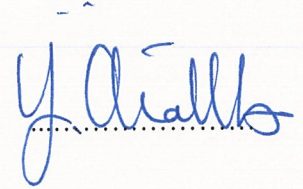
Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum



Üye : Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi

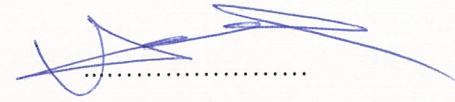
Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum



Üye : Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN

Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Doktora Tezi olduğunu onaylıyorum



Tez Savunma Tarihi: 24/01/2017

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Doktora Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini onaylıyorum.

.....

Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

ETİK BEYAN

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmada;

- Tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Tez çalışmada yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı,
- Bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu,

bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

Murat ALTIN

24.01.2017

TAŞITLARDA KULLANILAN METALİK KÖPÜK İÇEREN ÇARPIŞMA KUTULARININ
ENERJİ SÖNÜMLEME KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
(Doktora Tezi)

Murat ALTIN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ocak 2017

ÖZET

Bu tezde, taşıtlarda kullanılan çarpışma kutularının enerji sönmleme kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle farklı geometrik yapıda dokuz adet dikdörtgen kesite sahip çarpışma kutusu tasarlanmış ve bu çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda en yüksek enerji sönmleme karakteristiğini ortaya koyan çarpışma kutuları belirlenmiş ve tel erezyon yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Daha sonra $AlMg1Si0,6TiH20,8$ alaşımlı alüminyum köpük malzemelerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Alüminyum alaşımlı köpürmeye hazır preform malzeme hazırlanan özel kalıplar içerisinde $750^{\circ}C$ 'de $\sim 7,5$ dakika süreyle fırında tutularak üretilmiş ve çarpışma kutularının içerisine yerleştirilmiştir. Boş ve alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli çarpışma kutuları daha sonra statik test şartlarında 2 mm/dakikalık deformasyon hızında basma testine tabi tutulmuştur. Yapılan testler sonucunda çarpışma kutuları düzenli ve yeterli deformasyona uğramamış, bu sebeple test sonuçları sonlu elemanlar analizleri ile doğrulanamamıştır. Bu sebeple çalışmanın devam eden kısmında dikdörtgen kesitli çarpışma kutularına alternatif dairesel kesitli çarpışma kutuları kullanılmıştır. Dairesel kesitli çarpışma kutuları dikdörtgen kesitli çarpışma kutularında olduğu gibi boş ve alüminyum köpük doldurulmuş halde basma testleri gerçekleştirmiş, homojen ve düzenli deformasyonla elde edilen test sonuçları sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak doğrulanmıştır. Doğrulama işleminin yapılmasıyla birlikte dairesel kesitli boş ve alüminyum köpük dolu özgün çarpışma kutusu tasarımları gerçekleştirilmiştir. Çarpışma kutularına yerleştirilen alüminyum köpük miktarları, çarpışma kutularının et kalınlıkları ve koniklik açıları değişken parametreler olarak belirlenmiştir. Tasarım parametreleri belirlenmesiyle birlikte çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, çarpışma kutusuna yerleştirilen alüminyum köpük malzemenin enerji sönmleme kapasitesini arttırarak çarpışma performansını iyileştirdiği tespit edilmiştir. Çarpışma kutularının koniklik açılarının arttırılması maksimum deformasyon kuvvetini azalttığı belirlenmiştir. Özgün tasarımlar içerisinde en iyi enerji sönmleme karakteristiğini tamamen alüminyum köpük ile dolu 3 mm et kalınlığı ve $7,5^{\circ}$ koniklik açısına sahip çarpışma kutusunun olduğu tespit edilmiştir.

Bilim kodu : 93001
Anahtar Kelimeler : Alüminyum köpük malzeme, Çarpışma kutusu, Enerji sönmleme, Sonlu elemanlar yöntemi
Sayfa Adedi : 207
Danışman : Prof. Dr. Hüseyin Serdar YÜCESU
İkinci Danışman : Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLER

INVESTIGATION OF THE ENERGY ABSORPTION CAPACITIES OF THE CRASH BOXES
CONTAINING METALIC FOAM USED ON VEHICLES

(Ph. D. Thesis)

Murat ALTIN

GAZİ UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

January 2017

ABSTRACT

In this thesis, energy absorption capacities of the crash boxes used on vehicles was aimed to be improved. First of all, nine rectangular cross sectional crash boxes having different geometrical structure were designed and these crash boxes were analyzed via finite element analysis. According to the analysis results, the crash boxes providing maximum energy absorption capacity were manufactured by wire erosion. After that, manufacturing of AlMg1Si0,6TiH₂0,8 aluminum alloy foams was conducted. Aluminum foam was produced by holding the foam-ready aluminum alloy in the 750 °C furnace almost 7.5 minutes and inserted the crash boxes with appropriate forms. Empty and aluminum foam filled rectangular cross sectional crash boxes were subjected to a compression test at 2 mm/min deformation rate. As a result of the tests, crash boxes deformed unexpectedly; therefore, finite element results have not been validated. For this reason, cylindrical crash boxes were used instead of the rectangular crash boxes for the remaining part of the study. Empty and aluminum foam filled cylindrical cross sectional crash boxes were tested like rectangular cross sectional crash boxes and finite element results were validated with experimental results. After validation process, novel empty and aluminum foam filled crash boxes were designed. Mass of the aluminum foam inserted in the crash boxes, thickness and the taper angle of the crash boxes were determined as variables. After that, the finite element analysis of the crash boxes were performed. As a result of analysis, it was determined that the aluminum foam which was inserted in the crash boxes improved the energy absorption capacity and crash performance. It was also determined that increasing the taper angle of the crash boxes reduced the maximum deformation force. It was found that the novel crash box having 3 mm thickness and 7,5° taper angle provides best energy absorption characteristics among the other designs.

Science Code : 93001
Key Words : Aluminum foam material, Crash box, Energy absorption, Finite element method
Page Number : 207
Supervisor : Prof. Dr. Hüseyin Serdar YÜCESU
Co-Supervisor : Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLER

TEŞEKKÜR

Bu çalışmada engin bilgilerinden faydalandığım çok değerli danışman hocalarım sayın Prof. Dr. Hüseyin Serdar YÜCESU'ya ve sayın Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLER'e tez çalışmam boyunca bana yol gösteren tez izleme kurulu üyesi sayın Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ'a manevi olarak her zaman beni destekleyen aileme, çalışma hayatım boyunca büyük bir sabır ve anlayışla yanımda olan sevgili eşim Mine İlter ALTIN'a ve en büyük motivasyon kaynağım olan oğlum Eymen Ege ALTIN'a teşekkür ederim.

Ayrıca 115M025 nolu proje kapsamında maddi destek sağlayan TÜBİTAK'a teşekkürü bir borç bilirim.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
ÖZET	iv
ABSTRACT.....	v
TEŞEKKÜR.....	vi
İÇİNDEKİLER	vii
ÇİZELGELERİN LİSTESİ.....	xi
ŞEKİLLERİN LİSTESİ.....	xiii
RESİMLERİN LİSTESİ	xviii
SİMGELER VE KISALTMALAR.....	xxi
1. GİRİŞ.....	1
2. GENEL BİLGİLER	5
2.1. Kapalı Hücreli Metalik Köpük Malzemeler.....	6
2.2. Açık Hücreli Metalik Köpük Malzemeler.....	7
2.3. Metalik Köpük Üretim Yöntemleri.....	8
2.3.1. Gaz enjeksiyon yöntemi ile metalik köpük üretimi	8
2.3.2. Ergiyik metal içerisinde köpürtücü ilave ederek metalik köpük üretimi..	9
2.3.3. Polimer köpük kullanarak köpük malzeme üretimi	10
2.3.4. Toz metalürjisi yöntemi ile metalik köpük üretimi	11
2.3.5. Katı- gaz ötektik katılaşma yöntemi ile metalik köpük üretimi.....	12
2.4. Metalik Köpüklerin Mekanik Özellikleri.....	13
2.4.1. Elastik modül	14
2.4.2. Enerji sönümlleme	15
2.4.3. Basma dayanımı.....	17
2.5. Otomobillerde Kullanılan Metalik Köpükler	19
2.6. Enerji Sönümlleme ile İlgili Kavramlar	22

Sayfa

3. LİTERATÜR ÖZETİ	25
3.1. Boş Çarpışma Kutularının Enerji Sönümleme Karakteristiklerini Belirlemeye Yönelik Yapılan Çalışmalar	28
3.2. Köpük Malzeme ile Dolu Çarpışma Kutularının Enerji Sönümleme Karakteristiklerini Belirlemeye Yönelik Yapılan Çalışmalar	36
4. BOŞ ÇARPIŞMA KUTULARININ SONLU ELEMANLAR ANALİZİ YÖNTEMİ (SEA) İLE ANALİZLERİ.....	47
4.1. Bölüntüleme (Meshing) hassasiyeti	47
4.2. Zaman İntegrasyonu.....	49
4.3. Zaman Adım Büyüklüğü (Time Step Size).....	51
4.4. Birimler	54
4.5. Boş Çarpışma Kutularının Sonlu Elemanlar Modelinin Doğrulanması.....	54
4.6. Boş Dikdörtgen Kesitli Çarpışma Kutularının Sonlu Elemanlar Modellerinin Hazırlanması ve Sonlu Elemanlar Analizlerinin Gerçekleştirilmesi.....	57
4.6.1. Sonlu elemanlar modellerinin hazırlanması	59
4.6.2. Boş dikdörtgen kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizsonuçları	64
4.7. Boş Dairesel Kesitli Çarpışma Kutularının Sonlu Elemanlar Modellerinin Hazırlanması ve Sonlu Elemanlar Analizleri	65
4.8. Boş Alternatif Çarpışma Kutularının Tasarım ve Sonlu Elemanlar Analizleri...	72
4.8.1. Boş çarpışma kutularının tasarımları	72
4.8.2. Boş çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizleri.....	75
4.8.3. Boş çarpışma kutularında et kalınlığı, koniklik açısı ve plakalar arası boşluğun enerji sönümleme karakteristikleri üzerine etkileri.....	76
5. DENEYSEL ÇALIŞMALARDA MALZEME VE METOD	89
5.1. Alüminyum Köpük Malzemelerin İmalatı	89
5.2. Dikdörtgen Kesitli Çarpışma Kutuları	95
5.2.1. Dikdörtgen kesitli çarpışma kutuları kutularının yavaş basma testleri.....	96
5.2.2. Test koşullarının belirlenmesi ve testlerin gerçekleştirilmesi.....	97

	Sayfa
5.3. Dairesel Kesitli Çarpışma Kutuları	113
5.3.1. Dairesel kesitli çarpışma kutularının basma testleri	113
6. ALÜMİNYUM KÖPÜK DOLU ÇARPIŞMA KUTULARININ SONLU ELEMANLAR ANALİZLERİ	119
6.1. Alüminyum Köpüklerin Sonlu Elemanlar Modelinin Doğrulanması	119
6.2. Alüminyum Köpük ile Dolu Çarpışma Kutularının Sonlu Elemanlar Modelinin Doğrulanması	122
6.3. Alüminyum Köpük Dolu Dikdörtgen Kesitli Çarpışma Kutuların Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi İle Doğrulanması	126
6.4. Alüminyum Köpük Dolu Dairesel Kesitli Çarpışma Kutuların Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi İle Doğrulanması	126
6.4.1 Üretilen alüminyum köpük malzemenin ve dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulanması	126
6.5. Alüminyum Köpük Dolu Alternatif Çarpışma Kutularının Tasarım ve Sonlu Elemanlar Analizleri.....	135
6.5.1. Alüminyum köpük dolu çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizleri	137
6.5.2. Köpük miktarı, et kalınlığı ve koniklik açısının enerji sönümleme karakteristiği üzerine etkileri	138
7. SONUÇ VE ÖNERİLER	153
7.1. Sonuçlar.....	153
7.2. Öneriler	154
KAYNAKLAR	155
EKLER.....	163
EK-1. Çarpışma kutularına yönelik yapılan çalışmaların özeti	164
EK-2. Farklı bölüntüleme boyutlarına sahip dairesel kesitli çarpışma kutularının yük-yer değiştirme grafikleri	165
EK-3. Dikdörtgen kesitli Temel profil ve Tip 1'e ait yük-yer değiştirme grafiği	168
EK-4. Dikdörtgen kesitli Temel profil ve Tip 1'e ait sönümlenen enerji-yer değiştirme grafiği.....	173
EK-5. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının tasarım özellikleri	178

Sayfa

EK-6. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları.....	181
EK-7. Farklı geometrik özelliklerdeki boş dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi ve özgül enerji sönümlene kapasitelerindeki değişim.....	185
EK-8. Alüminyum köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının tasarım özellikleri.....	187
EK-9. İçerisine belirli miktarlarda alüminyum köpük yerleştirilmiş dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları.....	190
EK-10. İçerisine farklı miktarlarda alüminyum köpük malzeme yerleştirilmiş dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi ve özgül enerji sönümlene kapasitelerindeki değişim	193
EK-11. Alüminyum köpük malzemenin modelini oluşturabilmek için deneysel sonuçları fit etmekte kullanılan Matlab kodu	195
ÖZGEÇMİŞ	206

ÇİZELGELERİN LİSTESİ

Çizelge	Sayfa
Çizelge 2.1. Ticari olarak üretilen alüminyum esaslı köpüklerin fiziksel ve mekanik özellikleri.....	14
Çizelge 3.1. Profil ebatları	35
Çizelge 4.1. Farklı boyutlarda bölüntüleme yapılmış çarpışma kutusunun SEA sonuçları	48
Çizelge 4.2. Ls-Dyna tarafından kullanılan birimler	54
Çizelge 4.3. Doğrulama çalışmasında kullanılan çarpışma kutularının geometrik özellikleri.....	55
Çizelge 4.4. Sonlu elemanlar analiz sonuçlarının karşılaştırılması	57
Çizelge 4.5. Tasarımı gerçekleştirilen dikdörtgen kesitli çarpışma kutularının geometrik özellikleri.....	58
Çizelge 4.6. Dikdörtgen kesitli çarpışma kutularının SEA sonuçları	64
Çizelge 4.7. Dairesel kesitli boş çarpışma kutusunun enerji sönmleme miktarları	70
Çizelge 4.8. Boş dairese kesitli çarpışma kutularına yönelik yapılan deney ve SEA sonucunda elde edilen enerji sönmleme miktarları	71
Çizelge 5.1. Alaşım preform malzemenin kimyasal kompozisyonu	89
Çizelge 5.2. Boş dikdörtgen kesitli temel profillerin enerji sönmleme miktarları.....	100
Çizelge 5.3. Boş dikdörtgen kesitli Tip_4 profillerin enerji sönmleme miktarları	102
Çizelge 5.4. Boş dikdörtgen kesitli Tip_8 profillerin enerji sönmleme miktarları	104
Çizelge 5.5. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli temel profillerin enerji sönmleme miktarları.....	107
Çizelge 5.6. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_4 profillerin enerji sönmleme miktarları.....	110
Çizelge 5.7. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_8 profillerin enerji sönmleme miktarları.....	112
Çizelge 5.8. Boş dairese kesitli çarpışma kutularının enerji sönmleme miktarları.....	118
Çizelge 5.9. Alüminyum köpük dolu dairese kesitli çarpışma kutularının enerji sönmleme miktarları.....	118

Çizelge	Sayfa
Çizelge 6.1. Üç farklı yoğunluktaki alüminyum köpük malzeme için yapılan doğrulama çalışması ile elde edilen sonuçlar	122
Çizelge 6.2. Doğrulama çalışması yapılan köpük dolu çarpışma kutusunun geometrik özellikleri.....	123
Çizelge 6.3. Orta karbonlu çelik malzemeye ait gerçek gerilme-gerinim değerleri	124
Çizelge 6.4. Alüminyum köpük malzemeye ait malzeme parametreleri	124
Çizelge 6.5. Mat_154 Deshpande and Fleck malzeme kartı için gerekli olan parametreler.....	131
Çizelge 6.6. Köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutusunun SEA sonucunda sönümlenen enerji miktarları.....	133
Çizelge 6.7. Alüminyum köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının SEA ve deneyler sonucunda belirlenen enerji sönümleme miktarları.....	134

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil	Sayfa
Şekil 1.1. Kaza anında otomobil üzerinde meydana gelen darbe etkisi seviyeleri	1
Şekil 1.2. Tez çalışmasının akış şeması	3
Şekil 2.1 Gözeneklik oranına göre metalik köpük malzemelerin fonksiyonel ve yapısal kullanım alanları	6
Şekil 2.2. Gaz enjeksiyonu yöntemi ile alüminyum köpük üretimi	9
Şekil 2.3. Köpürtme ajanı kullanılarak köpük malzeme üretimi.....	10
Şekil 2.4. Polimer köpük kullanılarak hassas döküm.....	11
Şekil 2.5. Toz Metalürjisi yöntemi ile metalik köpük üretim yöntemi	12
Şekil 2.6. Açık gözenekli metalik köpüğün GASAR yöntemi ile üretimi	13
Şekil 2.7. AlMgSi alaşımları ile farklı yoğunluklarda hazırlanmış köpük malzemelerin yük - deformasyon eğrileri ($W_2 > W_3 > W_1$).....	16
Şekil 2.8. Köpük malzemelerin enerji sönmüleme özellikleri	17
Şekil 2.9. İki farklı matematiksel yaklaşım kullanılarak hesaplanan köpük plato akma gerilmeleri	19
Şekil 2.10. Metalik köpük malzemelerin kullanımında otomotiv endüstrisindeki faydaları	21
Şekil 2.11. Eksenel yük altında boş ve köpük dolu çarpışma kutularının deformasyon kuvvetleri	23
Şekil 3.1. Önden çarpışmalı kazalarda enerji dağılımı.....	26
Şekil 3.2. Mevcut ve alternatif çarpışma kutusu modelleri.....	30
Şekil 3.3. Tampon ve darbe emici sonlu elemanlar modeli	31
Şekil 3.4. Analiz boyunca deformasyon şekilleri.....	31
Şekil 3.5. Hücre çapları (a) 6,4 mm, (b) 4,8 mm, (c) 3,2 mm ve et kalınlığı 0,13 mm olan alüminyum profillerin simülasyon görüntüleri	33
Şekil 3.6. Pnömatik çarpışma test düzeneği.....	33
Şekil 3.7. Sonlu elemanlar analizi sonucu deformasyona uğramış çarpışma kutuları	36

Şekil	Sayfa
Şekil 3.8. 1,5 mm (a), 2 mm (b) ve 3 mm (c) et kalınlığına sahip çarpışma kutularının enerji sönmleme kapasitesi	41
Şekil 3.9. İçerisi köpük malzeme ile dolu dairesel ve kare profiller	42
Şekil 3.10. Serbest düşme test düzeneği	44
Şekil 4.1. Farklı boyutlarda bölüntüleme yapılmış çarpışma kutuları	48
Şekil 4.2. Merkezi farklar yönteminin grafiksel gösterimi	50
Şekil 4.3. Profil 1'e ait profilin yük-yer değiştirme grafiğinin doğrulaması.....	55
Şekil 4.4. Profil 2'ye ait profilin yük-yer değiştirme grafiğinin doğrulaması.....	56
Şekil 4.5. Profil 3'e ait profilin yük-yer değiştirme grafiğinin doğrulaması.....	56
Şekil 4.6. Profil 4'e ait profilin yük-yer değiştirme grafiğinin doğrulaması.....	57
Şekil 4.7. Tasarlanan dikdörtgen kesitli çarpışma kutuları	59
Şekil 4.8. Ls-PrePost ile hazırlanan çarpışma kutusuna ait malzeme kartı.....	60
Şekil 4.9. Zemine ait malzeme kartının oluşturulması.....	61
Şekil 4.10. Alüminyum 6061-T651 malzemeye ait gerilme-gerinme eğrisi	61
Şekil 4.11. Contact_Automatic_Single_Surface temas kartı	62
Şekil 4.12. Çarpışma kutusu ve rijit duvar.....	63
Şekil 4.13. Rijit duvar tanımlaması.....	63
Şekil 4.14. Mat_24 PIECEWISE LINEAR PLASTICITY malzeme kartı.....	65
Şekil 4.15. Al 6063-T5 malzeme için plastik bölgedeki gerçek gerilme-gerinim eğrisi	66
Şekil 4.16. Hareketli rijit basma plakasına ait malzeme kartı.....	66
Şekil 4.17. Hareketli rijit duvara ait malzeme kartı	67
Şekil 4.18. CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE kontak kartı	67
Şekil 4.19. Dairesel kesitli boş çarpışma kutusu ve rijit plaka	68
Şekil 4.20. Boş dairesel kesitli çarpışma kutusunun sonlu elemanlar modeli	69
Şekil 4.21. Boş dairesel kesitli çarpışma kutusunun SEA sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme grafiği.....	69

Şekil	Sayfa
Şekil 4.22. Boş çarpışma kutularının SEA ve deneyler sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme grafikleri	70
Şekil 4.23. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının farklı zaman aralıklarında deney ve SEA görüntülerinin karşılaştırılması	72
Şekil 4.24. Boş çarpışma kutusunun geometrisi	73
Şekil 4.25. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının alt ve üst kısımlarına yerleştirilen plakaların görüntüsü.....	74
Şekil 4.26. Dairesel kesitli boş çarpışma kutusunun sonlu elemanlar modeli	75
Şekil 4.27. 1 mm et kalınlığının değişen koniklik açılarında ezilme kuvveti verimi üzerine etkisi	77
Şekil 4.28. 1,5 mm et kalınlığının değişen koniklik açılarında ezilme kuvveti verimi üzerine etkisi	78
Şekil 4.29. 2 mm et kalınlığının değişen koniklik açılarında ezilme kuvveti verimi üzerine etkisi	79
Şekil 4.30. 2.5 mm et kalınlığının değişen koniklik açılarında ezilme kuvveti verimi üzerine etkisi	80
Şekil 4.31. 3 mm et kalınlığının değişen koniklik açılarında ezilme kuvveti verimi üzerine etkisi	81
Şekil 4.32. Farklı koniklik açısı ve et kalınlıklarındaki dairesel kesitli boş çarpışma kutularının özgül enerji sönümleme kapasitesindeki değişim	82
Şekil 4.33. Dairesel kesitli çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen plakalar arası boşluğun deformasyon üzerine etkisi.....	83
Şekil 4.34. Farklı plakalar arası boşluğa sahip dairesel kesitli çarpışma kutularının yük-yer değiştirme grafikleri	84
Şekil 4.35. Farklı koniklik açılarında aynı et kalınlığı ve plakalar arası boşluğa sahip dairesel kesitli çarpışma kutularının yük-yer değiştirme grafikleri	85
Şekil 4.36. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerindeki değişim.....	86
Şekil 5.1. Köpük üretimi için kullanılacak özel tasarlanmış kalıba ait çizimler	90
Şekil 5.2. Boş dikdörtgen kesitli temel profillere ait yük-yer değiştirme grafiği.....	99
Şekil 5.3. Boş dikdörtgen kesitli Tip_4 profillerine ait modellere ait yük-yer değiştirme grafiği	102
Şekil 5.4. Boş dikdörtgen kesitli Tip_8 profillerine ait yük-yer değiştirme grafiği.....	104

Şekil	Sayfa
Şekil 5.5. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli temel profillere ait yük-yer değiştirme grafiği.....	107
Şekil 5.6. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_4 profillerine ait yük-yer değiştirme grafiği.....	109
Şekil 5.7. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_8 profillerine ait yük-yer değiştirme grafiği.....	112
Şekil 5.8. Deneyler sonucunda boş dairesel kesitli çarpışma kutularından elde edilen yük- yer değiştirme grafikleri.....	117
Şekil 5.9. Deneyler sonucunda köpük malzeme ile dolu dairesel kesitli çarpışma kutularından elde edilen yük-yer değiştirme grafikleri.....	118
Şekil 6.1. Alüminyum köpük malzeme modeli.....	119
Şekil 6.2. Farklı yoğunluklardaki alüminyum köpük malzemelerin deformasyon görüntüleri.....	120
Şekil 6.3. Yoğunluğu $0,17 \text{ g/cm}^3$ olan alüminyum köpük malzemenin sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulanması	121
Şekil 6.4. Yoğunluğu $0,34 \text{ g/cm}^3$ olan alüminyum köpük malzemenin sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulanması	121
Şekil 6.5. Yoğunluğu $0,51 \text{ g/cm}^3$ olan alüminyum köpük malzemenin sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulanması	122
Şekil 6.6. Köpük malzeme ile dolu çarpışma kutusunun sonlu elemanlar modeli.....	123
Şekil 6.7. Ahmad ve Thambiratnam'nın sonlu elemanlar modeline ait yük-yer değiştirme grafiğinin doğrulanması	125
Şekil 6.8. Ahmad ve Thambiratnam tarafından yapılan SEA çalışması sonucunda çarpışma kutusunun deformasyon şekli	125
Şekil 6.9. Doğrulama çalışması kapsamında yapılan SEA çalışması sonucunda çarpışma kutusunun deformasyon şekli	125
Şekil 6.10. Mat-154 Deshpande and Fleck malzeme kartı	127
Şekil 6.11. $\text{AlMg}_1\text{Si}_{0,6}$ metalik köpük malzemenin farklı matematiksel modeller kullanılarak hesaplanan gerinim-birim şekil değiştirme grafiği	130
Şekil 6.12. Köpük dolu çarpışma kutusunun sonlu elemanlar modeli.....	132
Şekil 6.13. Köpük malzeme ile dolu dairesel kesitli çarpışma kutusunun SEA sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme grafiği	132

Şekil	Sayfa
Şekil 6.14. Köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının deney ve SEA sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme grafiklerinin karşılaştırılması ...	133
Şekil 6.15. Köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının farklı zaman aralıklarında deney ve sonlu elemanlar analiz görüntülerinin karşılaştırılması	135
Şekil 6.16. Çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen alüminyum köpük boyutları	136
Şekil 6.17. Alüminyum köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutusunun sonlu elemanlar modeli.....	137
Şekil 6.18. 1 mm et kalınlığında farklı koniklik açısı ve köpük miktarındaki dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi değişim.....	139
Şekil 6.19. İçerisine belirli miktarda köpük yerleştirilmiş 1 mm et kalınlığındaki dairesel kesitli çarpışma kutularının koniklik açısına bağlı olarak enerji sönümleme miktarlarındaki değişimler.....	139
Şekil 6.20. İçerisinde 25mm ve 50 mm yükseklikte alüminyum köpük bulunan dairesel kesitli çarpışma kutularının sönümlenen enerji-yer değiştirme grafiği	140
Şekil 6.21. 1,5 mm et kalınlığında farklı koniklik açısı ve köpük miktarındaki dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi değişim.....	141
Şekil 6.22. 2 mm et kalınlığında farklı koniklik açısı ve köpük miktarındaki dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi değişim	142
Şekil 6.23. 2,5 mm et kalınlığında farklı koniklik açısı ve köpük miktarındaki dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi değişim.....	143
Şekil 6.24. 3 mm et kalınlığında farklı koniklik açısı ve köpük miktarındaki dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi değişim	144
Şekil 6.25. Farklı et kalınlığı, koniklik açısı ve köpük miktarına bağlı olarak dairesel kesitli çarpışma kutularının özgül enerji sönümleme kapasitesindeki değişim	145
Şekil 6.26. 3 mm ve 25 mm yüksekliğinde alüminyum köpük bulunan dairesel kesitli çarpışma kutularının deformasyon görüntüleri	147
Şekil 6.27. İçerisine farklı miktarlarda alüminyum köpük malzeme yerleştirilmiş dairesel kesitli çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitesitelerindeki değişimi	149
Şekil 6.28. Farklı deformasyon süreleri içerisinde F100A7,5E3 çarpışma kutusuna ait deformasyon görüntüleri	150

RESİMLERİN LİSTESİ

Resim	Sayfa
Resim 2.1. Alüminyum esaslı metalik köpük malzemeler	5
Resim 2.2. Kapalı hücreli metalik köpük malzemelerin yapısı	7
Resim 2.3. Açık hücreli metalik köpük malzemelerin yapısı.....	8
Resim 2.4. Otomobillerde kullanılan köpük dolgulu bağlantı parçaları.....	21
Resim 3.1. Akordeon şeklinde katlanmış ön çarpışma kutusu	26
Resim 3.2. Farklı köşe kıvrım açılarına ait profiller.....	34
Resim 3.3. İçerisi alüminyum köpük ile doldurulmuş AlSi 304L çelik profil	37
Resim 3.4. Çarpışma kutularının deformasyon sonucundaki görüntüleri	37
Resim 3.5. Altıgen paketlenmiş çoklu profil tasarımı: a) Boş b) Al köpük dolu	38
Resim 3.6. Kare paketleniş çoklu profil tasarımı a) Boş b) Al köpük dolu.....	39
Resim 3.7. Boş alüminyum profillerin çeşitli yüzdelerdeki deformasyonu	39
Resim 3.8. 0,35g/cm ³ yoğunluğa sahip alüminyum köpük malzeme ile dolu profillerin çeşitli yüzdelerdeki deformasyon görüntüleri	39
Resim 3.9. Köpük malzeme dolu profillerin gerçek (a) ve sonlu elemanlar (b) görüntüleri	40
Resim 3.10. Eksenel yük altındaki boş ve metalik köpük ile dolu dairesel ve kare profiller	43
Resim 3.11. Çarpışma kutusu ve çarpışma bölgesi.....	45
Resim 3.12. Köpük dolu çarpışma kutusunun kesit görünüşü.....	45
Resim 5.1. Köpük üretimi için kullanılacak özel tasarlanmış kalıplar	90
Resim 5.2. Köpürtme fırını ve köpürtme kalıbının yerleşimi	91
Resim 5.3. Preform malzeme.....	91
Resim 5.4. Soğumaya bırakılan alüminyum köpük malzeme dolu kalıp	92
Resim 5.5. Köpürtme işlemi ile elde edilen köpük malzeme	93
Resim 5.6. Birden fazla preform malzemeden elde edilen alüminyum esaslı köpük malzemenin kesit görünüşü	93

Resim	Sayfa
Resim 5.7. Frezeyle bağlanarak yüzey pürüzlülükleri giderilen köpük malzeme	94
Resim 5.8. Yüzey pürüzlülükleri giderilmiş köpük malzemeler	94
Resim 5.9. Boş ve metalik köpük dolgulu dikdörtgen kesitli çarpışma kutuları	95
Resim 5.10. Tel erezyon yöntemi ile üretilmiş dikdörtgen kesitli çarpışma kutuları	96
Resim 5.11. Instron 600 LX marka basma test cihazı	97
Resim 5.12. Boş dikdörtgen kesitli temel profil 1'in (BE1) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	98
Resim 5.13. Boş dikdörtgen kesitli temel profil 2'nin (BE2) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	98
Resim 5.14. Boş dikdörtgen kesitli temel profil 3'ün (BE3) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	99
Resim 5.15. Boş dikdörtgen kesitli Tip_4 profil 1'in (T4E1) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	100
Resim 5.16. Boş dikdörtgen kesitli Tip_4 profil 2'nin (T4E2) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	101
Resim 5.17. Boş dikdörtgen kesitli Tip_4 profil 'ün (T4E3) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	101
Resim 5.18. Boş dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 1'in (T8E1) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	103
Resim 5.19. Boş dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 2'nin (T8E2) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	103
Resim 5.20. Boş dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 3'ün (T8E3) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	103
Resim 5.21. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli temel profil 1'in (BFF1) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	105
Resim 5.22. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli temel profil 2'nin (BFF2) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	105
Resim 5.23. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli temel profil 3'ün (BFF3) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	106

Resim	Sayfa
Resim 5.24. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_4 profil 1'in (T4FF1) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	108
Resim 5.25. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_4 profil 2'nin (T4FF2) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	108
Resim 5.26. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_4 profil 3'ün (T4FF3) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	109
Resim 5.27. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 1'in (T8FF1) test esnasında uygulanan yüke karşısındaki deformasyon görüntüleri	111
Resim 5.28. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 2'nin (T8FF2) test esnasında uygulanan yüke karşısındaki deformasyon görüntüleri	111
Resim 5.29. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 3'ün (T8FF3) test esnasında uygulanan yüke karşısındaki deformasyon görüntüleri	111
Resim 5.30. Çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen köpük malzemeler	114
Resim 5.31. Zemine yerleştirilmiş dairesel kesitli dolu çarpışma kutusu.....	115
Resim 5.32. Boş dairesel kesitli çarpışma kutusunun test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	115
Resim 5.33. Köpük malzeme ile dolu çarpışma dairesel kesitli çarpışma kutusunun test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri	116
Resim 5.34. Dairesel kesitli boş çarpışma kutularının basma testleri sonucundaki deformasyon görüntüleri	116
Resim 5.35. Dairesel kesitli alüminyum köpük dolu çarpışma kutularının basma testleri sonucundaki deformasyon görüntüleri	117
Resim 6.1. Alüminyum köpük malzemelerinin yoğunluklarının hesaplanması	128
Resim 6.2. Yoğunlukları hesaplanan alüminyum köpük malzemelerden bazıları.....	129
Resim 6.3. Basma testi uygulanan alüminyum köpük malzemelerin farklı zaman aralıklarında deformasyon görüntüleri	129

SİMGELER VE KISALTMALAR

Bu çalışmada kullanılmış simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

Simgeler	Açıklamalar
d	Ortalama hücre çapı
D	Pota çapı
E	Elastik modülü
E_T	Enerji sönümleme kapasitesi
F_{ort}	Ortalama ezilme kuvveti
G	Kesme modülü
g/cm³	Gram bölü santimetreküp
GPa	Gigapascal
J	Joule
K	Hücre anizotropi oranı
Kg	Kilogram
kJ	Kilojoule
kN	Kilo Newton
K_p	İdeal hücre anizotropi oranı
m	Kütle
m/s	Metre bölü saniye
mm	Milimetre
MPa	Megapascal
ms	Milisaniye
φ	Gözenekli malzemenin katılık oranı
P₀	Atmosferik basınç
P_m	Maksimum ezilme kuvveti
S	Deformasyon mesafesi
s	Saniye
ν	Poisson oranı
α₂	Sabit katsayı
β	Sabit katsayı

Simgeler**Açıklamalar** γ

Sabit katsayı

 ε

Gerilme

 ε_D

Yığılma gerilmesi

 η

Ezilme kuvveti verimi

 ρ

Birim şekil değiştirme

 ρ_{pl}^*

Plato gerilmesi

 ρ_s^*

Köpüğün yapıldığı malzemenin yoğunluğu

 ρ_{ys}^*

Ana malzeme akma gerilmesi

Kısaltmalar**Açıklamalar****ÖES**

Özgül enerji sönümleme

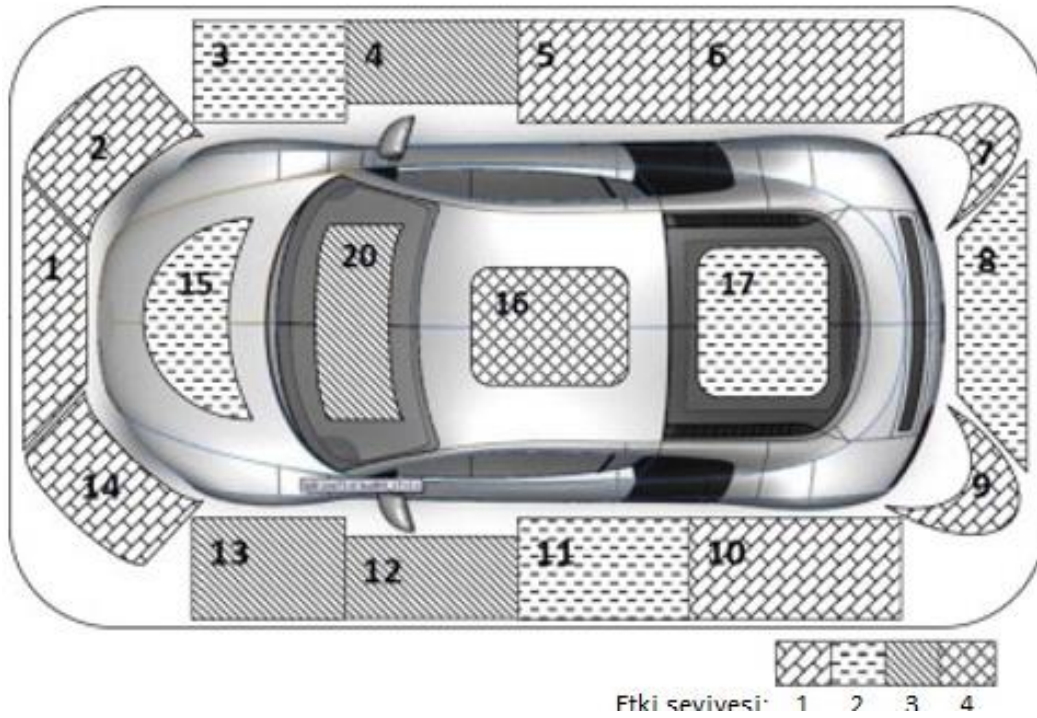
SEA

Sonlu elemanlar analizi

1. GİRİŞ

Otomobillerin icadı ile birlikte yaşantımızda önemli bir yer kaplamış ve bize sundukları yararlar gittikçe artarak hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. 20. yüzyılın başlarından itibaren otomobillerin pahalı ulaşım aracı statüsünden çıkarak yaygın bir kitlenin kullanmaya başladığı temel ulaşım araçları haline dönüşmüşlerdir.

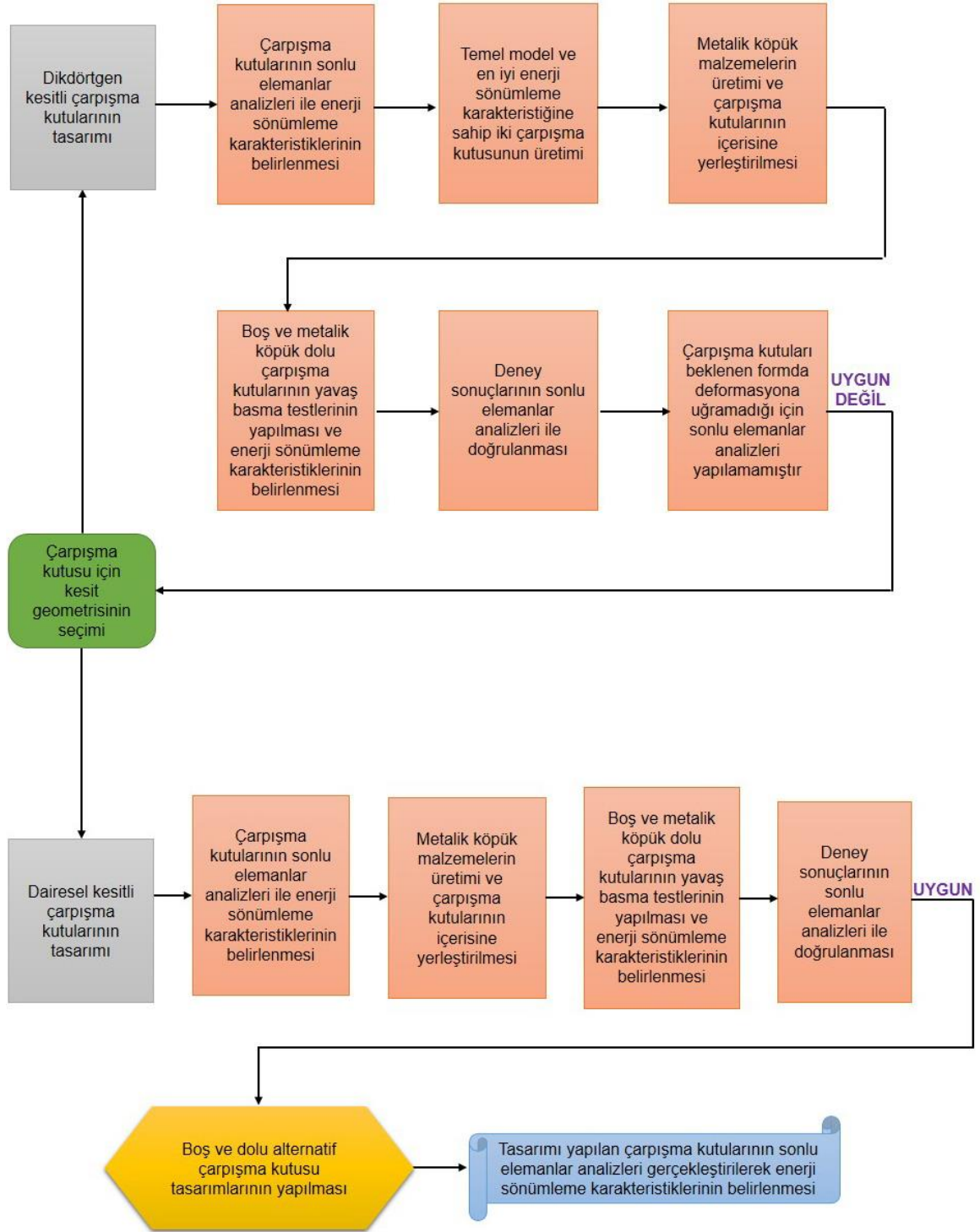
Otomobillerde kullanılan ve ön tampon üzerinde yer alan çarpışma kutuları deforme olarak önden çarpmalı kazalarda ortaya çıkan kinetik enerjiyi emebilme yeteneğine sahip bağlantı elemanlarıdır. Kaza anında çarpışma kutularının maruz kaldığı darbe kuvvetlerinin yeterince sönmelenememesi bu kuvvetlerin doğrudan araç içerisindeki yolcu bölümüne aktarılmasına sebebiyet verir. Bu durum hem araç içerisindeki yolcuların ölümcül yaralanmalarına neden olacak ve hem de araçta üzerinde yüksek miktarda maddi hasara yol açacaktır. Florida’da yapılan bir araştırmada otomobil 20 bölgeye ayrılmış ve bu bölgeler kaza anında ortaya çıkabilecek darbe etkisine göre seviyelendirilmiştir. En çok etki altında kalan bölgelerin otomobilin ön ve arka kısımları oldukları belirtilmiştir (Şekil 1.1).



Şekil 1.1. Kaza anında otomobil üzerinde meydana gelen darbe etkisi seviyeleri (Huang, 2014)

Metalik köpük malzemeler üstün özellikleri bakımından çok fazla sektörde kullanılmaktadır. Gerek mekanik özellikleri gerekse fiziksel özellikleri bu malzemeleri çok kullanışlı hale getirmektedir. Hafif olmaları, enerji sönümleme kapasitelerinin yüksek olması en büyük avantajları arasında sayılabilmektedir. Metalik köpük malzemeler gaz fazındaki baloncukların sıvı haldeki metal fazı içerisinde hapsolarak gözenekler oluşturmasıyla meydana gelir. Bu baloncuklar daha sonra sıvı fazdan katı faza geçerken önceki oluşturdukları şekilleri korumakta ve katı haldeki köpük malzemeyi oluşturmaktadır (Sezer, 2009). Hücre yapısına göre metalik köpük malzemeler açık hücreli ve kapalı hücreli olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki yapıdaki köpükler %80-90 oranında boşluk ve %10-20 oranında malzemedan meydana gelmektedir. Bu köpük malzemelerde gözenekler arasında bir bağlantı varsa bu tür köpüklere açık hücreli, gaz hücreler içerisinde hapsedilmiş ve sızdırmazlık derecesinde birbirlerinden duvarlarla ayrılıyorsa kapalı hücre olarak adlandırılmaktadır (Sertkaya, 2008).

Bu tezde otomobillerde pasif güvenlik sistemi elemanları olarak kullanılan çarpışma kutularının içerisine alüminyum köpük malzemeler yerleştirilerek enerji sönümleme kapasitelerinin artırılması sağlanmıştır. Yapılan çalışma deneysel ve matematik model olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde boş ve alüminyum köpük ile dolu dikdörtgen ve dairesel kesitli çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasiteleri deneysel çalışmalar ile belirlenmiştir. İkinci bölümde sonlu elemanlar analizleri ile deneylerden elde edilen sonuçlar doğrulanmıştır. Doğrulama işleminin ardından boş ve farklı miktarlarda alüminyum köpük ile dolu özgün çarpışma kutuları tasarlanmış, tasarlanan bu çarpışma kutuları daha sonra sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve enerji sönümleme karakteristikleri belirlenmiştir. Şekil 2.1’de verilen akış şemasında tez kapsamında yapılacak işlemler verilmiştir.

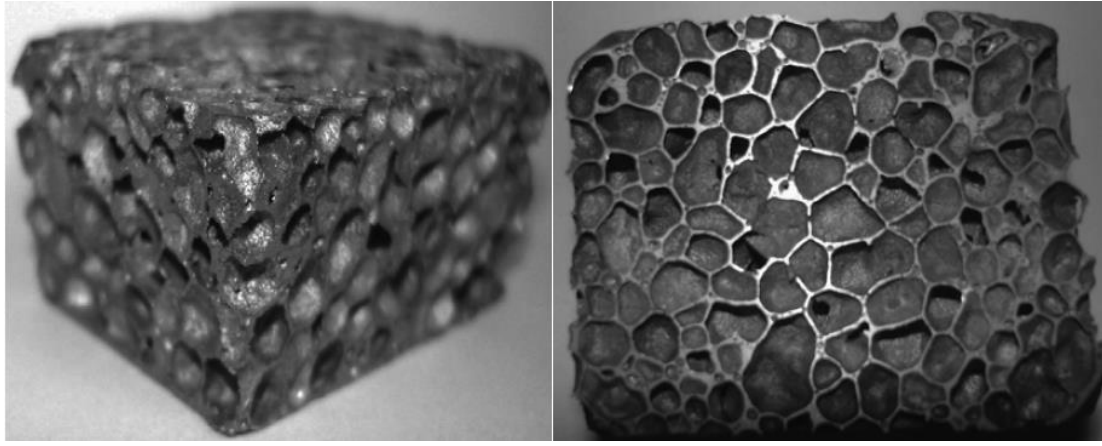


Şekil 1.2. Tez çalışmasının akış şeması



2. GENEL BİLGİLER

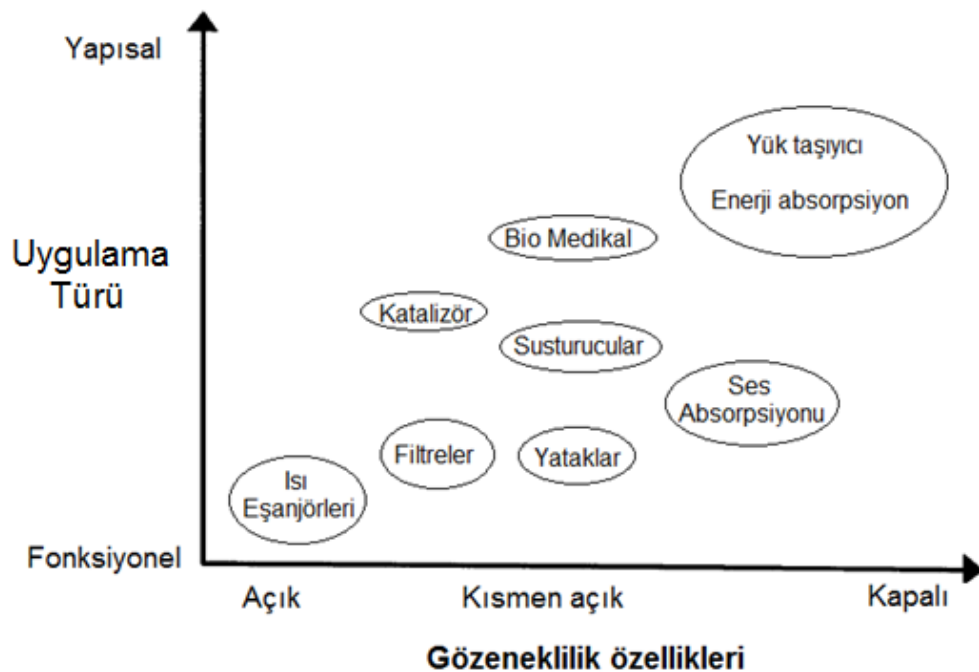
Metalik köpükler yapı bakımından gaz ile dolu, çevreleri katı veya sıvı malzemeler ile kapatılmış gözenekli yapılara sahip elemanlardır. Bu malzemeler doğal ürün değildirler ve çeşitli işlemlere tabi tutularak elde edilir. Metalik köpük malzemeler tipik olarak gözenekli, katı ve gaz durumlarında bulunabilen maddelerin bileşimi olarak bilinir (Resim 2.1). Bu gözenekli yapıyı oluşturabilmek için değişik malzemeler kullanılması gerekmektedir. Bu malzemeler üretilirken gözeneklerin mümkün olduğu kadar homojen olması istenmektedir (Amjad, 2001).



Resim 2.1. Alüminyum esaslı metalik köpük malzemeler (Amjad, 2001)

Gelişen teknolojiyle birlikte metalik köpük malzemeler endüstrinin birçok alanında kullanılmaya başlanmıştır. Sağladıkları faydaların fazla olması bu malzemelerin kullanılmasını yaygınlaştırmıştır. İyi enerji ve ses sönümleme yeteneği, düşük özgül ağırlık, yüksek sıkıştırma gücü ve yüksek rijit yapıları bunlardan en önemlileridir.

Metalik köpük malzemeler açık, yarı açık ve kapalılık gibi farklı yapısal ve fonksiyonel kullanım alanlarına sahiptir. Fonksiyonellik bakımından açık ve kapalı hücreli köpük malzemelerin farklı kullanım alanları bulunmaktadır (Şekil 2.1). Örneğin kapalı hücre yapısına sahip köpük malzemeler genellikle yük taşıyıcı ve enerji sönümleme gerektiren uygulama alanlarında kullanılmaktadırlar. Kısmen açık gözenekliliğe sahip olan köpükler genellikle medikal sektöründe, açık gözenek yapısına sahip köpükler ise ısı eşanjörleri gibi daha spesifik alanlarda kullanılmaktadırlar.

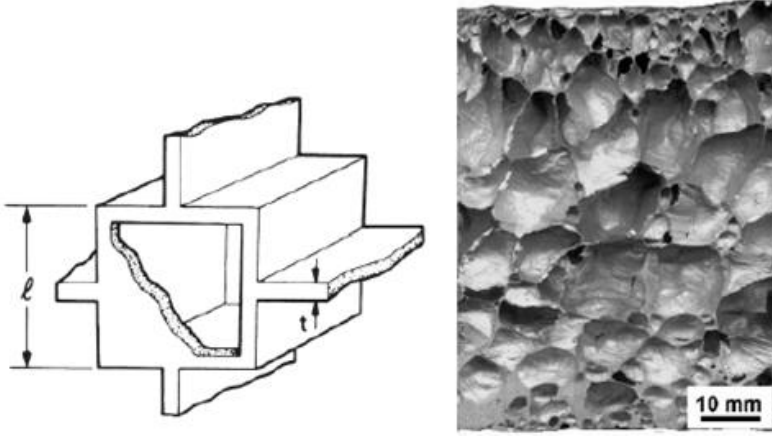


Şekil 2.1 Gözeneklilik oranına göre metalik köpük malzemelerin fonksiyonel ve yapısal kullanım alanları (Banhart, 2000)

Hemen hemen her alanda yoğunlukla kullanılan metalik malzemelerin istenilen ihtiyaçları kazandırmak konusunda yeterli özelliklere sahip oldukları bilinmektedir.

2.1. Kapalı Hücreli Metalik Köpük Malzemeler

Belli şartlar altında ergiyik halde bulunan metaller, gaz kabarcıkları oluşturacak şekilde sıvı içerisinde köpürebilmektedir. Ergiyik halde bulunan metalik malzemelerin içerisinde gözenekler oluşturabilmenin iki farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki ergiyik metal içerisine gaz salınımı sağlayan köpürtücü malzemeler karıştırmak, diğeri ise bir dış kaynaktan ergiyik metal içerisine gaz ilave etmektir. Etrafının katı ya da sıvı ile tamamen kaplanması hücreler arasında herhangi bir bağlantı olmamasına sebebiyet vermektedir (Banhart, 2000). Resim 2.2’de kapalı hücreli bir metalik köpük malzemenin temsili görüntüsü verilmektedir (Dumais, 2009; Amjad, 2001).

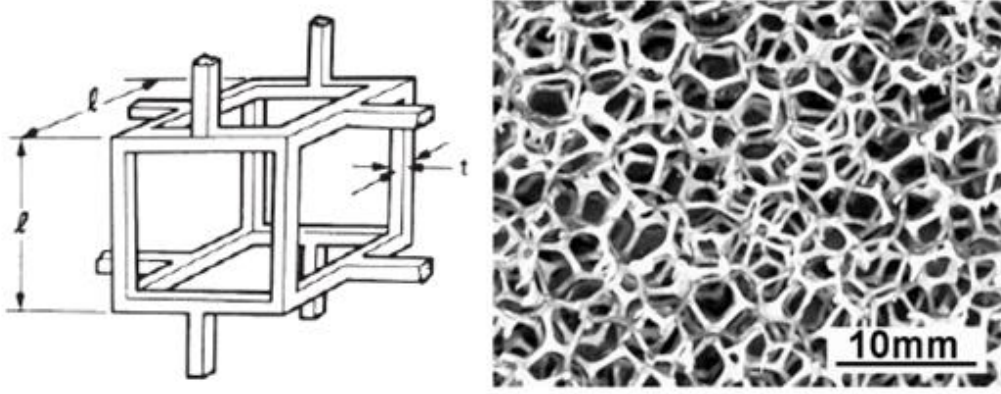


Resim 2.2. Kapalı hücreli metalik köpük malzemelerin yapısı (Dumais, 2009; Amjad, 2001)

Kapalı hücreli metalik köpük malzeme üretiminde en yaygın olarak kullanılan yöntemler ergiyik metal içerisine gaz enjekte edilmesi ile metalik köpük üretimi, ergiyik metal içerisine köpürtücü madde ilave edilerek metalik köpük üretimi ve sıvı metal ile köpük üretimi olarak bilinmektedir (Seitzberger ve diğerleri, 1997; Yang ve diğerleri, 2000).

2.2. Açık Hücreli Metalik Köpük Malzemeler

Açık hücreli köpük malzemelerin gözenekleri arasındaki boşlukların ve yüzey alanlarının fazla olması sebebiyle ısı transfer özelliği oldukça yüksektir. Bu köpüklerin en önemli denebilecek özellikleri ısı iletkenliğinin ve gaz geçirgenliğinin oldukça fazla olmasıdır. Açık hücreli köpüklerin mekanik özellikleri kapalı hücreli köpük malzemelere nazaran daha düşük olduğundan genellikle fonksiyonel amaçlı olarak kullanılmaktadırlar. Resim 3.2’de temsili ve üretimi gerçekleştirilmiş açık hücreli bir köpük malzemenin SEM mikroyapı görüntüsü verilmektedir.



Resim 2.3. Açık hücreli metalik köpük malzemelerin yapısı (Dumais, 2009; Amjad, 2001)

Açık hücreli metalik köpüklerin kullanım alanları genellikle katalizör destekleri, ısı değiştiriciler, filtreler, akışkan sönümlenme kanalları, biyomedikal malzemeler ve hava pilleridir (Yavuz, 2012; Zaman, 2011).

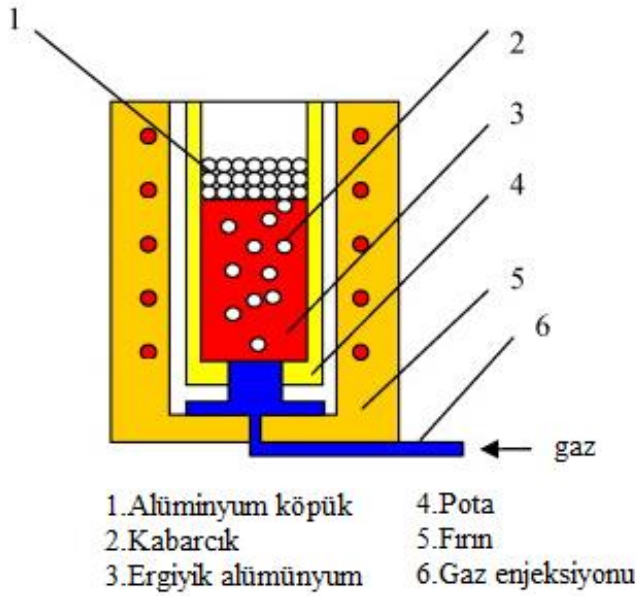
2.3. Metalik Köpük Üretim Yöntemleri

İstenilen mekanik özellikler üretilecek metalik köpük malzemenin üretim yöntemi üzerinde etkilidir. Kullanılacak yöntem metalin fiziksel durumuna göre değişiklik gösterir. Bunlar toz haldeki katı metalden, metal buharından, ergiyik haldeki metalden ve metal iyonlarında köpük üretimi olarak dörde ayrılmaktadır. Bütün bu farklı durumlara göre üretilmiş köpük malzemelerin yoğunlukları, hücre şekilleri ve hücre boyutları farklılık göstermektedir. Çeşitli boyutlarda üretileceği gibi karmaşık şekillerde de üretilebilmektedirler (Banhart, 2000). Metalik köpük malzemeler geçmişten günümüze kadar çok farklı yöntemler kullanılarak üretilmiştir. Genel hatlarıyla köpük malzemeler ergitme bazlı, sinterleme ve biriktirme yardımıyla üretilmektedir. Üretilen bu köpük malzemeler üretildikleri ticari firmaların verdikleri isimlerle anılmaktadırlar.

2.3.1. Gaz enjeksiyon yöntemi ile metalik köpük üretimi

Bu yöntem hali hazırda alüminyum ve alüminyum alaşımlı malzemelerin köpürtülmesi işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ticari anlamda ilk olarak Hydro alüminyum (Norveç) ve Cymat alüminyum (Kanada) firmaları tarafından kullanılmıştır. İlerleyen yıllarda Alcan International firması tarafından patenti alınarak geliştirme çalışmaları başlatılmıştır (Banhart, 2000). Yöntemde ergiyik malzemenin vizkozitesini ve köpürebilme

özelliklerini arttırmak için silisyum karbür, magnezyum oksit ve alüminyum oksit parçacıkları kullanılmaktadır. İlave edilen parçacıkların karışım içerisinde kapladıkları hacimler %10-20 civarında boyutları ise 5-20 μm arasında değişmektedir (Babcsán, 2003).



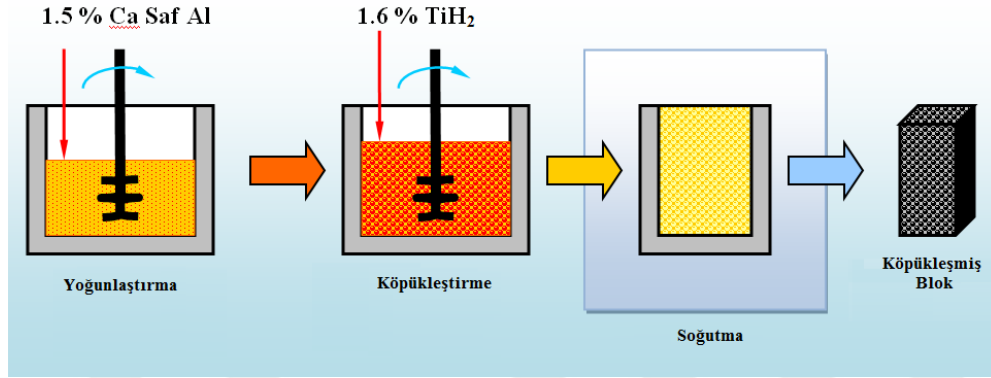
Şekil 2.2. Gaz enjeksiyonu yöntemi ile alüminyum köpük üretimi (Xingnan, 2012)

Bir pota içerisine konulmuş alüminyum, yüksek ısılı fırında ısıtılarak sıvı ergiyik haline getirilir. Daha sonra ergiyik metalin içerisine fırının alt kısmında bulunan bir kanaldan içeriye köpürtmeyi sağlamak amacıyla gaz enjeksiyonu yapılır (Şekil 2.2). Kullanılan gaz genellikle hava, argon veya azottur. Ergiyik içerisindeki gözeneklerin homojen bir şekilde dağılabilmesini sağlamak amacıyla bir pervane yada titreşim cihazı kullanılabilmektedir. Ergiyik içerisine verilen gaz vizkoz bir hal alarak, ergiyik karışımı sıvının üst tarafına doğru ilerlemesini sağlar. Sonuç itibariyle sıvı metalin üst kısmında toplanan kabarcıklar katılarak metal köpüğe dönüşür.

2.3.2. Ergiyik metal içerisinde köpürtücü ilave ederek metalik köpük üretimi

Kullanılan bu yöntemde ergimiş halde bulunan metal içerisine gaz enjeksiyonu yapmak yerine çeşitli köpürtücü malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemeler genelde CaCO_3 , TiH_2 ve ZrH_2 olarak bilinmektedir. Üretime başlamadan önce alüminyum 680 $^{\circ}\text{C}$ sıcaklıkta ergiyik hale getirilir (Şekil 2.3). Ergiyik hale gelmiş olan alüminyumun içerisine %1,5 civarında kalsiyum ilavesi yapılır. Bu karışım oksit meydana gelebilmesi için birkaç dakika boyunca karıştırılması sağlanır. Daha sonra karışım içerisinde köpürmeyi sağlamak

%1,6 oranında TiH_2 ilave edilir. 15 dakika boyunca köpürme işlemi devam eder ve eriyiğin hacmi genişlemeye başlar. Son olarak da ortaya çıkan katı haldeki köpük malzeme soğuması için başka bir ortama alınarak soğumaya bırakılır (Miyoshi, 1998).

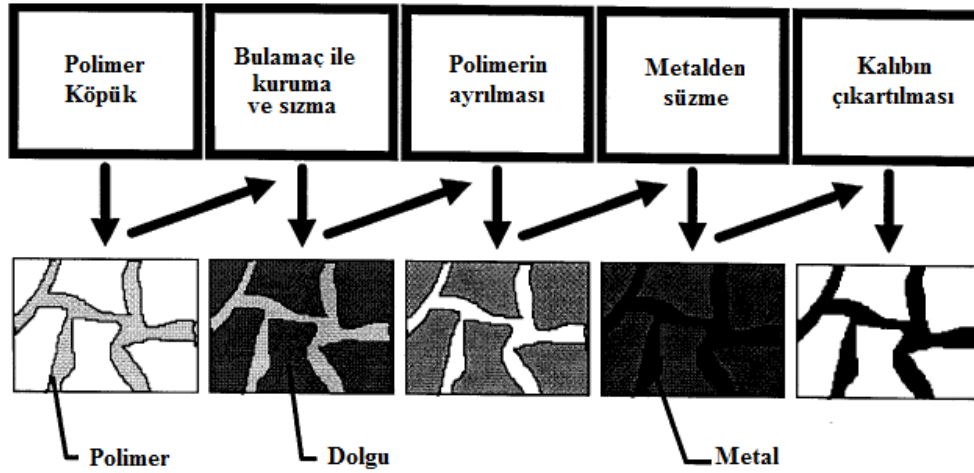


Şekil 2.3. Köpürtme ajanı kullanılarak köpük malzeme üretimi (Miyoshi, 1998)

Bu yöntem kullanılarak üretilen köpük malzemelerin ortalama boyutları $250 \times 450 \times 650$ mm, gözenek hücre boyutları 4,8 mm ve gözeneklilik oranları %84-93 civarındadır. Gerek üretiminin kolaylığı gerekse istenilen şekilde homojen bir yapıya sahip olmalarından ticari olarak en yaygın kullanılan köpük üretim yöntemlerinden birisidir (Gergely, 2000).

2.3.3. Polimer köpük kullanarak köpük malzeme üretimi

Polimer esaslı malzemeler kullanılarak alüminyum esaslı köpük malzemeler üretilmektedir. Şekil 2.4'te bu yöntem ile üretim şematik olarak gösterilmektedir. Bu yöntem ile köpük malzeme yaparken ısı direnci yüksek olan malzemeler kullanılır. Isıl direnci yüksek bu malzemeler mullit, kalsiyum karbonat veya alçı olarak kullanılabilir. Yöntemde polimer esaslı malzeme bünyeden uzaklaştırılır. Netice itibariyle ortaya çıkan boşluklara sıvı alüminyumdan oluşan malzeme dökülür (Sertkaya, 2008).



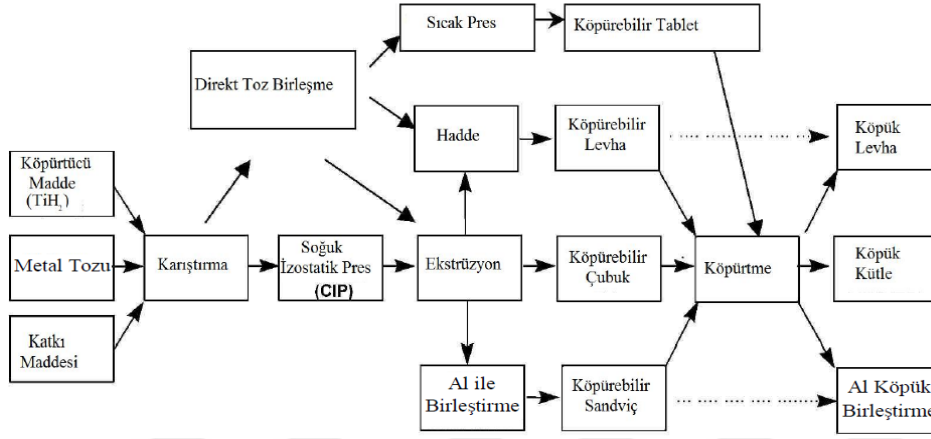
Şekil 2.4. Polimer köpük kullanılarak hassas döküm (Banhart, 2000)

Bu yöntem kullanılarak çoğu metalden döküm yoluyla köpük malzeme üretmek mümkündür. Bununla birlikte döküm yapılırken bütün boşlukların doldurulamaması, tek yönde katılaşmanın kontrol altında tutulması ve kalıp olarak kullanılan malzemelerin metalik köpüğe zarar vermesi bu yöntemin zorlukları arasında sayılabilir.

2.3.4. Toz metalürjisi yöntemi ile metalik köpük üretimi

Toz metalürjisi yöntemi ile metalik köpük üretim yöntemi Allen ve diğerleri (2011) tarafından yapılan bir çalışma sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu yöntemde metal tozları ile birlikte köpürtücü özelliğe sahip malzeme tozları (TiH_2 , ZrH_2 veya $CaCO_3$) karıştırılır. Elde edilen bu karışım daha sonra soğuk preslenerek ve yaklaşık 400-480 °C de haddelenir. Köpürtme özelliğine sahip malzemeler homojen bir şekilde karışıma ilave edilir ve karışım kısmen de olsa sıvı hale dönüştürülür. Sonuç itibarıyla köpürtücü madde sıvı ile reaksiyona girerek gaz oluşturur ve bu da köpük oluşmasına yol açar (Çinici, 2004). Şekil 2.5'te bu yönteme ait üretim süreci şematik olarak verilmektedir. Metalik köpük içerisine katılan köpürtücü maddenin yüksek sıcaklıkta ayrışması sonunda ya serbest olarak ya da köpürtülecek malzemeyi sınırlayan kalıbın şeklini almak suretiyle köpürme işlemi gerçekleşir (Tüker, 2009). Aynı zamanda ergiyik içerisine seramik parçacıkların ilave edilmesi, köpük malzemenin yüzey gerilimini ve sıvı metalin viskozitesini değiştirmektedir (Yavuz, 2011).

Yöntemde AlSi_7Mg , AlSi_{12} gibi alaşımlar ergime sıcaklığını düşürdüğünden dolayı tercih edilmektedirler. Köpürtücü madde ve üretim parametrelerini seçim aşamasında kalay, altın ve kurşun gibi maddi değeri yüksek malzemeler kullanılabilir (Demirtaş, 2010).



Şekil 2.5. Toz Metalürjisi yöntemi ile metalik köpük üretim yöntemi (Demirtaş, 2010)

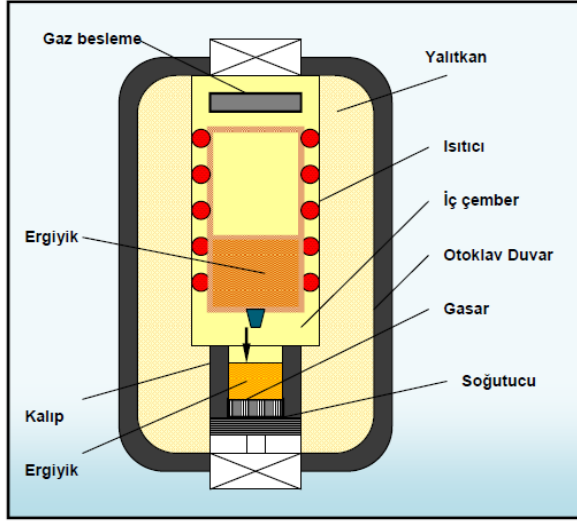
Toz metalürjisi ile metalik köpük malzeme üretme yöntemi ile çok karmaşık şekilli köpükler elde edilebilmektedir. Bunun için köpürmeye hazır durumdaki ön malzeme istenilen şekildeki kalıplar içerisinde ergime sıcaklığına kadar ısıtılır ve köpürme işleminin oluşması sağlanır. Daha sonra numune kalıptan çıkartılır ve soğumaya bırakılır. Böylece köpük malzemeye şekil verilmiş olunur. Buna ilave olarak bu yöntemde bağlayıcı malzeme kullanmadan ön malzemenin ergimesi sırasında köpükler birbirine bağlanabilir (Stöbener ve diğerleri, 2003).

2.3.5. Katı- gaz ötektik katılaşma yöntemi ile metalik köpük üretimi

Kullanılan bu yöntemin homojenlik özelliği diğer yöntemlere göre nispeten daha zayıftır. Çünkü hücre büyüklüğü aynı anda oluşan ve birleşme gösterebilen büyük ve küçük gözenekli hücreler yüzünden dengeli bir dağılım göstermemektedir. Yöntemde ötektik reaksiyon özelliklerine sahip metalik yapıları köpürtmek için hidrojen gazı kullanılmaktadır (Banhart, 2000).

Bu yöntem GASAR adıyla anılmaktadır. Yöntem uygulanırken, metal tank içerisinde ergitilir. Ayrıca dışarıdan gönderilen hidrojen gazı ergiyik haldeki metal tarafından emilir. Metal tarafından emilen hidrojen gazı metalin bozulmasını sağlayarak ergiyik halde bulunan metalin içerisinde gaz kabarcıklarının oluşmasını sağlar (Şekil 2.6). Daha sonra

dışarıdan uygulanan ekstra bir basınç yoluyla metal içerisine karıştırılan hidrojen gazının çözünme etkisinin artmasına sebebiyet verir. Gazı sönmülemiş olan ergimiş sıvı, alt tarafı soğutulmuş olan ayrı bir tank içerisine alınır. Alınan sıvı metal tankın soğuk kısımlarına doğru ilerlerken katılaşma eğilimine girerek katılaşır (Çinici, 2012).



Şekil 2.6. Açık gözenekli metalik köpüğün GASAR yöntemi ile üretimi (Çinici, 2012)

GASAR yöntemi ile üretilmiş olan metalik köpük malzemeler katılaşma ile birlikte şekil alırlar ve küresel halde hücreler oluştururlar. Kullanılan metalin ve alaşımın kimyasal özellikleri, ergime sıcaklığı, gaz basıncı ve soğutma hızı köpük hücrelerinin şekil ve ebatlarının oluşmasında direk rol oynar.

2.4. Metalik Köpüklerin Mekanik Özellikleri

Metalik köpüklerin mekanik özellikleri genellikle düzgün köpük hücre dağılımına, hücrelerin boyutlarına, hücre yapılarına ve yoğunluklarına bakılarak belirlenir. Farklı yöntemlerle üretilmiş olan metalik köpük malzemelerin mekanik özellikleri birbirlerine göre farklılık gösterir. Bununla birlikte aynı hücre malzemelerine sahip olsalar da farklı süreçlerde üretilen köpük malzemelerin mekanik özelliklerini doğrudan karşılaştırmak uygun değildir (Gui ve diğerleri, 2000). Metalik köpük malzemeler; düşük yoğunluğa, yüksek ısı iletkenliğe, enerji ses ve sönmüleme kabiliyetine, yüksek sıvı ve gaz geçirgenliğine, yüksek korozyon direncine sahip malzemelerdir (Zaman, 2011). Metalik köpük malzemeler üretim yöntemine ve oluşturulan malzemenin özelliklerine göre çeşitli mekanik özelliklerde olabilmektedirler. Çizelge 2.1’de de görüldüğü gibi farklı firmalar

tarafından üretilen alüminyum esaslı köpük malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri farklılıklar göstermektedir.

Çizelge 2.1. Ticari olarak üretilen alüminyum esaslı köpüklerin fiziksel ve mekanik özellikleri (Ashby ve diğerleri, 2000)

Gözenek Yapısı	Kapalı Hücreli	Kapalı Hücreli	Kapalı Hücreli	Açık Hücreli
Mekanik veya fiziksel özellik	Cymat	Alulight	Alporas	ERG
Yoğunluk (g/cm ³)	0,07-0,56	0,3-0,1	0,2-0,25	0,16-0,25
Elastik Modül (GPa)	0,02-2	1,7-2012	0,4-1	0,06-0,3
Kayma Modülü (GPa)	0,001-1	0,6-5,2	0,3-0,35	0,02-0,1
Poisson oranı	0,31-0,34	0,31-0,34	0,31-0,34	0,31-0,34
Çekme dayanımı (Mpa)	0,05-8,5	2,2-1930	1,6-1,9	1,9-3,5
Sertlik (Mpa)	0,05-1	2,4-1935	2,2-2002	2,3-2005

Metalik köpük malzemeler polimer esaslı olanlara göre daha sert bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda aşırı sıcaklıklarda iç yapısını daha iyi muhafaza edebilen ve toksin etkili gaz oluşturmeyen, sıcaklık direnci yüksek olan malzemelerdir. Bunun yanında söylenebilecek en önemli avantajları ise düşük yoğunluklarından dolayı ağırlıklarının daha az olmasıdır. Darbe ve titreşim sönümleyebilme kabiliyetleri, elektromekanik kalkan özelliği gösterebilmeleri önemli avantajları arasından yer alabilir (Yıldırım, 2010).

2.4.1. Elastik modül

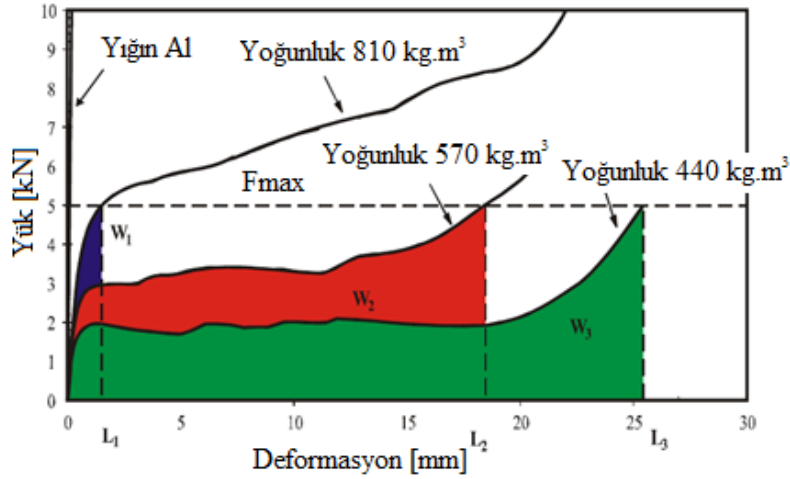
Malzemelerde yapı bakımından en önemli özelliklerden birisi lineer elastik davranış olarak bilinmektedir. Lineer elastik davranışların belirlenmesinde ikiden fazla parametreye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu parametreler; elastik modül “ E ” ve kesme modülü “ G ” olarak tanımlanır. Genellikle izotropik haldeki bazı kapalı hücreye sahip metalik köpük malzemeler izotropiklik durumunun azlık veya çokluk durumuna göre Eş. 2.1’de verilen elastik modülü “ E ”, kesme modülü “ G ”, kütle modülü “ K ” ve Poisson oranı “ ν ” arasındaki ilişki ile belirlenmektedir (Marzbanrad ve diğerleri, 2009).

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}, K = \frac{E}{3(1-2\nu)} \quad (2.1)$$

Bir köpüğün yapısı gerilme, burulma ve hücre duvarlarının çatlaması gibi deformasyon hareketleriyle değişmektedir. Bu nedenle elastik modülde gerilmeler ile değişime uğrayacaktır (Alghamdi, 2001). Benzer yoğunluklara sahip iki metalik köpük malzemenin çekme anındaki elastik modülü basma anındakinden 2-4 kat daha fazladır. Bu iki durumda da elastik modül yapısal değişime paralel olarak azalmaktadır. Basma esnasında hücre duvar ve yüzeylerindeki gerilimi ile birlikte eğilmeye maruz kalır ve bu durum sonucunda da malzeme üzerinde burkulmalar meydana gelir. Çekme esnasında ise yüzey ve kenarlarda meydana gelen burkulmalar daha az olacaktır (Motz ve diğerleri, 2001).

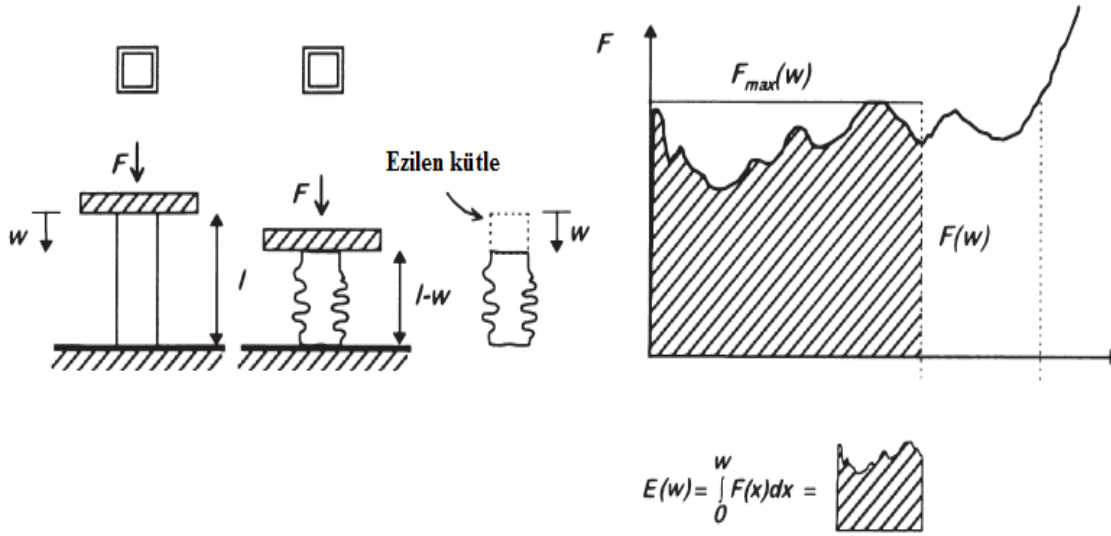
2.4.2. Enerji sönümleme

Metalik köpükler, geniş plato düzlükleri ile iyi bir enerji sönümleme verimi ve kapasitesine sahip malzemelerdir. Darbe esnasında kinetik enerjiyi sönümleyebilmek için kuvvetler, gerilim seviyesi tarafından kontrol edilir. Enerji sönümlemesinde sadece sönümleme kapasitesi önemli değildir, ayrıca malzemenin sahip olduğu gerinim-gerilim eğrisi de büyük rol oynamaktadır (Yavuz ve diğerleri, 2011). Enerji sönümlemesi gerektiren sistemlerdeki uygulamalarda metalik köpük malzemeler oldukça yaygın kullanılmaktadır. Yüksek derecede enerji sönümleme, hafiflik ve düşük yoğunluk gibi özellikleri metalik köpüklere çeşitli yapısal uygulamalarda kullanım avantajı sağlamaktadır. Metalik köpük malzemeler kendilerine özgü yüksek derecede dayanım ve enerji verimliliği sergilemektedir. Metalik köpük malzemelerin enerji sönümleme kapasiteleri oldukça uygundur. Birim hacimde, kütlede ve uzunlukta çok yüksek enerji soğurma kapasitelerine sahiptirler. Bu malzemelerin enerji sönümleme kapasitelerinin belirlenebilmesi için plato gerilmesi ve yoğunlaşma gerinimi gibi basma özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir (Kádár ve diğerleri, 2005). Şekil 2.7’de Alüminyum, magnezyum ve silisyumdan hazırlanmış çeşitli yoğunluklu köpük malzemeler için yük - deformasyon eğrisi görülmektedir.



Şekil 2.7. AlMgSi alaşımları ile farklı yoğunluklarda hazırlanmış köpük malzemelerin yük - deformasyon eğrileri ($W_2 > W_3 > W_1$) (Simancık ve diğerleri, 1997)

Şekil 2.7 incelendiğinde yük-deformasyon eğrisinin altında kalan alanı, plastik deformasyon için gerekli olan enerji miktarını tanımlamaktadır. Buradaki plastik deformasyon için verilen yük değerine kadar (F_{max}) köpüğe uygulanan enerji çarpışma enerjisine dönüşüyorsa bu çok önemli bir parametreyi oluşturmaktadır. Öyle ki bu enerji görünür yoğunluk kuvvetine bağlıdır. Yoğunluk düşükse köpük malzeme istenilen derecede çarpışma enerjisini sönümleyemeden ezilir. Şayet yoğunluk çok fazla ise köpükteki gerilme düşük enerji sönümleme değerindeki verilen noktayı (F_{max}) aşar (Simancık ve diğerleri, 1997). Metalik köpük malzemelerin enerji sönümleme kapasiteleri basma testleri ile tespit edilebilmektedir. Sönümlenen enerji miktarı, basma mesafesine bağlı olarak basma kuvvetinin integraline eşittir (Şekil 2.8). Basma boyunca köpük malzeme belirli bir mesafe boyunca ezilecek ve enerji sönümleyecektir.



Şekil 2.8. Köpük malzemelerin enerji sönümlerme özellikleri (Langhseth ve diğerleri, 1998)

2.4.3. Basma dayanımı

Köpük malzemelerin içyapısı üretim esnasında kolay kontrol edilemez. Bu yüzden aynı kimyasal kompozisyona sahip köpük malzemelerin tamamen aynı mekanik özelliklere sahip olduğu söylenemez. Aynı alaşımdan oluşan benzer yoğunluktaki köpük numunelerin mekanik özellikleri birbirinden farklı olabilmektedir. Bu duruma ağırlık dağılımındaki farklılık ve heterojen mikro yapı gibi değişkenlikler yol açmaktadır. Alüminyum köpük malzemelerin basma altındaki davranışları yoğunluk, hücre yapısı ve üretildikleri metalin akma dayanımına bağlı olarak değişmektedir. Köpüğün yoğunluğunun ve yapıldığı metalin akma dayanımının fazla olması plato gerilmelerinin artmasına yol açmaktadır (Toksoy, 2009).

Köpük malzemelerin deformasyon enasında ortaya çıkardıkları gerilmeleri belirlemek amacıyla çeşitli matematiksel modeller kullanılmaktadır (Gibson ve Ashby, 1997; Simone, 1998; Santosa ve Wierzbicki, 1998; Valente ve diğerleri, 2000; Rav ve Daniel, 2008).

Gibson ve Ashby (1997), kübik yapıdaki gözenekli malzemelerin plato gerilmelerini Eş. 2.2'de verilen denklem ile hesaplanmasını önermişlerdir.

$$\frac{\sigma_{pl}^*}{\sigma_{ys}} = 0,3\Phi^{3/2} \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^{3/2} + (1-\Phi) \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right) \quad (2.2)$$

Bu eşitlikte σ_{pl}^* plato gerilmesini, σ_{ys} gözenekli malzemenin hücre duvarını oluşturan malzemenin akma gerilmesini, ρ^* gözenekli malzemenin yoğunluğu, ρ_s köpüğün yapıldığı malzemenin yoğunluğunu, Φ gözenekli malzemenin katılık oranını ve P_0 atmosferik basıncı ifade etmektedir.

Raj ve Daniel (2008), tarafından kapalı hücreye sahip gözenekli yapılara yönelik geliştirilen matematiksel modele göre plato gerilmeleri Eş. 2.3'te verilen denklem ile hesaplanmaktadır.

$$\frac{\sigma_{pl}^*}{\sigma_{ys}} = 0,126465 + 2,241373 \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^{3/2} - 2,11381 \left(\frac{d}{D} \right) - 0,08403 \left(\frac{K}{K_p} \right) \quad (2.3)$$

Bu eşitlikte D pota çapı, d ortalama hücre çapı, K hücre anizotropi oranı, K_p ideal hücre anizotropi oranıdır. Aynı zamanda d/D oranı hücre çapı etkisini ve K/K_p hücre anizotropisini göstermektedir.

Simone (1998), plato gerilmelerinin plastik ve homojen olmayan deformasyonun belirtisi olduğunu, sönümlenen enerjinin verimliliğini bunun belirlediğini söylemiştir. Kapalı hücreli köpük malzemelerin plato gerilmelerinin hesaplanması için hücre duvarı ve kenarlarındaki hacimsel oranları hesaba katmayarak Eş. 2.4'teki denklemin kullanılmasını önermiştir.

$$\frac{\sigma_{pl}^*}{\sigma_{ys}} = 0,33 \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^2 + 0,44 \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right) \quad (2.4)$$

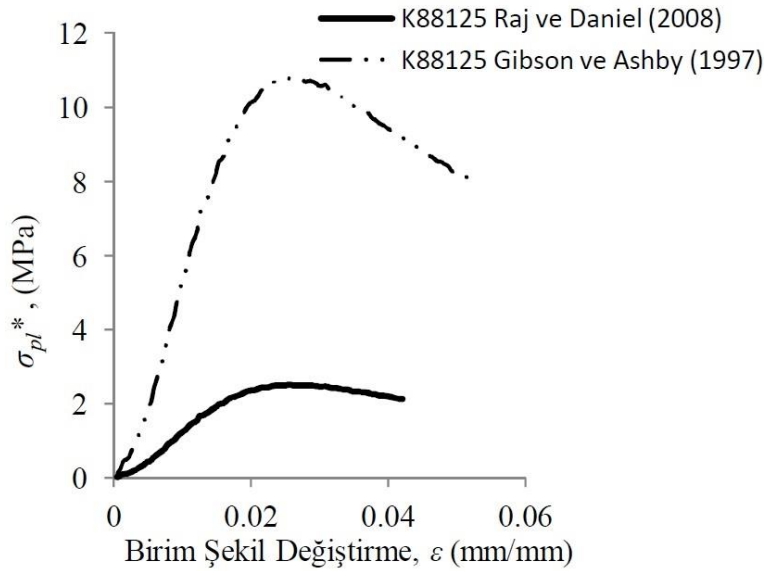
Valente ve diğerleri (2000), yaptıkları çalışmada genellikle düşük yoğunluktaki gözenekli malzemelerin plato gerilmelerini dikkate almışlardır. Kullandıkları köpüklerin plato gerilmelerini hesaplarken Eş. 2.5'te verilen formülü önermişlerdir.

$$\frac{\sigma_{pl}^*}{\sigma_{ys}} = 0,3 \left(\Phi \frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^{3/2} + 0,6(1-\Phi) \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right) \quad (2.5)$$

Santosa (1998), çalışmasında piramit ve çapraz kesite sahip hücresel yapı kullanarak kapalı hücreli köpük malzemelerin plato gerilmelerini hesaplamak için eşitlik 2.6'da verilen denklemi önermiştir.

$$\sigma_{pl}^* = 0,63\sigma_{ys} \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^{3/2} + \sigma_{ys} 0,07 \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right) + 0,8\sigma_{ys} \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^2 \quad (2.6)$$

Ortaya konulan matematiksel denklemlere göre test sonuçları hesaplandığında birbirinden farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bahçeci (2012), üretmiş olduğu metalik köpük malzemelerin plato gerilmelerini önce Gibson ve Ashby tarafından ortaya konulan matematiksel denkleme göre hesaplamış, daha sonra aynı verileri Raj ve Daniel tarafından türetilen matematiksel denklem ile tekrar hesaplamıştır. Elde ettiği plato gerilme değerlerinin birbirinden oldukça farklı olduğunu belirlemiştir (Şekil 2.9). Bu farklılığın Raj ve Daniel'in yaptığı yaklaşımda hücre boyutunu hesaba katmasından kaynaklandığını ifade etmektedir.



Şekil 2.9. İki farklı matematiksel yaklaşım kullanılarak hesaplanan köpük plato akma gerilmeleri (Bahçeci,2012)

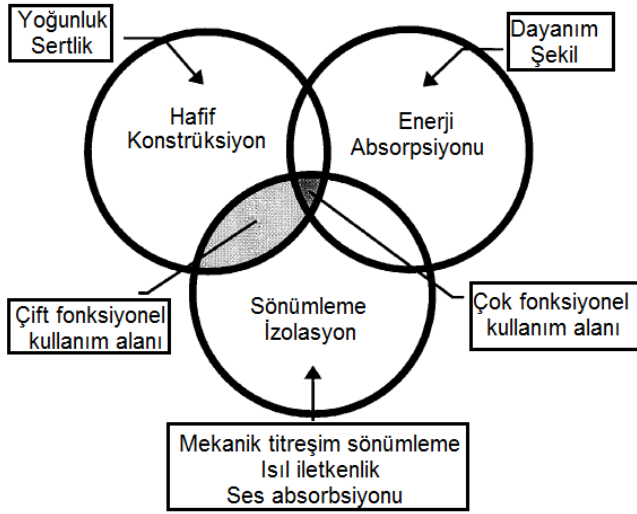
2.5. Otomobillerde Kullanılan Metalik Köpükler

Otomobillerde güvenlik uygulamalarını artırma çabaları ile birlikte metalik köpük malzemelerin kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır. Yüksek enerji sönümleme

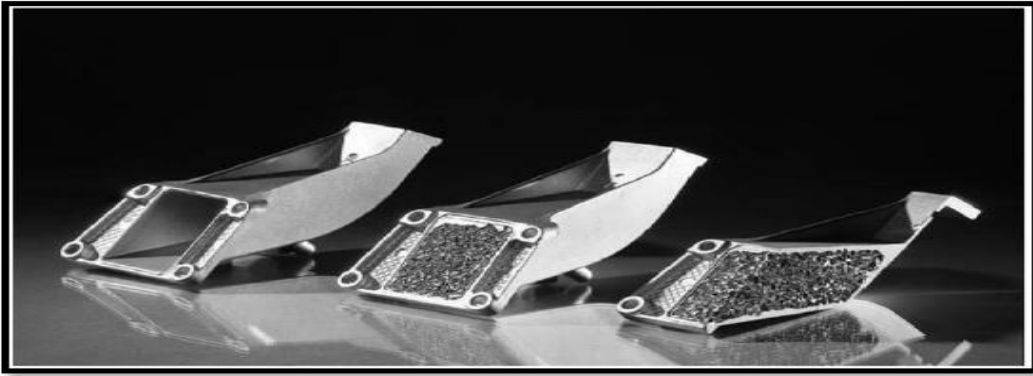
özellikleri ve düşük ağırlıkları nedeniyle metalik köpük malzemeler çeşitli otomobil parçalarında kullanılmaktadır. Özellikle yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve kabul edilebilir maliyetlere ulaşması köpük malzemelerin kullanımın diğer bir amacıdır. Otomobillerde pasif güvenlik sistemleri hem maliyet hem de ağırlık bakımından otomobil üreticisi firmalara bir yük getirmektedir. Bu gibi nedenlerden dolayı otomobillerde pasif güvenlik tedbirlerinden güvenliği sağlayıcı çelik malzemeler yerine daha hafif alüminyum esaslı köpük malzemeler tercih edilmeye başlanmıştır. Köpük malzemelerin sahip oldukları hafiflik ve üst düzey enerji sönümlene yetenekleri otomobil üretici firmaların ilgisini bu yöne çekmiştir. Bir Alman otomobil üreticisi firma yeni ürettiği aracın tampon altlarında ve kapı aralarında darbe emici kutu olarak kullanmış ve 100-150 kilogram arasında da ağırlıktan tasarruf sağlamıştır (Oka, 2009).

Metalik köpük malzemelerin kullanıldığı bütün ihtiyaç alanları gerek doğrudan gerek dolaylı olarak otomotiv endüstrisiyle bağlantılıdır. Fonksiyonel alandaki uygulamalar genelde uzay endüstrisi, inşaat endüstrisi, gemi ve yük taşımacılığı gibi alanlardaki mühendisliklerle ilişkilidir. Bu malzemeler özgül ağırlıklarının düşük olması ve özellikle darbe enerjisini sönümlene kapasitelerinin yüksek olması sebebiyle otomotiv sektöründe vazgeçilmezler arasına girmektedir. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların artması otomobillerde güvenlik konusunda daha fazla çalışma yapılmasına neden olmuştur. Güvenliğin artırılması için daha sağlam malzemeler kullanılmakta bu da otomobillerin ağırlıklarında artışa yol açmaktadır. Ağırlık artışına paralel olarak yakıt tüketimi artış göstermektedir. Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde üretilen araçlara bakıldığı zaman genellikle küçük boyutlar tercih edildiği görülmektedir, fakat bu araçlar içerisindeki yolcunun hareket alanını kısıtlamakta ve rahatsız bir yolculuk yapmasına neden olmaktadır. Otomobillerde kullanılan metalik köpük malzemeler bu tür problemlere kısmen de olsa çözüm olabilmektedir.

Şekil 2.10'da görüldüğü gibi metalik köpük malzemeler kullanılan otomobil üzerinde darbe enerjisi sönümlenmesi, konstrüksiyon ve ızalasyon bakımından birçok faydası bulunmaktadır. Aynı zamanda metalik köpük malzemeler otomobillerde çeşitli parça içerisinde dolgu malzemesi olarak da kullanılmaktadırlar (Resim 2.4). Bu özelliği ile parçaların otomobil üzerindeki ağırlığı azalmaktadır.



Şekil 2.10. Metalik köpük malzemelerin kullanımında otomotiv endüstrisindeki faydaları (Banhart, 2000)



Resim 2.4. Otomobillerde kullanılan köpük dolgulu bağlantı parçaları (Demirhan, 2010)

Metalik köpük malzemeler otomobil üzerinde çarpışma kutusu diye adlandırılan kısma da yerleştirilebilmektedir. Bu kısma yerleştirilmiş metalik köpük malzemelerin ağırlık azaltmanın yanında en önemli fonksiyonu darbe enerjisini sönümleyebilmesidir. Bir kaza anında otomobilin önden çarpışmasıyla ön tampon üzerinde bir darbe enerjisi meydana gelecektir. Bu enerji doğal olarak kademeli bir şekilde şoför kabinine kadar iletilecektir. Buradaki enerji ne kadar büyük olursa kabin içerisindeki yolcu ve sürücüye o kadar zarar verecektir. Çarpışma kutuları kullanıldıkları yer itibariyle meydana çıkan bu darbe enerjisini üzerlerine alarak sönümlemektedir.

2.6. Enerji Sönümleme ile İlgili Kavramlar

Çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerinin belirlenebilmesi için birçok tanım ortaya konulmaktadır. Çarpışma kutularının sonlu elemanalar analiz sonuçları değerlendirirken bu tanımlardan yararlanılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda olduğu gibi açıklanabilmektedir:

Enerji Sönümleme: Çarpışma kutularının deformasyon sonunda sönümleyebildiği enerji (E_T), çarpma kuvvetinin yaptığı iş olarak tanımlanabilir. Bu tanımlama Eş. 2.7’de verilen formül ile ifade edilir.

$$E_T = \int_{\delta_P}^{\delta} P_m d\delta = P_m (\delta - \delta_P) \quad (2.7)$$

Burada P_m maksimum ezilme kuvvetini δ ve δ_P yapılan işin hesaplanacağı ezilme aralığını ifade etmektedir. Enerji sönümleme kapasitesi yük-yer değiştirme grafiğinin altında kalan alanının integralinin alınması sonucu elde edilmektedir (Jin ve diğerleri, 2007).

Özgül Enerji Sönümleme (ÖES): Özgül enerji sönümleme kapasitesi, enerji sönümleme kapasitesinin çarpışma kutusunun deformasyona uğramadan önceki kütlesine oranı olarak tanımlanmaktadır ve Eş. 2.8’de verilen formül ile hesaplanmaktadır.

$$E_m = \frac{E_T}{m} \quad (2.8)$$

Burada E_m , Özgül Enerji Sönümleme kapasitesi, E_T , enerji sönümleme kapasitesi ve m ise çarpışma kutusunun deformasyona uğramadan önceki kütlesi olarak ele alınmaktadır. Tasarım esnasında malzeme seçimi çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerini direk olarak etkileyeceğinden önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Çarpışma kutusunu kütlesi ne kadar hafif olursa özgül enerji sönümleme o kadar yüksek olacaktır.

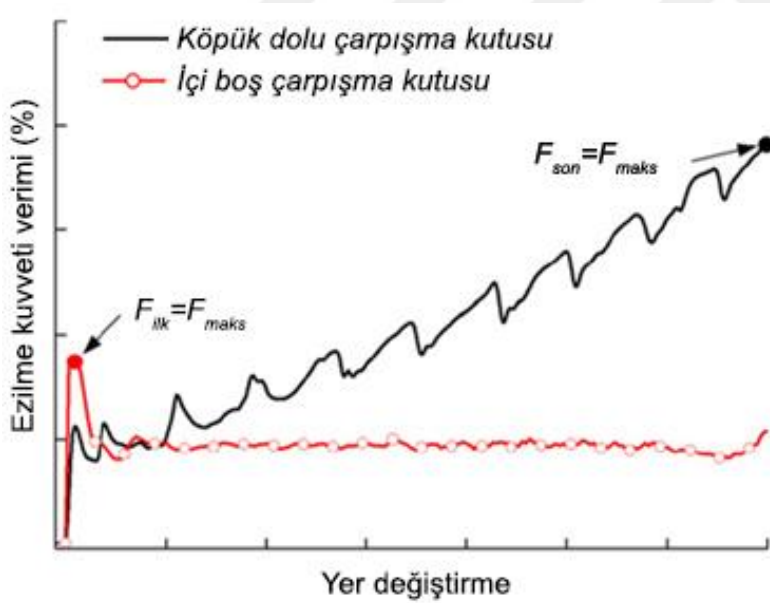
Ortalama Ezilme Kuvveti: Sönümlenen enerjinin (E_T) eksenel yöndeki deformasyon mesafesine oranı (S) olarak tanımlanır ve Eş. 2.9’da verilen formül ile hesaplanır.

$$F_{ort} = \frac{E_T}{S} \quad (2.9)$$

Ezilme Kuvveti Verimi (η): Ezilme kuvveti verimi, ortalama ezilme kuvvetinin maksimum ezilme kuvvetine oranı olarak tanımlanır ve Eş. 2.10'da verilen formül ile hesaplanır.

$$\eta = \left(\frac{F_{ort}}{P_m} \right) \quad (2.10)$$

Boş çarpışma kutularında maksimum ezilme kuvveti deformasyonun ilk başladığı anda, köpük dolu çarpışma kutularında ise deformasyonun ilerlemesiyle birlikte sonlara doğru oluşmaktadır. Şekil 2.11'de boş ve köpük dolu çarpışma kutularının maksimum deformasyon kuvvetlerinin meydana geldiği noktalar görülmektedir.



Şekil 2.11. Eksenel yük altında boş ve köpük dolu çarpışma kutularının deformasyon kuvvetleri (Yin ve diğerleri, 2015)

Maksimum Deformasyon Kuvveti: Çarpışma kutuları üzerine eksenel yönde gelen ilk kuvvetler çarpışma kutularının kalıcı deformasyona uğramalarına sebep olan kuvvetlerdir ve en büyüğüne maksimum deformasyon kuvveti denilir. Bu kuvvetler ilk deformasyon anında oluşabileceği gibi nadir de olsa deformasyon esnasında da ortaya çıkabilir. Maksimum deformasyon kuvvetinin yüksek çıkması istenen bir durum değildir. Bu değer

yüksek çıkması çarpışma kutusunun görevini yerine getirememesine, ortaya çıkan darbe kuvvetinin direk olarak aracın şasisine iletmesine neden olacaktır. Dolayısıyla tasarım çalışmaları bu değeri minimum düzeyde tutabilecek şekilde yapılmalıdır.



3. LİTERATÜR ÖZETİ

Otomotiv sektöründe kalite, yeni bir teknoloji meydana getirme aşamasında üretilecek ürüne yönelik uygulanan çok sayıda test ve ölçüm sonuçlarına dayanmaktadır. Üretilen parça üzerinde yapılacak test işlemleri görsel ve anlık bir inceleme olabileceği gibi aynı zamanda karmaşık ve uzun zaman alan bir işlemler zinciri de olabilmektedir. Yapılan bu kontrollerin uluslararası alanda geçerliliğe sahip test standartları ile aynı doğrultuda olması gerekmektedir. Aksi takdirde ortaya konulan ürünün herhangi bir kullanılabilirliği olmayacaktır. Her ülkenin kendi standartları olabileceği gibi ülkelerin ortaklaşa kullandıkları standartlar da olabilmektedir. Ülkeler kendi kabul ettikleri standartları üretmiş oldukları ürünlere uygulamaktadırlar. Bu standartlardan bazıları TSE (Türk Standartları Enstitüsü), ASTM (American Society for Testing and Material), FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) ve JIS (Japanese Standards Association) olarak sıralanabilir. Bununla birlikte ülkeler tarafından otomotiv sektörüne yönelik hazırlanmamış bazı standartlar NCAP (European New Car Assessment Programme) ve RCAR (Research Council for Automobile Repairs) gibi uluslararası alanda kabul gören özel kuruluşlar tarafından test edilebilmektedir.

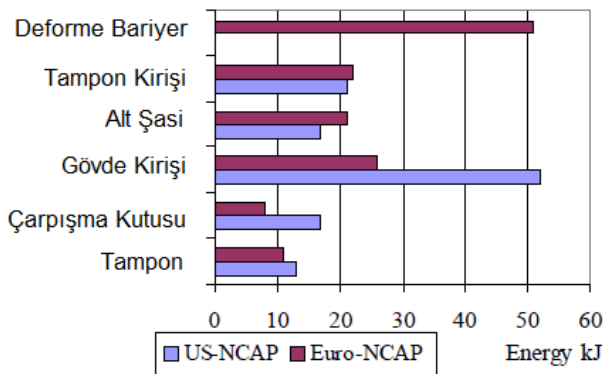
Enerji sönümleme karakteristikleri, malzemelerin mikro yapısına, imal edilen yapıların geometrik formlarına ve darbe kuvvetini uygulama koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle tasarlanan yapıların amaca uygunluğu, darbe yüklerine maruz kalmaları durumunda sergileyecekleri mekanik davranışları ve hasar tipleri tasarım sürecinde tespit edilmelidir (Marzbanrad ve diğerleri, 2009). Literatüre bakıldığında malzemelerin enerji sönümleme yetenekleri üzerine çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların önemli bir bölümünü dairesel ve kare kesitli çarpışma kutuları yer almaktadır. Çarpışma kutuları genellikle düz yani enerji yutucunun yan duvarlarının boru eksenine paralel olarak uzandığı yapılardır. Çarpışma kutularının yapıları incelenirken genel olarak üzerinde durulan konular; enerji sönümleme, maksimum ezilme kuvveti, ortalama ezilme kuvveti, toplam yer değiştirme, özgül enerji sönümleme ve ezilme kuvveti verimliliği olarak ifade edilebilir (Cerit, 2011). Taşıtlarda kullanılan darbe sönümleyici malzemeler, taşıtın sahip olduğu kinetik enerjiyi plastik deformasyona uğrayarak belli bir oranda sönümler. Darbe emici profillerin sönümleme özellikleri dikkate alınıp tasarlanmaları halinde, bu profiller akordeon gibi katlanarak çarpışmadan doğacak olumsuz etkileri azaltır. Çarpışma anında ilk darbeyi alan tampondan sonra darbe emiciler tarafından

enerjinin belli bir kısmı sönümlenebilir. Enerjinin sönümlenebilmesi Resim 3.1’de görüldüğü gibi darbe emicilerin akordeon şeklinde katlanarak plastik deformasyona uğraması ile gerçekleşir.



Resim 3.1. Akordeon şeklinde katlanmış ön çarpışma kutusu (Lee ve diğerleri, 1999)

Çarpma anında tampon deforme olarak belli miktar enerjiyi sönümler ve arkasından çarpışma kutuları deforme olmaya başlar, aksenel yönde gelen tepki kuvveti en yüksek değerine ulaşır, daha sonra tepki kuvvetleri ortalama bir değer etrafında salınmaya başlar. Bu sırada yapı yerel burkulmalar ile iç içe katlanarak kısalır (Öztürk ve diğerleri, 2008). Kaza anında meydana gelen darbe kuvvetleri araç üzerine farklı büyüklükler halinde dağılır. Bu kuvvetlerin ortaya çıkarttığı darbe enerjisinin büyük bir bölümü otomobilin ön kısmındaki parçalar tarafından sönümlenir. Çarpışma kutuları darbe kuvvetlerini tampon ile birlikte ilk olarak karşılayan parçalardır. Otomobil üreticileri tarafından önemli bir referans kabul edilen ve verileriyle uluslararası alanda geçerliliğe sahip olan US-NCAP ve EURO-NCAP (New Car Assessment Programme) bir çarpışma testi sonucunda oluşan enerjinin araç üzerindeki parçalara göre dağılımını belirlemiştir. Şekil 3.1’de görüldüğü gibi çarpışma kutuları bu enerjinin neredeyse % 20’sini üzerine almaktadır.



Şekil 3.1. Önden çarpışmalı kazalarda enerji dağılımı (Griškevičius ve diğerleri, 2002)

Otomobillerde çarpışma testleri genellikle kafa kafaya çarpışmalar şeklinde simüle edilerek yapılır. Ancak son yıllarda bu tür testlerin yanında ofsetli çarpışma diye tabir edilen kısmi çarpışma testleri de yapılmaktadır. Ofsetli çarpışmalarda aracın ön kısmının % 40'lık bölümü sabit bir bariyere çarptırılmaktadır. Her araba, deforme olabilir alüminyum petek yüzey ile donatılmış çıkıntı şeklindeki hareket etmeyecek bir blok ile çarpıştırılarak test edilmektedir. Bu çarpışma, yollarda en sık rastlanan ciddi veya ölümcül yaralanmalara sebep olan çarpışmayı temsil etmektedir. Bir aracın benzer kütleye sahip başka bir araca önden çarpmasını temsil eder. Önden çarpmaların çoğu sadece arabanın önünü etkilediğinden, test araçlar arasında yarı genişlikte çarpışmayı gösterecek şekilde oluşturulmuştur. Bu, test içinde araçların % 40'ının bariyere çarpması ile gerçekleştirilir. Bariyerin yüzeyi araçların deforme olabilir doğasını yansıtmak için deformasyona uğrayan bir yapıdadır. Bu, araçların bir kaza anında yolcu bölümü zarar görmeden kurtulabilme özelliğinin ciddi şekilde araştırıldığı bir testtir (Hobbs, 1992).

Enerji sönümleme kapasitesi olan parçaların içleri çeşitli özelliklere sahip malzemelerle desteklenerek bu yeteneklerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalardan bazılarında enerji sönümleme kapasitesini arttırmak amacıyla çarpışma kutularının iç kısımları hücreli olarak tasarlanmış, bazılarında ise çarpışma kutularının içerisine metalik veya sentetik köpük malzemeler yerleştirilmiştir.

Çarpışma kutularına yönelik yapılan araştırmalar incelendiği zaman, yapılan çalışmaların genel olarak araçtan bağımsız ve kendi içlerinde bir karşılaştırma veya diğer benzer çalışmalarla kıyaslamalar yapılarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu durum ise çarpışma kutularının kullanılacağı araçta nasıl bir performans sergileyeceğini net olarak ortaya konulamamasını sağlamaktadır. Sistemlerin gerçek anlamda nasıl bir enerji sönümleme performansı göstereceği ancak araç üzerine monte edilip test edilmesi yoluyla mümkün olabilmektedir.

Kullanılmakta olan çarpışma kutuları çarpışma anındaki kinetik enerjiyi yapısal deformasyon yoluyla şekil değiştirme enerjisine dönüştürmektedir. Köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularına yönelik yapılan çalışmaların boş çarpışma kutularına yönelik yapılan çalışmalara nazaran çok daha az olduğu görülmektedir. Literatürde çarpışma kutuları boş ve köpük malzeme ile doldurulmuş çarpışma kutuları olarak iki kategoride verilmektedir. Buna paralel olarak boş ve köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularının

enerji sönümleme kapasitelerine yönelik yapılan çalışmalar iki başlık altında incelenecektir.

3.1. Boş Çarpışma Kutularının Enerji Sönümleme Karakteristiklerini Belirlemeye Yönelik Yapılan Çalışmalar

Yapılan tasarımlara göre çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasiteleri farklılıklar göstermektedir. Çarpışma kutuları değişken geometrilere sahip olmalarına karşın genellikle boru tipi enerji yutucular, konik enerji yutucular, çokgen kolonlar, sandviç plakalar, petek yapılar ve diğer şekillerde sınıflandırılabilir (Alghamdi, 2001). Çalışmaların büyük bir çoğunluğunda çarpışma kutuları genellikle düz ve herhangi bir tepe açısı olmayan yapıya sahiptir (Cerit, 2011). Taşıtlarda kullanılan çarpışma kutuları boş ve dolu profiller halinde bulunmaktadır. Boş profiller yapıldıkları malzemelerin özelliklerine göre farklı enerji sönümleme yeteneklerine sahiptir. Aynı zamanda boş profillerin enerji sönümleme kapasiteleri çeşitli ikincil işlemler sonucunda arttırmakta mümkündür. Sönümlenen enerji kapasitesinin artırılabilmesi için yapılan çalışmalarda darbe emici olarak kullanılan malzemelerin kesit geometrileri değiştirilmiş ve içerleri yüksek mukavemete sahip malzemelerle doldurulmuştur.

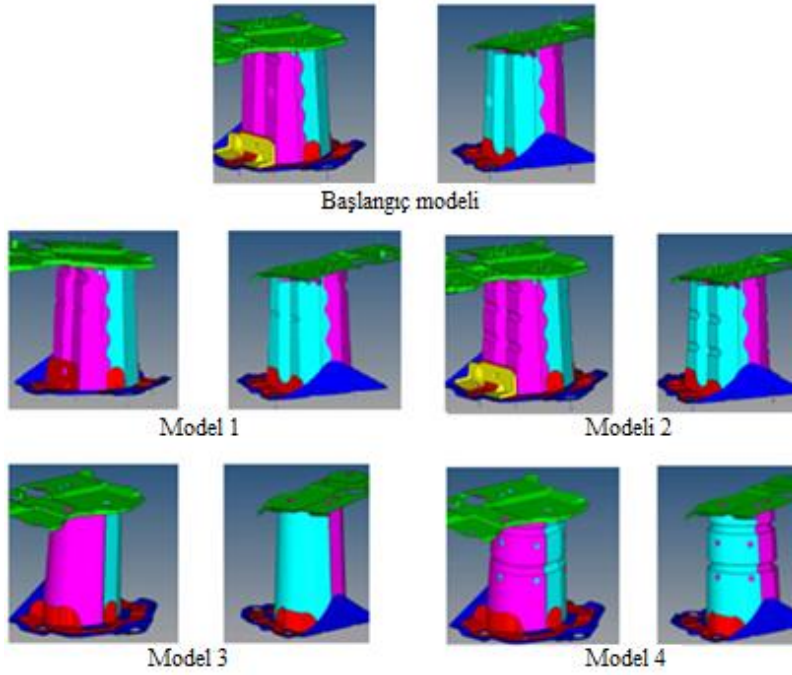
Langseth ve diğerleri (1996) yapmış oldukları bir çalışmada, alüminyum alaşımlı 6060 malzemeye sahip kare kesit bir çarpışma kutusunun eksenel yükler altındaki davranışlarını deneysel olarak incelemişlerdir. Yapılan deneylerde hem yavaş basma hem de dinamik yük koşulları canlandırılmıştır. Deneylerde kullanılan numunelerin et kalınlıkları ve 8-20 m/s aralığındaki hızlar değişken parametreler olarak kullanılmıştır. Çarpışmada dinamik etkiyi oluşturmak için 56 kg'lık yüke sahip bir kütle kullanılmıştır. Yapılan testlerde deformasyon sonucunda ortaya çıkan enerji ile eksenel olarak oluşan kalıcı yer değiştirmenin paralel bir ilişki içerisinde olduğunu, profillerde simetrik olarak meydana gelen deformasyonun profil et kalınlığı ve kullanılan malzemenin sertlik derecesine göre değişiklik gösterdiğini belirtmektedirler. Bunun yanında yavaş basma ve dinamik yükler karşısında ezilmelerden dolayı meydana gelen katlanmanın simetrik veya asimetrik olmasının sönümlenen enerjiyi etkilediğini, simetrik olduğu koşullarda daha fazla enerji sönümlendiğini belirtmişlerdir.

Hou ve diğerleri (2008) yapmış oldukları bir çalışmada, tek ve çoklu hücre yapısına sahip çarpışma kutularının maksimum deformasyon kuvveti ile özgül enerji sönümleme üzerine

optimizasyon yapmışlardır. Sonlu elemanlar analizleri yapılacak çarpışma kutuları sonlu elemanlar yöntemi ile modellemişlerdir. Çalışmada kullanılan kare kesitli çarpışma kutularını tek hücreli, çift hücreli, üç hücreli ve dört hücreli olarak tasarlamışlardır. Tasarım değişkenleri farklı taban genişlikleri ve et kalınlıkları olarak belirlemişlerdir. Bilgisayar ortamında modellenen çarpışma kutuları 10 m/s hıza sahip 500 kg ağırlığındaki bir kütle ile çarpıştırılarak deformasyona tabi tuturulmuşlardır. Sonuç olarak özgül enerji sönümleme kapasitesinin kesitlerdeki hücre sayılarının arttırılmasıyla birlikte arttığını tespit etmişlerdir. Bununla birlikte hücre sayısının arttırılması çarpışma kutularının ilk deformasyona başlaması için gereken maksimum deformasyon kuvvetinin de artmasına sebebiyet verdiğini belirtmişlerdir.

Marzbanrad ve diğerleri (2009) yaptıkları bir çalışmada, farklı geometrik yapıdaki çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerini araştırmıştır. Çalışmada kullanılan çarpışma kutularının geometrilerini kare, yuvarlak ve elips olarak belirlemişlerdir. Çarpışma kutularının malzemesini çelik ve alüminyum olarak seçmişler, et kalınlıklarını ise 1,25 ve 1,5 mm olarak belirlemişlerdir. Bütün çarpışma kutularının boylarını 150 mm ve genişliklerini 30 mm olarak almışlardır. Çalışmada deformasyonu sağlayabilmek için 100 kg'lık bir kütleyi 9,396 m/s'lik bir hız ile çarpışma kutularının üzerine göndermişlerdir. Sonuç olarak deformasyon tamamlanmasıyla birlikte en yüksek enerji sönümlemesi sağlayan çarpışma kutusunun elips yapıdaki çarpışma kutularının olduğunu bulmuşlardır. Elips çarpışma kutularının deformasyon esnasında diğer çarpışma kutularına göre daha iyi deforme olduğunu söylemişlerdir. Kullanılan malzeme özellikleri bakımından çelik çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerinin alüminyum olanlara göre yaklaşık 4,5 kat daha fazla olduğunu belirtmişlerdir.

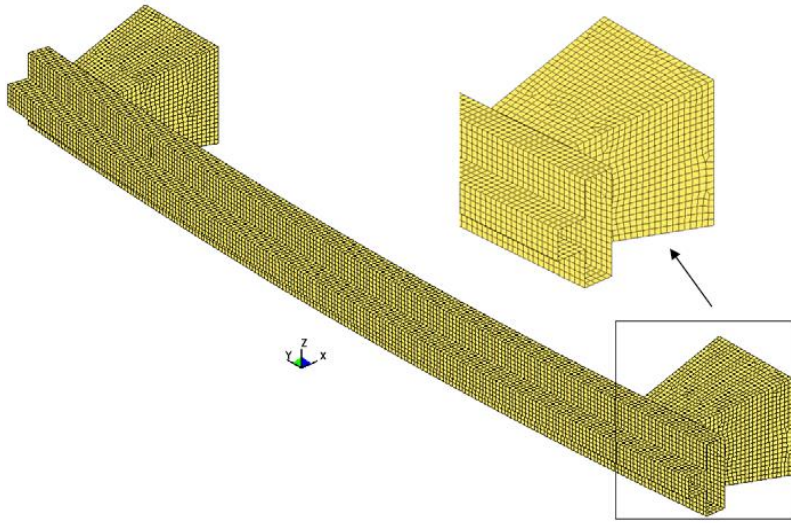
Demirci ve diğerleri (2014), farklı geometrilerdeki çarpışma kutularının önden çarpmalı kaza durumlarında enerji sönümleme kapasitelerini belirleyebilmek amacıyla sonlu elemanlar analizi yapmışlardır. Profillerin et kalınlıklarını ve geometrilerini değiştirmek suretiyle denemelerde bulunmuşlardır. Çalışmada farklı geometrilere sahip çarpışma kutuları tasarlamışlardır. Oluşturdukları çarpışma kutularının bazıları Şekil 3.2'de görülmektedir.



Şekil 3.2. Mevcut ve alternatif çarpışma kutusu modelleri (Demirci ve diğerleri, 2014)

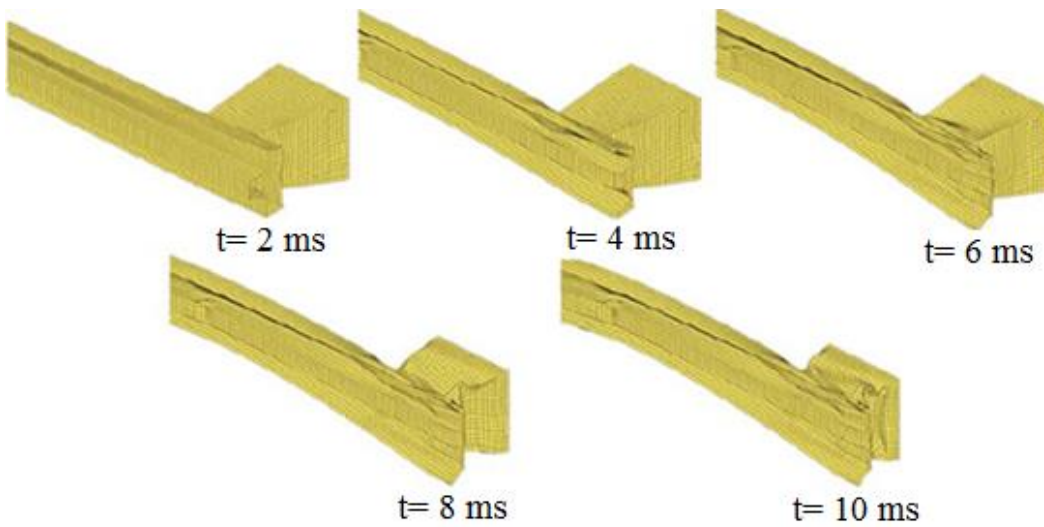
Çarpışma kutularının malzemesini çelik olarak belirlenmiş ve LS-DYNA yazılımı ile 15,6 m/s lik hızda 80 kg lık kütleye sahip rijit bir duvara eksenel doğrultuda çarptırarak sonlu elemanlar analizi yapılmıştır. 90 mm'lik deformasyon mesafesinde sonlu elemanlar analizleri yapılan tüm modellerin enerji sönümleme, ezilme kuvvetinin verimi ve birim kütle başına düşen enerji sönümleme kapasitesini hesaplanmıştır. Tasarımı gerçekleştirilen 1 numaralı modelin mevcut modele göre daha üstün olduğunu, 6,66 kJ olan enerji sönümleme kapasitesinin 6,7 kJ'la çıktığı ve maksimum deformasyon kuvvetinin 107 kN'dan 106 kN'a indiği tespit edilmiştir.

Öztürk ve diğerleri (2008), sonlu elemanlar yöntemini kullanarak LS-DYNA yazılımıyla darbe emici sistemler üzerine bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada % 40 ofsetten oluşan bir tampon çarpışma modeli LS-DYNA üzerinde oluşturulmuştur (Şekil 3.3).



Şekil 3.3. Tampon ve darbe emici sonlu elemanlar modeli (Öztürk ve diğerleri, 2008)

Şekil 3.3'te görüldüğü gibi sonlu elemanlar modeli ile oluşturulan tamponun hemen arkasına çarpışma kutusunun modelini yapmışlardır. Buradaki parçaların malzemesini yüksek mukavemetli çelik olan DP600 olarak belirlemişlerdir. Analizler yapılırken oluşturdukları yapının deformasyona uğrayabilmesi için 15,8 m/s'lik bir hızdaki aracın çarpışma anında ortaya çıkarttığı enerjiye eşdeğer olan 1000 kg kütleli bir bloğun tampon modeline çarpması planlanmıştır. Kullanılan malzemelerin et kalınlığını 1 mm olarak alınmıştır. Analiz sonucunda tampon üzerinde meydana gelen deformasyon görüntüsünü Şekil 3.4'teki gibi elde edilmiştir.

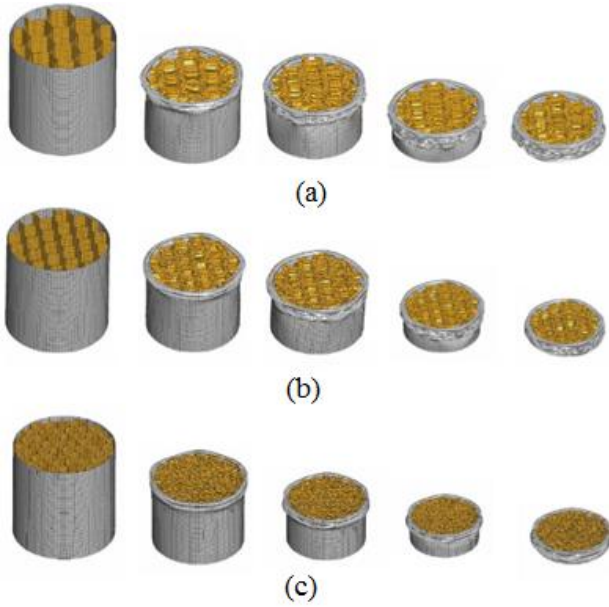


Şekil 3.4. Analiz boyunca deformasyon şekilleri (Öztürk ve diğerleri, 2008)

Çarpışma kutusunun analiz süresince tampon ile birlikte iç içe katlanarak deforme olduğunu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda analiz edilen model için 10 m/s'lik süre içerisinde sönümlenen enerji kapasitesi 4.21×10^6 J olarak bulunmuştur. Bununla birlikte 1000 kg'lık kütleyle sahip blok 15,8 m/s'lik hızla tampona çarptığı varsayılırsa ortaya çıkan toplam enerjinin yaklaşık %3,4'lük bölümünün çarpışma kutusu tarafından sönümlendiğini belirlenmiştir.

Nagel ve Thambiratman (2004) tarafından konik ve ince çeperli çarpışma kutuları üzerine yapılan bir çalışmada, çarpışma kutularının sonlu elemanlar yöntemini kullanarak eksenel darbe yükleri altında enerji sönümleme kapasitelerindeki değişimleri incelemişlerdir. Çalışmada profillerin et kalınlıklarını, yarı-koniklik açılarını ve eğimli yüzey sayılarını değişken parametreler olarak belirlemişler, 10 m/s, 15 m/s ve 20 m/s'lik hızlarda dinamik yüklemeler yaparak bu değişkenlerin çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasiteleri üzerine etkilerini incelemişlerdir. Sonuç olarak profillerin uzunluklarını azaltmak ve genişliğini arttırmak birim kütle başına düşen enerji sönümleme kapasitesinin artacağını belirtmişlerdir. Ayrıca yüzeylere eğim vermenin ezilme kuvvetlerini de düşürdüğünü, yük açısının arttırmanın yavaş basma altındaki yüklerde sönümlenen enerji kapasitesini azalttığını belirtmişlerdir.

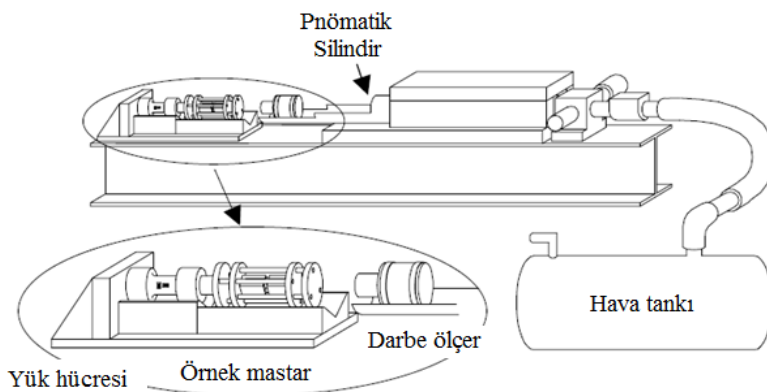
Aktay ve diğerleri (2011), bal petek yapı ile doldurulmuş alüminyum profillere eksenel yükler altında basma testler uygulamış ve bu profillerin enerji sönümleme kapasitelerini araştırmışlardır. Testlerde hücre çapları 3,2 mm, 4,8 mm ve 6,6 mm, et kalınlıkları 0,9 mm ile 0,15 mm arasında değişen geometrilere sahip bal petek yapılar kullanmışlardır. Bal petek yapıları ve içerisine yerleştirdikleri profillerin malzemesini alüminyum, uzunluklarını 25,4 mm ve et kalınlıklarını 0,29 mm olarak belirlemişlerdir. Daha sonra üretmiş oldukları profillere boy uzunluklarının % 50 ile % 80'ini deforme edecek şekilde basma testleri uygulamışlardır. Yaptıkları sonlu elemanlar analizleri neticesinde farklı geometrilere sahip bal petek yapı ile doldurulmuş profillerin geometrilerindeki değişim Şekil 3.5'de verilmiştir.



Şekil 3.5. Hücre çapları (a) 6,4 mm, (b) 4,8 mm, (c) 3,2 mm ve et kalınlığı 0,13 mm olan alüminyum profillerin simülasyon görüntüleri (Aktay ve diğerleri, 2011)

Yapılan çalışma sonucunda çarpışma kutusunun içerisine yerleştirilen bal petek yapının hücre çapı 3,2 mm olduğunda özgül enerji sönümleme kapasitesinin 9,68 kJ/kg olduğu belirtilmiştir. Hücre çapı 4,8 mm'ye çıkarıldığında özgül enerji sönümleme kapasitesi 9,14 kJ/kg ve 6,4 mm'ye çıkarıldığında ise 8,11 kJ/kg olarak tespit edilmiştir. Hücre çapının artmasıyla birlikte özgül enerji sönümleme kapasitesi azalmaya başlamış,

Lee ve diğerleri (1999) otomobillerde çarpma esnasında oluşan deformasyon hızını ve bu deformasyon hızına bağlı olarak malzemenin mukavemetinde meydana gelen değişimleri gözlemlemişlerdir. Testlerde çarpışma kutularındaki deformasyonu sağlamak amacıyla Şekil 3.6'da görülen pnömatik tip darbe test cihazı kullanılmışlardır.

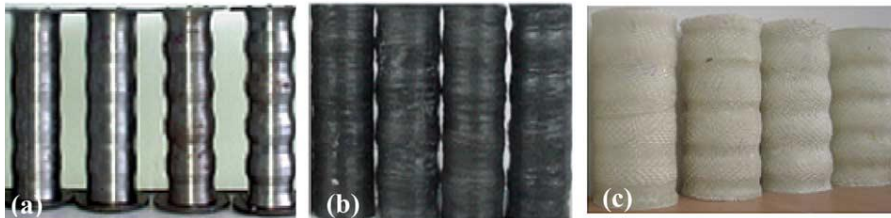


Şekil 3.6. Pnömatik çarpışma test düzeneği (Lee ve diğerleri, 2000)

Çarpışma esnasında darbe hızını 5-13 m/s olarak belirlemişlerdir. Testler sonucunda deformasyon hızının çarpışma kutularındaki enerji sönümlene karakteristiklerinde etken olduğunu, cam elyaf takviyeli kompozit malzemelerin ölçülen değerlerdeki deformasyon hızının dinamik yüklemelerde % 80 daha iyi sonuç verdiğini belirtilmiştir. Ayrıca kompozit türü malzemelerin enerji sönümlene kapasitelerinin deformasyon hızıyla ilişkili olduğunu da ifade etmişlerdir.

Lee ve diğerleri (1999) tarafından yapılan bir çalışmada, altı adet çarpışma kutusunun üzerine farklı şekillerde ve boyutlarda çentikler açmak suretiyle enerji sönümlene yeteneklerinin iyileştirilmesini amaçlanmıştır. Oluşturdukları çentikleri tam bir profil genişliğinde veya yarı genişliklerde oluşturmuşlardır. Çarpışma kutuları Al 6063 alaşımından yapılmıştır. Profilleri öncelikle basma testlerine tabi tutmuşlar daha sonra da bilgisayar ortamında sonlu elemanlar analizleri ile test sonuçlarını doğrulamışlardır. Sonuç olarak çentikli yapının çarpışma kurularında ezilme kuvvetlerini neredeyse yarı yarıya düşürdüğünü belirlenmiştir. Tam ve yarı çentikli çarpışma kutularını birbirleriyle kıyasladıklarında ise yarı çentikli çarpışma kutularının daha yüksek enerji sönümlemesi sağladığını tespit etmişlerdir.

Enerji sönümlene çalışmaları çeşitli şekillere sahip malzemeler üzerinde denetlenmektedir. Profillerin değişikliği ile enerji sönümlene oranlarının da değiştiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bunu kanıtlar nitelikte bir çalışma Elgalai ve diğerleri (2004) tarafından yapılmıştır. Çalışmada Resim 3.10'da görülen yuvarlak şekle sahip malzemelere karşın oluklu şekle sahip profillerin ezilme davranışları ve enerji sönümlene yeteneklerini incelemişlerdir.



Resim 3.2. Farklı köşe kıvrım açılarına ait profiller (Elgalai ve diğerleri, 2004)

Deneylerde cam elyaf ve karbon fiberden oluşan iki tip çarpışma kutusunu test etmişlerdir. Test edilen çarpışma kutularının köşe oluk kıvrımlarının açısı 10 ile 40 derece arasında olacak şekilde ayarlanmıştır. Yapılan testler ile çarpışma kutularında artan oluk sayısı ile

birlikte enerji sönümleyebilme yeteneğinin, özgül enerji sönümleme ve ezilme kuvvetinin arttığını belirlemişlerdir. Ayrıca 40 derece açığa sahip karbon fiber malzeme ile üretilmiş çarpışma kutularının en yüksek enerji sönümleyebilme kapasitesine sahip olduğunu tespit etmişlerdir.

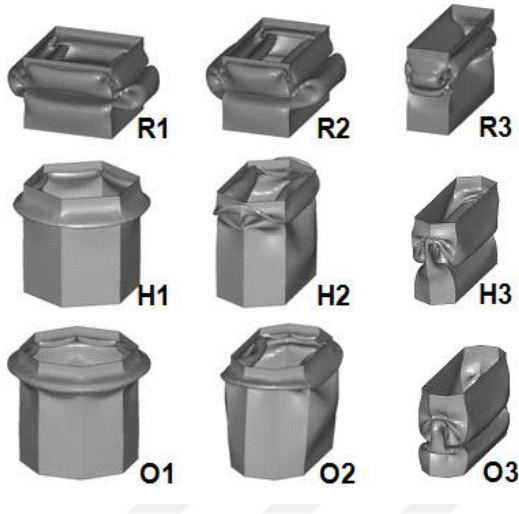
Sjögren ve diğerleri (2004) tarafından yapılan bir çalışmada otomobillerde kullanılan ve çelik malzemeden yapılmış çarpışma kutularının yerine sıkıştırılmış cam fiber destekli polyester çarpışma kutuları kullanılmıştır. Çarpışma kutularını farklı geometrik yapı ve çeşitli pah açısına sahip olarak tasarlamıştır. Tasarlanan çarpışma kutularının ilki 55 mm iç çap ve 2,5 mm et kalınlığına ve ikincisi 65 mm iç çap ve 5 mm et kalınlığına sahiptir. Her iki numunenin de boy uzunluğunu 100 mm olarak belirlemişlerdir. Testlerde numuneler üzerine deformasyon kuvveti uygulamak amacıyla 100 mm/dakika hıza sahip bir servo-hidrolik test cihazı kullanılmıştır. Testlerde çarpışma kutularına 47 kN ve 92 kN'luk yükler uygulamıştır. Sonuç olarak aynı şartlar altında çapı küçük olan numunenin 51 kJ/kg, çapı büyük olan numunenin 37 kJ/kg'lık enerji sönümleyebildiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda değişen pah açılarıyla da numunelerin sönümleyebildikleri enerji kapasitelerinde değişiklik gösterdiğini, 45° lik açığa sahip numunenin 35° lik açığa sahip numuneninkinden biraz daha fazla enerji sönümlediğini belirtmişlerdir.

Kim ve diğerleri (2008) tarafından yapılan çalışmada, otomobillerde kullanılan çarpışma kutularının geometrik yapılarını değiştirerek darbelere karşı enerji sönümleme kapasitelerinin artırılmasını hedeflenmiştir. Çalışmada kullanılan çarpışma kutularını dikdörtgen, altıgen ve sekizgen şekle sahip 3 farklı geometride oluşturmuşlar ve profillerin ölçülerini Çizelge 3.1'de görüldüğü gibi tayin etmişlerdir.

Çizelge 3.1. Profil ebatları (Kim ve diğerleri, 2008)

Şekil	Model	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)
Dikdörtgen	R1	80	80
	R2	60	100
	R3	40	120
Altıgen	H1	92,37	106,66
	H2	66,18	121,79
	H3	40	136,9
Sekizgen	O1	96,57	96,57
	O2	68,27	115,15
	O3	40	133,72

Çarpışma kutularının imalatında alüminyum AA7003-T3 malzeme kullanılmıştır. Çalışma iki aşamada gerçekleştirmiştir. Birinci aşamada istenilen özelliklere göre üretilmiş çarpışma kutuları laboratuvar ortamında basma testlerine tabi tutmuştur. İkinci aşamada dinamik testler sonucunda çarpışma kutuları hakkında elde ettikleri verileri bilgisayar ortamına aktarmışlar ve LS-DYNA yazılımı yardımıyla profillerin sonlu elemanlar analizlerini yaparak doğrulama işlemleriyle karşılaştırmalar yapmışlardır. Analiz sonucunda profillerin Şekil 3.7’de gibi şekil değişikliklerine uğradığını tespit etmişlerdir.



Şekil 3.7. Sonlu elemanlar analizi sonucu deformasyona uğramış çarpışma kutuları (Kim ve diğerleri, 2008)

Bu çalışmalar yapılırken RCAR (Research Council Automobile Repairs) regülasyonlarını dikkate almışlardır. Bu regülasyon otomobilin çarpışma anında % 40 ofsetle ve 4.1 m/s’lik hızda çarpışma koşulları göz önünde bulundurmuşlardır. Çalışma sonucunda en yüksek enerji sönümleme kapasitesini sağlayan profilin geometrik yapısından dolayı dikdörtgen geometriye sahip olan çarpışma kutusu olduğunu belirtmişlerdir.

3.2. Köpük Malzeme ile Dolu Çarpışma Kutularının Enerji Sönümleme Karakteristiklerini Belirlemeye Yönelik Yapılan Çalışmalar

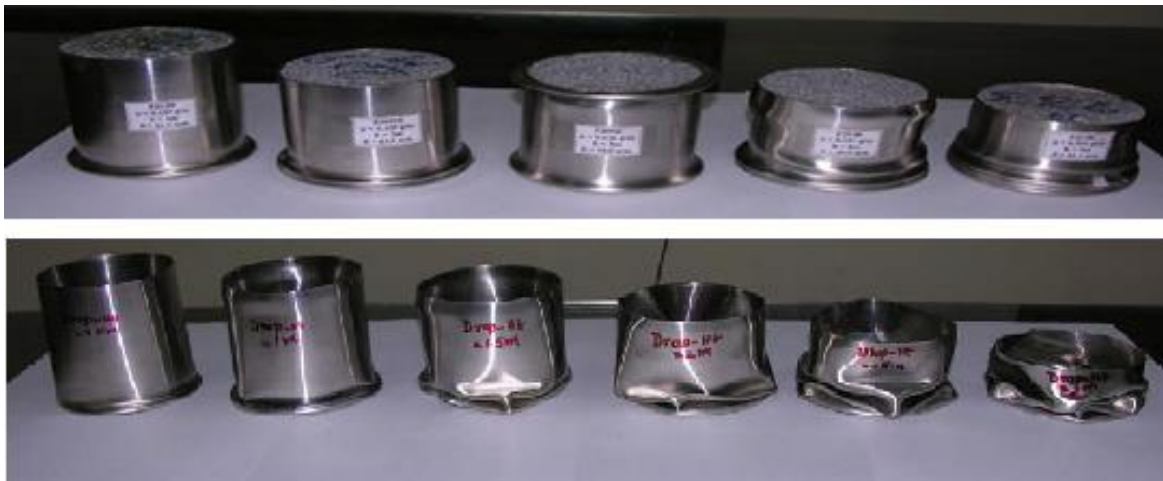
Rajendran ve diğerleri (2009) yapmış oldukları çalışmada, çarpışma kutuları içerisine alüminyum alaşımlı metalik köpük malzemeler yerleştirmiş, çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerindeki artışları incelemişlerdir. Çalışmada kullandıkları çarpışma kutularının malzemesini AlSi 304L çeliği olarak belirlemişlerdir. Ürettikleri 1 mm et kalınlığında, 80 mm çapında ve 100 mm yüksekliğindeki çarpışma kutularının içerisine

enerji sönümleme kapasitesini arttırmak amacıyla kapalı hücrelere sahip alüminyum köpük malzemeleri yerleştirmişlerdir (Resim 3.12).



Resim 3.3. İçerisi alüminyum köpük ile doldurulmuş AISi 304L çelik profil (Rajendran ve diğerleri, 2009)

Deneylerini 9 m yüksekliğe kadar çıkabilen ve 600 kg ağırlığındaki bir çekicin, çarpışma kutularının üzerine düşmesi şeklinde gerçekleştirmişlerdir. Boş ve köpük malzeme ile dolu çarpışma kutuları darbe test düzeneğine yerleştirilmiş ve üzerlerine 3,5 ile 7 metre arasındaki çeşitli yüksekliklerden bırakılan 600 kg'lık ağırlık vasıtasıyla darbe uygulamışlardır. Bunun sonucunda çarpışma kutularında meydana gelen deformasyonları ve enerji sönümleme kapasitelerini incelemişlerdir. Uygulanan darbeler neticesinde meydana gelen deformasyonlar Resim 3.4'te gösterilmiştir.

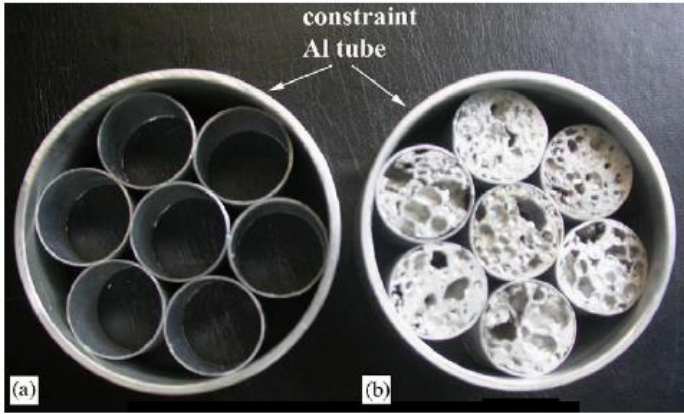


Resim 3.4. Çarpışma kutularının deformasyon sonucundaki görüntüleri (Rajendran ve diğerleri, 2009)

Köpük malzeme ile dolu olan çelik profilin darbe karşısındaki enerji sönümleme kapasitesinin boş durumdakine göre çok daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.

Metalik köpük malzemeler kendine özgü mekanik özellikleri nedeniyle günümüzde artan bir öneme sahiptirler. Enerji sönümleme kapasitelerinin yüksek olması, düşük ağırlık, ısı izolasyon ve titreşim azaltma gibi fonksiyonlar özellikleri arasında sayılabilir. Alüminyum esaslı metalik köpükler, çeşitli mühendislik uygulamalarında kullanım alanı buldukları için son yıllarda oldukça ilgi görmektedir. Alüminyum köpükler, darbe enerjisini plastik deformasyon enerjisine dönüştürebilir ve birçok metalden daha fazla enerji sönümleyebilirler (Yavuz ve diğerleri, 2009).

Güden ve Kavi (2006) yaptıkları bir çalışmada, altıgen ve kare geometride paketlenmiş boş ve alüminyum köpük malzeme ile dolu profillerin basma test koşulları altındaki durumlarını incelemişlerdir. Yuvarlak ve kare şekle sahip çarpışma kutularının içerisine Resim 3.5 ve Resim 3.6’da görülen $0,27 \text{ g/cm}^3$, $0,35 \text{ g/cm}^3$ ve $0,43 \text{ g/cm}^3$ yoğunluğunda üç farklı metalik köpük malzemeden oluşan profilleri altıgen ve kare geometri şeklinde yerleştirmişlerdir.

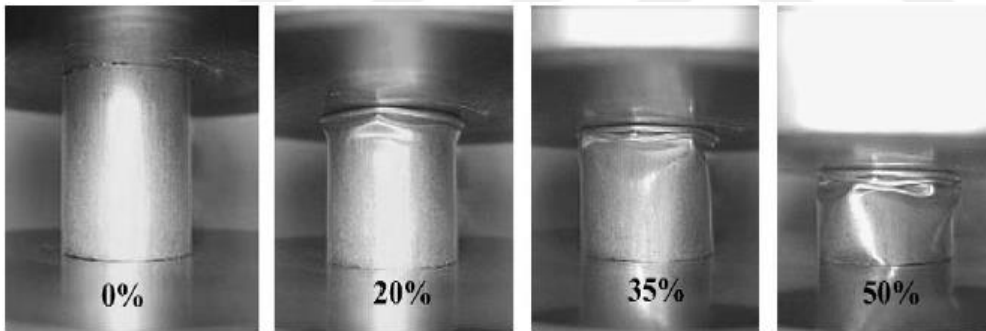


Resim 3.5. Altıgen paketlenmiş çoklu profil tasarımı: a) Boş b) Al köpük dolu (Güden ve Kavi, 2006)

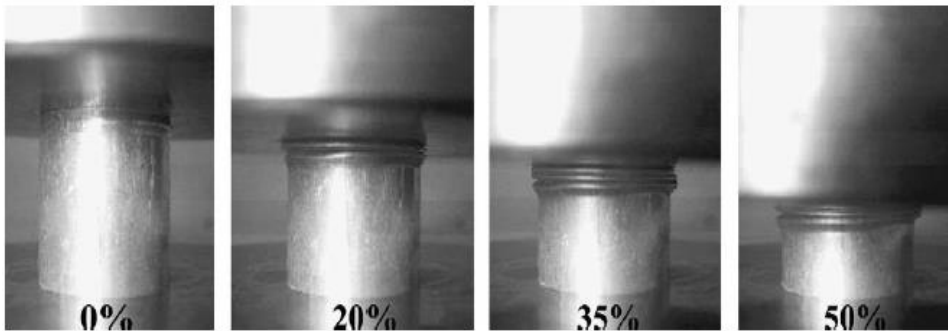


Resim 3.6. Kare paketleniş çoklu profil tasarımı a) Boş b) Al köpük dolu (Güden ve Kavi, 2006)

Kullanılan çarpışma kutularının boyunu 75 mm, et kalınlığını 2,5 mm ve çapını 35 mm olarak belirlemişlerdir. Ürettikleri profilleri basma test koşullarında test etmişler ve her bir profili Resim 3.7 ve Resim 3.8’de görüldüğü gibi % 0, % 20, % 35 ve % 50 oranlarında sıkıştırarak deformasyona uğratmışlardır.



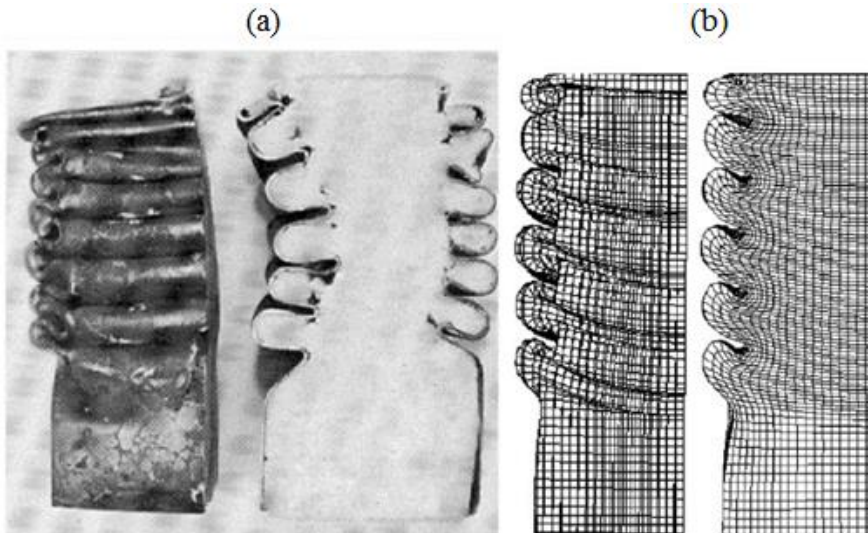
Resim 3.7. Boş alüminyum profillerin çeşitli yüzdelerdeki deformasyonu (Güden ve Kavi, 2006)



Resim 3.8. 0,35g/cm³ yoğunluğa sahip alüminyum köpük malzeme ile dolu profillerin çeşitli yüzdelerdeki deformasyon görüntüleri (Güden ve Kavi, 2006)

Sonuç olarak boş ve farklı yoğunluklardaki köpük malzemeler ile doldurulmuş profillerin özgül enerji sönümleme kapasitesinin arttığını, köpük malzemeler ile dolu profillerin boş olanlara göre daha fazla özgül enerji sönümleme kapasitesine sahip olduğunu, profillerin çoklu profiller şeklinde tasarlamının uygulanan maksimum deformasyon kuvvetinde yoğunluk değişimine bağlı olarak %10 ile % 20 arasında artışa neden olduğunu tespit etmişlerdir.

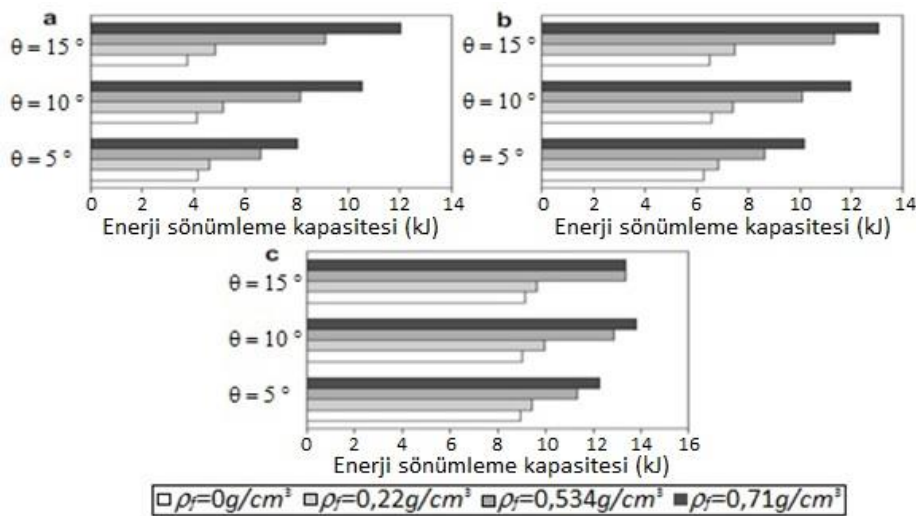
Mirfendereski ve diğerleri (2008) yaptıkları bir çalışmada, sonlu elemanlar yöntemini kullanarak içerisi köpük malzeme ile doldurulmuş ince kabuklu kare profile sahip çarpışma kutularının dinamik ve yavaş basma esnasında ortaya çıkan yükler karşısında enerji sönümleme kapasiteleri ile ezilme kuvveti verimini tespit etmişlerdir. Aynı zamanda köpük yoğunluğunun ve kabuk kalınlığının darbe yükleri altında çarpışma kutularının deformasyonuna olan etkilerini belirlemişlerdir. Çalışmada öncelikle tasarlamış oldukları çarpışma kutularının içerisine köpük malzeme yerleştirmişlerdir. Daha sonra oluşturulan bu profillere yük uygulayarak deformasyona uğraması sağlamıştır. Kullandıkları köpük malzemenin yoğunluğunu $95,5 \text{ kg/m}^3$, profillerin uzunluğunu 300 mm, taban genişliğini $100 \times 50 \text{ mm}$ ve et kalınlığını 0,83 mm olarak belirlemişlerdir. Mirfendereski ve diğerleri deneysel çalışmalar neticesinde elde ettikleri verileri bilgisayar ortamında sonlu elemanlar yöntemini kullanarak doğrulamışlardır (Resim 3.9).



Resim 3.9. Köpük malzeme dolu profillerin gerçek (a) ve sonlu elemanlar (b) görüntüleri (Mirfendereski ve diğerleri, 2008)

Bu çalışmada köpük yoğunluğunun artışıyla sönmölenen enerji kapasitesinin 6 kJ/kg'dan 14 kJ/kg'a kadar arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte ilk deformasyon kuvvetinin boş durumda iken 350 kN içerisine köpük malzeme doldurulmasıyla birlikte yoğunluk artışına bağılı olarak 360 kN'a kadar arttığını, bu durum karşısında ezilme kuvveti veriminin azalacağını belirtmişlerdir. Kullanılan çarpışma kutularının düz değıil de koniklik açısına sahip olacak şekilde tasarlanması uygulanan deformasyon kuvvetlerini azaltacağını, et kalınlığının bir miktar arttırılmasıyla sönmölenen enerji miktarının da aynı oranda artacağını belirtmişlerdir.

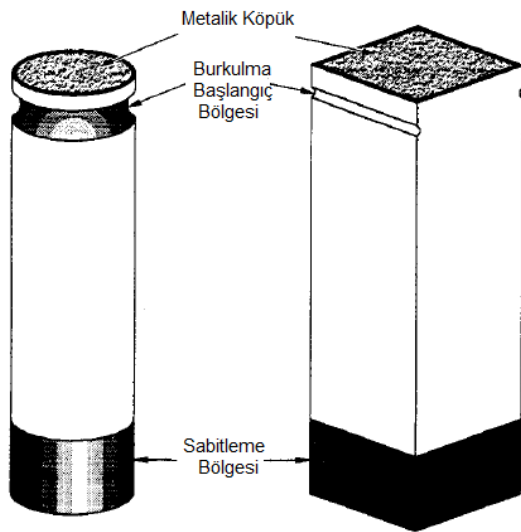
Ahmad ve Thambiratnam (2008) tarafından yapılan çalışmada, farklı geometrik yapıya sahip üç ayrı çarpışma kutusu tasarımı yapmışlardır. Çarpışma kutularının et kalınlıklarını 1,5 mm, 2 mm ve 2,5 mm, uzunluklarını ise 200 mm olarak tayin etmişlerdir. Tasarladıkları çarpışma kutuların °5, °10 ve °15 tepe açısına sahip olacak şekilde oluşturmuşlardır. Çarpışma kutularının içerisine enerji sönmöleme kapasitesini arttırmak amacıyla 0,22 g/cm³, 0,53 g/cm³ ve 0,71g/cm³ yoğunluklara sahip köpük malzemeler yerleştirmişlerdir. Elde ettikleri profilleri daha sonra 10, 15 ve 20 m/s'lik hızlarda 40, 60 ve 80 kg'lık kütleler altında deformasyona tabi tutmuşlardır. Yaptıkları çalışma sonucunda et kalınlığı ve tepe açısı büyük olan çarpışma kutularının sönmöledikleri enerji miktarının daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. 3 farklı et kalınlığına sahip numunenin ana sonlu elemanalar analiz sonuçlarına bakıldığında, tepe açılarının artmasıyla sönmölenen enerji kapasitesinin de arttığı görölmüşür (Şekil 3.8).



Şekil 3.8. 1,5 mm (a), 2 mm (b) ve 3 mm (c) et kalınlığına sahip çarpışma kutularının enerji sönmöleme kapasitesi (Ahmad ve Thambiratnam, 2008)

Çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen köpük malzemelerin yoğunluklarının artırılması sönmölenen enerji kapasitesini de arttırmaktadır (Şekil3.9). Üç farklı et kalınlığında en yüksek enerji sönmöleme kapasitesi içerisi 0,71 g/cm³ yoğunluktaki köpük malzeme ile dolu olan çarpışma kutusudur. 1,5 mm et kalınlığındaki çarpışma kutularının 12 kJ olan enerji sönmöleme kapasitesi 3 mm et kalınlığa gelindiğinde 14 kJ’la çıkmıştır.

Hannes ve diğörleri (2010) yaptıkları bir çalışmada kare ve dairesel kesite sahip boş ve köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularının enerji sönmöleme kapasitelerini belirlemişlerdir. Çalışmada öncelikle Şekil 3.9’da görölen ve herhangi bir koniklik derecesine sahip olmayan düz çarpışma kutuları tasarlanmıştır. Bu çarpışma kutularının üst tarafına ilk katlanma esnasında ortaya çıkacak olan maksimum deformasyon kuvvetinin azaltılması amacıyla burulma bölgesi diye adlandırdıkları çentikli bölgeler oluşturulmuştur. Daha sonra bu çarpışma kutularının içerisine enerji sönmöleme kapasitesini arttırmak amacıyla 0,1 g/cm³ ile 0,5 g/cm³ arasında değışen yoğunluklarda köpük malzemeler yerleştirilmiştir.



Şekil 3.9. İçerisi köpük malzeme ile dolu dairesel ve kare profiller (Hannes ve diğörleri, 2010)

Çalışmada öncelikle boş kare ve dairesel kesitli çarpışma kutularının yavaş basma ve dinamik yük koşulları altında ezilme davranışları ile enerji sönmöleme yeteneklerini incelemişlerdir. Yapılan yüklemeler ile yuvarlak profillerin hem ezilmeye karşı direncinin hem de enerji sönmöleme yeteneğinin kare profillerden daha fazla olduđu belirlemişlerdir. Daha sonra benzer profilleri aynı test koşullarında içleri metalik köpük malzeme ile

doldurarak denemişlerdir. Deneyler sonucunda elde edilen deformasyon görüntüleri Resim 3.10'da verilmiştir.



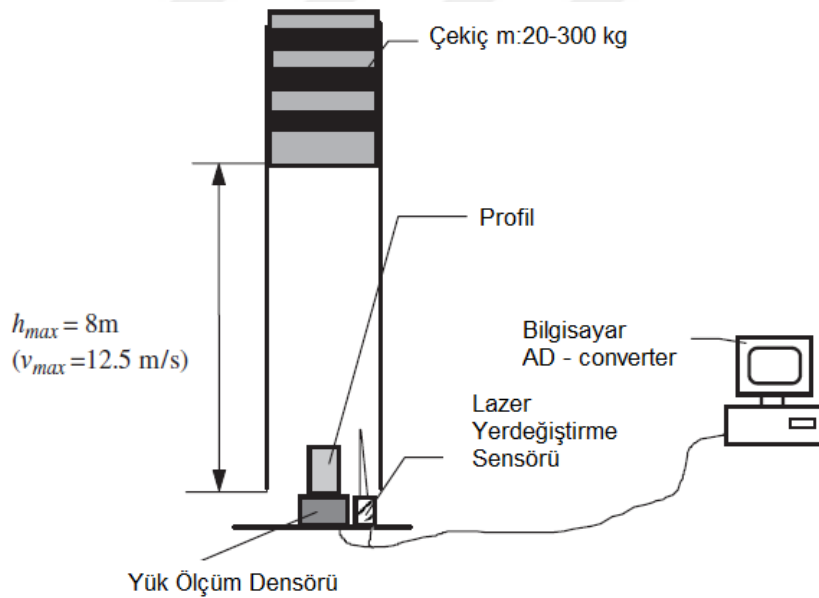
Resim 3.10. Eksenel yük altındaki boş ve metalik köpük ile dolu dairesel ve kare profiller (Hannes ve diğerleri, 2010)

Sonuç olarak Hannes ve diğerleri belli bir yük altında dairesel kesite sahip çarpışma kutularının hem boş hem de köpük malzeme ile dolu iken enerji sönümleme kapasitesinin kare kesitli olan profile göre daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Bununla birlikte çarpışma kutularını katlanmaya uğraması için uygulanan deformasyon kuvvetinin dairesel kesitli çarpışma kutusunda kare kesitli çarpışma kutusuna göre daha düşük olduğunu belirtmişlerdir.

Goel (2015) çalışmasında çeşitli geometrik formlardaki boş ve köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerini araştırmak amacıyla dinamik analizler yapmıştır. Çalışmada kullandığı kare ve dairesel kesitli çarpışma kutularını tek, iç içe geçmiş iki ve iç içe geçmiş üç profil olacak şekilde tasarlamıştır. Profillerin malzemesini alüminyum alaşım olarak seçmiştir. Çarpışma kutularının içerisine $0,289 \text{ g/cm}^3$ yoğunluğa sahip köpük malzemeler yerleştirmiştir. Hazırlamış olduğu bu profilleri daha sonra 500 kg'lık kütle altında 20 m/s'lik bir hız ile deformasyona tabi tutmuştur. Yapılan analizler neticesinde boş ve köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularının enerji sönümleme yeteneklerini karşılaştırmıştır. Sonuç olarak köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularının boş olan çarpışma kutularına göre daha yüksek enerji sönümleme kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Ayrıca çarpışma kutularının iç içe geçirilerek oluşturulmasının daha yüksek bir enerji sönümleme kapasitesi ortaya koyduğunu söylemiştir. Bununla

birlikte Goel tüm dairesel kesitli çarpışma kutularının kare kesitli olanlara göre daha yüksek bir çarpışma performansı sağladığını da dile getirmiştir.

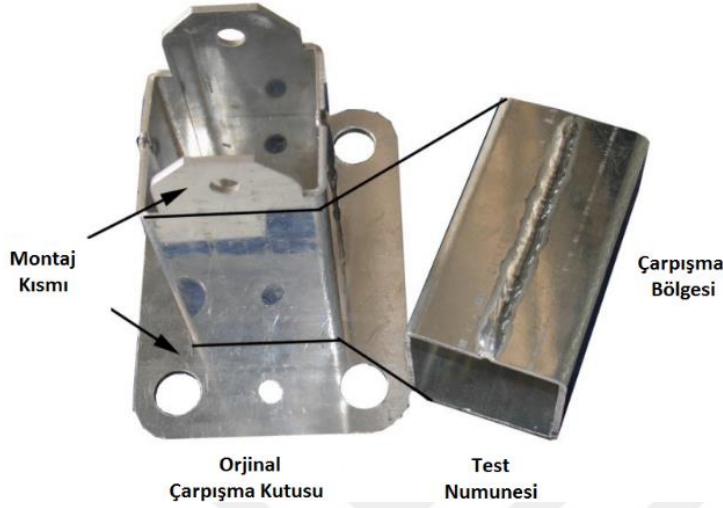
Zarei ve diğerleri (2006), boş ve alüminyum köpük malzeme ile doldurulmuş profillerin eksenel ve eğik yükler altındaki enerji sönümleme kapasitelerini incelemişlerdir. Çalışmada öncelikle multi dizayn optimizasyon yöntemi kullanarak maksimum enerji sönümleme kapasitesi sağlayacak çeşitli geometrilerdeki çarpışma kutularını belirlemişlerdir. Çarpışma kutularının et kalınlıklarını 1 mm ile 4 mm, taban ölçülerini 50 mm ile 120 mm arasında değişen büyüklüklerde almışlardır. Çarpışma kutuları üzerinde darbe etkisi yaratmak amacıyla 8 m yüksekliğe, 12,5 m/s hıza ulaşabilen ve ağırlığı 20 kg ile 300 kg arasında değiştirilebilen test düzeneğini kullanmışlardır (Şekil 3.10). Sonuç olarak Zarei ve diğerleri yapılan testler ile köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularının özgül enerji sönümleme kapasitesi diğerlerine göre daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın kullanılan köpük malzemenin yoğunluğunun optimum değerden fazla olması ezilme kuvveti verimi ile özgül enerji sönümleme kapasitesinin azalmasına neden olacağını dile getirmişlerdir.



Şekil 3.10. Serbest düşme test düzeneği (Zarei ve diğerleri, 2006)

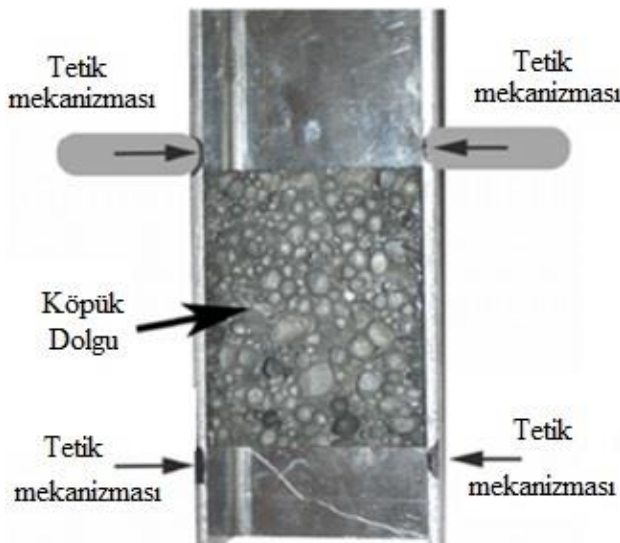
Toksoy (2009) içerisine kapalı hücreli alüminyum köpük malzeme doldurulmuş kare kesitli çarpışma kutularının deformasyonlarını incelenmiştir. Toksoy çalışmasında kullanacağı her bir çarpışma kutusunun et kalınlığını 2 mm, 2,5 mm ve 3 mm, boyutlarını 70,6×73,2×125,2 mm ve 60×70,4×122,6 mm olarak belirlemiştir. Çarpışma kutularının

malzemesini 1050 H14 çelik malzemeden seçmiştir. Daha sonra çarpışma kutusunun içerisine köpük malzeme yerleştirebilmek amacıyla çarpışma bölgesi olarak tabir ettiği kısmı keserek çıkartmıştır (Resim 3.11).



Resim 3.11. Çarpışma kutusu ve çarpışma bölgesi (Toksoy, 2009)

Çıkartmış oldukları çarpışma bölgesinin içerisine alüminyum köpük malzemeleri gerekli boyutlarda keserek yerleştirmiştir. Yerleştirilen köpük malzemelerin hem sabit kalabilmesi hem de maksimum deformasyon kuvvetini azaltmak amacıyla kutunun üzerine tetik mekanizmaları açmıştır. Şekil 3.12’de gösterildiği gibi tetik mekanizmalarını çarpışma bölgesi numunesinin üzerine üstten ve alttan belli bir mesafede ezici tekerlekler vasıtasıyla presleme yaparak açmıştır.



Resim 3.12. Köpük dolu çarpışma kutusunun kesit görünüşü (Toksoy, 2009)

Oluşturulan tüm boş ve alüminyum köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularını basma testlerine tabi tutmuş ve verileri sonlu elemanlar analizi ile doğrulamıştır. Sonuç olarak alüminyum köpük ile dolu çarpışma kutularının boş olanlardan enerji sönümleme kapasitesi açısından daha verimli olduğu görülmüştür. Deformasyon süresinde boş profilde ezilme sonucunda iki adet katlanma olduğunu, içine köpük malzeme yerleştirilen profilde ise bu katlanmanın üçe çıktığını belirtmiştir. Dolu profillerdeki ortalama ezilme miktarının boş tüplere göre % 55 civarında ve özgül enerji sönümleme kapasitesinde ise %9,8 arttığını belirtmiştir. En yüksek enerji sönümleme kapasitesinin ise 3 mm et kalınlığındaki alüminyum köpük ile dolu çarpışma kutusunun sağladığı belirtilmiştir.

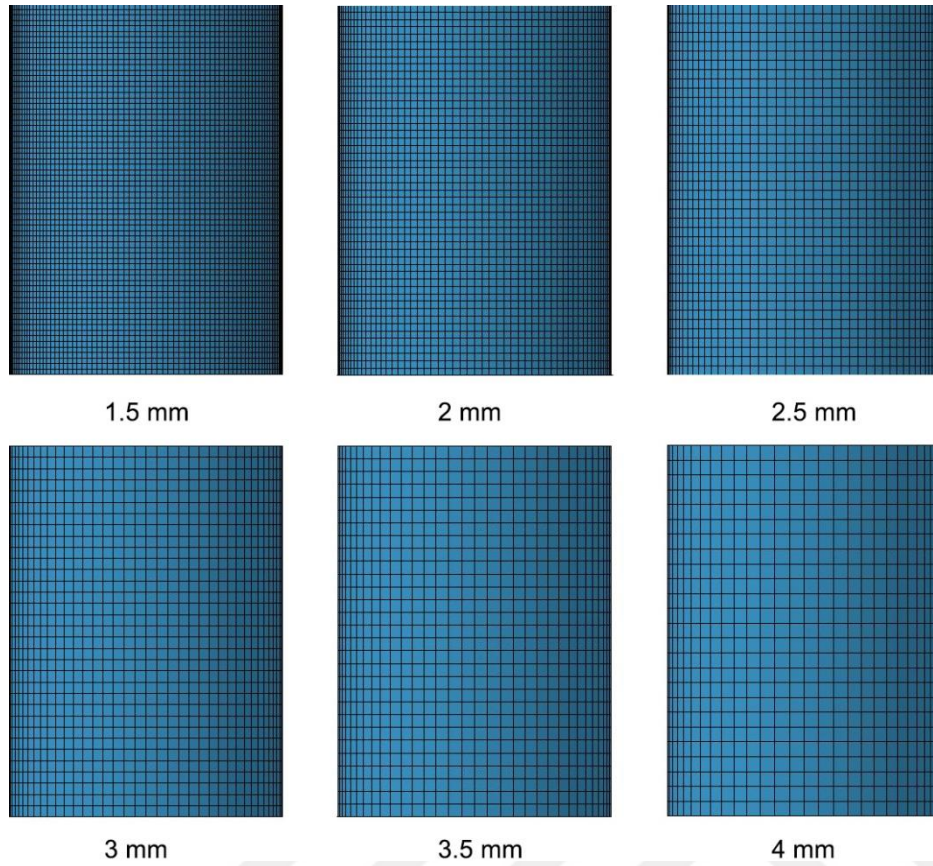
Yukarıda ayrıntıları verilen literatür çalışmalarına ait bilgiler genel olarak boş ve köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularının yönelik yapılan çalışmaları özetlemektedir. Bunların dışında çarpışma kutularına performansını en yüksek seviyeye çıkarabilmek için farklı değişkenler kullanılarak çalışmalar da yapılmaktadır. Bu çalışmaları genel hatlarıyla sıralanacak olunursa: Çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen köpük malzemenin cinsine göre polistiren köpük ve/veya metalik köpük, test yöntemine göre dinamik ve/veya yavaş basma, çarpışma kutuların açılı ve/veya açısız oluşuna göre, hücre yapısının tek hücreli ve/veya çok hücreli olmasına göre, kullanılan yöntemin sonlu elemanlar ve/veya deneysel oluşuna göre, kesit geometrisine üçgen, kare, dikdörtgen, yuvarlak, beşgen, altıgen, sekizgen ya da elips oluşuna göre sınıflandırılabilir. Literatürde yer alan bu çalışmalardan bazılarına ait bilgiler Ek 1’de detaylı olarak verilmiştir.

4. BOŞ ÇARPIŞMA KUTULARININ SONLU ELEMANLAR ANALİZİ YÖNTEMİ (SEA) İLE ANALİZLERİ

Tez çalışmasının bu bölümünde boş çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Deney çalışmaları ile elde edilen sonuçlar sonlu elemanlar analizleri ile doğrulanmış ve boş dairesel kesitli özgün çarpışma kutuları tasarımları yapılmıştır. Tasarımları yapılan çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiş ve enerji sönümleme karakteristikleri belirlenmiştir.

4.1. Bölüntüleme (Meshing) hassasiyeti

Sonlu elemanlar analizinde bölüntüleme işlemi yapmak fiziksek olarak tanımlanan bir bölgeyi belli büyüklüklerde parçalara bölme işlemi olarak tanımlanmaktadır. Tez çalışması kapsamında çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizlerini gerçekleştirirken kullanılacak olan bölüntüleme büyüklüğü yapılacak olan analizlerin doğruluğu bakımından önemlidir. Bölüntüleme büyüklüğünü belirleyebilmek için aynı çarpışma kutusu farklı boyutlarda (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm ve 4 mm) bölüntülere ayrılarak analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarının doğruluğunu kanıtlanabilmesi deneysel bir çalışmadan elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmasıyla sağlanabilmektedir. Bu doğrultuda 100 mm yüksekliğe, 75 mm çapa ve 1,35 mm et kalınlığına sahip dairesel kesitli bir çarpışma kutusuna basma testi uygulanmış ve buradan çıkan sonuç analiz sonuçlarıyla karşılaştırmak amacıyla referans olarak kabul edilmiştir. Şekil 4.1’de aynı çarpışma kutusunun farklı boyutlarda bölüntülere bölünmüş görüntüsü verilmiştir.



Şekil 4.1. Farklı boyutlarda bölüntüleme yapılmış çarpışma kutuları

Bölüntüleme oluşturma işlemleri gerçekleştirilen çarpışma kutuları Ls-Dyna programı ile 2 mm/ms'lik hızda 50 mm deformasyon mesafesi için sonlu elemanlar analizlerine tabi tutulmuş ve Çizelge 4.1'de verilen sonuçlar elde edilmiştir. Aynı zamanda her bir çarpışma kutusuna ait yük-yer değiştirme grafikleri Ek 2'de verilmiştir.

Çizelge 4.1. Farklı boyutlarda bölüntüleme yapılmış çarpışma kutusunun SEA sonuçları

Bölüntüleme Boyutu	Yer Değiştirme (mm)	Enerji Sönümleme (kJ)	Maksimum Deformasyon Kuvveti (kN)	Ortalama Ezilme Kuvveti (kN)	Ezilme Kuvveti Verimi (%)	Özgül Enerji Sönümleme (kJ/kg)
Deney	50	1,42	56,10	28,40	51	1,6905
2	50	1,265	55,727	25,30	45	1,5060
2,5	50	1,268	55,59	25,36	46	1,5095
3	50	1,418	55,80	28,36	51	1,6891
3,5	50	1,425	55,84	28,50	51	1,6920
4	50	1,399	55,88	27,98	50	1,6655

Çizelge 4.1 incelendiğinde yapılan deney ile elde edilen verilere en yakın sonuçların 3 mm bölüntüleme boyutu kullanılarak analiz edilmiş çarpışma kutusu ile elde edildiği görülmektedir. Yapılan bölüntüleme boyutu belirleme çalışması ile en iyi sonucu veren 3 mm tez çalışması kapsamında yapılacak tüm sonlu elemanlar analizlerinde bölüntüleme boyutu olarak kullanılmıştır.

4.2. Zaman İntegrasyonu

Mevcut bir sistemin davranışlarını belirlerken hareket denklemlerinin çözülmesi gerekmektedir. Bu ise denklemlerin zamana göre integralleri alınmasıyla olmaktadır. Matematiksel bir problemin çözülmesinde kullanılan denklemler adi diferansiyel denklemlerden oluşuyorsa bunların çözümleri analitik yöntemler kullanılarak bulunabilmektedir. Denklemlerin adi diferansiyel tipinde olmaması çözümün çeşitli sayısal yöntemler kullanılarak elde edilmesini imkân sağlamaktadır.

Hareket denklemlerinin çözümünde genel olarak iki yöntem kullanılır. Bunlardan birisi eksplisit (açık) iken diğeri implisit (kapalı) yöntemdir. Eksplisit çözümlemeler genellikle büyük deformasyon ve gerilmelerde, doğrusal olmayan malzeme davranışlarında etkili sonuçlar elde edebilmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem sistemin durumunu gelecek bir zaman dilimi içerisinde hesaplar. Yani sistemin şimdiki durumunu işleme katmaz. Eksplisit yöntemi matematiksel olarak Eş. 4.1’de verilen formül ile ifade edebiliriz (Wu, 1998).

$$y(t + \Delta t) = G(y(t)) \quad (4.1)$$

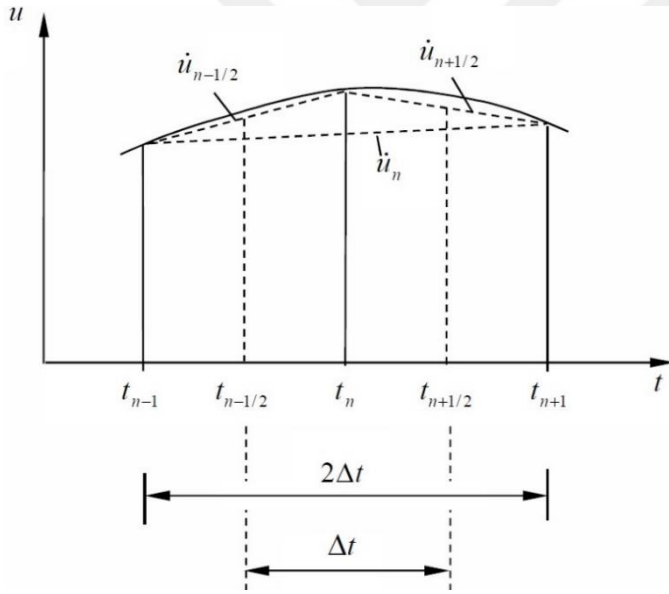
Verilen eşitlikte t zamanı, $t + \Delta t$ ise t anındaki sistemin mevcut durumunu, $t + \Delta t$ anındaki durumuna bağlı olduğunu belirtmektedir. Sonuç olarak gelecek zamandaki sistemin durumu şu anki sistemin durumundan faydalanarak hesaplanmaktadır.

İmplicit çözümler sistemin şimdi ve gelecekte bir zaman dilimi içerisindeki durumunu ifade eden denklemleri çözerek sistemin durumunu belirlerler. İmplicit yöntemi matematiksel olarak ifade ederken Eş. 4.2’de verilen formülden yararlanılabilmektedir (Wu, 1998).

$$F(y(t), y(t + \Delta t)) = 0 \quad (4.2)$$

Yukarıda verilen eşitlikte t zamanı, Δt ise zaman adımını ifade etmektedir. Aynı zamanda $y(t)$ sistemin mevcut konumdaki yani şimdiki durumunu, $y(t+\Delta t)$ ise sistemin gelecek bir zaman dilimindeki durumunu ifade etmektedir.

Ls-Dyna bilgisayar programı sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirirken doğrusal olmayan hareket denklemlerin çözümünde eksplisit merkezi farklar yönteminden yararlanmaktadır. Bu çözüm yöntemi kullanılırken hareket denkleminde yer alan bir önceki ve bir sonraki zaman adımları içeren şekilde hız, konum ve ivme bilgileri yazılır. Böylelikle hareket denklemleri zamana bağlı ve konumun zamana göre türevleri şeklinde çözülür (Cerit, 2011). Şekil 4.2’de Merkezi farklar yöntemi grafiksel olarak gösterilmiştir.



Şekil 4.2. Merkezi farklar yönteminin grafiksel gösterimi (Livermore Software Technology Corporation, 2006)

Ls-Dyna ile sonlu elemanlar analizleri yapılırken bazı sayısal bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayısal veriler ile sistemin hareket denkleminin çözümü yapılmaktadır. Hareket denklemleri adi diferansiyel denklemler olup yer değiştirme (konum), hız ve ivme bilgilerini içermektedir. Burada konumun zamana göre türev alınmasıyla hız ve ivme bilgileri elde edilmektedir. Eş. 4.3 ve Eş. 4.4’te hız ve ivmeye ait denklemler verilmektedir.

$$\dot{u} = \frac{1}{2\Delta t} (u_{n+1} - u_{n-1}) \quad (4.3)$$

$$\ddot{u} = \frac{1}{(\Delta t)^2} (u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}) \quad (4.4)$$

Yukarıdaki denklemlerde verilen n , $n+1$ ve $n-1$ alt dizinlerin şimdiki (t_n), bir basamak sonraki ($t_n + 1$) ve bir önceki ($t_n - 1$) konumlarının belirtmektedir.

Mevcut sistem üzerindeki (t_n) anında oluşan hareket denklemi Eş. 4.5'te verilmektedir.

$$M \ddot{u}_n + C \dot{u}_n + K u_n = P_n \quad (4.5)$$

Yukarıda verilen eşitlikte M kütle matrisini, C sönümlleme matrisini, K sistem katılık matrisini ve P_n dış yükleme matrisini ifade etmektedir.

Burada hız, konum ve ivme ifadeleri Eş. 4.5'te yerine yazılacak olursa Eş. 4.6'da görülen sistem için gerekli olan hareket denklemleri elde edilmiş olunacaktır.

$$\left(M + \frac{1}{2} \Delta t C \right) u_{n+1} = \Delta t^2 P_n - (\Delta t^2 K - 2M) u_n - \left(M - \frac{\Delta t}{2} C \right) u_{n-1} \quad (4.6)$$

4.3. Zaman Adım Büyüklüğü (Time Step Size)

Zaman adım büyüklüğü Ls-Dyna ile yapılan sonlu elemanlar analizlerinde önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman adım büyüklüğünün doğru olarak belirlenmesi yapılan analizlerde gerçekçi ve hassas sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. Aynı zamanda yapılan analizin süresi, zaman adım büyüklüğü ile doğrudan ilişkilidir. Sonlu elemanlar analizi yapılırken oluşturulan elemanların boyutları analiz bitiminde elde edilen sonuçların gerçeğe yakınlığını etkilemektedir. Eleman boyutları ne kadar küçük olursa sonuçlar o kadar doğru çıkacaktır. Ancak bu durum karşısında analizin tamamlanması için gerekli olan süre ister istemez uzayacaktır. Yapılan analizlerde önemli

olan doğruya en yakın sonucun elde edilmesi olduğundan eleman boyutlarının küçük seçilmesi tercih sebebi olmalıdır. Zaman adım aralığını belirleyebilmek için Eş. 4.7'deki denklem kullanılacaktır (Livermore Software Technology Corporation, 2006).

$$\Delta t^{n+1} = \alpha \cdot \min \{ \Delta t_1, \Delta t_2, \dots, \Delta t_n \} \quad (4.7)$$

Yukarıda verilen eşitlikte n eleman sayısını, Δt zaman adımını ve α zaman adım çarpanını ifade etmektedir. Burada zaman adım çarpanı genellikle varsayılan değer olarak 0,9 alınmaktadır (Livermore Software Technology Corporation, 2006). Ancak ihtiyaca bağlı olarak daha farklı değerler de alınabilmektedir. Tez çalışması kapsamında yapılan tüm sonlu elemanlar analizlerinde zaman adım çarpanı varsayılan değer olan 0,9 alınmıştır. Alınan bu değer Ls-Dyna içerisinde *CONTROL_TIMESTEP olarak adlandırılan bölüm kullanılarak tanımlanmıştır. Sonlu elemanlar oluşturulurken kullanılan bölüntülere göre farklı zaman adımı hesaplama yöntemleri vardır. Bu hesaplama giriş eleman, kabuk eleman ve katı eleman gibi türlere göre farklılıklar göstermektedir. Yapılan tez çalışması kapsamında kullanılan eleman türü kabuk elemandır. Dolayısıyla zaman adım hesabı yapılırken kabuk elemana göre hesaplanmıştır. Kabuk eleman türleri için kullanılan zaman adım hesabını veren formül Eş. 4.8'de verilmektedir (Livermore Software Technology Corporation, 2006).

$$\Delta t_e = \frac{L_s}{c} \quad (4.8)$$

Verilen eşitlikte Δt_e kullanılan eleman için zaman adımının, L_s karakteristik uzunluğunu ve c ses hızını belirtmektedir. Ses hızı sesin malzeme üzerindeki ilerleme hızını ifade etmektedir ve Eş. 4.9'da verilen formül ile hesaplanmaktadır (Livermore Software Technology Corporation, 2006).

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho(1-\nu^2)}} \quad (4.9)$$

Yukarıda verilen eşitlikte E malzemenin elastik modülü, ρ malzemenin yoğunluğu ve ν poisson oranını ifade etmektedir.

Bölüntüleme işlemlerinde kullanılan kabuk elemanların karakteristik uzunluklarını hesaplayabilmek için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Çalışma kapsamında en geniş zaman adım büyüklüğünü sağlayabileceği öngörülen bir yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla kullanılacak yönteme ait matematiksel formül Eş. 4.10'da verildiği gibi alınmıştır (Livermore Software Technology Corporation, 2006).

$$L_s = \max \left[\frac{(1+\beta) A_s}{\max(L_1, L_2, L_3, (1-\beta) L_4)} \right] \quad (4.10)$$

Burada A_s kabuk elemanın alanını, $L_i (i=1, \dots, 4)$ kabuk elemanın kenar uzunluklarını belirtir. Üçgen elemanlar için $\beta=1$ ve dörtgen elemanlar için $\beta=0$ olarak alınır. Yapılan sonlu elemanlar analizleri incelendiğinde en küçük elemanın dörtgen yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu elemana ait kenar uzunlukları ölçüldüğü zaman $L_1=L_2=L_3=L_4=3$ mm ve $A_s = 9 \text{ mm}^2$ olarak belirlenmiştir. Verilen formülden yola çıkılarak kabuk elemanın karakteristik uzunluğu Eş. 4.11 kullanılarak hesaplanmıştır.

$$L_s = \frac{(1+\beta) A_s}{\max(L_1, L_2, L_3, (1-\beta) L_4)} = \frac{(1+0)(9)}{3} = 3 \text{ mm} \quad (4.11)$$

Çalışmada kullanılan malzeme alüminyum 6063-T5 olarak seçilmiştir. Seçilen bu malzemenin Elastik modülü 68,2 GPa (E), yoğunluğu 2700 kg/m³ (r) ve poisson oranı 0,33'tür (ν). Bu değerlerden faydalananarak malzeme üzerinde sesin ilerleme hızını Eş. 4.12 kullanılarak hesaplanmıştır.

$$c = \sqrt{\frac{E}{r(1-\nu^2)}} = \sqrt{\frac{68,2 \times 10^9}{2700(1-0,33^2)}} = 5324,11 \text{ m/s} \quad (4.12)$$

Ses hızı ve karakteristik uzunluk değerleri Eş. 4.13'de yerine koyularak zaman adım büyüklüğü hesaplanmıştır.

$$\Delta t_e = \frac{L_s}{c} = \frac{3}{5324,11 \times 10^3} = 5.634 \times 10^{-7} \text{ s} \quad (4.13)$$

Sonuç olarak zaman adım büyüklüğü 5.634×10^{-7} olarak hesaplanmıştır. Bu değer Ls-Dyna ile yapılan hesaplama sonucu 5.420×10^{-7} 'dir. Her iki sonuç karşılaştırıldığında % 3 gibi küçük bir hatanın olduğu görülmüştür.

4.4. Birimler

Ls-Dyna paket programında sonlu elemanlar analizleri yapılırken kullanılacak birim sistemi analizin doğru sonuçlar verebilmesi için çok önemlidir. Ls-Dyna'da tek bir birim sistemi kullanılmamaktadır. Bunun yanında kullanılan her birim sistemi kendi içerisinde uyum sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Birim sistemi seçimi, analizi yapacak kişinin kendi tercihine bırakılmıştır. Tez çalışması kapsamında yapılan tüm sonlu elemanlar analizleri Çizelge 4.2'deki II numara ile verilen birim sistemi ile yapılmıştır. Yani uzunluk (mm), zaman (ms), kütle (kg), kuvvet (kN), gerilme (GPa) ve enerji birimi (kN×mm) olarak alınmıştır.

Çizelge 4.2. Ls-Dyna tarafından kullanılan birimler (Livermore Software Technology Corporation, 2006)

Birim Adı	(I)	(II)	(III)	(IV)
Uzunluk	m	mm	mm	in
Zaman	s	ms	s	s
Kütle	kg	kg	ton	lb
Kuvvet	N	kN	N	lbf
Gerilme	Pa	GPa	MPa	psi
Enerji	J	kN×mm	N×mm	lbf×in

4.5. Boş Çarpışma Kutularının Sonlu Elemanlar Modelinin Doğrulanması

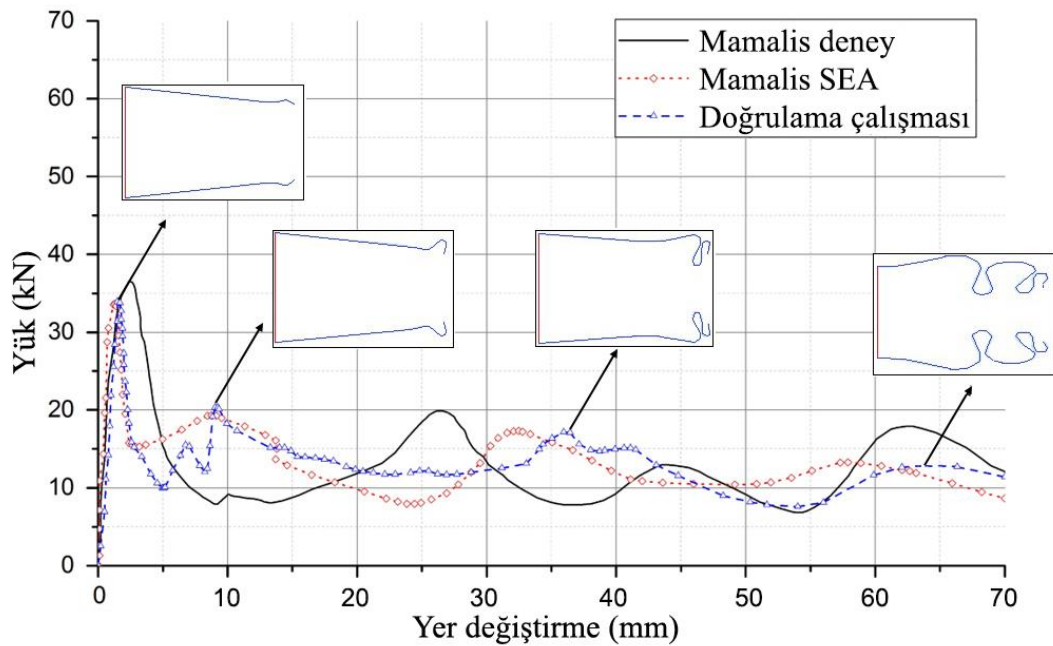
Sonlu elemanlar ile gerçekleştirilen analizlerin doğruluğundan emin olabilmek için önceden yapılmış bir çalışmanın sonuçlarının kullanılan yöntem ile doğrulanması gerekmektedir. Doğrulama için konik profile sahip çarpışma kutularının enerji sönmüleme karakteristiğini belirlemeye yönelik Mamalis tarafından yapılan bir çalışma seçilmiştir (Mamalis ve diğerleri, 2001). Mamalis çalışmasında dikdörtgen kesite sahip 127 mm uzunluktaki konik bir profil ele almıştır. Bu profilin koniklik açılarını 5° , $7,5^\circ$, 10° ve 14°

olarak belirlemiştir. Mamalis'in çalışmasında kullandığı çarpışma kutularına ait ayrıntılı geometrik özellikler Çizelge 4.3'de verilmiştir.

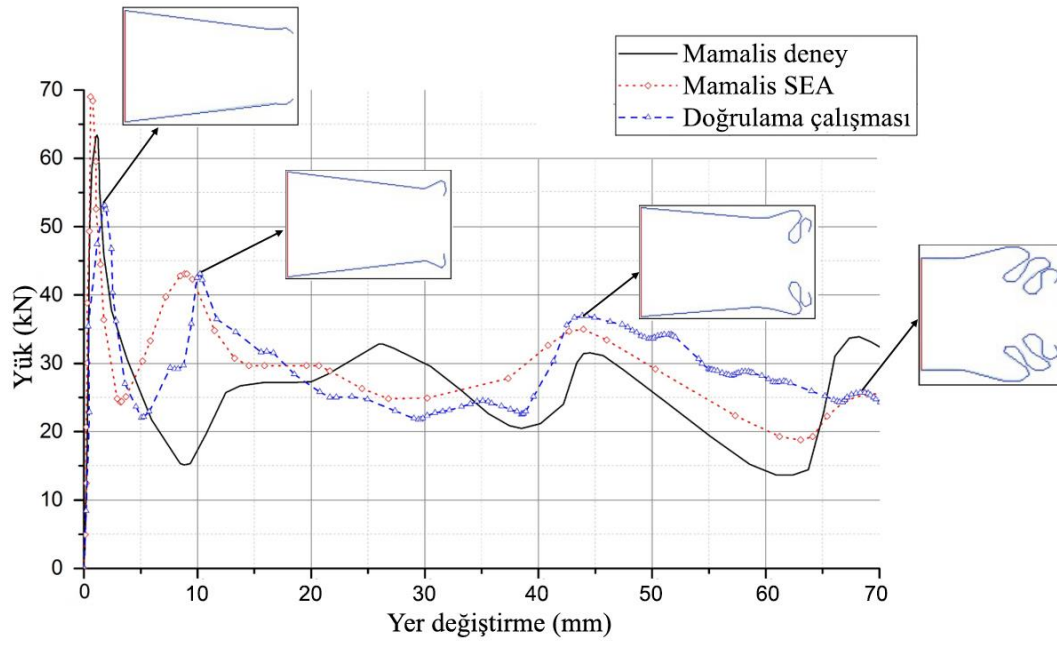
Çizelge 4.3. Doğrulama çalışmasında kullanılan çarpışma kutularının geometrik özellikleri (Mamalis ve diğerleri, 2001)

	Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 4
Taban ölçüleri (mm)	34,5 × 35,6	35,7 × 36,4	26,5 × 27,5	11,7 × 11,6
Tepe ölçüleri (mm)	50,0 × 51,9	58,5 × 59,1	55,8 × 57,2	56,8 × 56,5
Yükseklik (mm)	127	127	127	127
Et kalınlığı (mm)	0,97	1,47	1,6	1,52
Yarı-koniklik açısı (°)	5°	7,5°	10°	14°
Kabuk eleman sayısı	3300	3300	3300	3300
Darbeci kütlesi (kg)	60	60	60	60
Darbe hızı (m/s)	6,05	9,1	9,25	8,7

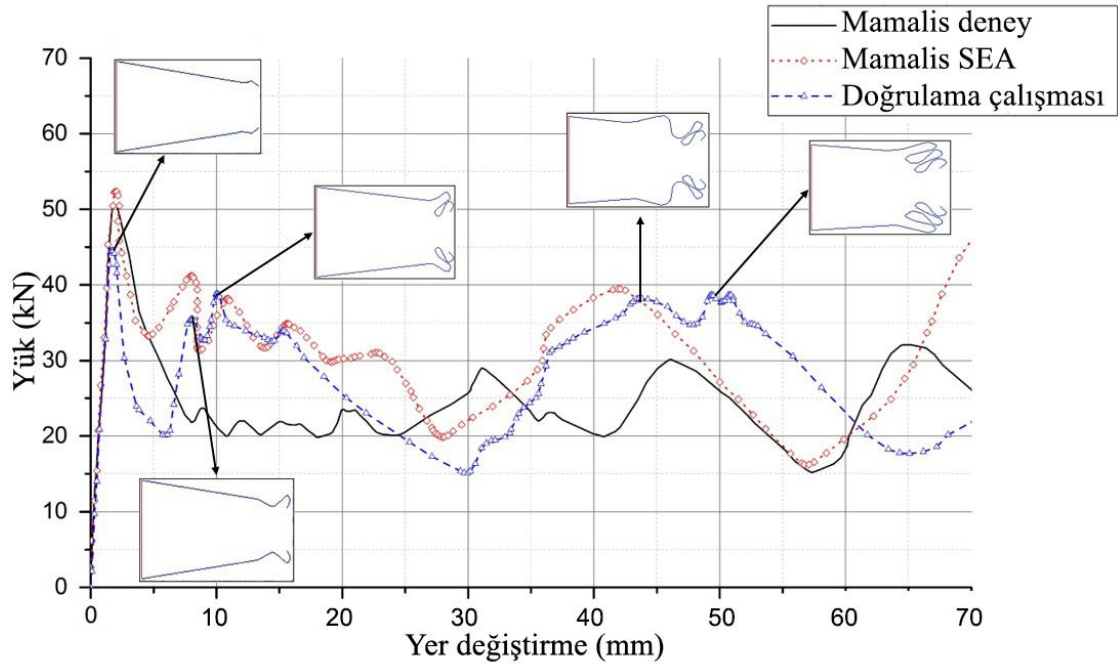
Doğrulama çalışması dört farklı geometri için ayrı ayrı yapılmıştır. Sonlu elemanlar analizleri sonucunda aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi Mamalis'in elde ettiği yük–yer değiştirme grafikleri ile doğrulama için oluşturulan profillerin yük–yer değiştirme grafiklerinin birbirlerine çok yakın olduğu görülmüştür.



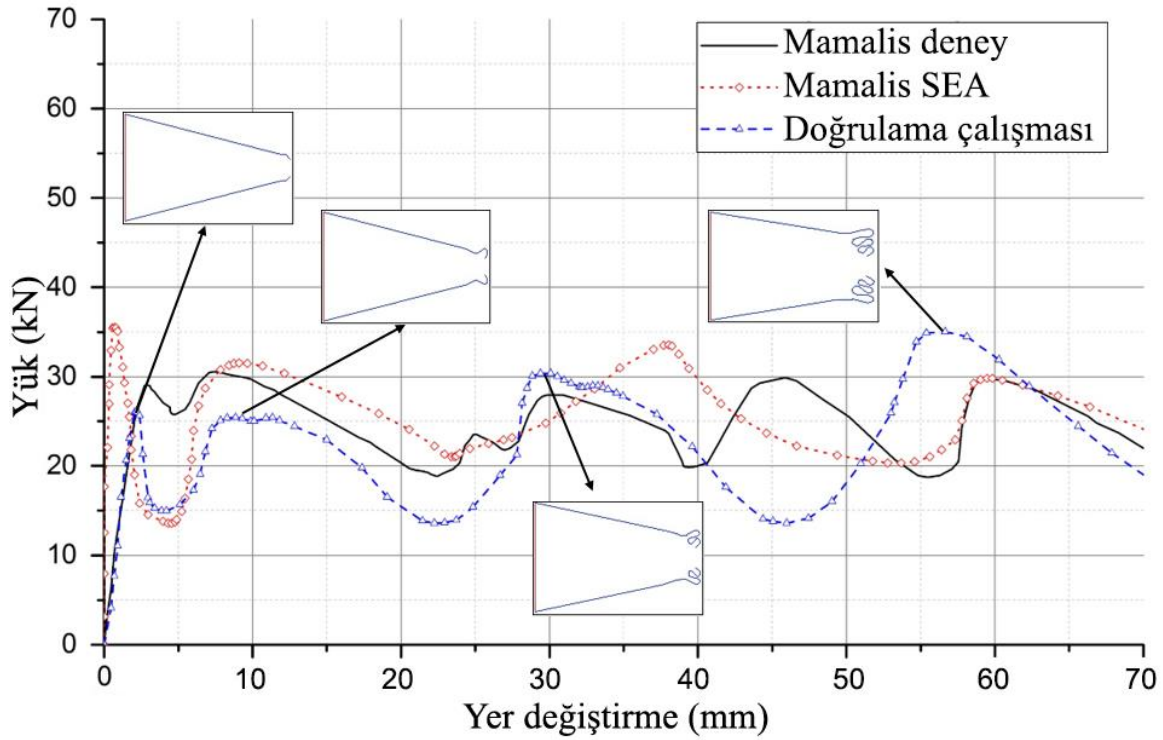
Şekil 4.3. Profil 1'e ait profilin yük-yer değiştirme grafiğinin doğrulaması



Şekil 4.4. Profil 2'ye ait profilin yük-yer değiştirme grafiğinin doğrulaması



Şekil 4.5. Profil 3'e ait profilin yük-yer değiştirme grafiğinin doğrulaması



Şekil 4.6. Profil 4'e ait profilin yük-yer değiştirme grafiğinin doğrulaması

Yapılan doğrulama çalışması sonucunda elde edilen sonuçlar Çizelge 4.4'de verilmiştir.

Çizelge 4.4. Sonlu elemanlar analiz sonuçlarının karşılaştırılması

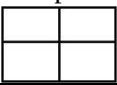
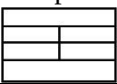
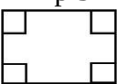
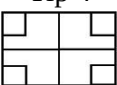
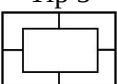
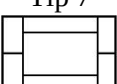
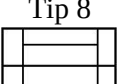
		Yarı-koniklik açısı (°)			
		5,0°	7,5°	10,0°	14,0°
Mamalis (Mamalis ve diğerleri, 2001)	Toplam yer değiştirme (mm)	89,50	83,50	89,00	90,50
	Sönümlenen enerji (kJ)	1,04	2,67	2,50	2,07
Doğrulama çalışması	Toplam yer değiştirme (mm)	89,53	86,66	84,82	95,82
	Sönümlenen enerji (kJ)	1,08	2,43	2,53	2,25

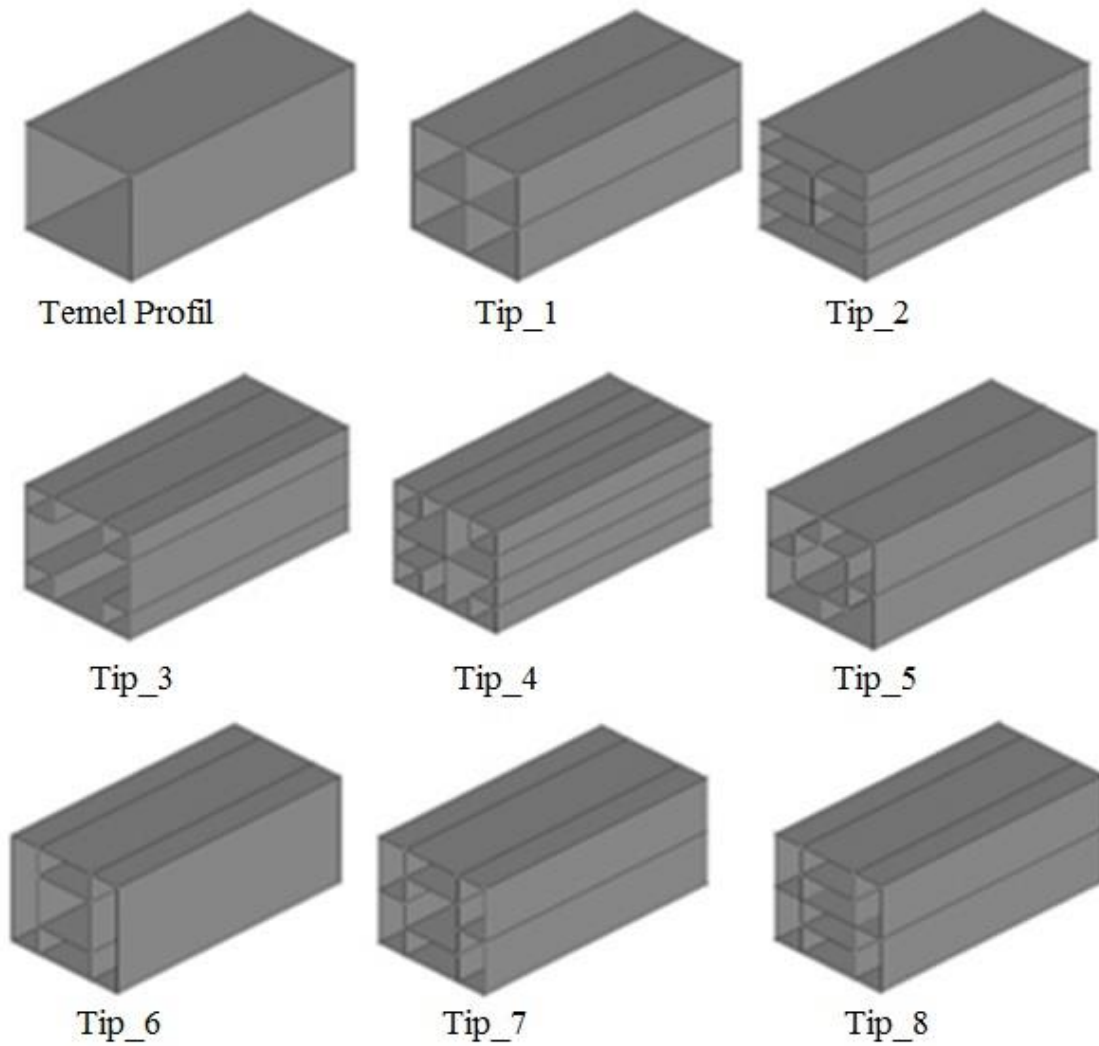
4.6. Boş Dikdörtgen Kesitli Çarpışma Kutularının Sonlu Elemanlar Modellerinin Hazırlanması ve Sonlu Elemanlar Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

Günümüz otomobillerinde genellikle kare, dikdörtgen veya yuvarlak geometriye sahip çarpışma kutuları kullanılmaktadır. Tez çalışması kapsamında tasarımı yapılan çarpışma kutularının otomobillerde kullanılanlardan farklı ve özgün bir geometrik yapıya sahip olmasına dikkat edilmiştir. Çarpışma kutularının geometrik özellikleri sönümlenen enerji kapasitesini direk olarak etkilemektedir. Tasarımda dikkat edilecek en önemli nokta enerji

sönümleme performansının en yüksek olmasıdır. Çarpışma kutusu tasarımı doğru geometrinin seçilebilmesi için parametrik bir tasarım uzayı gerekmektedir. Birçok farklı parametreyi içerisinde bulunduran bu uzay her parametrenin tasarımı üzerine etkisinin görülmesine imkân sağlamaktadır. İlk parametre olan uzunluk çarpışma kutusunun boyutlarını belirlemekte başlangıç noktasıdır. Bir diğer parametre çarpışma kutularının taban bölgesinin dikdörtgen olmasıdır. Çarpışma kutuları herhangi bir koniklik açısı olmayan düz bir yapıya sahiptir. Bu doğrultuda Çizelge 4.5’de verilen geometrik parametreler dikkate alınarak Solidworks katı çizim programı ile özgün dokuz adet çarpışma kutusu tasarlanmıştır. Tasarlanan çarpışma kutuları Şekil 4.7’de görülmektedir.

Çizelge 4.5. Tasarımı gerçekleştirilen dikdörtgen kesitli çarpışma kutularının geometrik özellikleri

Profil	Uzunluk (mm)	Taban Ölçüleri (mm)	Koniklik Açısı (°)	Et Kalınlığı (mm)	Geometri
Temel Profil 	180	71,5 × 86,5	0	1,5	Dikdörtgen
Tip 1 	180	71,5 × 86,5	0	1,5	Dikdörtgen
Tip 2 	180	71,5 × 86,5	0	1,5	Dikdörtgen
Tip 3 	180	71,5 × 86,5	0	1,5	Dikdörtgen
Tip 4 	180	71,5 × 86,5	0	1,5	Dikdörtgen
Tip 5 	180	71,5 × 86,5	0	1,5	Dikdörtgen
Tip 6 	180	71,5 × 86,5	0	1,5	Dikdörtgen
Tip 7 	180	71,5 × 86,5	0	1,5	Dikdörtgen
Tip 8 	180	71,5 × 86,5	0	1,5	Dikdörtgen



Şekil 4.7. Tasarlanan dikdörtgen kesitli çarpışma kutuları

4.6.1. Sonlu elemanlar modellerinin hazırlanması

Çeşitli geometrik parametrelere göre tasarlanan çarpışma kutularının Ls-Dyna ile sonlu elemanlar analizlerinin gerçekleştirilebilmesi için bazı ön çalışmalar yapmak gerekmektedir. Ön çalışmalar kapsamında Hypermesh ve Ls-PrePost programlarından faydalanılmıştır. Hypermesh ile profillerin sonlu elemanları oluşturulmuş, Ls-PrePost ile profillerin malzeme kartları hazırlanmıştır. Öncelikli olarak tasarlanmış her bir profil Hypermesh programı yardımıyla 3×3 mm boyutlarında kare elemanlı bölüntüleme işlemine tabi tutulmuştur. Bölüntüleme işlemleri yapılarak hazırlanan modellerin hepsinin malzeme parametrelerinin, sınır şartlarının ve kontak yüzeylerinin tanımlanabilmesi için Ls-PrePost programından yararlanılmıştır.

Malzeme tanımlaması

Çarpışma kutularının malzeme kartları Ls-PrePost'ta tanımlanırken MAT-24 PIECEWISE LINEAR PLASTICITY malzeme modeli kullanılmıştır. Şekil 4.8'de görülen bu karta Al 6061-T651 çarpışma kutusu malzemesi olarak tanımlanmıştır. Bu malzeme kartının özelliği elastik bölge ile birlikte plastik bölgenin de gerçek gerilme - gerçek gerinim eğrileriyle birlikte tanımlanmasıdır. Malzeme kartı üzerinde yer alan LCSS ile verilen kısımda gerçek gerilme - gerinim eğrisine ait noktalar tanımlanmaktadır. Bu değişkenin tanımlanmasındaki amaç, malzemenin uygulanan yük karşısındaki deformasyonu esnasında elastik bölge ile birlikte plastik bölgedeki davranışlarının da ortaya çıkarılabilmesidir. Malzemenin mekanik özellikleri kart içerisine yoğunluğu $2,7 \text{ g/cm}^3$, Poisson oranı 0,33 ve Elastik modülü 68,9 GPa olarak girilmiştir (Jin ve diğerleri, 2007).

Keyword Input Form

Buttons: NewID, Draw, RefBy, Pick, Add, Accept, Delete, Default, Done

Use *PARAMETER (Subsys: 1) Setting

*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY_(TITLE) (024) (1)

TITLE

1	MID	RO	E	PR	SIGY	ETAN	FAIL	TDEL
2		2.700e-006	68.900002	0.3300000	0.0	0.0	1.000e+021	0.0

2 C P LCSS LCSR VP

6.5000000 4.0000000 1 0 1.0

3	EPS1	EPS2	EPS3	EPS4	EPS5	EPS6	EPS7	EPS8
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4	ES1	ES2	ES3	ES4	ES5	ES6	ES7	ES8
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

COMMENT:

Şekil 4.8. Ls-PrePost ile hazırlanan çarpışma kutusuna ait malzeme kartı

Böylelikle tasarlanan tüm çarpışma kutularının malzemesi alüminyum 6061-T651 olarak belirlenmiştir. Malzeme kartı oluşturulan diğer bir parça ise çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizleri esnasında yerleştirildiği zemindir. Zemin tanımlanırken standart çelik malzeme seçilmiştir. Standart çelik malzemeye ait mekanik özellikler Şekil 4.9'da olduğu gibi sisteme girilmiştir (Ahmad ve diğerleri, 2008).

Keyword Input Form

NewID Draw RefBy Add Accept Delete Default Done

☐ Use *PARAMETER (Subsys: 1) Setting

*MAT_RIGID_(TITLE) (020) (1)

TITLE

MAT20 MAT_RIGID

1	MID	RO	E	PR	N	COUPLE	M	ALIAS
1		7.850e-006	2.100e+005	0.3000000	0.0	0	0.0	

2	CMO	CON1	CON2
1.0	7	7	

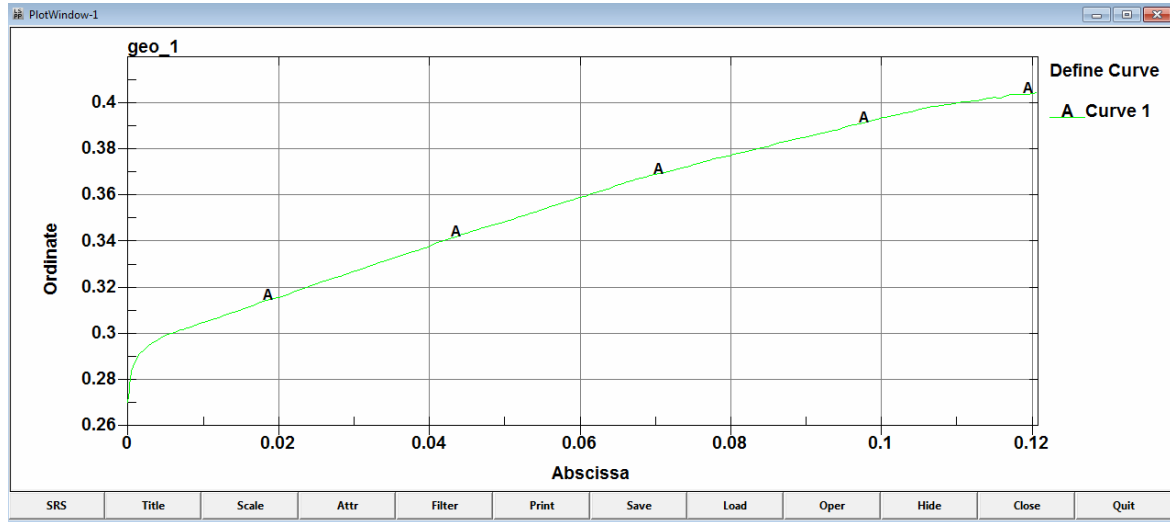
3	LCO OR A1	A2	A3	V1	V2	V3
0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

COMMENT:

Total Card: 1 Smallest ID: 1 Largest ID: 1 Total deleted card: 0

Şekil 4.9. Zemine ait malzeme kartının oluşturulması

Çarpışma kutularının malzeme kartları oluşturulurken alüminyum 6061-T651'e ait gerçek gerilme-gerinim eğrisinin de programa tanıtılması gerekmektedir. Bunun için kullanılacak olan gerçek gerilme-gerinim eğrisi Şekil 4.10'da görüldüğü gibi sisteme girilerek tanımlanmıştır (Jin ve diğerleri, 2007).



Şekil 4.10. Alüminyum 6061-T651 malzemeye ait gerilme-gerinme eğrisi

Sonlu elemanlar analizleri esnasında deformasyona uğrayan çarpışma kutuları ile temas halinde olan tüm yüzeylerin kontak noktalarının tanımlanması gerekmektedir. Kontak noktalarının doğru tanımlanması yapılan analizlerin gerçekçi sonuçlar vermesi bakımından

kritik öneme sahiptir. Çalışma kapsamında kullanılacak olan boş çarpışma kutuları için otomatik olarak iki farklı kontak tanımlanmıştır. Kontakların otomatik olarak tanımlanmasındaki gereklilik katlanma esnasında ortaya çıkan çok büyük deformasyonlar ve temasların nereden ve ne şekilde olacağının önceden bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Kontakların tanımlanması

Oluşturulan modellerde her bir parçanın kendi içerisinde ve diğer parçalar arasındaki temas kontak noktaları ayrı ayrı tanımlanmıştır. Kontak noktaları Ls-PrePost ile tanımlanırken Şekil 4.11’de görüldüğü gibi Contact_Automatic_Single_Surface kartı kullanılmıştır.

Keyword Input Form

Use *PARAMETER (Subsys: 1) Setting

*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE (ID/TITLE/MPP) (1)

CID	TITLE
1	

☐ MPP1 ☐ MPP2

IGNORE	BUCKET	LCBUCKET	NS2TRACK	INITITER	PARMAX	UNUSED	CPARAM8
0	200		3	2	1.0005		0

UNUSED	CHKSEGS	PENSE	GRPABLE
	0	1.0	0

SSID	MSID	SSTYP	MSTYP	SBOXID	MBOXID	SPR	MPR
1	0	2	0	0	0	0	0

FS	FD	DC	VC	VDC	PENCHK	BI	DT
0.3000000	0.2000000	0.0	0.0	10.0000000	0	0.0	1.000e+020

SFS	SFM	SST	MST	SFST	SFMT	FSF	VSF
1.0000000	1.0000000	0.0	0.0	1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000

☒ A ☐ AR ☐ ARC ☐ ARCD

Total Card: 1 Smallest ID: 1 Largest ID: 1 Total deleted card: 0

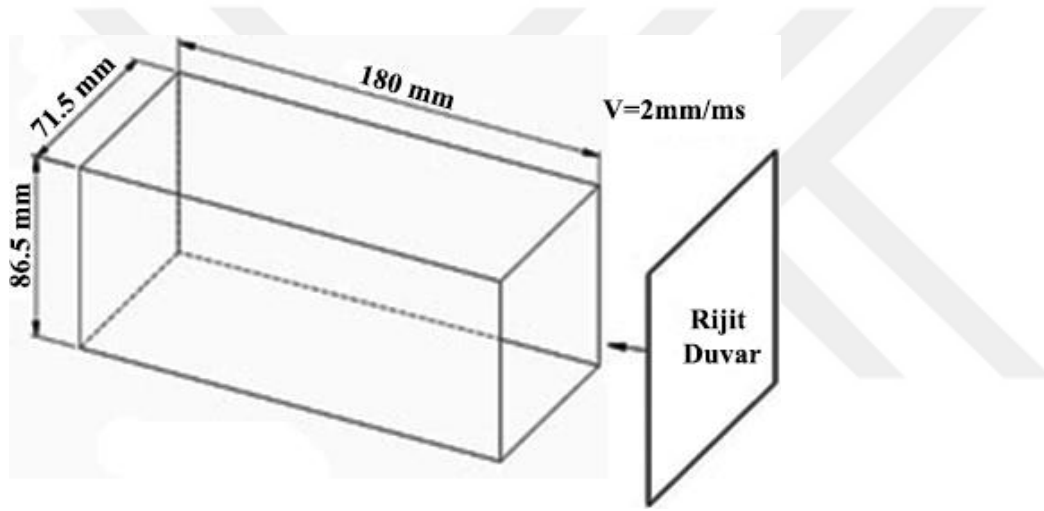
Şekil 4.11. Contact_Automatic_Single_Surface temas kartı

Kullanılan bu temas kartında yavaş basma ve dinamik sürtünme katsayıları (FS ve FD) 0,3 ile 0,2 olarak belirlenmiştir.

Rijit duvarın tanımlanması

Yapılacak olan sonlu elemanlar analizlerde profiller üzerine deformasyon kuvveti oluşturabilmesi için rijit duvar tanımlaması yapılması gerekmektedir. Çok farklı

geometrilere olabildiği rijit duvarlar sabit olarak modellenilebileceği gibi hareket halinde iken de modellenilebilmektedirler. Bu duruma örnek verecek olursak durağan haldeki bir araca kütle ve hız koşulları tanımlanmış rijit bir duvarın çarpıtılacağı gibi hareket halindeki bir aracı durağan haldeki rijit bir duvara çarpıtılarak sonlu elemanlar analizleri yapılabilir. Rijit olmasından dolayı çarpışma esnasında herhangi bir deformasyona uğramayacak olan duvar, tanımlanan enerjisinin tümünü modele aktarabilecektir. Yapılan çalışma kapsamında bu iki durum değerlendirilmiş olup, çarpışma kutuları sabit tutularak rijit duvarın çarpışma kutularına deformasyon kuvveti uygulamasına karar verilmiştir. Rijit duvar çarpışma kutularına Şekil 4.12’de görüldüğü gibi 2 mm/ms’lik bir hızda deformasyon kuvveti tatbik etmektedir.



Şekil 4.12. Çarpışma kutusu ve rijit duvar

Rijit duvarın malzeme kartı Ls-PrePost içerisinde yer alan anahtar kelime Rigitwall_planar_moving_force kullanılarak Şekil 4.13’de görüldüğü gibi tanımlanmıştır.

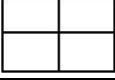
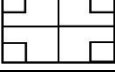
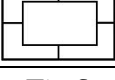
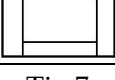
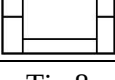
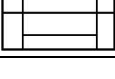
*MAT_RIGID_(TITLE) (020)							
TITLE							
MAT20 MAT_RIGID_							
1	MID	RO	E	PR	N	COUPLE	M
	3	7.850e-006	2.100e+005	0.3000000	0.0	0	0.0
2	CMO	CON1	CON2				
	1.0	5	7				
3	LCO OR A1	A2	A3	V1	V2	V3	
	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Şekil 4.13. Rijit duvar tanımlaması

4.6.2. Boş dikdörtgen kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları

Tasarımı gerçekleştirilen ve sonlu elemanlar analizi için gerekli ön hazırlıkları tamamlanan çarpışma kutuları aynı koşullar altında analizlere tabi tutulmuştur. Analizler 2 mm/ms'lik hızda ve 90 mm'lik deformasyon mesafesi için gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler ile elde edilen sonuçlar Çizelge 4.6'da verilmiştir.

Çizelge 4.6. Dikdörtgen kesitli çarpışma kutularının SEA sonuçları

Profil	Toplam Yer Değiştirme (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)	Maksimum Deformasyon Kuvveti (kN)	Ortalama Kuvvet (kN)	Ezilme Kuvveti Verimi (%)	Özgül Enerji Sönümleme (kJ/kg)
Temel Profil 	90	2,91	77,1	32,3	0,41	15,51
Tip 1 	90	10,15	227,9	112,8	0,43	36,24
Tip 2 	90	14,27	256,6	158,5	0,61	39,25
Tip 3 	90	13,39	236,7	148,7	0,61	45,68
Tip 4 	90	20,56	313,7	228,4	0,72	54,59
Tip 5 	90	13,23	264,7	147,0	0,55	41,28
Tip 6 	90	11,81	231,7	131,2	0,56	36,81
Tip 7 	90	15,55	286,1	172,7	0,60	45,34
Tip 8 	90	17,08	306,6	189,7	0,62	46,13

Çizelge 4.9'daki sonlu elemanlar analizler sonuçları incelendiğinde Tip_4 ve Tip_8 çarpışma kutularının özgül enerji sönümleme kapasiteleri ve ezilme kuvveti verimlerinin diğer çarpışma kutularına göre daha yüksek oldukları görülmektedir. Ek 3 ve Ek 4'de yapılan sonlu elemanlar analizleri sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme ve sönümlenen enerji-yer değiştirme grafikleri verilmiştir.

4.7. Boş Dairesel Kesitli Çarpışma Kutularının Sonlu Elemanlar Modellerinin Hazırlanması ve Sonlu Elemanlar Analizleri

Çarpışma kutularının tasarımı yapılırken genel amaç düşük deformasyon kuvvetinde, yüksek enerji sönümlemektir. Bu doğrultuda farklı geometrik yapılara sahip çarpışma kutuları üretilmektedir. Dairesel kesite sahip çarpışma kutuları da bunlardan bir tanesidir. Yapılan tez çalışması kapsamında dikdörtgen kesitli çarpışma kutularının yanı sıra dairesele kesitli çarpışma kutularının enerji sönümleme performansları da incelenmiştir. Dairesel kesitli çarpışma kutusunun geometrik özellikleri dikdörtgen kesite sahip çarpışma kutularından farklı olarak 100 mm uzunluğunda 75 mm çapında ve 1,35 mm et kalınlığında olacak şekilde belirlenmiştir.

Malzeme tanımlaması

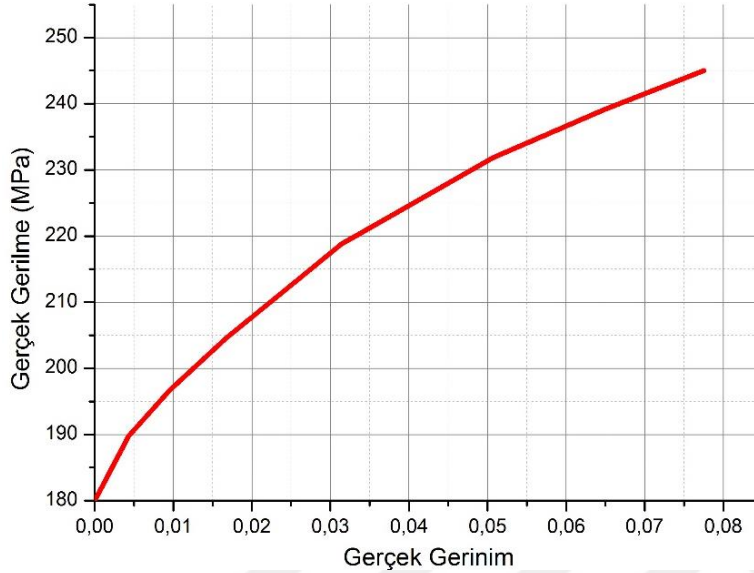
Çarpışma kutularının malzemesinin tanıtılmasında Ls-Dyna kütüphanesinde bulunan Şekil 4.14'de verilen MAT_24 PIECEWISE LINEAR PLASTICITY malzeme kartı kullanılmıştır.

***MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY_(TITLE) (024)**

TITLE							
1	MID	RO	E	PR	SIGY	ETAN	FAIL
	4	2.700e-006	68.199997	0.3000000	0.0	0.0	1.000e+021
2	C	P	LCSS	LCSR	VP		
	0.0	0.0	1	0	1.0		
3	EPS1	EPS2	EPS3	EPS4	EPS5	EPS6	EPS7
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	ES1	ES2	ES3	ES4	ES5	ES6	ES7
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Şekil 4.14. Mat_24 PIECEWISE LINEAR PLASTICITY malzeme kartı

Yapılacak sonlu elemanlar analizlerinde kullanılacak çarpışma kutularına ait malzeme Al 6063-T5 olarak seçilmiştir. Kullanılan malzemeye ait plastik bölgedeki gerçek gerilme - gerinim eğrisi Şekil 4.15’de verilmiştir. Malzemenin yoğunluğu $2,7 \text{ g/cm}^3$, Elastik Modülü 68,2 GPa ve Poisson oranı 0,3 olarak alınmıştır (Wu ve diğerleri, 2016).



Şekil 4.15. Al 6063-T5 malzeme için plastik bölgedeki gerçek gerilme-gerinim eğrisi (Wu ve diğerleri, 2016)

Rijit duvarın tanımlanması

Sonlu elemanlar analizleri esnasında çarpışma kutularına basma etkisi yaratacak hareketli bir plaka tanımlanması gerekmektedir. Bu plaka basma esnasında deformasyona uğramayan rijit bir plakadır. Plakayı tanımlarken Ls-Dyna kütüphanesinde yer alan ve Şekil 4.16’da görülen MAT RIGID 020 malzeme kartı kullanılmıştır.

*MAT_RIGID_(TITLE) (020)							
TITLE							
MAT20 MAT_RIGID							
1	MID	RO	E	PR	N	COUPLE	M
	3	7.850e-006	2.100e+005	0.3000000	0.0	0	0.0
2	CMO	CON1	CON2				
	1.0	5	7				
3	LCO ORA1	A2	A3	V1	V2	V3	
	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Şekil 4.16. Hareketli rijit basma plakasına ait malzeme kartı

Malzeme kartları içerisinde son olarak tanımlanan kartı ise çarpışma kutularının oturduğu yüzeye ait malzeme kartıdır. Bu yüzeyi tanımlarken Ls-Dyna kütüphanesinde yer alan Şekil 4.17’deki MAT RIGID 020 malzeme kartı kullanılmıştır.

***MAT_RIGID_(TITLE) (020)**

TITLE							
MAT20 MAT_RIGID							
1	MID	RO	E	PR	N	COUPLE	M
	1	7.850e-006	2.100e+005	0.3000000	0.0	0	0.0
2	CMO	CON1	CON2				
	1.0	7	7				
3	LCO OR A1	A2	A3	V1	V2	V3	
	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Şekil 4.17. Hareketli rijit duvara ait malzeme kartı

Kontakların tanımlanması

Oluşturulan modellerde her bir parçanın kendi içerisinde ve diğer parçalar ile arasındaki temas yüzeyleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Yapılan tanımlamalarda parçaların kendi temas noktalarını tanımlamak için Şekil 4.18’de verilen örnekte olduğu gibi CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE kontak kartları tanımlanmıştır.

***CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE_(ID/TITLE/MPP)**

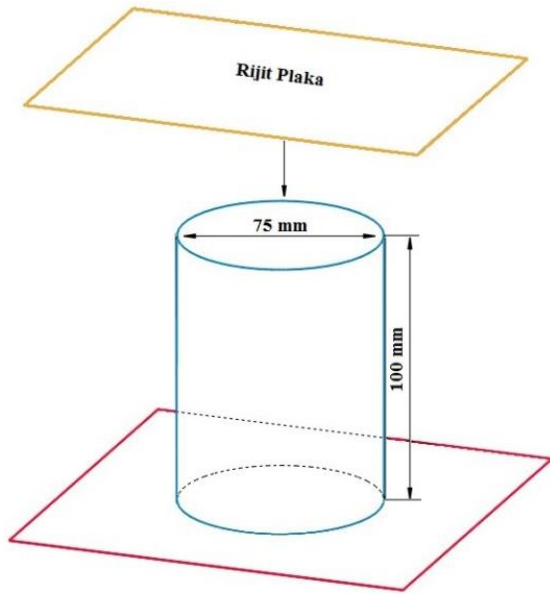
CID	TITLE						
4							
☐ MPP1 ☐ MPP2							
IGNORE	BUCKET	LCBUCKET	NS2TRACK	INITITER	PARMAX	UNUSED	CPARM8
0	200		3	2	1.0005		0
UNUSED	CHKSEGS	PENSEF	GRPABLE				
	0	1.0	0				
1	SSID	MSID	SSTYP	MSTYP	SBOXID	MBOXID	SPR
	4	0	3	0	0	0	0
2	FS	FD	DC	VC	VDC	PENCHK	BT
	0.3000000	0.2000000	0.0	0.0	10.0000000	0	0.0
3	SFS	SFM	SST	MST	SFST	SFMT	VSF
	1.0000000	1.0000000	0.0	0.0	1.0000000	1.0000000	1.0000000

Şekil 4.18. CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE kontak kartı

Bu kontak kartı ile tanımlanan yavaş basma ve dinamik sürtünme kat sayıları (FS ve FD) 0,3 ve 0,2 olarak alınmıştır.

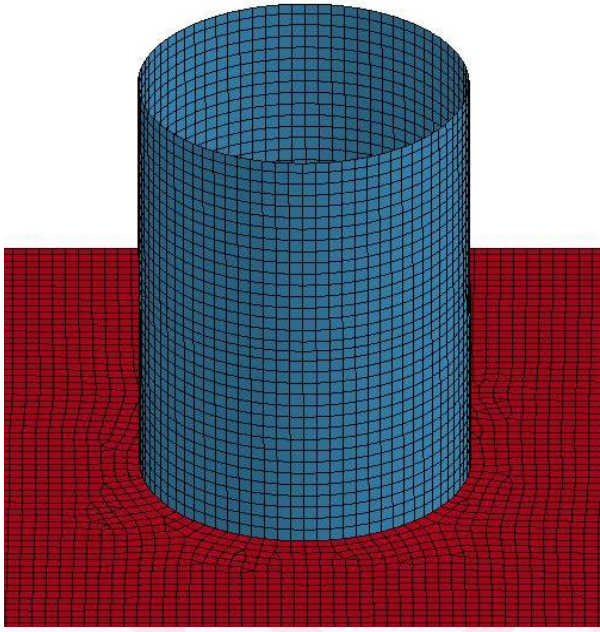
Sonlu elemanlar modeli

Çalışma kapsamında öncelikle sonlu elemanlar analizleri yapılacak çarpışma kutuları, çarpışma kutularının oturacağı yüzey ve deformasyonu sağlayacak olan rijit plaka Solidworks programıyla kabuk model olarak çizilmiştir. Şekil 4.19’de çarpışma kutusuna ait geometri verilmektedir.



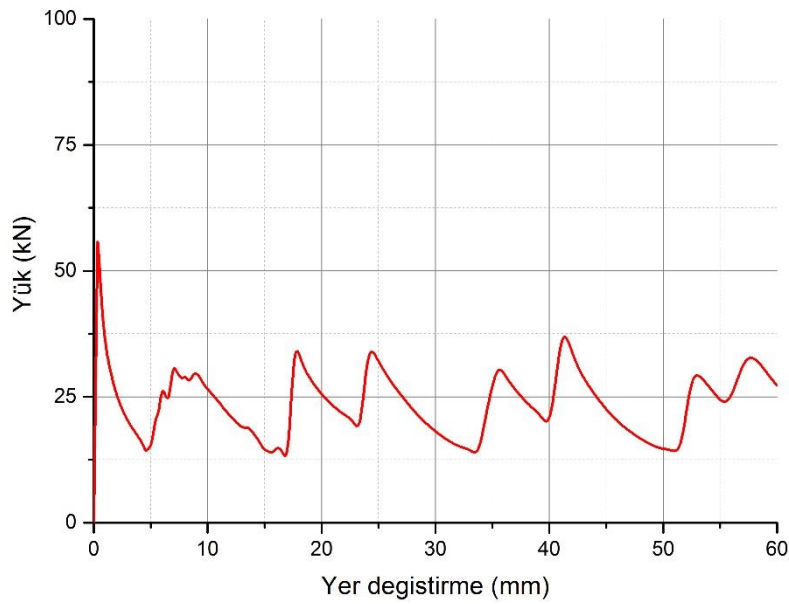
Şekil 4.19. Dairesel kesitli boş çarpışma kutusu ve rijit plaka

Çizimleri tamamlanan çarpışma kutularının sonlu elemanlar modellerinin oluşturulabilmesi için Hypermesh programı kullanılmıştır. Seçilen elemanların boyutları 3×3 mm olacak şekilde ele alınmıştır. Çarpışma kutularının modellenmesinde 4 düğüm noktalı Belytschko-Lin-Tsay elemanı kullanılmıştır. Şekil 4.20’de boş çarpışma kutusuna ait sonlu elemanlar modeli verilmektedir.



Şekil 4.20. Boş dairesel kesitli çarpışma kutusunun sonlu elemanlar modeli

Sonlu elemanlar modeli ve malzeme kartları oluşturulan boş dairesel kesitli çarpışma kutuları 2 mm/ms'lik hızda 60 mm'lik deformasyon mesafesi için sonlu elemanlar analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda Şekil 4.21'de verilen yük-yer değiştirme grafiği elde edilmiştir. Elde edilen bu grafikten yararlanarak çarpışma kutularının sönümlediği enerji miktarları belirlenmiş ve Çizelge 4.7'de verildiği gibi bulunmuştur.

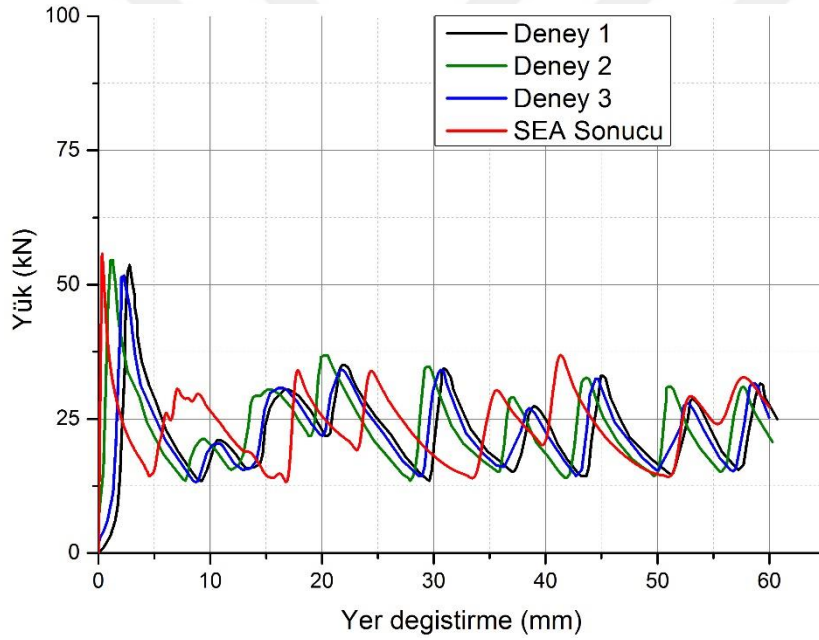


Şekil 4.21. Boş dairesel kesitli çarpışma kutusunun SEA sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme grafiği

Çizelge 4.7. Dairesel kesitli boş çarpışma kutusunun enerji sönümleme miktarları

Model	Deformasyon Mesafesi (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)
SEA Sonucu	60	1,428

Yukarıda sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilen ve enerji sönümleme kapasitesi belirlenen dairesel kesitli boş çarpışma kutusunun analiz sonuçları, tez çalışması kapsamında basma testleri gerçekleştirilen aynı geometrik özelliklerdeki dairesel kesitli çarpışma kutularının test sonuçları ile karşılaştırılarak doğrulaması yapılmıştır. Şekil 4.2’de bu doğrulama çalışması sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme grafiği görülmektedir.



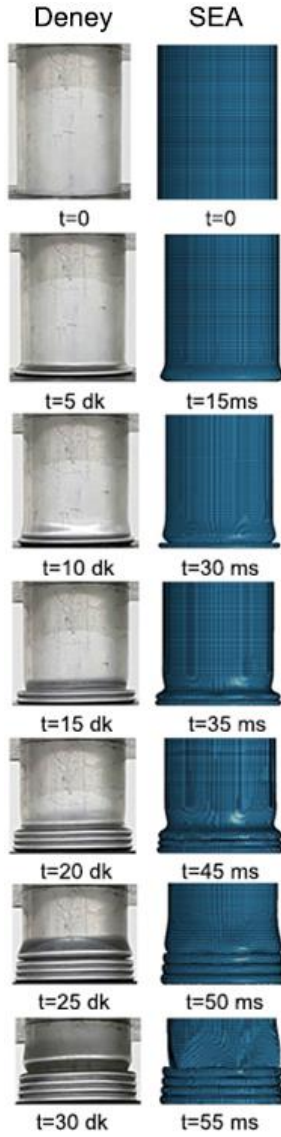
Şekil 4.22. Boş çarpışma kutularının SEA ve deneyler sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme grafikleri

Şekil 4.22 incelendiğinde sonlu elemanlar analiz ve deney sonuçlarının birbirine çok yakın çıktığı görülmektedir. Bu sonuçlar göz önünde bulundurularak çarpışma kutularının sönümledikleri enerji kapasiteleri belirlenmiştir. Enerji sönümleme miktarları belirlerken yük-yer değiştirme grafiğinde eğrilerin altında kalan alanın integrali alınmış ve Çizelge 4.8’deki sonuçlar elde edilmiştir.

Çizelge 4.8. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularına yönelik yapılan deney ve SEA sonucunda elde edilen enerji sönümleme miktarları

Numune	Deformasyon Mesafesi (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)
Deney 1	60	1,37
Deney 2	60	1,41
Deney 3	60	1,36
SEA Sonucu	60	1,42

Çizelge 4.8’deki boş çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz ve deney sonuçlarına bakıldığında enerji sönümleme miktarlarının birbirlerine çok yakın çıktığı görülmektedir. Deney süresince farklı zaman dilimlerinde çarpışma kutularının deformasyon görüntüleri kayıt edilmiştir. Bu görüntüler daha sonra yapılan analizler sonucunda elde edilen deformasyon görüntüleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmaya ait görüntüler Şekil 4.23’te verilmiştir.



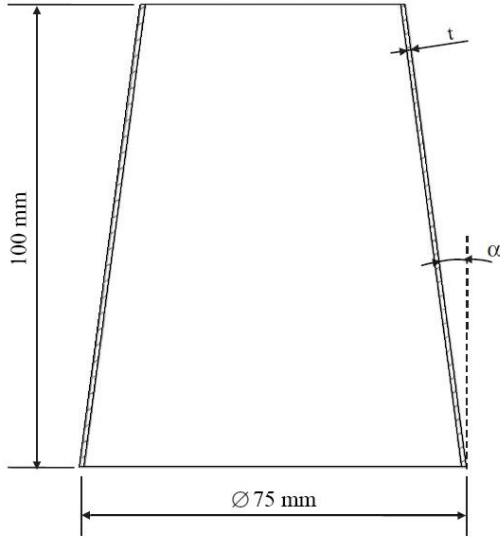
Şekil 4.23. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının farklı zaman aralıklarında deney ve SEA görüntülerinin karşılaştırılması

4.8. Boş Alternatif Çarpışma Kutularının Tasarım ve Sonlu Elemanlar Analizleri

4.8.1. Boş çarpışma kutularının tasarımları

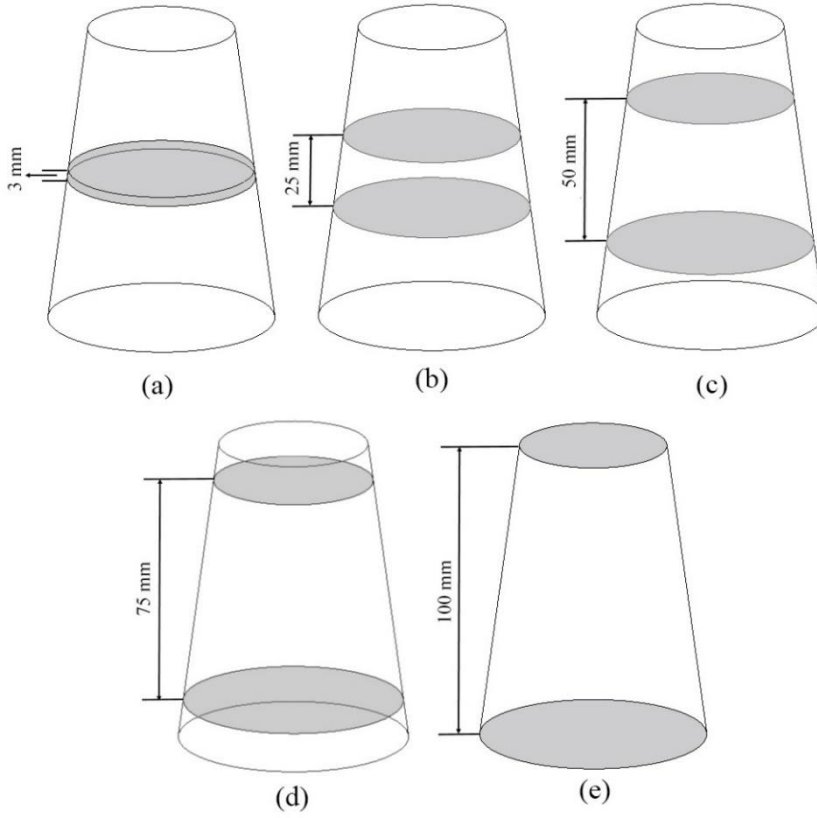
Çalışmanın bu bölümünde dairesel kesitli çarpışma kutuları esas alınarak farklı geometrik özelliklerde çarpışma kutusu tasarımları yapılmıştır. Tasarım aşamasında çarpışma kutularının boyları 100 mm, taban çapları 75 mm ve malzemesi Al 6063–T5 olarak belirlenmiştir. Çarpışma kutularının enerji sönümleme karakteristiklerini belirleyebilmek için değişken parametre olarak beş farklı et kalınlığı ($t=1$ mm, $t=1,5$ mm, $t=2$ mm, $t=2,5$

mm ve $t=3$ mm) ve dört farklı koniklik açısı ($\alpha=0^\circ$, $\alpha=2,5^\circ$, $\alpha=5^\circ$ ve $\alpha=7,5^\circ$) ele alınmıştır. Şekil 4.24'te boş örnek bir çarpışma kutusu geometrisi verilmiştir.



Şekil 4.24. Boş çarpışma kutusunun geometrisi

Tasarlanan bütün çarpışma kutularının içlerine alt ve üst taraflarını kapatacak şekilde plakalar yerleştirilmiştir. Plakalar arası boşluk çarpışma kutusunun orta kısmından başlayarak aşağı ve yukarı doğru eşit mesafede olacak biçimde Şekil 4.25'te görüldüğü gibi 3 mm (a), 25 mm (b), 50 mm (c), 75 mm (d) ve 100 mm (e) yükseklikte yerleştirilmiştir.



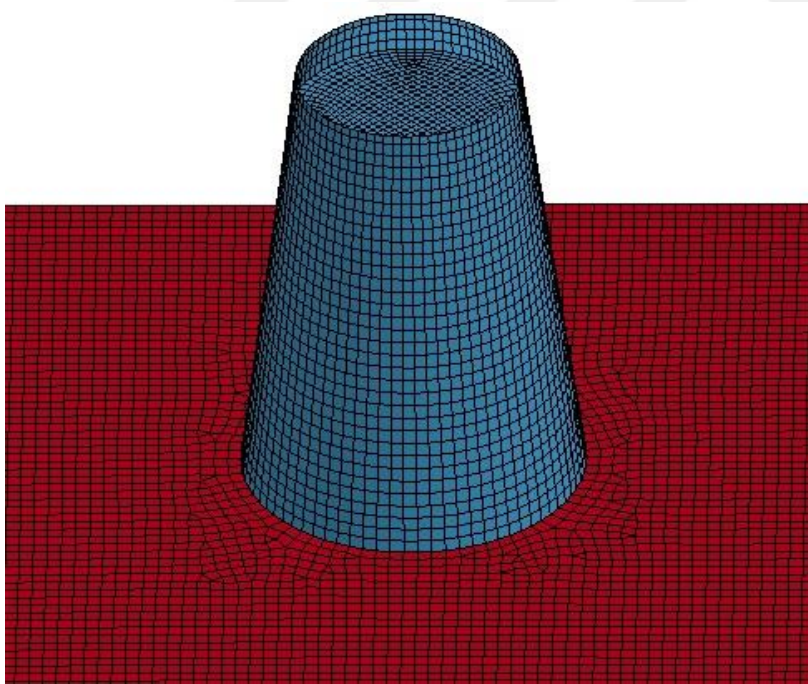
Şekil 4.25. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının alt ve üst kısımlarına yerleştirilen plakaların görüntüsü

Parametrelerin belirlenmesiyle birlikte farklı geometrik özelliklere sahip 100 adet çarpışma kutusu tasarlanmıştır. Çarpışma kutularını her biri alt ve üst taraflarına yerleştirilen plakalar arası boşluk, et kalınlığı ve koniklik açısına göre harf ve rakamlarla ile tanımlanmıştır. Tanımlamada G0**** ile başlayan çarpışma kutularında plakalar arası boşluk 3 mm, G1**** ile başlayan çarpışma kutularında plakalar arası boşluk 25 mm, G2**** ile başlayan çarpışma kutularında plakalar arası boşluk 50 mm, G3**** ile başlayan çarpışma kutularında plakalar arası boşluk 75 mm ve G4**** ile başlayan çarpışma kutularında plakalar arası boşluk ise 100 mm'dir. G harfi ile yapılan tanımlamaların devamından gelen **A0** çarpışma kutusunun koniklik açısının 0° olacağını, **A2,5** çarpışma kutusunun koniklik açısının $2,5^\circ$ olacağını, **A5** çarpışma kutusunun koniklik açısının 5° olacağını ve **A7,5** çarpışma kutusunun koniklik açısının $7,5^\circ$ olacağını ifade etmektedir. Benzer şekilde çarpışma kutularının et kalınlıkları da tanımlanmıştır. ****E1 çarpışma kutusunun et kalınlığının 1 mm, ****E1,5 çarpışma kutusunun et kalınlığının 1,5 mm, ****E2 çarpışma kutusunun et kalınlığının 2 mm, ****E2,5 çarpışma kutusunun et kalınlığının 2,5 mm ve ****E3 çarpışma kutusunun

et kalınlıęının 3 mm olacaęını belirtmektedir. Yapılan bu tanımlamalardan sonra örnek verilecek olunursa “G3A5E2,5” arpıřma kutusunun alt ve st tarafında yer alan plakalar arasındaki bořluęun 50 mm, koniklik asısının 5° ve et kalınlıęının 2,5 mm olduęunu gstermektedir. Btn arpıřma kutularına ait tasarım zellikleri Ek 5’teki tabloda verilmiřtir.

4.8.2. Boř arpıřma kutularının sonlu elemanlar analizleri

Tez alıřması kapsamında tasarlanan boř arpıřma kutuları Solidworks programında izilmiř, Hypermesh programı ile sonlu elemanlar modelleri oluřturulmuř, Ls-PrePost ile malzeme kartları hazırlanmıř ve Ls-Dyna ile sonlu elemanlar analizleri gerekleřtirilmiřtir. arpıřma kutularının sonlu elemanları oluřturulurken seilen elemanların aędaki boyutları 3×3 mm olacak řekilde alınmıřtır. Tm modellemelerde 4 dęm noktalı Belytschko-Lin-Tsay elemanı kullanılmıřtır. řekil 4.26’da tasarlanan rnek bir arpıřma kutularına ait sonlu elemanlar modeli verilmiřtir.



řekil 4.26. Dairesel kesitli boř arpıřma kutusunun sonlu elemanlar modeli

arpıřma kutularının malzemeleri tanıtılırken Ls-Dyna ktphanesinde bulunan MAT_24 PIECEWISE LINEAR PLASTICITY ve rijit plakanın malzemesi tanıtılırken MAT RIGIT 020 malzeme kartları kullanılmıřtır. Oluřturulan modellerin kendi aralarındaki temas

noktaları kontaklar ile tanımlanmıştır. Ön çalışmaların neticesinde hazırlanan bütün çarpışma kutuları 2 mm/ms'lik sabit bir hızla 60 mm deformasyona uğratarak enerji sönümlene karakteristikleri belirlenmiştir. Yapılan sonlu elemanlar analizlere ait sonuçlar Ek 6'daki tabloda verilmiştir.

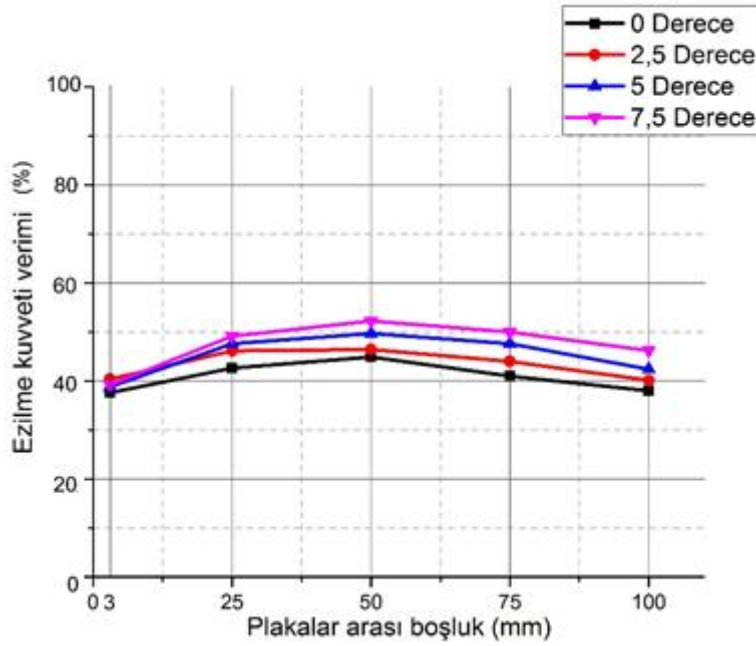
4.8.3. Boş çarpışma kutularında et kalınlığı, koniklik açısı ve plakalar arası boşluğun enerji sönümlene karakteristikleri üzerine etkileri

Tasarım parametreleri belirlenirken boş çarpışma kutuları için beş farklı et kalınlığı göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan sonlu elemanlar analizleri ile her bir çarpışma kutusu için ezilme kuvveti verimi, özgül enerji sönümlene ve enerji sönümlene kapasiteleri belirlenmiştir.

Ezilme kuvveti verimi

Et kalınlığı sabit tutulup plakalar arası boşluk ve koniklik açıları değiştirilerek yapılan sonlu elemanlar analizleri ile çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimlerindeki değişimler aşağıdaki açıklamalarda verildiği gibi tespit edilmiştir.

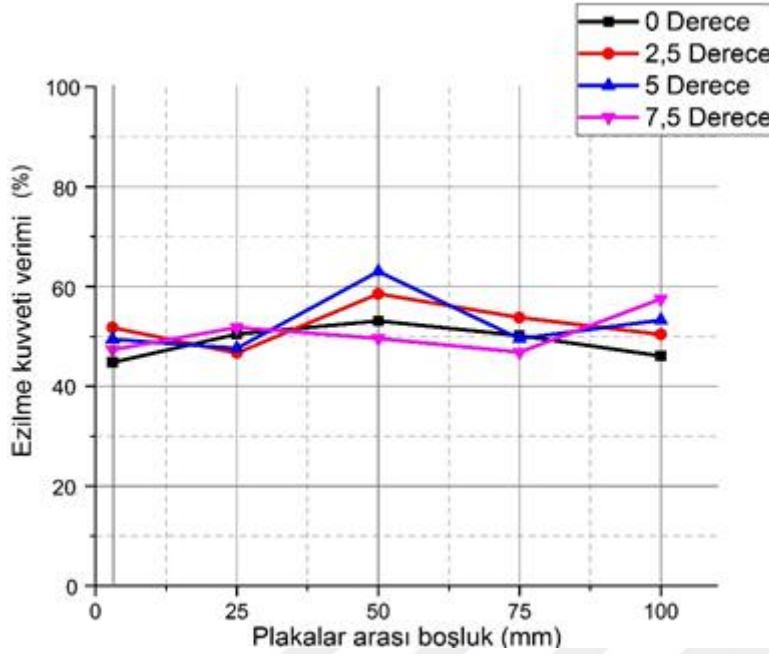
1 mm et kalınlığındaki dairesel kesitli çarpışma kutuları: Tüm koniklik açılarında plakalar arası boşluk 3 mm olan çarpışma kutularının başlangıçtaki maksimum deformasyon kuvvetleri yüksek iken plakalar arası boşluk 50 mm olduğunda bu kuvvetler azalmıştır (Şekil 4.27). Buna bağlı olarak ezilme kuvveti verimi artmıştır. Plakalar arası boşluk 100 mm olduğunda ise maksimum deformasyon kuvveti değişmemiş ancak deformasyon şeklinden dolayı enerji sönümlene kapasitesi azalmıştır. Dolayısıyla ezilme kuvveti veriminde azalma meydana gelmiştir.



Şekil 4.27. 1 mm et kalınlığının değişen koniklik açılarında ezilme kuvveti verimi üzerine etkisi

1,5 mm et kalınlığındaki dairesel kesitli çarpışma kutuları: 1,5 mm et kalınlığı ve 0° koniklik açısına sahip çarpışma kutuları 1 mm et kalınlığındaki çarpışma kutuları ile benzer şekilde hareket etmiştir (Şekil 4.28). Plakalar arası boşluk 50 mm ve 100 mm olan çarpışma kutularında ezilme kuvveti verimi bir önceki duruma göre azalmıştır. Bunun nedeni bu plaka boşluklarındaki çarpışma kutularına ait maksimum deformasyon kuvvetinin yüksek olmasıdır. Plakalar arası boşluk 75 mm olduğunda sönmölen enerji kapasitesinin deformasyon kuvvetinin artışına oranla daha fazla artması ezilme kuvveti verimi yükselmesini sağlamıştır. $2,5^\circ$ koniklik açısına sahip tüm çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçlarına bakıldığında sönmölen enerji kapasitelerinin birbirine çok yakın olduğu görölmektedir. Bu koniklik açısına sahip çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimlerindeki farklılıklar maksimum deformasyon kuvvetinin değişiminden kaynaklanmaktadır. Maksimum deformasyon kuvveti düşük olan çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimleri yüksek, maksimum deformasyon kuvveti yüksek olanların ise ezilme kuvveti verimleri düşük çıkmıştır. 5° koniklik açısına sahip çarpışma kutularında da $2,5^\circ$ koniklik açısına sahip çarpışma kutularındaki durumun aynısı söz konusudur. $7,5^\circ$ koniklik açısına sahip çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları incelendiğinde enerji sönmöleme kapasitelerindeki değişimin maksimum deformasyon kuvvetlerindeki

değişime oranlandığında yakın çıkması hemen hemen her noktadaki ezilme kuvveti verimlerinin birbirine yakın çıkmasını sağlamıştır.

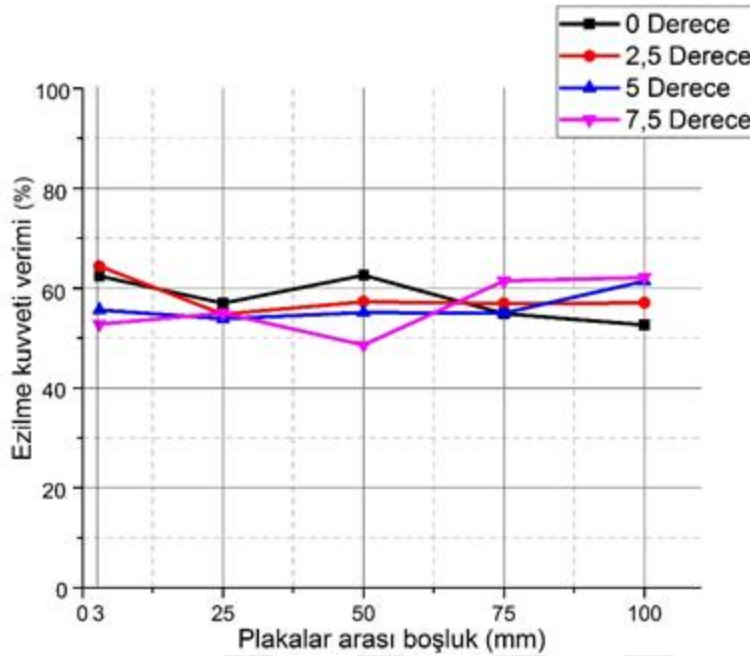


Şekil 4.28. 1,5 mm et kalınlığının değişen koniklik açılarında ezilme kuvveti verimi üzerine etkisi

2 mm et kalınlığındaki dairesel kesitli çarpışma kutuları: Bu et kalınlığına sahip çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimlerinde en fazla değişimin 0° ve $7,5^\circ$ lik koniklik açılarında olduğu Şekil 4.29’da görülmektedir. Plakalar arası boşluğun 3 mm olduğu 0° koniklik açısına sahip çarpışma kutusunun ezilme kuvveti verimi plakalar arası boşluğun 25 mm olduğu çarpışma kutusunun ezilme kuvveti veriminden daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni her iki durumda enerji sönmüleme kapasiteleri birbirine yakın olmasına karşın plakalar arası boşluğu 25 mm olan çarpışma kutusunun maksimum deformasyon kuvvetinin daha fazla olmasıdır. Plakalar arası boşluk 50 mm olduğunda sönmülenen enerjinin bir miktar daha yükselmesine ilave olarak deformasyon kuvvetinin kayda değer bir şekilde azalması ezilme kuvveti verimini artmasını sağlamıştır. Plakalar arası boşluk 75 mm ve 100 mm olduğunda ise sönmülenen enerji kapasitesinin azalmaya başlaması ve maksimum deformasyon kuvvetinin artması ezilme kuvveti veriminin giderek azalmasına yol açmıştır.

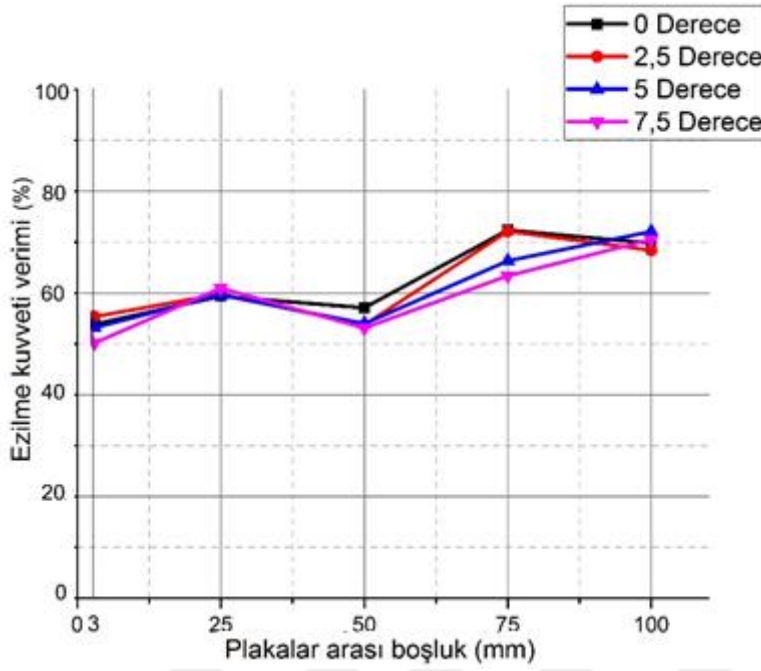
2 mm et kalınlığındaki $2,5^\circ$ koniklik açısına sahip çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimleri plakalar arası boşluk 25 mm olduğunda en düşük seviyeye inmiştir. Bunun

nedeni maksimum deformasyon kuvvetinin diğer çarpışma kutularından daha fazla olmasıdır. Plakalar arası 50 mm, 75 mm ve 100 mm boşluğa sahip çarpışma kutularında ise azalan deformasyon kuvveti ile birlikte ezilme kuvveti verimi artmıştır.



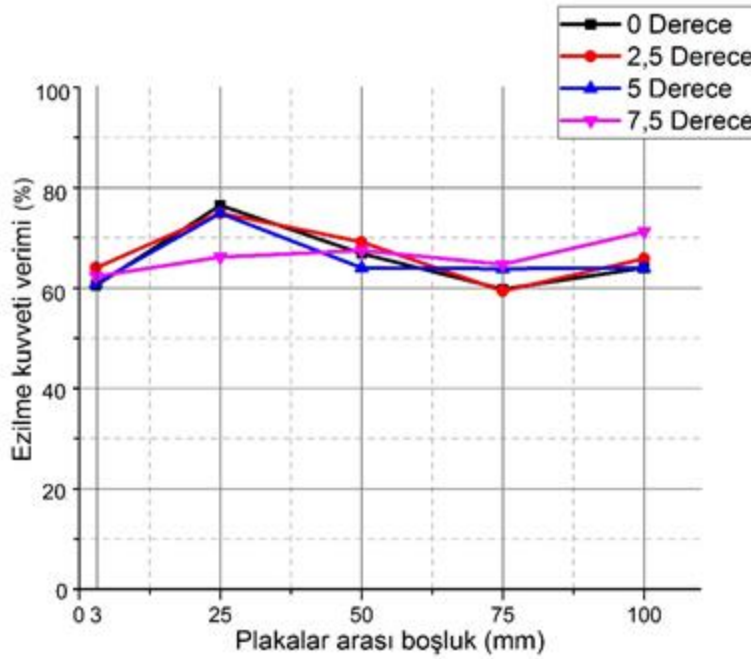
Şekil 4.29. 2 mm et kalınlığının değişen koniklik açılarında ezilme kuvveti verimi üzerine etkisi

2,5 mm et kalınlığındaki dairesel kesitli çarpışma kutuları: Genel olarak bu et kalınlığına sahip tüm çarpışma kutuları plakalar arası boşluk 3 mm ile 75 mm olduğunda benzer davranışlar sergilemişlerdir (Şekil 4.30). Ancak plakalar arası boşluk 75 mm'den 100 mm'ye çıktığında 0° ve 2,5° koniklik açısına sahip çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimlerinin azalmasına karşın 5° ve 7,5° koniklik açısındaki çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimleri artmaya devam etmiştir. Bunun nedeni maksimum deformasyon kuvvetindeki artışın 0° ve 2,5° koniklik açısına sahip çarpışma kutularında devam etmesi, 5° ve 7,5° koniklik açısına sahip çarpışma kutuları ise giderek azalmasından kaynaklanmaktadır.



Şekil 4.30. 2.5 mm et kalınlığının değişen koniklik açılarında ezilme kuvveti verimi üzerine etkisi

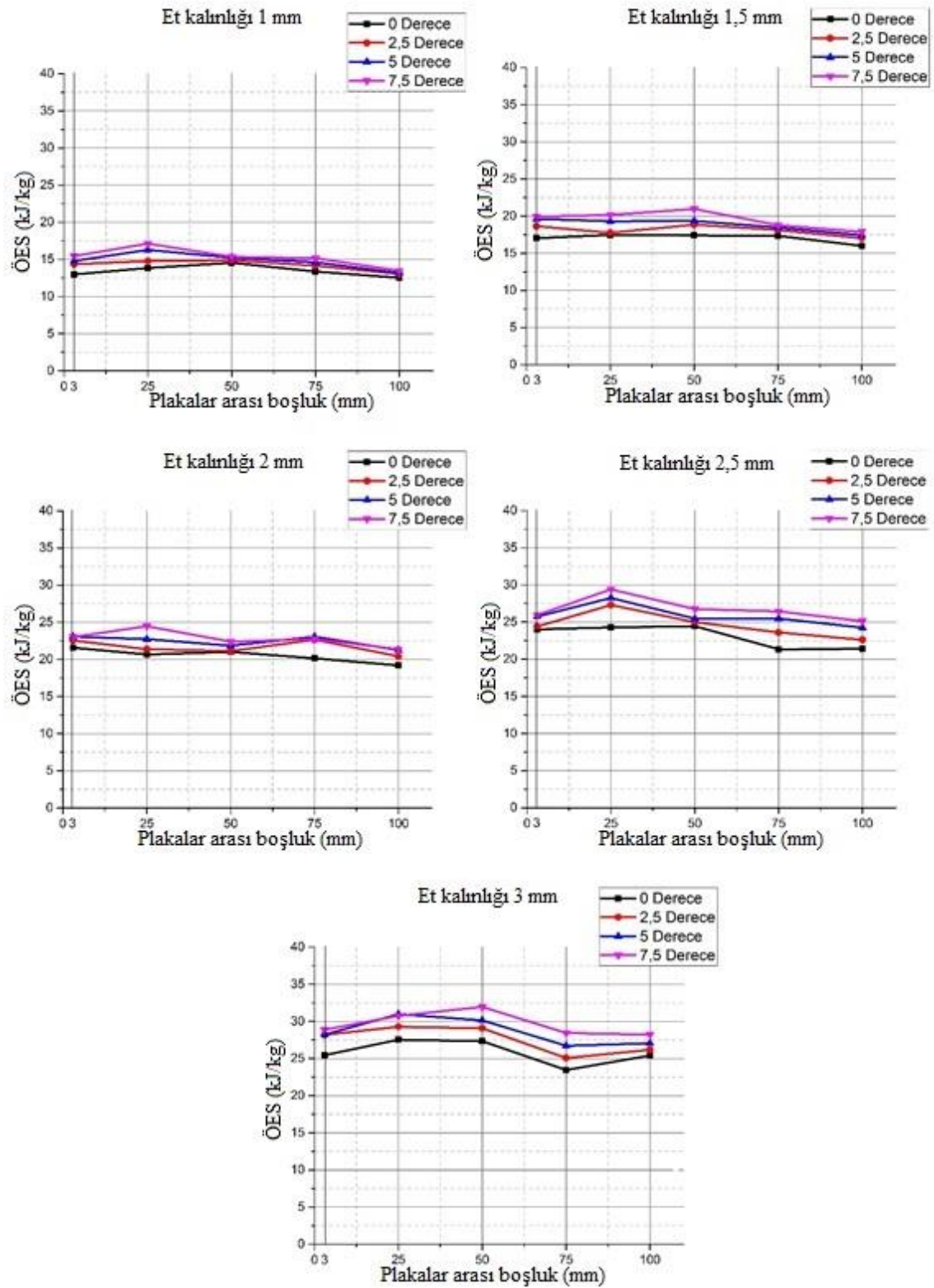
3 mm et kalınlığındaki dairesel kesitli çarpışma kutuları: Şekil 4.31 incelendiğinde 0° ve $2,5^\circ$ ye sahip çarpışma kutularının hemen hemen her plakalar arası boşlukta benzer ezilme kuvveti verimine sahip oldukları görülmektedir. Plakalar arası boşluk 25 mm olan çarpışma kutuları diğer çarpışma kutularına göre daha az enerji sönmüşlerdir. Ancak maksimum deformasyon kuvvetinin oldukça düşük olması ezilme kuvveti veriminin diğerlerinden fazla çıkmasına neden olmuştur. Plakalar arası boşluk 50 mm olduğunda maksimum deformasyon kuvvetinin yükselmesi ezilme kuvveti veriminin tekrar azalmasına neden olmuştur. $7,5^\circ$ koniklik açısına sahip çarpışma kutularının sönmüş enerji miktarları ve maksimum deformasyon kuvvetleri arasında fazla fark bulunmamaktadır. Bunun sonucunda ezilme kuvveti verimleri birbirine yakın çıkmıştır.



Şekil 4.31. 3 mm et kalınlığının değişen koniklik açılarında ezilme kuvveti verimi üzerine etkisi

Özgül enerji sönmleme kapasitesi

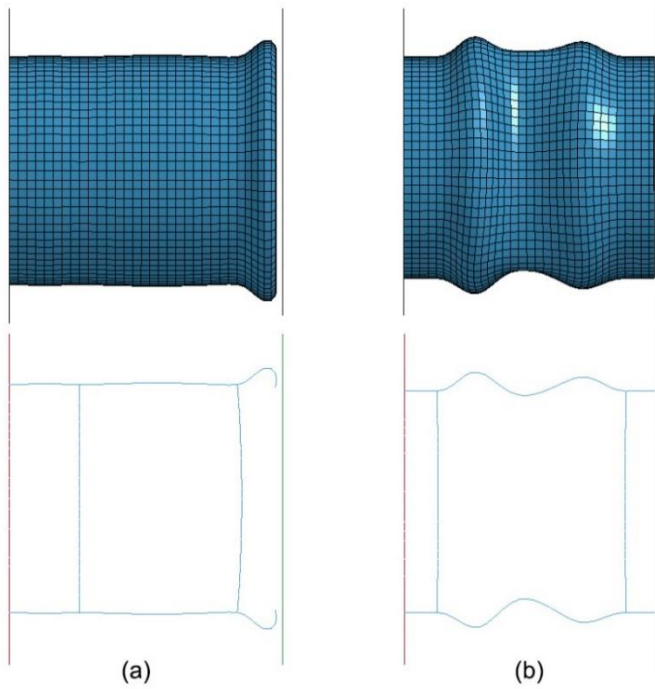
Çarpışma kutularının enerji sönmleme karakteristiklerini değerlendirirken göz önünde bulundurulan diğer bir parametre özgül enerji sönmleme kapasitesidir. Özgül enerji sönmleme kapasitesi birim kütle başına düşen enerji olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda çarpışma kutularının kütlelerinin özgül enerji sönmleme kapasitesini etkileyen önemli bir parametre olduğu görülmektedir. Diğer önemli değişken ise çarpışma kutusunun sönmlediği enerjidir. Sönmlenen enerji çarpışma kutusunun geometrik özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Et kalınlığı ve koniklik açısı gibi etmenler sönmlenen enerjiyi direk olarak etkilemektedir. Aynı geometrik özelliklere sahip çarpışma kutuları bazen küçük bir değişiklikle farklı enerji sönmleme karakteristikleri sergileyebilmektedir. Bu duruma örnek verilirse olursak aynı malzeme ve geometrik ölçülere sahip iki çarpışma kutusundan birisinin sadece koniklik açısını değiştirmek deformasyon biçimini etkileyeceğinden enerji sönmleme kapasiteleri bakımından farklılıklara neden olacaktır. Tez çalışması kapsamında boş çarpışma kutularına yönelik yapılan sonlu elemanlar analizleri sonucunda elde edilen özgül enerji sönmleme kapasitelerindeki değişimler Şekil 4.32’de görülmektedir.



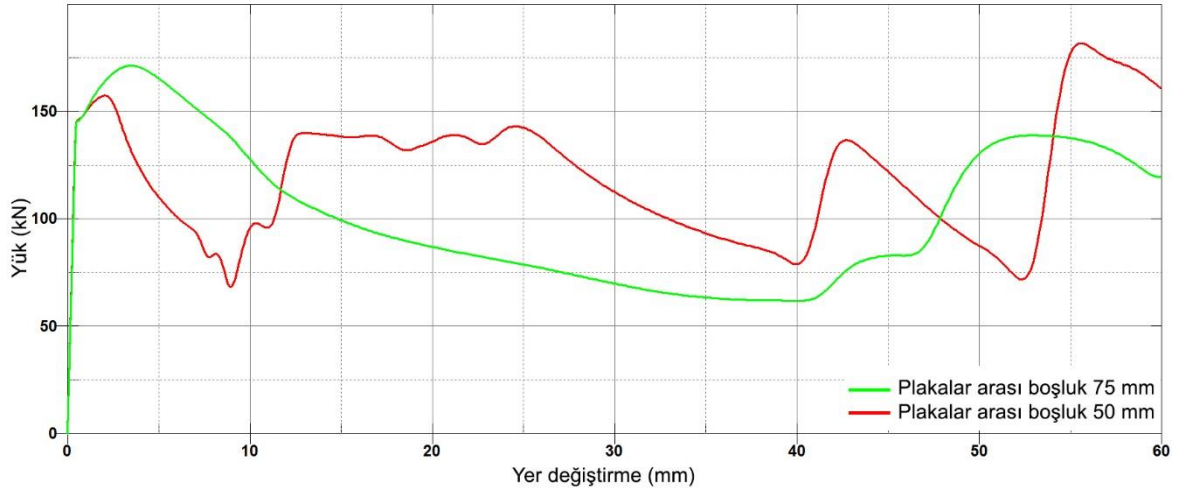
Şekil 4.32. Farklı koniklik açısı ve et kalınlıklarındaki dairesel kesitli boş çarpışma kutularının özgül enerji sönümleme kapasitesindeki değişim

Şekil 4.32'deki grafikler incelendiğinde hemen hemen her et kalınlığı ve konklik açısında özgül enerji sönümleme miktarları değişmektedir. Et kalınlığının artmasıyla birlikte sönümlenen enerji miktarı da arttırmaktadır. Bununla birlikte et kalınlığındaki artış beraberinde çarpışma kutusunun kütlesinde de artış meydana getirmektedir. Ancak grafiklerden de görüleceği gibi artan kütleye karşın sönümlenen enerjideki yükselişin daha fazla olması özgül enerji sönümleme kapasitelerindeki değişimleri olumlu yönde etkilemiştir.

Çarpışma kutularının içerisinde yer alan plakalar deformasyon biçimini etkileyen bir özelliktir. Şekil 4.33'te örnek olarak verilen resimde bu durum görülmektedir. Şekilde verilen çarpışma kutularının et kalınlıkları 3 mm ve konklik açıları 0° 'dir. Buna karşılık analiz esnasında aynı zaman diliminde her iki çarpışma kutusu farklı şekillerde deforme olmaktadır. Bu çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen plakalar arasındaki boşlukların farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki Şekil 4.33 (a) da çarpışma kutuları içerisine yerleştirilen plakalar arası boşluk 50 mm iken Şekil 4.33 (b) de 75 mm'dir. Plakaların çarpışma kutusu içerisindeki konumları deformasyon biçimini etkilemiştir. Aynı zamanda Şekil 4.34'de görüldüğü gibi iki çarpışma kutusu arasındaki deformasyon farklılığı yük-yer değiştirme grafiklerinden açıkça görülmektedir.

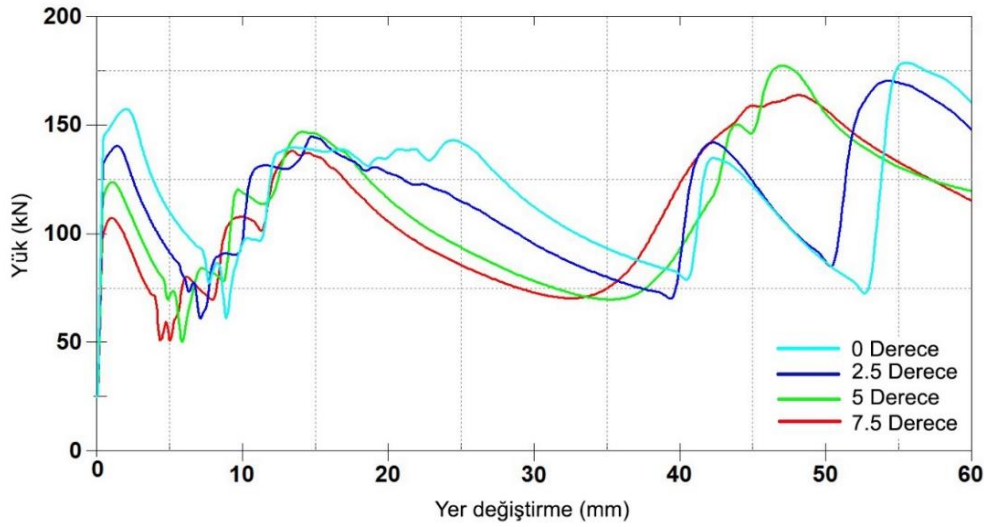


Şekil 4.33. Dairesel kesitli çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen plakalar arası boşluğun deformasyon üzerine etkisi



Şekil 4.34. Farklı plakalar arası boşluğa sahip dairesel kesitli çarpışma kutularının yük-yer değiştirme grafikleri

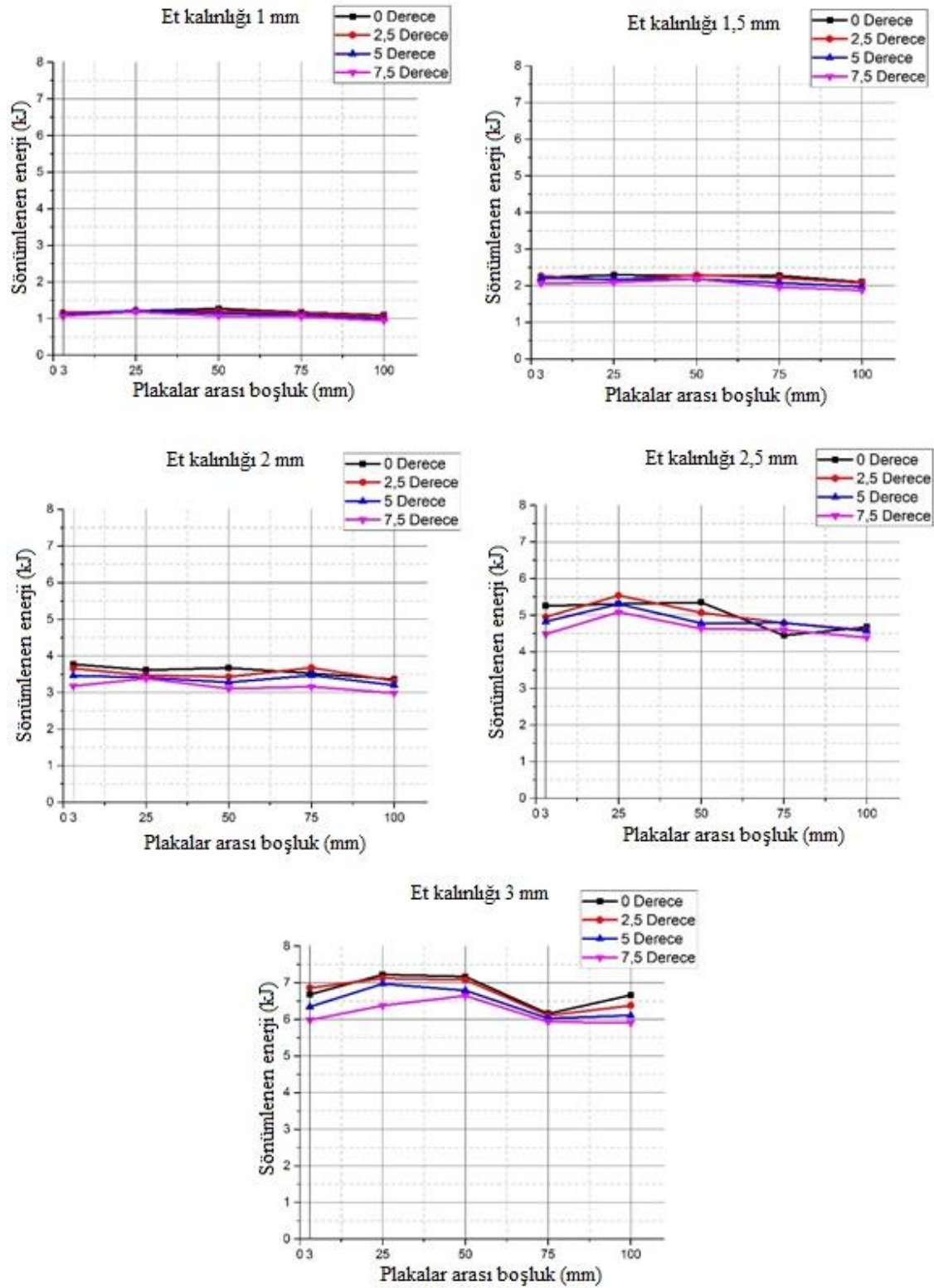
Koniklik açısı boş çarpışma kutularının özgül enerji sönmüleme kapasitelerini etkileyen diğer bir parametredir. Şekil 4.35’de yer alan yük-yer değiştirme grafiği incelendiğinde bu etki açık bir şekilde görülmektedir. Burada sonlu elemanlar analizi gerçekleştirilen çarpışma kutularının et kalınlıkları 3 mm ve içerisinde yer alan plakaların arasındaki boşluk 50 mm’dir. Çarpışma kutularının aralarındaki fark ise koniklik açılarının aynı olmamasıdır. Bu durum analizler sonucunda yaklaşık olarak 1 ile 1,5 kJ/kg arasında bir farklılık ortaya çıkartmıştır. Deformasyon kuvvetleri açısından değerlendirecek olursak aynı et kalınlığı ve plakalar arası boşluğa sahip çarpışma kutularının koniklik açıları çarpışma kutusunun deforme olmaya başlaması için gerekli olan deformasyon kuvvetini değiştirmiştir. 0° koniklik açısına sahip çarpışma kutusu en yüksek deformasyon kuvveti ile katlanmaya başlarken $7,5^\circ$ ’lik koniklik açısına sahip çarpışma kutusu en düşük deformasyon kuvveti ile katlanmaya başlamıştır. Bu farklılık neticesinde çarpışma kutularının sönmüledikleri enerji miktarı da değişmiştir.



Şekil 4.35. Farklı koniklik açılarında aynı et kalınlığı ve plakalar arası boşluğa sahip dairesel kesitli çarpışma kutularının yük-yer değiştirme grafikleri

Farklı geometrik özelliklere sahip boş olarak tasarlanmış çarpışma kutularının enerji sönmleme karakteristikleri genel olarak değerlendirildiğinde, çarpışma kutusu içerisine yerleştirilen plakaların arasındaki boşluğun deformasyon biçimini etkilediği görülmektedir. Ek-7’de boş çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi ve özgül enerji sönmleme kapasitelerindeki değişimleri ifade eden grafikler verilmiştir. Çarpışma kutularının koniklik açısının artması her bir plaka boşluğunda hem ezilme kuvveti verimini hem de özgül enerji sönmleme kapasitesini arttırmıştır. Ezilme kuvveti verimi bakımından değerlendirecek olursak plakalar arası boşluk 3 mm ve 25 mm olduğu durumlarda koniklik açısının düşük olması çarpışma kutularının yüksek ezilme verimine sahip olmasını neden olmaktadır. Plakalar arası boşluk 50 mm, 75 mm ve 100 mm olduğunda ise ezilme kuvveti verimi daha fazla artmaktadır. Çarpışma kutularının et kalınlıklarının arttırılması her durumda ezilme kuvveti verimi arttırmıştır. Özgül enerji sönmleme kapasiteleri bakımından değerlendirecek olursak her durumda et kalınlığı ve koniklik açısının artması özgül enerji sönmleme kapasitesini arttırmıştır. Boş olarak tasarlanan çarpışma kutuları geometrik özelliklerine göre değişik miktarlarda enerji sönmlemektedir. Şekil 4.36’da çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen plakalar arasındaki mesafe, et kalınlığı ve koniklik açısına bağlı olarak enerji sönmleme kapasitelerindeki değişim görülmektedir. 1 mm et kalınlığında ortalama enerji sönmleme kapasitesi 1,5 kJ civarlarında iken 3 mm et kalınlığına gelindiği zaman bu miktar yaklaşık 7 kJ civarlarına çıkmaktadır. Sönmlenen bu enerji miktarına karşın çarpışma kutularının ağırlıkları artan et kalınlığı ile birlikte artmakta bu ise özgül enerji sönmleme kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir. O

yüzden mümkün olduğu kadar hafif fakat yüksek enerji sönmleme kapasitesine sahip çarpışma kutuları tasarlamak asıl amaçtır.



Şekil 4.36. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının enerji sönmleme kapasitelerindeki değişim

Tasarımı gerekleřtirilen farklı geometrik zelliklere sahip boř arpıřma kutularına ynelik yapılan sonlu elemanlar analizlerinde yksek ezilme kuvveti verimi ile birlikte yksek zgl enerji snmleme kapasitesi saėlayarak en iyi enerji snmleme karakteristiėini plakalar arası bořluk 25 mm, 2,5° koniklik aısı ve 3 mm et kalınlıėına sahip G1A2,5E3 arpıřma kutusunun saėladıėı tespit edilmiřtir.





5. DENEYSEL ÇALIŞMALARDA MALZEME VE METOD

Tez çalışmasının bu bölümünde köpürmeye hazır preform malzemeler kullanılarak alüminyum esaslı köpük malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen köpük malzemeler daha sonra dikdörtgen ve dairesel kesitli çarpışma kutularının içerisine yerleştirilmiştir. Boş ve alüminyum köpük malzeme ile dolu olarak hazırlanan çarpışma kutuları son olarak yavaş basma testlerine tabi tutulmuş ve enerji sönmüleme kapasiteleri belirlenmiştir.

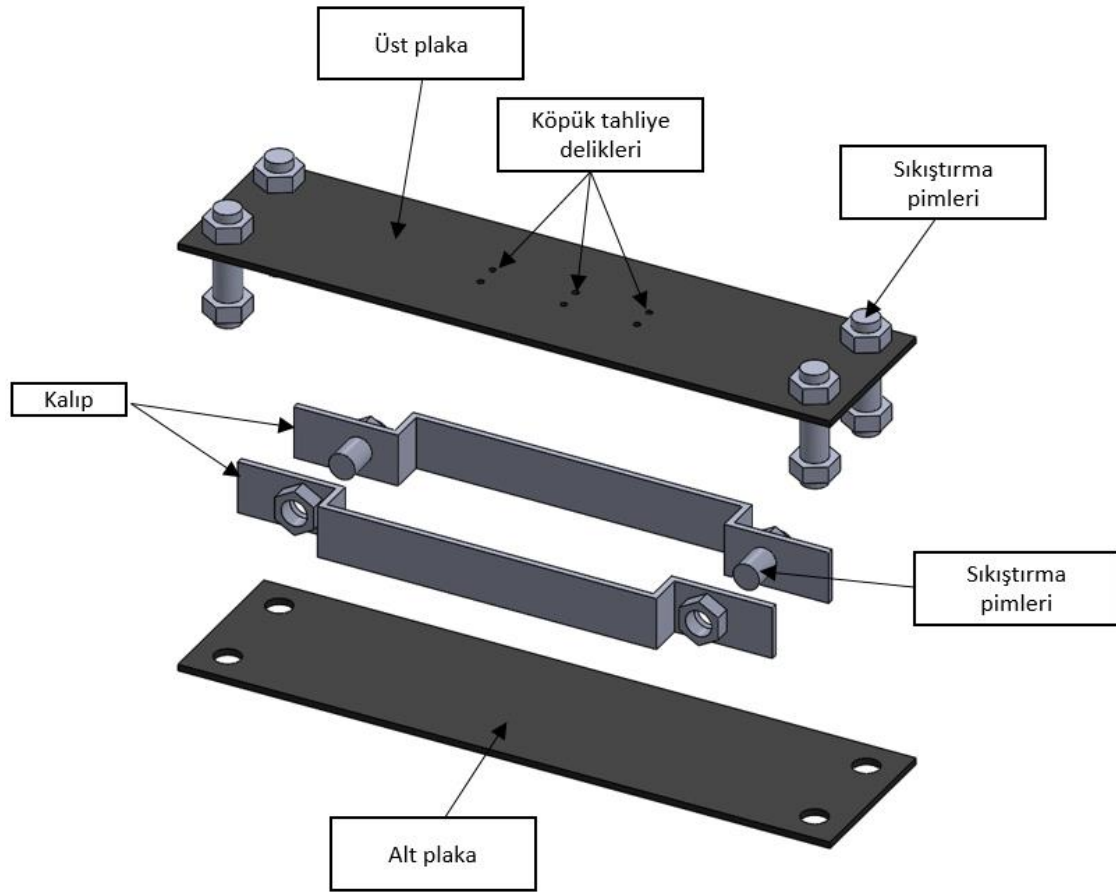
5.1. Alüminyum Köpük Malzemelerin İmalatı

Boş olarak üretimi gerçekleştirilen çarpışma kutularının içine yerleştirilmek üzere kimyasal kompozisyonu Çizelge 5.1’de verilen alaşım preform (köpürebilir malzeme) malzeme kullanılmıştır. Preform malzeme daha önceden çeşitli işlemlerden geçirilerek köpürmeye hazır hale gelmiş malzeme olarak tanımlanmaktadır.

Çizelge 5.1. Alaşım preform malzemenin kimyasal kompozisyonu

Malzeme	Al	Mg	Si	TiH ₂
Ağırlıkça (%)	97,6	1,0	0,6	0,8

Üretimi gerçekleştirilecek olan preform malzemelerin fırın içerisinde köpürtme işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla özel olarak kalıp tasarımı yapılmıştır. Tasarımı yapılan kalıba ait teknik resim çizimi Şekil 5.1’de verildiği gibidir. Çizimi yapılan bu kalıplar daha sonra büküm ve kaynak yöntemleri ile imal edilmiştir. İmal edilen bu kalıpların malzemesi ısıtıl işlemlere dayanabilen paslanmaz çelik olarak seçilmiştir. Üretilen kalıpların görüntüsü Resim 5.1’de verildiği gibidir.

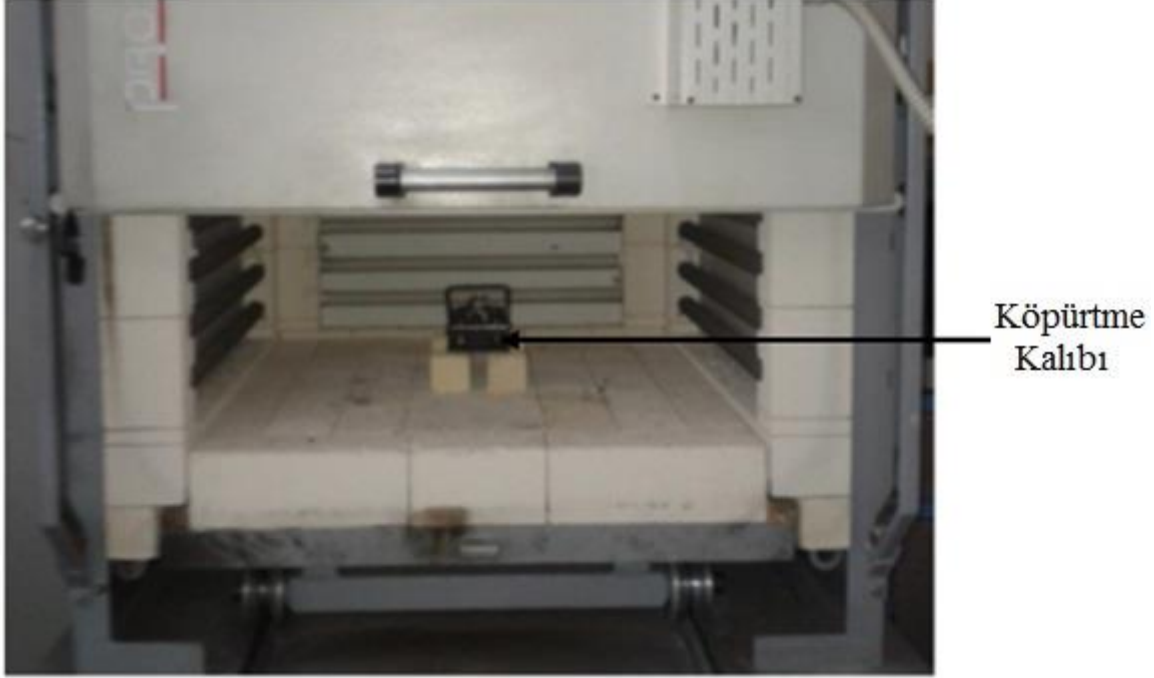


Şekil 5.1. Köpük üretimi için kullanılacak özel tasarlanmış kalıba ait çizimler



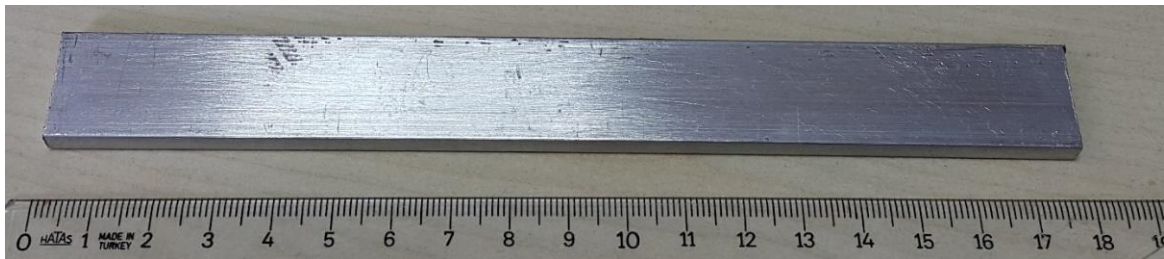
Resim 5.1. Köpük üretimi için kullanılacak özel tasarlanmış kalıplar

Kalıp hazırlama işleminin tamamlanmasıyla preform malzemenin köpürtme işlemine geçilmiştir. Preform malzemenin köpürtülebilmesi için Resim 5.2’de verilen özel olarak tasarlanmış kamara tipi $600 \times 600 \times 300 \text{ mm}^3$ hacminde, hareketli tablalı 13 kW güce sahip elektrikli fırın kullanılmıştır.



Resim 5.2. Köpürtme fırını ve köpürtme kalıbının yerleşimi

Köpürtme kalıbı içerisine yerleştirilecek olan preform malzemelerin boyutları kalıpların geometrik özelliklerine göre belirlenmiştir. Bu belirleme işlemiyle birlikte kalıplara uygun olacak şekilde preform malzemeler kesilerek hazırlanmıştır. Resim 5.3’de $5 \times 20 \times 180 \text{ mm}$ boyutlarında hazırlanmış preform bir malzeme gösterilmektedir.



Resim 5.3. Preform malzeme

Köpürtme işlemine başlamadan önce köpürtme kalıbı fırın içerisinde yaklaşık $450 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ’de ön ısıtmaya tabi tutulmuştur. Daha sonra kalıp fırından çıkartılarak içerisine preform

malzeme yerleştirilmiş ve 750 °C’de 7,5 dakika içerisinde köpürtme işlemi gerçekleştirilmiştir. Köpürmenin gerçekleşip gerçekleşmediği kalıp üzerinde bulunan tahliye deliklerinden köpük çıkışına bakılarak kontrol edilmiştir. Resim 5.4’de görüldüğü gibi tahliye deliklerinden köpük çıkmasıyla birlikte kalıp bir maşa vasıtasıyla fırından çıkartılmış ve sirkilasyonlu hava yoluyla soğumaya terk edilmiştir.



Resim 5.4. Soğumaya bırakılan alüminyum köpük malzeme dolu kalıp

Katılaşma işleminin tamamlanmasıyla kalıbın üzerindeki sıkıştırma pimlerinin hepsi sökülmüş ve köpük numune kalıptan dışarı çıkartılmıştır. Kalıptan çıkartılan köpük malzeme ve köpürmeden önceki preform görüntüsü Resim 5.5’de verilmiştir. Köpürtme yapılırken her bir kalıbın içine üst üste gelecek şekilde iki tane preform yerleştirilmiştir. Köpürme işlemi sonunda elde edilen köpük malzemenin hacmi, tek preformun köpürdükten sonraki hacminin iki katı olmuştur. Deneme amaçlı olarak birden fazla preform malzeme bir araya getirilmiş ve fırın içerisinde köpürtülmüştür. Köpürtme sonunda fırından çıkartılarak soğutulan ve son halini alan alüminyum köpük malzemeye ait kesit görünüş Resim 5.6’da verilmiştir.



Resim 5.5. Köpürtme işlemi ile elde edilen köpük malzeme



Resim 5.6. Birden fazla preform malzemeden elde edilen alüminyum esaslı köpük malzemenin kesit görünüşü

Fırından çıkarılan köpük malzemenin çarpışma kutuları içerisine yerleştirilebilmesi için bazı imalat işlemlerinden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yapılmasındaki amaç her ne kadar kalıp yüzeyleri düz olsa da kalıptan çıkan köpürmüş malzemelerin yüzey pürüzsüzlüğünü sağlamaktır. Resim 5.7’de görüldüğü gibi üretilen köpük malzemeler sanayi tipi bir freze üzerine hassas bir şekilde bağlanmış ve yüzeylerinden ince bir talaş almak suretiyle düz hale getirilmiştir.



Resim 5.7. Frezeyle bağlanarak yüzey pürüzlülükleri giderilen köpük malzeme

Üretilen tüm köpük malzemelerin yüzeylerindeki pürüzler Freze ile temizlenerek çarpışma kutularının içerisine yerleştirilecek düzgünlüğe getirilmiştir. Resim 5.8’de yüzeyleri temizlenmiş köpük malzemeler görülmektedir.



Resim 5.8. Yüzey pürüzlükleri giderilmiş köpük malzemeler

Yüzey pürüzlülükleri freze ile giderilmiş alüminyum esaslı metalik köpük malzemeler tel erezyon yöntemi ile üretilmiş çarpışma kutularının içerisine yerleştirilmesi gerekmektedir. Köpürtme kalıplarının her biri tasarım ve üretimleri aşamasında çarpışma kutularının geometrisine uygun olacak biçimde farklı şekillerde ayarlanarak imal edilmiştir. Bu kalıplarda üretilen köpük malzemeler çarpışma kutularının içerisindeki uygun olan bölgeye

rahatlıkla yerleştirilebilmektedirler. Yerleştirme işlemi yaparken köpük malzemelerin çarpışma kutularının içerisine sıkı geçecek biçimde yerleştirilmesine dikkat edilmiştir. Boş ve metalik köpük dolgulu çarpışma kutuları Resim 5.9’da görülmektedir.



Resim 5.9. Boş ve metalik köpük dolgulu dikdörtgen kesitli çarpışma kutuları

Sonuç olarak üretilen alüminyum köpük malzemelerle dokuz adet çarpışma kutusu doldurulmuştur. Kalan diğer dokuz çarpışma kutusu enerji sönümleme kapasitelerinin karşılaştırılması amacıyla boş bırakılmıştır.

5.2. Dikdörtgen Kesitli Çarpışma Kutuları

Çarpışma kutuları çeşitli yöntemler kullanılarak üretilmektedirler. Bazı firmalar çarpışma kutularını büküm yöntemiyle kenarlarından kaynak yaparak birleştirmekte, bazı firmalar çeşitli tezgâhlarda işlemekte bazı firmalar ise döküm yöntemi ile imal etmektedirler. Bu üretim yöntemleri çok hassas olmamakla beraber çarpışma kutularının kaba bir yapıya sahip olmasına neden olmaktadır. Tez çalışması kapsamında üretilen tüm çarpışma kutularının malzemesi Al 6061-T651 olarak seçilmiştir. Al 6061-T65 ekstrüze edilebilme özelliğine sahip bir malzemedir. Malzemenin ekstrüze edilebilir olması ileriki aşamalarda seri üretimin az maliyetli, kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına imkân tanır. Çalışma kapsamında üretilecek olan çarpışma kutuları prototip amaçlı ve az sayıda

olacağından tel erezyon yöntemi ile imal edilmesi planlanmıştır. Tel erezyon yöntemi maliyet açısından yüksek fakat bir o kadar da hassas üretim gerçekleştirilmesine imkân tanımaktadır. Ls-Dyna ile yapılan sonlu elemanlar analizleri neticesinde en yüksek özgül enerji sönümleme kapasitesi ve ezilme kuvveti verimine sahip çarpışma kutuları Tip_4 ve Tip_8 olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda temel profil dahil her bir profilden altışar adet olmak üzere toplam on sekiz adet prototip çarpışma kutusu üretilmiştir. Resim 5.10'da tel erezyon yöntemi ile üretimi gerçekleştirilen çarpışma kutuları görülmektedir.



Resim 5.10. Tel erezyon yöntemi ile üretilmiş dikdörtgen kesitli çarpışma kutuları

5.2.1. Dikdörtgen kesitli çarpışma kutuları kutularının yavaş basma testleri

Sonlu elemanlar yöntemi ile analizleri yapılarak en iyi özelliklere sahip olduğu tespit edilen ve üretimleri gerçekleştirilen çarpışma kutuları üzerine yapılan çalışmalara laboratuvar ortamındaki basma testleri ile devam etmiştir. Testler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Merkezindeki Mekanik Testler Laboratuvarı bünyesinde bulunan maksimum sistem basıncı 8,3 bar, yük basma kapasitesi 600 kN ve 295 kg ağırlığındaki INSTRON 600 LX marka basma test cihazında yapılmıştır. Cihaz Resim 5.11'de görülmektedir. Basma işlemi uygulanacak çarpışma kutuları cihazın üzerinde yer

alan iki blok arasına yerleştirilmektedir. Bu blokların arasındaki mesafe 77 mm ile 914 mm aralığında değişmektedir. Blokların genişlikleri ise 508 mm'dir. Basma yükü ve basma hızı bilgisayar tarafından kontrol edilmektedir.



Resim 5.11. Instron 600 LX marka basma test cihazı

Çarpışma kutularının testler esnasında iki blok arasında sabit bir şekilde kalması gerekmektedir. Aksi takdirde deformasyon meydana gelirken çarpışma kutuları alt blok ile üst blok arasında sağa sola hareket edecektir. Bu ise düzgün bir deformasyon oluşmasını engelleyecektir. Bu amaçla sanayi tipi bir CNC Freze tezgâhında çarpışma kutularının taban ölçülerine uygun 5 mm derinliğe sahip bir alt plaka yapılmıştır. Plaka ile basma esnasında çarpışma kutularının zemine sabitlenmesi ve sağa sola kaymaması sağlanmıştır.

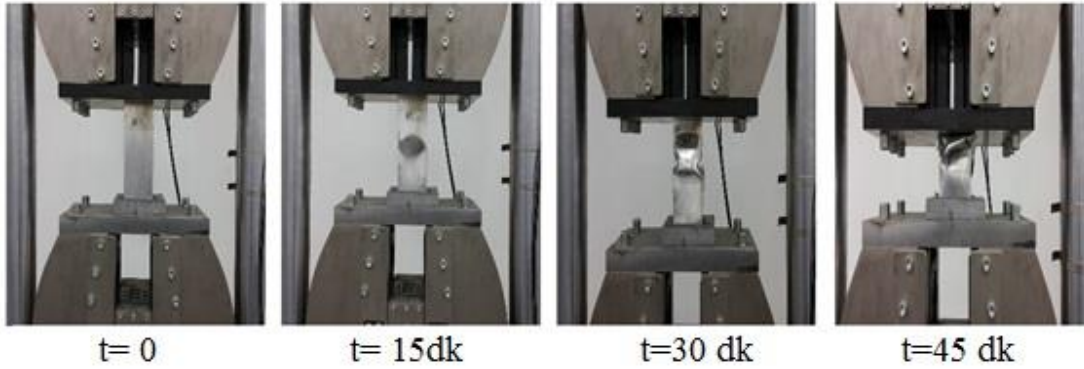
5.2.2. Test koşullarının belirlenmesi ve testlerin gerçekleştirilmesi

Yapılacak olan testlerinin hangi hız ve yüklerde gerçekleştirileceği cihaza ait bilgisayar programı ile sisteme tanıtılmaktadır. Çarpışma kutularının Ls-Dyna sonlu elemanlar analizleri yapılırken deformasyon hızı 2 mm/ms olarak alınmış ve tüm çarpışma kutuları bu hız ile deformasyona uğratılmıştır. Deneysel kısımda da buna paralel olarak tüm

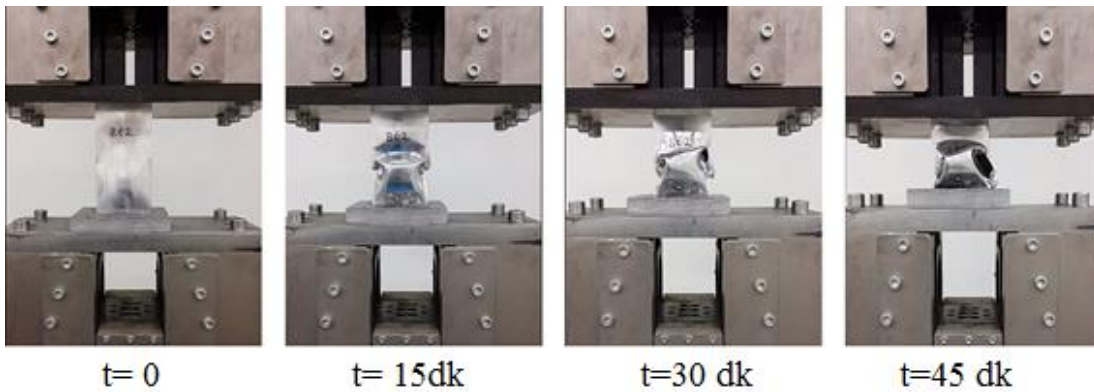
 arpıřma kutuları dakikada 2 mm ilerleme hızı ile basma testlerine tabi tutulmuřtur. Testlere  ncelikle boř  arpıřma kutularının basma testleri ile bařlanılmıř daha sonra k p k malzeme ile dolu  arpıřma kutularının basma testleri ile devam edilmiřtir. Her bir test  arpıřma kutularının 90 mm'lik deformasyon mesafesi i in 45 dakika gibi bir s re i erisinde ger ekleřtirilmiřtir. Boř ve k p k malzeme ile dolu  arpıřma kutularına y nelik yapılan test sonu larının dođruluđundan emin olabilmek i in b t n deneyler   er kez tekrarlanmıřtır.

Boř temel profillerin (BE) basma testleri

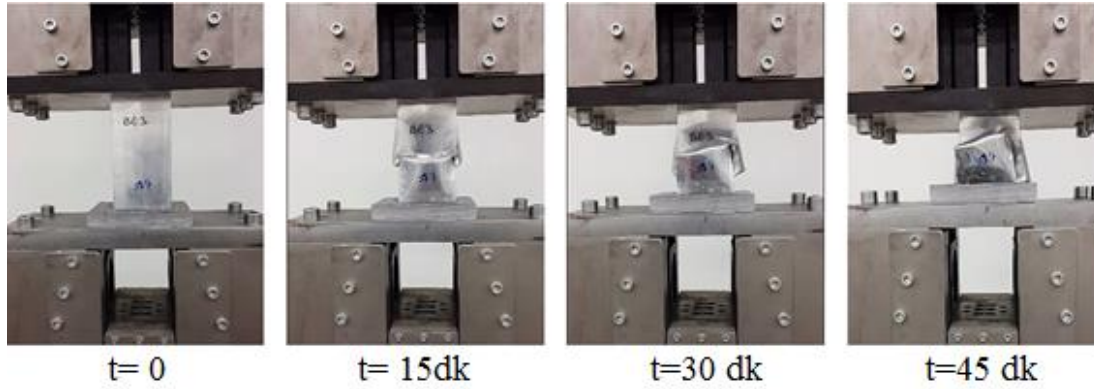
Belirlenen test kořulları altında ilk olarak boř temel modellerin testleri yapılmıřtır. Her bir temel profillere ayrı ayrı testler uygulanmıřtır. Temel profillere ait 45 dakikalık s re i erisinde uygulanan y ke karřılık deformasyon g r nt leri Resim 5.12, Resim 5.13 ve Resim 5.14'de verilmektedir.



Resim 5.12. Boř dikd rtgen kesitli temel profil 1'in (BE1) test esnasında uygulanan y k karřısındaki deformasyon g r nt leri

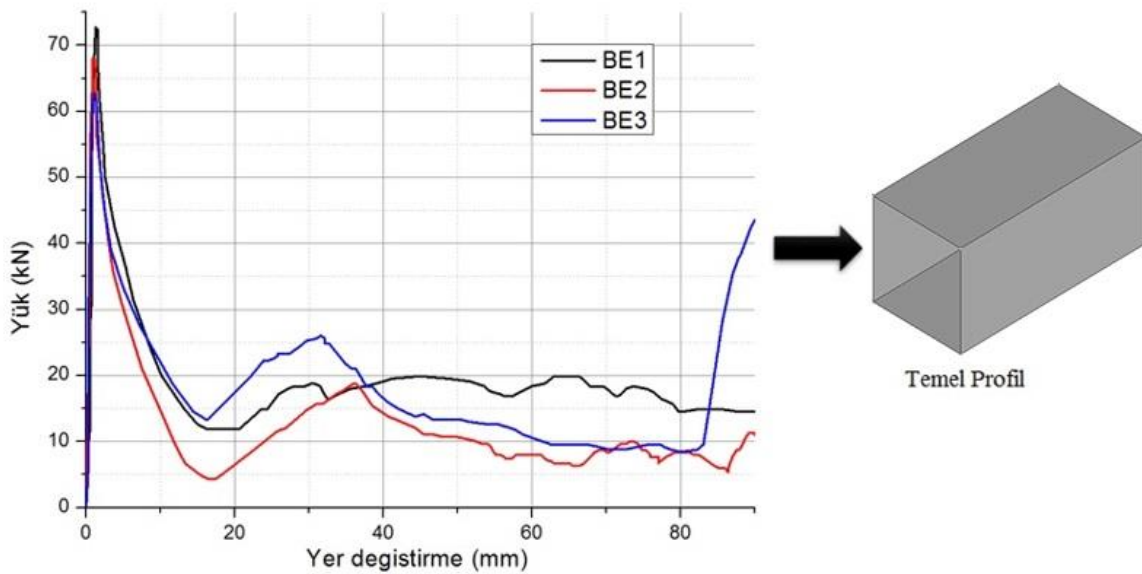


Resim 5.13. Boř dikd rtgen kesitli temel profil 2'nin (BE2) test esnasında uygulanan y k karřısındaki deformasyon g r nt leri



Resim 5.14. Boş dikdörtgen kesitli temel profil 3'ün (BE3) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri

Yapılan basma testlerinde deformasyonun çarpışma kutularını ezebilecek maksimum kuvvete ulaşıldıktan sonra gerçekleşmeye başladığı ve ilk olarak orta kısımlardan meydana geldiği görülmüştür. Deformasyon süresince katlanma çarpışma kutularının köşe kısımlarının keskin olması ve radius verilmemesinden dolayı istenilen şekilde gerçekleşmemiştir. Bu durum çarpışma kutularının plastik deformasyona uğrayarak maksimum seviyede enerji sönümlemesine engel olmuştur. Temel profiller üzerine yapılan testlerin sonunda elde edilen yük-yer değiştirme grafikleri Şekil 5.2'de, bu grafiklerden yararlanılarak her bir temel profil için hesaplanan enerji sönümleme miktarları ise Çizelge 5.2'de verildiği gibi elde edilmiştir.



Şekil 5.2. Boş dikdörtgen kesitli temel profillere ait yük-yer değiştirme grafiği

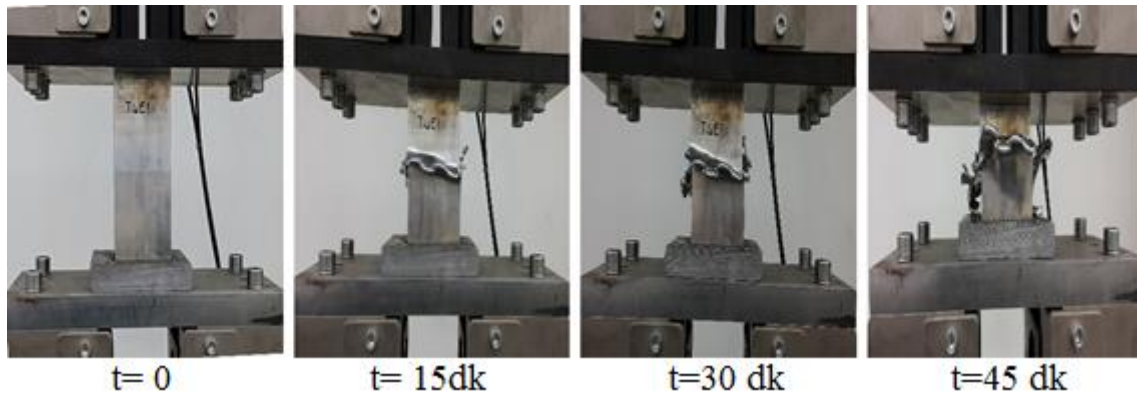
Çizelge 5.2. Boş dikdörtgen kesitli temel profillerin enerji sönümleme miktarları

Profil	Deformasyon Mesafesi(mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)
BE1	90	1.740
BE2	90	1.584
BE3	90	1.641

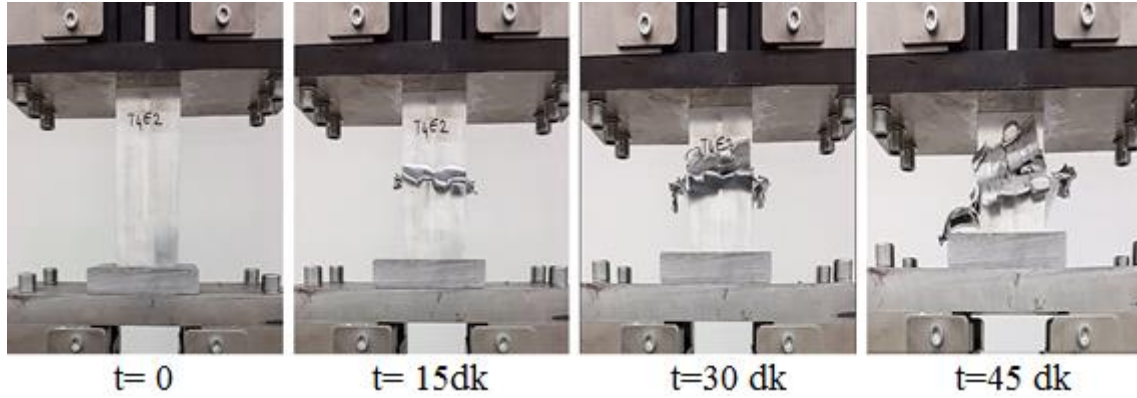
Grafikten de görüldüğü gibi ilk deformasyonlar yaklaşık 75 kN'luk yük seviyesinde oluşmaya başlamıştır. Yüklemin devam etmesiyle birlikte 20 mm'lik deformasyon mesafesinden sonra tüm temel profillerin orta kısımlarında çatlamlar meydana geldiği görülmüştür. Bu durum çarpışma kutuları üzerinde düzgün bir katlanma oluşmamasına ve 90 mm içerisinde uygulanan kuvvetin tekrar artmadan 10 kN ila 30 kN gibi bir aralıkta değişmesine sebep olmuştur. Sonuç itibariyle boş temel profillerin deformasyon mesafesi 90 mm'lik deformasyon mesafesi sonunda yaklaşık 1.5 kJ'lük bir enerji sönümleme sağladığı belirlenmiştir.

Boş Tip_4 (T4E) profillerinin basma testleri

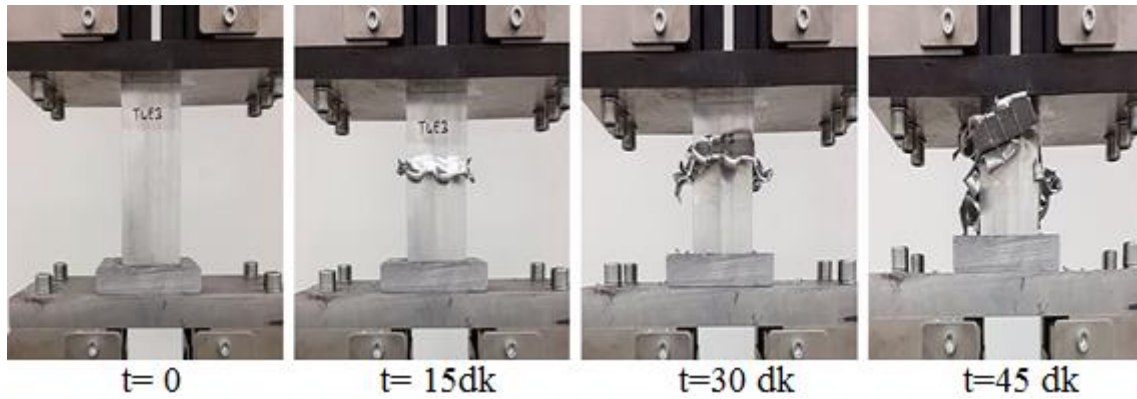
Boş temel profillerin basma testlerinin bitirilmesiyle birlikte Ls-Dyna ile yapılan sonlu elemanlar analizleri sonucunda en iyi enerji sönümleme sağladığı belirlenen iki profillerden birisi olan Tip_4 profillerinin basma testlerine başlanılmıştır. Test koşulları bu profiller içinde aynı olacak şekilde ayarlanmıştır. 2 mm/dakika'lık basma hızında 45 dakika boyunca profillere basma testi uygulanmış ve uygulama sonucunda elde edilen deformasyon görüntüleri Resim 5.15, Resim 5.16 ve Resim 5.17'de verilmiştir.



Resim 5.15. Boş dikdörtgen kesitli Tip_4 profil 1'in (T4E1) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri

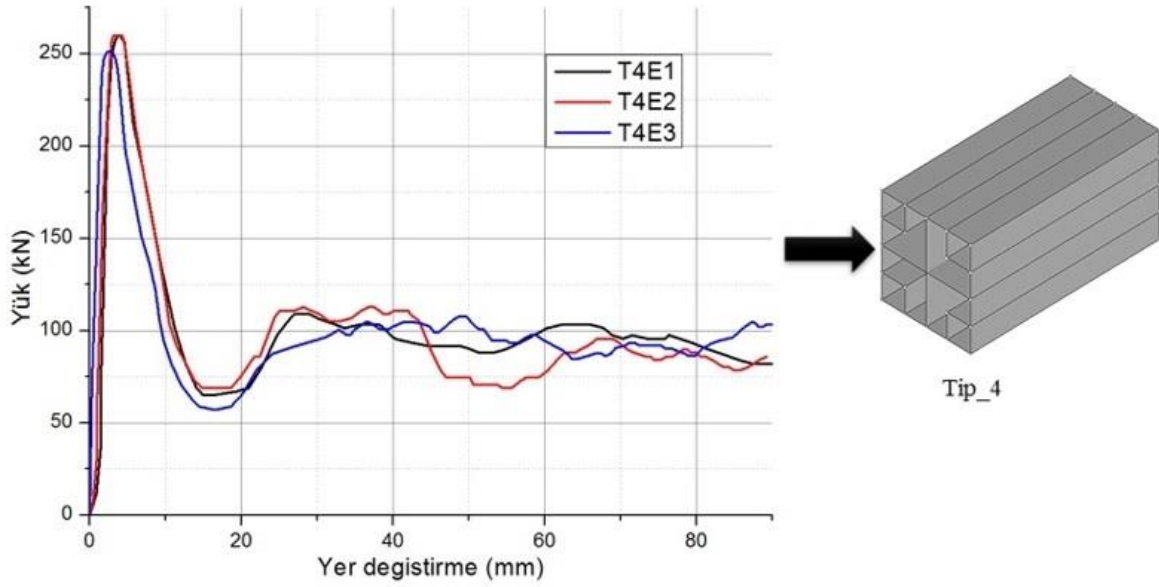


Resim 5.16. Boş dikdörtgen kesitli Tip_4 profil 2'nin (T4E2) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri



Resim 5.17. Boş dikdörtgen kesitli Tip_4 profil 'ün (T4E3) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri

Şekil 5.3'de görüldüğü gibi basma yükü yaklaşık 250 kN seviyesine ulaşınca profillerin hepsinde deformasyonlar oluşmaya başlamıştır. Temel profillerde olduğu gibi Tip_4 profillerinde de ilk deformasyonlar orta kısımlardan meydana gelmiştir. Yüklemin devam etmesiyle birlikte 20 mm'lik deformasyon mesafesinden sonra tüm Tip_4 profillerin orta kısımlarında çatlamlar oluşmaya başladığı görülmüştür. Bununla birlikte ortaya çıkan çatlamlar uygulanan yükün azalmasına, 90 mm deformasyon mesafesi boyunca 50 kN ile 125 kN arasında değişmesine sebep olmuştur. Profillerin üzerinde meydana gelen çatlamlar bir süre sonra profillerin yırtılmalarına neden olduğu görülmüştür. Deformasyon süresi sonunda Tip_4 profillerine yük- yer değiştirme grafiklerinden yararlanılarak hesaplanan enerji sönmüleme miktarları Çizelge 5.3'te verilmiştir.



Şekil 5.3. Boş dikdörtgen kesitli Tip_4 profillerine ait modellere ait yük-yer değıştirme grafiğı

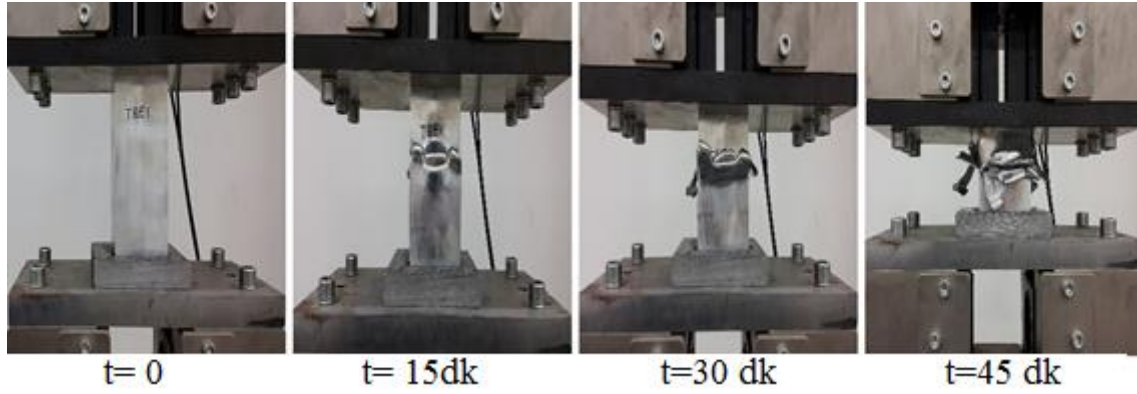
Çizelge 5.3. Boş dikdörtgen kesitli Tip_4 profillerin enerji sönümleme miktarları

Numune	Deformasyon Mesafesi (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)
T4E1	90	9.097
T4E2	90	8.817
T4E3	90	8.994

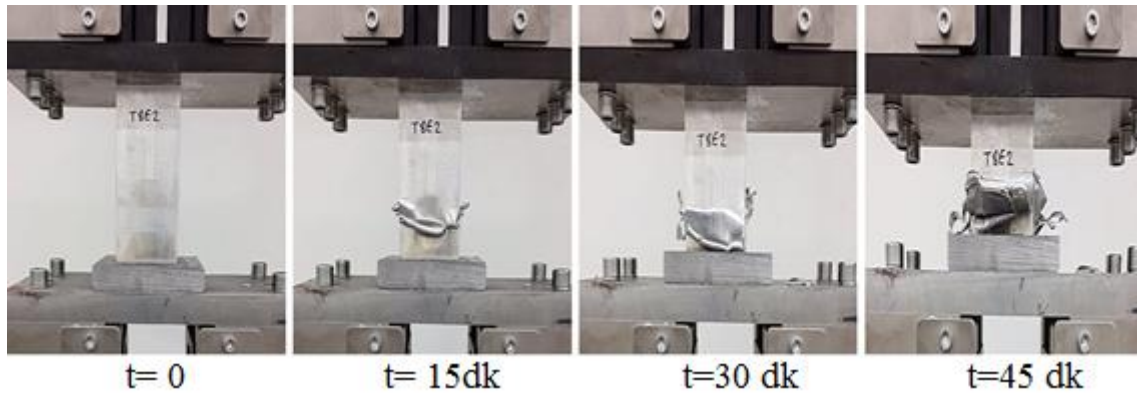
Çizelge 5.3 incelendiğinde 90 mm'lik deformasyon mesafesinde tüm profiller yaklaşık olarak 9 kJ'lük bir enerji sönümleme sağladığı tespit edilmiştir. Bu mesafe içerisinde deformasyonun düzgün bir şekilde gerçekleşmemesi enerji sönümleme kapasiteleri maksimum seviyeye çıkmasına engel olduğu görülmüştür.

Boş Tip_8 (T8E) profillerinin basma testleri

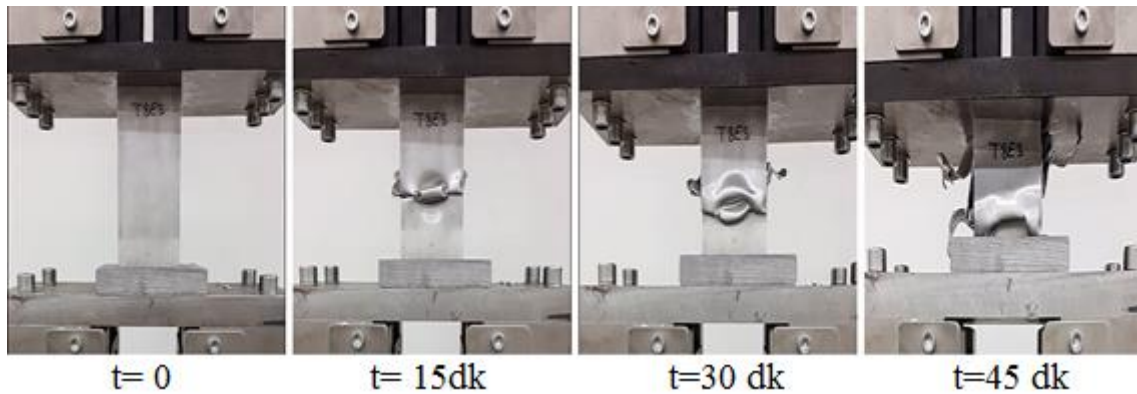
Boş temel ve Tip_4 profiller için yapılan aynı test koşullarında Tip_8 profillerine de basma testleri yapılmıştır. Testler 2 mm/dak'lık basma hızında 45 dakika boyunca uygulanmış ve uygulama sonucunda 90 mm'lik deformasyon mesafesi içerisinde Resim 5.18, Resim 5.19 ve Resim 5.20'deki deformasyon görüntüleri elde edilmiştir.



Resim 5.18. Boş dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 1'in (T8E1) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri



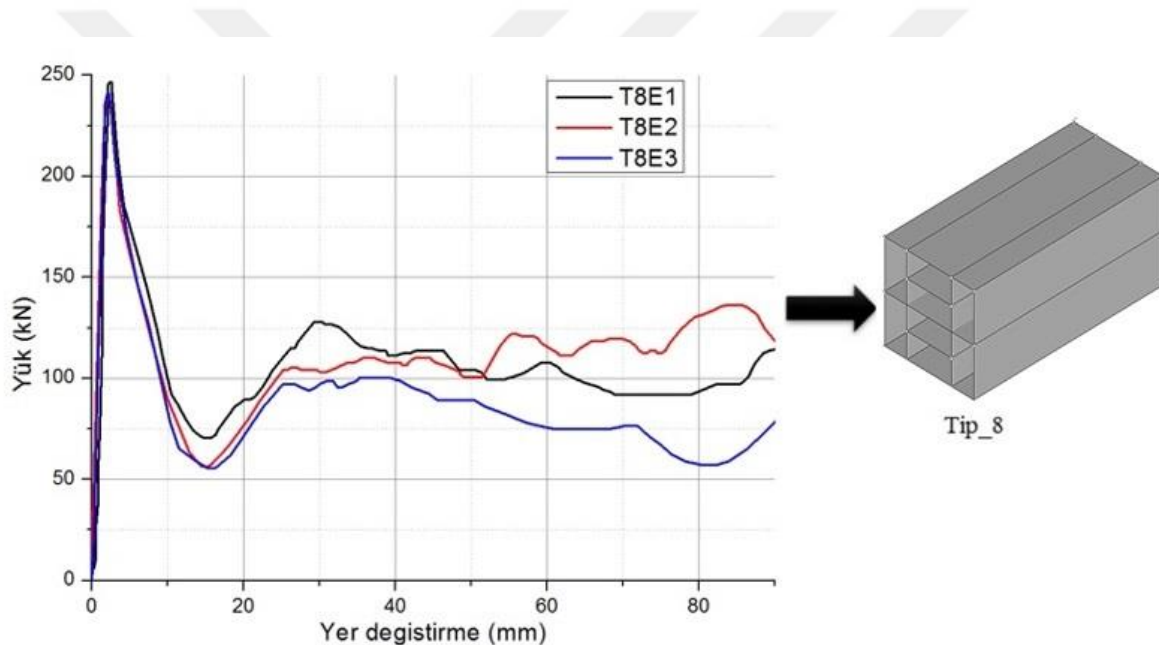
Resim 5.19. Boş dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 2'nin (T8E2) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri



Resim 5.20. Boş dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 3'ün (T8E3) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri

Tip_8 profillerinde maksimum deformasyon kuvveti yaklaşık 250 kN civarında meydana gelmiştir. Bu deformasyon kuvvetinden sonra uygulanan kuvvette bir azalma meydana gelmiş ve 60 kN'a kadar düşmüştür. Yükleme devam ederken yaklaşık 20 mm'lik

deformasyon mesafesinden sonra diğer profillerde olduğu gibi Tip_8 profillerinde orta kısımlarında çatlakların oluşmaya başladığı tespit edilmiştir. Bu çatlamlar deformasyonların devamında profil üzerinde yırtılmaların başladığı görülmüştür. Bu yırtılmalar çarpışma kutularının düzgün bir şekilde katlanarak deforme olmamasına, 90 mm'lik deformasyon mesafesi boyunca uygulanan yükün 50 kN ile 125 kN arasında dalgalanmalar şeklinde devam etmesine neden olmuştur. Uygulanan yükün bu aralıkta kalması ve daha fazla yükselmemesi sönmölenen enerji miktarının da artmamasına sebep olmuştur. Deformasyon sonucunda elde edilen Şekil 5.4'deki yük-yer değıştirme grafiklerinden faydalanarak Tip_8 profillerinin sönmölenen enerji miktarları hesaplanmış ve Çizelge 5.4'deki gibi bulunmuştur.



Şekil 5.4. Boş dikdörtgen kesitli Tip_8 profillerine ait yük-yer değiştirme grafiği

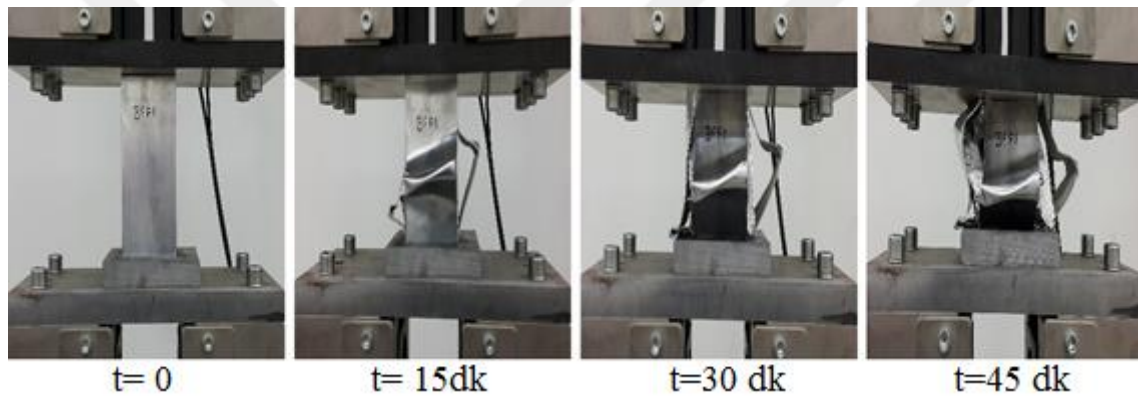
Çizelge 5.4. Boş dikdörtgen kesitli Tip_8 profillerin enerji sönümleme miktarları

Profil	Deformasyon Mesafesi (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)
T8FF1	90	9.673
T8FF2	90	10.005
T8FF3	90	8.792

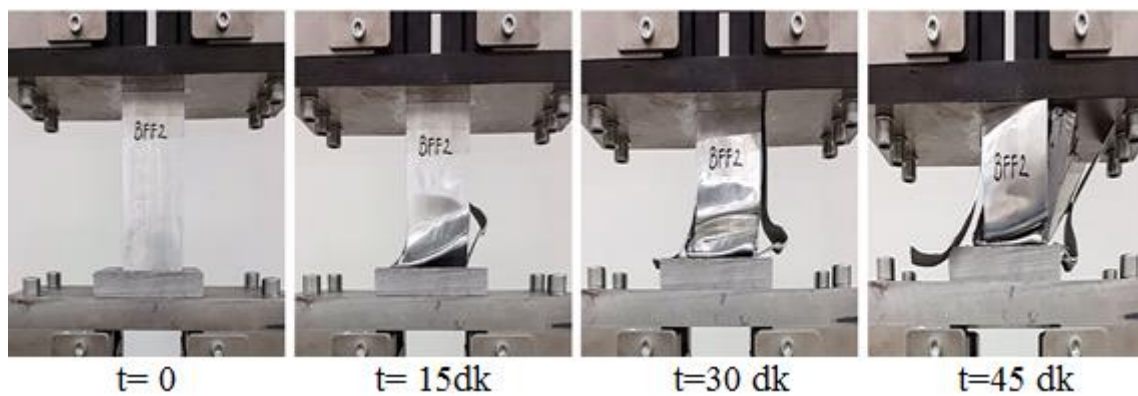
Çizelge 5.4’de hesaplanan değerler göz önüne alınacak olunursa Tip_8 profillerinin enerji sönümleme miktarı yaklaşık 9 kJ civarında bulunmuştur. Deformasyon süresince katlanmanın düzgün olmaması daha fazla olacağı düşünülen enerji miktarının azalmasına sebep olmuştur.

Alüminyum köpük dolu dikdörtgen kesitli temel profillerinin (BFF) basma testleri

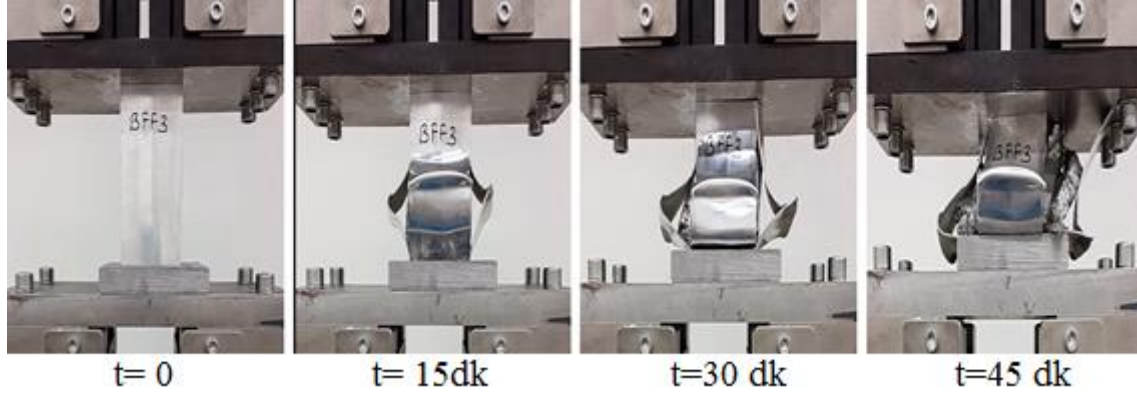
Boş çarpışma kutularının enerji sönmüleme kapasitelerini belirlemeye yönelik yapılan basma testlerinin bitmesiyle birlikte alüminyum esaslı metalik köpük malzeme ile dolu çarpışma kutuların basma testlerine geçilmiştir. Bu testlerdeki test koşulları öncekilerde olduğu gibi aynı alınmıştır. Basma hızı 2 mm/dakika olarak ayarlanmış ve çarpışma kutularına 45 dakika boyunca basma kuvveti uygulanarak 90 mm'lik deformasyona uğramaları sağlanmıştır. Alüminyum köpük malzeme ile dolu temel profillerin uygulanan yüklemeler karşısındaki uğradığı deformasyonlara ait görüntüler Resim 5.21, Resim 5.22 ve Resim 5.23'deki gibi elde edilmiştir.



Resim 5.21. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli temel profil 1'in (BFF1) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri

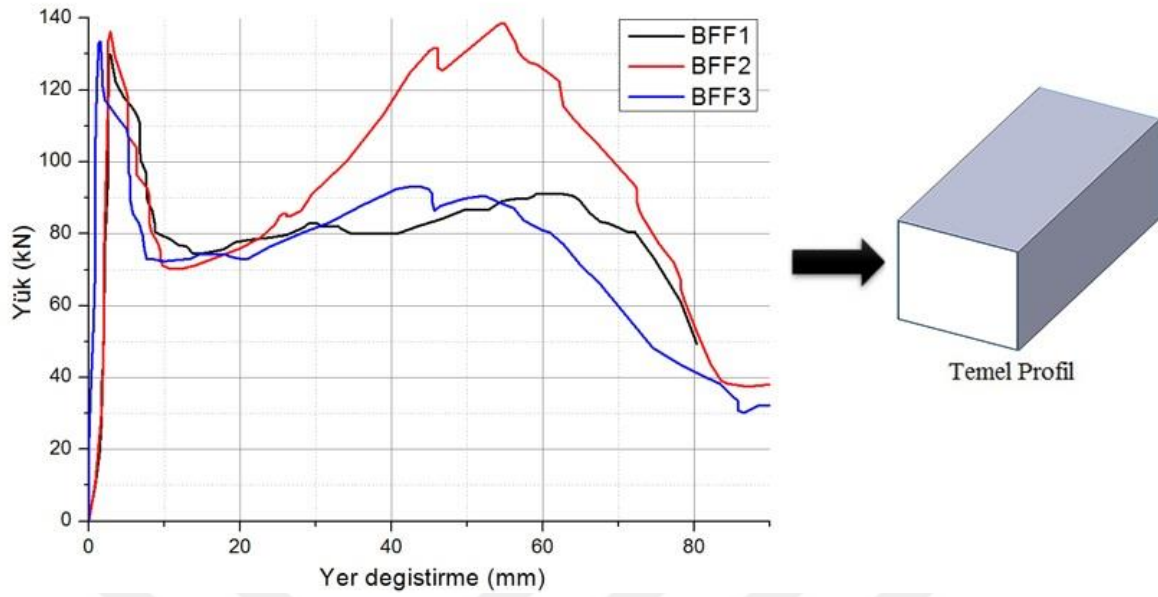


Resim 5.22. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli temel profil 2'nin (BFF2) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri



Resim 5.23. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli temel profil3'ün (BFF3) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri

Resimlerde de görüldüğü üzere uygulanan yüklemeler karşısında deformasyonlar öncelikle çarpışma kutularının alt kısımlarda oluşmaya başlamıştır. Çarpışma kutularının içerisinde bulunan köpük malzemenin yüklemeler esnasında deformasyona uğrayarak hacminin genişlemesi iç yüzeylerde bir basınç artışına neden olduğu görülmüştür. Bu durum basıncın etkisi ve gerilmelerin artmasıyla birlikte testin devamında profillerin kenar kısımlarında patlamalar oluşmaya başlamıştır. Bu patlamalarla birlikte çarpışma kutularının içerisinden bir miktar köpük malzeme dışarı doğru taşma eğilimine girse de test sonuna kadar deformasyon devam etmiştir. Temel profil 1 (BFF1) için yapılan basma testinde çarpışma kutusu üzerinde meydana gelen patlamaların çok fazla olması ve test sonuna ulaşmadan kenarlardan yırtılmaların meydana gelmesi 80 mm'lik deformasyon mesafesi içerisinde profilin tamamen parçalanmasına neden olmuştur. Bu durum karşısında test durdurulmak zorunda kalınmıştır. Alüminyum köpük malzeme ile dolu temel profiller için yapılan basma testleri sonucunda oluşan yük – yer değiştirme grafikleri Şekil 5.5'de görülmektedir. Bu grafiklere bağlı olarak hesaplanan enerji sönmleme miktarları ise Çizelge 5.5'te verilmiştir.



Şekil 5.5. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli temel profillere ait yük-yer değıstirme grafiğı

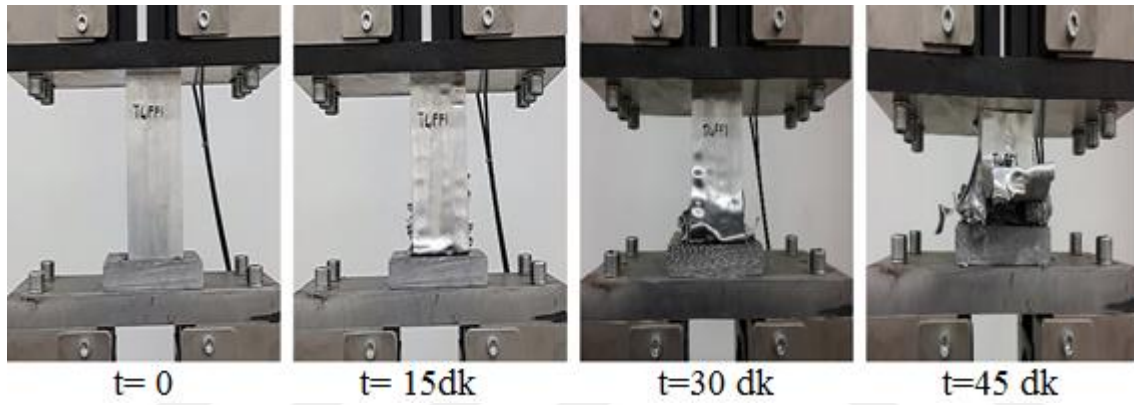
Çizelge 5.5. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli temel profillerin enerji sönümlene miktarları

Profil	Deformasyon Mesafesi (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)
BFF1	80	6.549
BFF2	90	8.343
BFF3	90	7.059

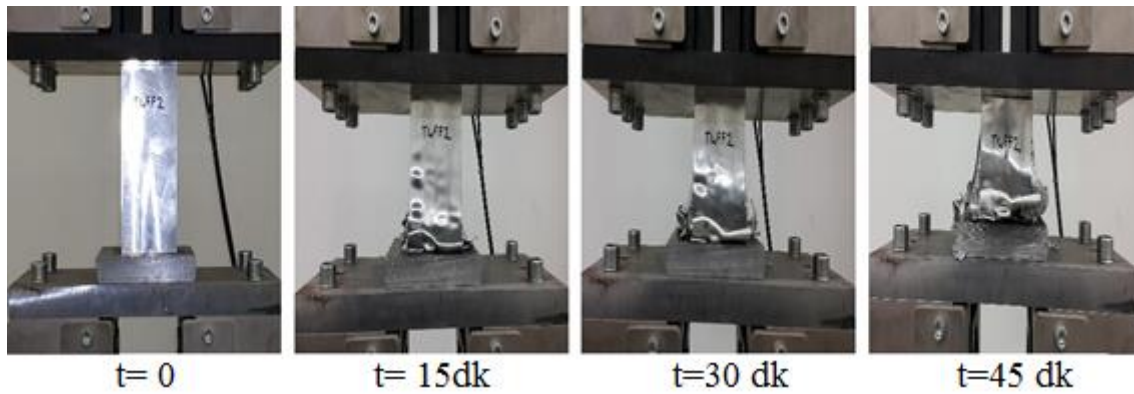
Çizelge 5.5 incelendiğinde ilk profilin (BFF1) test süresi sonuna kadar deforme olamamasından dolayı diğer profillerden daha az enerji sönümlediğı görülmüştür. Boş temel profillerde olduğu gibi ii dolu profillerde de deformasyonun istenilen şekilde gerçekleşmemesi çarpışma kutularının sönümleyebileceğı maksimum enerji seviyesine ulaşamamasına neden olmuştur. Buna rağmen 90 mm'lik deformasyon mesafesinde alüminyum köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularının sönümlediğı enerji miktarı yaklaşık 7 kJ civarında çıkmıştır. Sonuç olarak temel profillerin içerisini alüminyum köpük ile doldurmak aynı deformasyon mesafesinde sönümlenen enerji miktarının 1,5 kJ dan 7 kJ seviyelerine çıkmasını sağlamıştır.

Alüminyum esaslı köpük malzeme ile dolu Tip_4 profillerin (T4FF) basma testleri

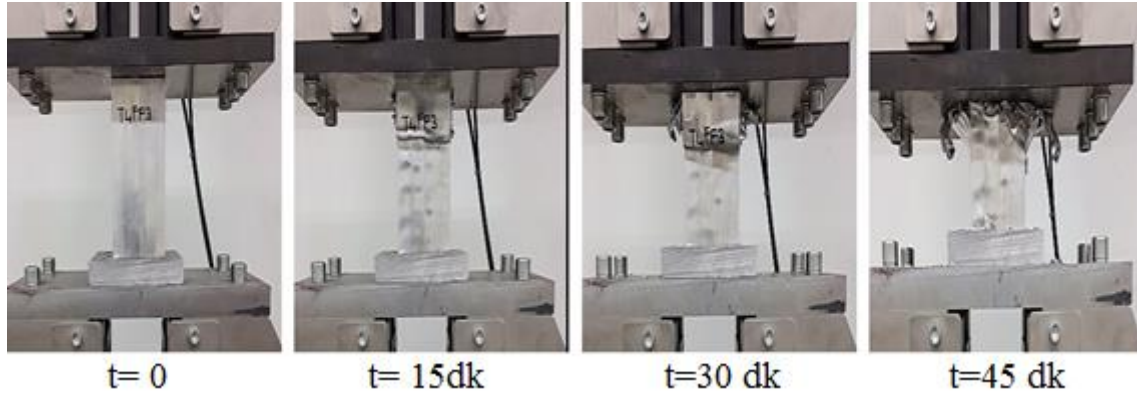
Alüminyum köpük malzeme ile dolu temel profillerin enerji sönümleme kapasitelerini belirlemek için yapılan basma testlerin bitmesiyle birlikte alüminyum esaslı metalik köpük malzemeler ile dolu Tip_4 çarpışma kutularının basma testlerine geçilmiştir. Bu profiller için uygulanacak test koşulları önceki testlerde olduğu gibi 2 mm/dak'lık hız altında 90 mm'lik deformasyon mesafesi oluşturacak şekilde ayarlanmıştır. Tip_4 profilleri için 45 dakika boyunca uygulanan basma testleri sonucunda elde edilen deformasyon görüntüleri Resim 5.24, Resim 5.25 ve Resim 5.26'da verildiği gibi elde edilmiştir.



Resim 5.24. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_4 profil'in (T4FF1) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri

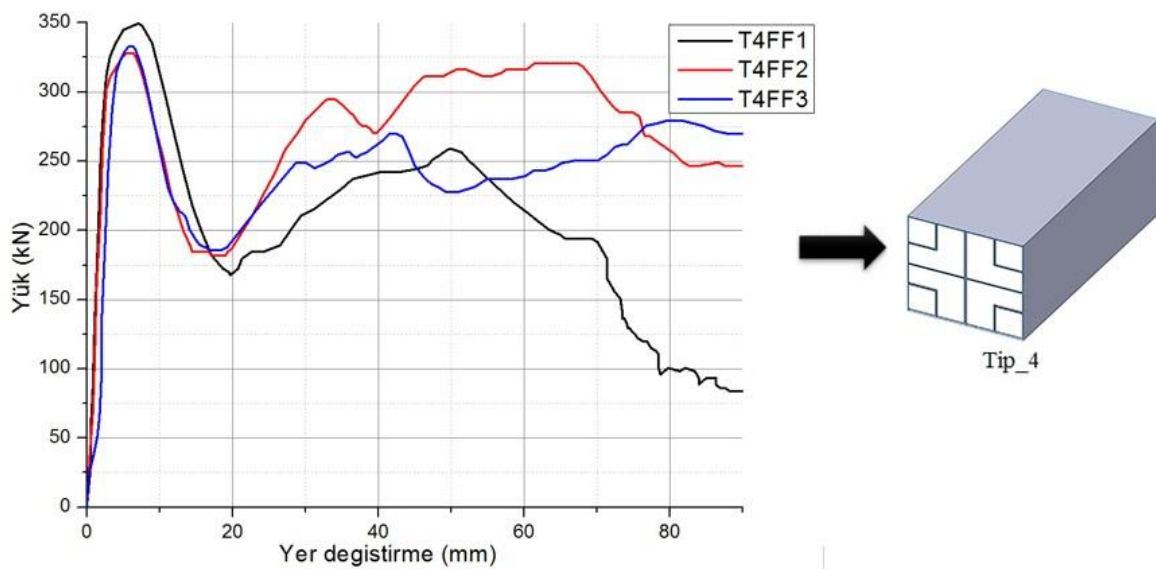


Resim 5.25. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_4 profil 2'nin (T4FF2) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri



Resim 5.26. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_4 profil 3'ün (T4FF3) test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri

Resimlerde de görüldüğü Tip_4 profillerinin hepsinde deformasyonlar uç kısımlarda oluşmaya başlamıştır. Çarpışma kutularının uygulanan yükler karşısında düzgün bir şekilde katlanarak plastik deformasyona uğraması istenilen bir durumdur. Ancak burada katlanma istenilen şekilde gerçekleşmemiş ve profillerin uç kısımları basma plakası üzeri doğru açılmaya başlamıştır. Uç kısımlarda meydana gelen bu açılmalar basma testinin devam etmesiyle birlikte yerini yırtılmalara bırakmıştır. Buna karşın çarpışma kutularının içerisinde yer alan köpük malzeme deforme olarak enerji sönümlemeye devam etmiştir. Sonuç itibariyle 90 mm'lik deformasyon mesafesi içerisinde elde edilen yük - yer değiştirme grafikleri Şekil 5.6'da verilmiş, bu grafiklere dayanarak belirlenen enerji sönümleme miktarları ise Çizelge 5.6'da verilmiştir.



Şekil 5.6. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_4 profillerine ait yük-yer değiştirme grafiği

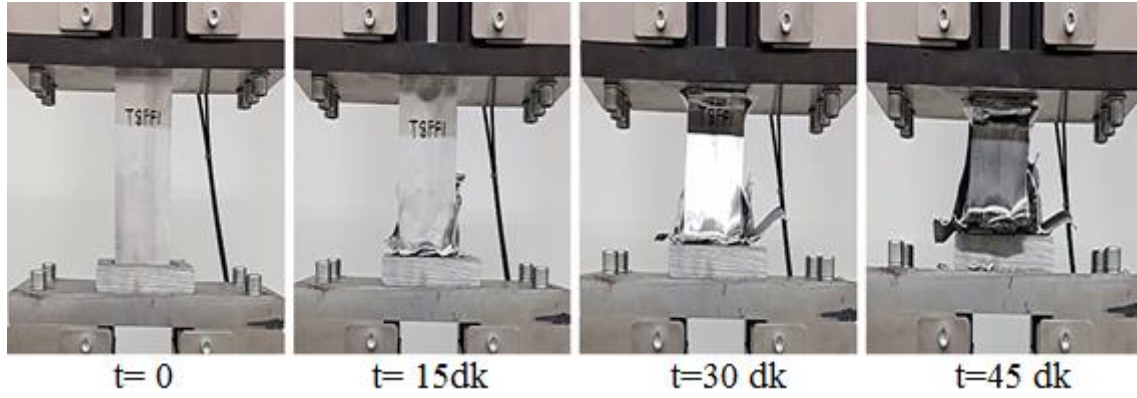
Çizelge 5.6. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_4 profillerin enerji sönmleme miktarları

Profil	Deformasyon Mesafesi (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)
T4FF1	90	18.449
T4FF2	90	24.696
T4FF3	90	21.963

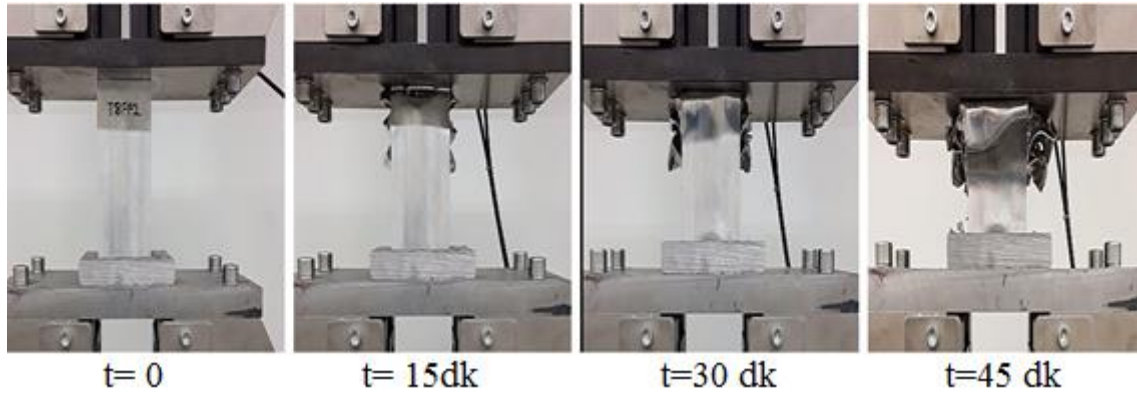
Çizelge 5.6 incelendiğinde ilk profilin (T4FF1) sönmlediği enerji miktarının diğerlerine göre daha az olduğu görülmektedir. Bu durum test esnasında uç kısımlardan başlayan deformasyonun ilk profile daha hızlı bir şekilde oluşmasından kaynaklanmaktadır. Diğer iki profile de benzer bir durum söz konusudur. Ancak bu profillerde meydana gelen yırtılmaların ilk profile göre daha az olması sönmlenen enerji miktarının biraz daha fazla çıkmasına yol açmıştır. Bu gibi olumsuzluklara rağmen Tip_4 profillerinin içerisinde alüminyum köpük malzeme ile doldurmak boş iken sönmlenen 9 kJ'luk enerji miktarının yaklaşık 20 kJ seviyelerine çıkmasını sağlamıştır.

Alüminyum esaslı köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_8 profillerin (T8FF) basma testleri

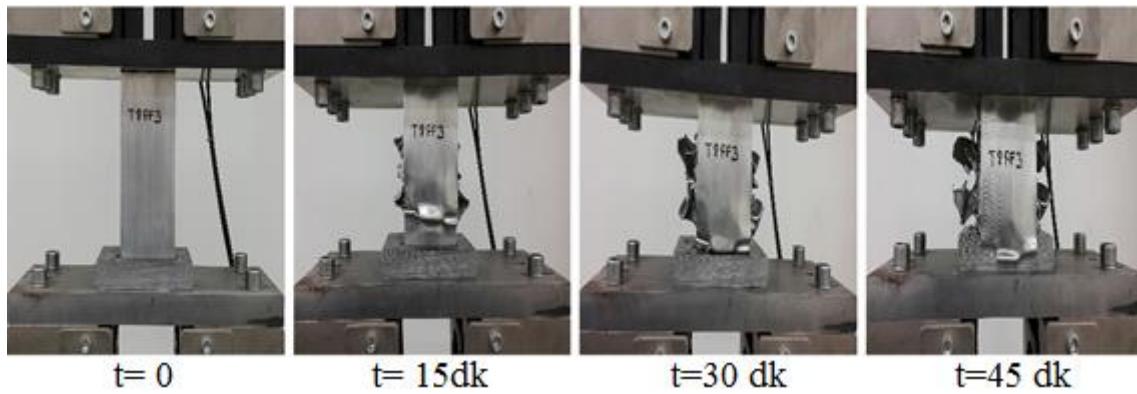
Boş ve alüminyum esaslı alüminyum köpük malzeme ile dolu çarpışma kutuları ile yapılan testlerden sonuncusu Tip_8 çarpışma kutusu profilleri üzerine olmuştur. Diğer testlerde olduğu gibi test koşullarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş ve basma hızı 2 mm/dakika olarak belirlenmiştir. Bu basma hızda 45 dakika boyunca yapılan ve 90 mm'lik mesafe içerisinde elde edilen deformasyon görüntüleri Resim 5.27, Resim 5.28 ve Resim 5.29'da verilmiştir.



Resim 5.27. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 1'in (T8FF1) test esnasında uygulanan yüke karşısındaki deformasyon görüntüleri



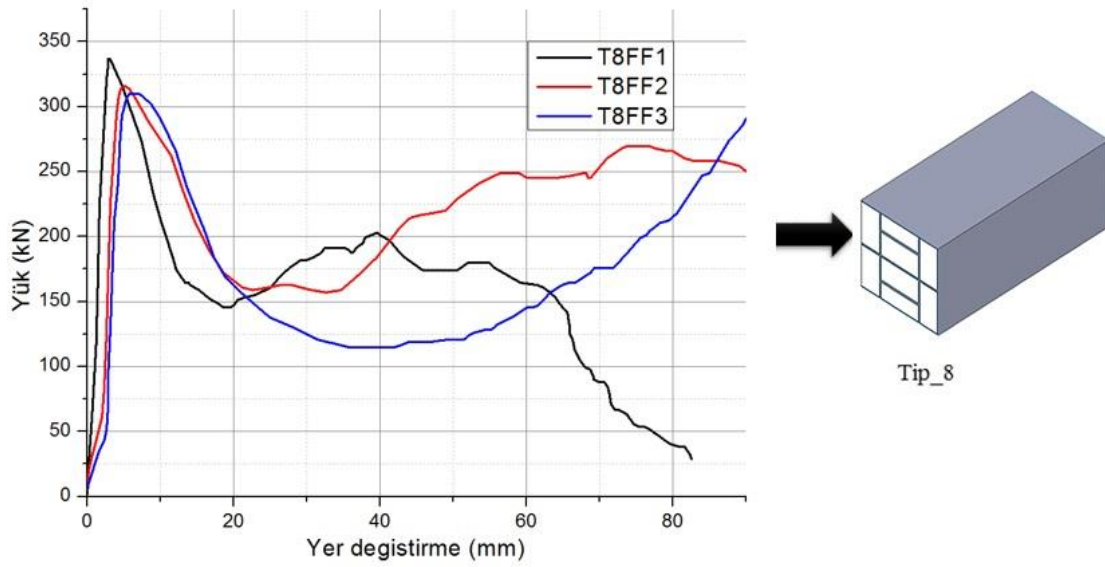
Resim 5.28. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 2'nin (T8FF2) test esnasında uygulanan yüke karşısındaki deformasyon görüntüleri



Resim 5.29. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_8 profil 3'ün (T8FF3) test esnasında uygulanan yüke karşısındaki deformasyon görüntüleri

Resimlerden de görüldüğü gibi Tip_8 profilleri maksimum deformasyon kuvvetine ulaşıldıktan sonra uç kısımlardan katlanmaya başlamıştır. Ancak yüklemenin devam etmesiyle birlikte katlanma düzgün bir şekilde gerçekleşmemiş, diğer alüminyum köpük

malzeme ile dolu çarpışma kutularında olduğu gibi köşe kısımlarında yırtılmalar oluşmaya başlamıştır. Katlanmanın düzgün gerçekleşmemesi çarpışma kutularının sönümleyeceği maksimum enerji miktarına ulaşamamasına neden olmuştur. Tip_8 profillerinden ilki (T8FF1) 80 mm'lik deformasyon mesafesi içerisinde tamamen parçalandığından test bu mesafeden sonra durdurulmuştur. Şekil 5.7'de 90 mm'lik deformasyon mesafesi için elde edilen yük - yer değiştirme grafiği ve Çizelge 5.7'de bu grafiklere bağlı olarak hesaplanan enerji sönümleme miktarları verilmektedir.



Şekil 5.7. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_8 profillerine ait yük-yer değiştirme grafiği

Çizelge 5.7. Alüminyum köpük malzeme ile dolu dikdörtgen kesitli Tip_8 profillerin enerji sönümleme miktarları

Profil	Deformasyon Mesafesi (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)
T8FF1	80	13,251
T8FF2	90	19,880
T8FF3	90	15,432

Çizelge 5.7'deki veriler incelendiğinde, 80 mm'lik deformasyon mesafesinde basma testinin sonlandırılmasından dolayı ilk profilin (T8FF1) sönümlediği enerji miktarının diğerlerine göre çok daha az olduğu görülmektedir. İkinci profilin sönümlediği enerji miktarının en yüksek çıkması bu profilin düzgün bir şekilde katlanmamasına rağmen belli bir süre daha deforme olmaya devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Tip_8 profilleri için de yapılan basma testleri sonucunda, istenilen şekilde deformasyonlar gerçekleşmemiş ve

dolayısıyla maksimum seviyedeki enerji sönümlenememiştir. Buna karşılık bu profiller boşken sönümlediği enerji miktarı 9 kJ civarında iken iinin alüminyum köpük malzeme ile doldurulması sonucu bu değeri 15 kJ civarlarına kadar ıkmıştır.

5.3. Dairesel Kesitli arpışma Kutuları

5.3.1. Dairesel kesitli arpışma kutularının basma testleri

Tez alışması kapsamında tasarım ve sonlu elemanlar analizleri yapılarak üretimleri gerekleştirilen dikdörtgen kesitli arpışma kutularının basma testleri sonucunda lineer şekilde deformasyona uğramamış olması, sonuçların sonlu elemanlar analizi ile doğrulanmasına engel olmuştur. Aynı zamanda boş arpışma kutularının ierisini alüminyum köpük malzeme ile doldurulduktan sonra enerji sönümleme miktarlarındaki artışların tam olarak ne kadar olduėu da tespit edilememiştir. Elde edilen sonuçların Ls-Dyna ile doğrulanması esnasında program tarafından verilen hatalar analizlerin durmasına, hata vermeyen analizlerin ise bitiş sürelerinin ok uzun olması (9 yıl ve üzeri) doğrulama alışmalarının yapılamamasına neden olmuştur.

Bu doğrultuda önceki alışmalardaki durumlar dikkate alınarak dikdörtgen kesit yerine dairesele kesitli yeni bir arpışma kutuları temin edilmiş, bu arpışma kutuları ierisine alüminyum köpük malzemeler üretilerek yerleştirilmiştir. Daha sonra elde edilen boş ve alüminyum köpük malzeme ile dolu dairesele kesitli arpışma kutuları aynı test koşulları altında önce deneysel olarak basma testlerine tabi tutulmuş daha sonra ıkan sonuçlar sonlu elemanlar analizi ile doğrulanmıştır. Deneysel alışmalara geçmeden önce dairesele kesitli arpışma kutularının basma testleri esnasında eksenel yöndeki hareketini engelleyerek sabit kalabilmesini sağlamak amacıyla 2 mm derinliğinde bir oturma yüzeyi hazırlanmıştır.

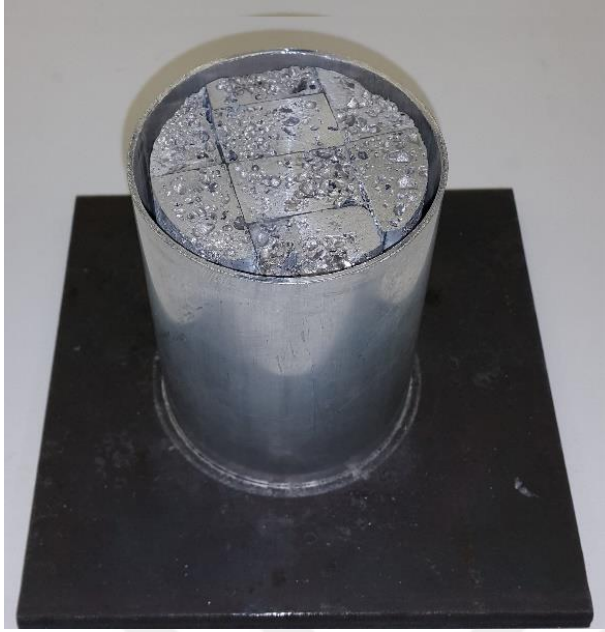
alışmada üç adet boş ve üç adet alüminyum köpük malzeme dolu olmak üzere toplam altı adet arpışma kutusu kullanılmıştır. Kullanılan arpışma kutularının 75 mm apına, 100 mm uzunluėuna ve 1,35 mm et kalınlığına sahip Al 6063-T5 malzemeden seçilmiştir. arpışma kutularının ierisine yerleştirilecek olan alüminyum köpük malzemeler preform paralardan üretilmiştir. Üretilen bu köpük malzemeler eşitli mekanik işlemlerden geçirildikten sonra yuvarlak hale getirilmiş ve arpışma kutularının ierisine yerleştirilecek

şekil verilmiştir. Resim 5.30'da çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen köpük malzemeler görülmektedir.



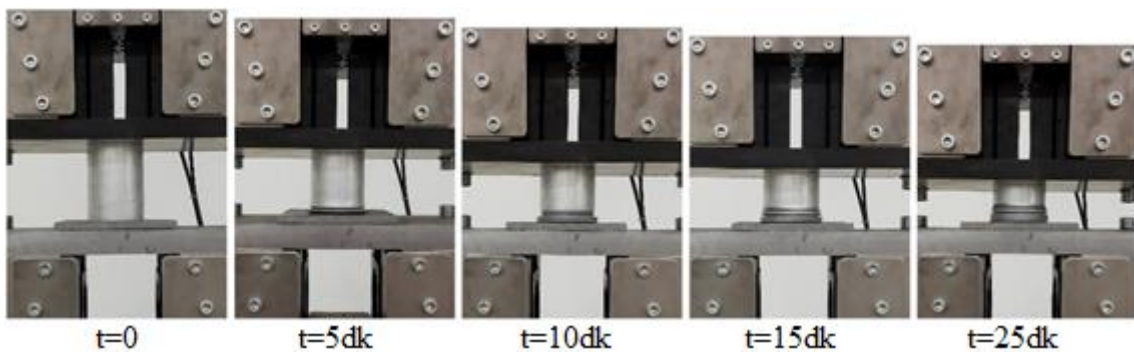
Resim 5.30. Çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen köpük malzemeler

Resim 5.31'deki gibi parçalı hazırlanan köpük malzemeler daha sonra çarpışma kutularının içerisine yerleştirilmiştir. Köpük malzeme ile doldurulacak olan çarpışma kutularının deformasyonları esnasında zarar görmemeleri için köpük malzemeler dikdörtgen kesitli çarpışma kutularında olduğu gibi sıkı geçme şeklinde değil çarpışma kutusu arasında yaklaşık 1,5 mm'lik bir boşluk bırakılacak şekilde yerleştirilmiştir.



Resim 5.31. Zemine yerleştirilmiş dairesel kesitli dolu çarpışma kutusu

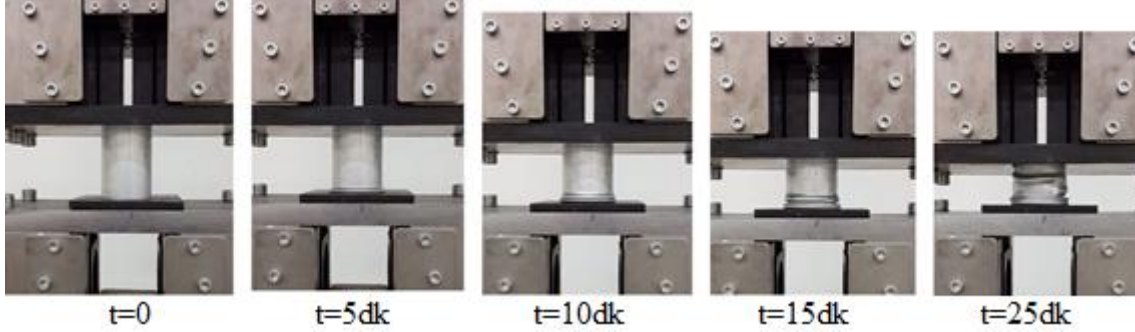
Ön hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte dairesel kesitli boş ve alüminyum dolu çarpışma kutularının basma testlerinin yapımına geçilmiştir. Testler Instron 600 LX marka basma test cihazında 2 mm/dakika basma hızı ile 30 dakika boyunca yapılmıştır. 30 dakikalık basma testi esnasında çarpışma kutuları 60 mm'lik bir deformasyona uğramıştır. Testler sırasında çarpışma kutularının deformasyon görüntüleri farklı zaman aralıklarında alınmış, Resim 5.32 ve Resim 5.33'de verilmiştir.



Resim 5.32. Boş dairesel kesitli çarpışma kutusunun test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri

Boş çarpışma kutularına yönelik yapılan basma testlerinin bitmesiyle birlikte aynı test koşulları altında köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularının basma testlerine geçilmiştir. Köpük dolu çarpışma kutuları da boş çarpışma kutuları gibi 30 dakikalık bir yükleme

işlemine tabi tutulmuş ve çarpışma kutuları 60 mm'lik bir deformasyona uğraması sağlanmıştır.



Resim 5.33. Köpük malzeme ile dolu çarpışma dairesel kesitli çarpışma kutusunun test esnasında uygulanan yük karşısındaki deformasyon görüntüleri

Uygulanan basma yükleri altında hem boş hem de köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularının düzenli ve homojen bir şekilde plastik deformasyona uğradığı görülmüştür. Yüklemler esnasında çarpışma kutularının yüzeylerinde herhangi bir yırtılma olmadığı gözlemlenmiştir. Basma testlerinin bitmesiyle birlikte boş ve alüminyum köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularına ait deformasyon görüntüleri Resim 5.34 ve Resim 5.35'de verilmiştir.

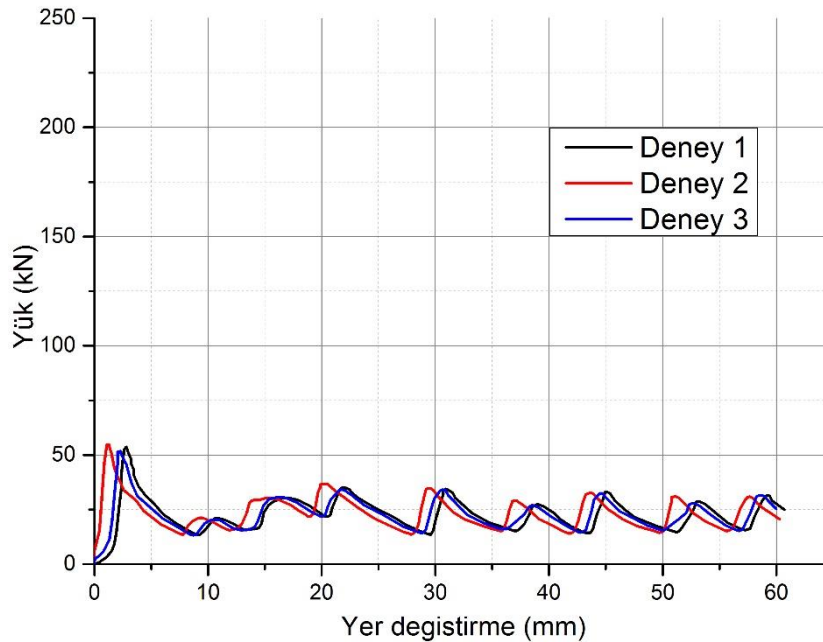


Resim 5.34. Dairesel kesitli boş çarpışma kutularının basma testleri sonucundaki deformasyon görüntüleri

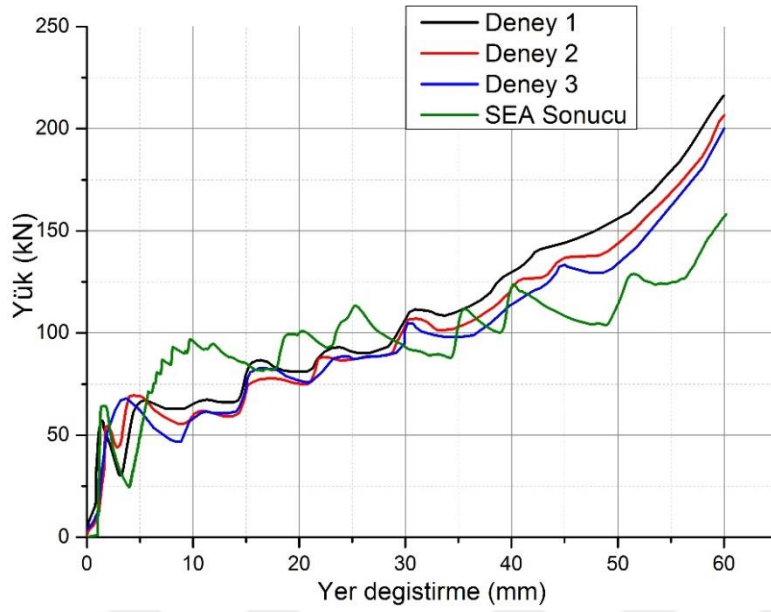


Resim 5.35. Dairesel kesitli alüminyum köpük dolu çarpışma kutularının basma testleri sonucundaki deformasyon görüntüleri

Yapılan deneysel çalışmaların doğruluğunun kabul edilebilir olması açısından her bir çarpışma kutusu için tekrarlanabilen üç adet test yapılmıştır. Testlerin sonucunda boş çarpışma kutularına ait yük – yer değiştirme grafikleri Şekil 5.8’de, alüminyum köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularına ait yük- yer değiştirme grafikleri Şekil 5.9’da verilmiştir.



Şekil 5.8. Deneyler sonucunda boş dairesel kesitli çarpışma kutularından elde edilen yük- yer değıstirme grafikleri



Şekil 5.9. Deneyler sonucunda köpük malzeme ile dolu dairesel kesitli çarpışma kutularından elde edilen yük-yer değiştirme grafikleri

Çarpışma kutularına yönelik yapılan basma testleri neticesinde elde edilen yük - yer değiştirme grafikleri incelendiğinde tüm sonuçların birbirleriyle benzerlik gösterdiği görülmüştür. Çarpışma kutularının sönümledikleri enerji miktarının belirlenmesi için yük - yer değiştirme grafiğinin altında kalan alanın integralinin alınması gerekmektedir. Bu alanın hesaplanabilmesi için OriginPro Grafik ve analiz programından yararlanılmıştır. Sonuç olarak test edilen tüm çarpışma kutularının sönümledikleri enerji miktarları belirlenerek Çizelge 5.8 ve Çizelge 5.9’da verildiği gibi bulunmuştur.

Çizelge 5.8. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının enerji sönümleme miktarları

Profil	Deformasyon Mesafesi (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)
Deney 1	60	1,37
Deney 2	60	1,41
Deney 3	60	1,36

Çizelge 5.9. Alüminyum köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının enerji sönümleme miktarları

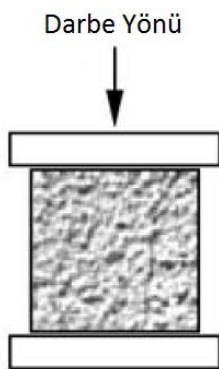
Profil	Deformasyon Mesafesi (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)
Deney 1	60	6,59
Deney 2	60	6,18
Deney 3	60	5,98

6. ALÜMİNYUM KÖPÜK DOLU ÇARPIŞMA KUTULARININ SONLU ELEMANLAR ANALİZLERİ

Alüminyum köpük ile dolu çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizlerini gerçekleştirmeden önce yöntemin doğruluğunu kanıtlamak amacıyla literatürde yapılmış bazı çalışmaların doğrulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu doğrulama çalışmalarında öncelikli olarak alüminyum köpük malzemeler ele alınmıştır. Daha sonra içerisine köpük malzeme yerleştirilmiş çarpışma kutularının doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmaların başarı ile sonuçlanması, literatürdeki sonuçlara oldukça yakın değerler elde edilmesiyle birlikte tasarımları gerçekleştirilen alüminyum köpük dolu alternatif çarpışma kutularının enerji sönmüleme karakteristiklerini belirlemeye yönelik sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir.

6.1. Alüminyum Köpüklerin Sonlu Elemanlar Modelinin Doğrulanması

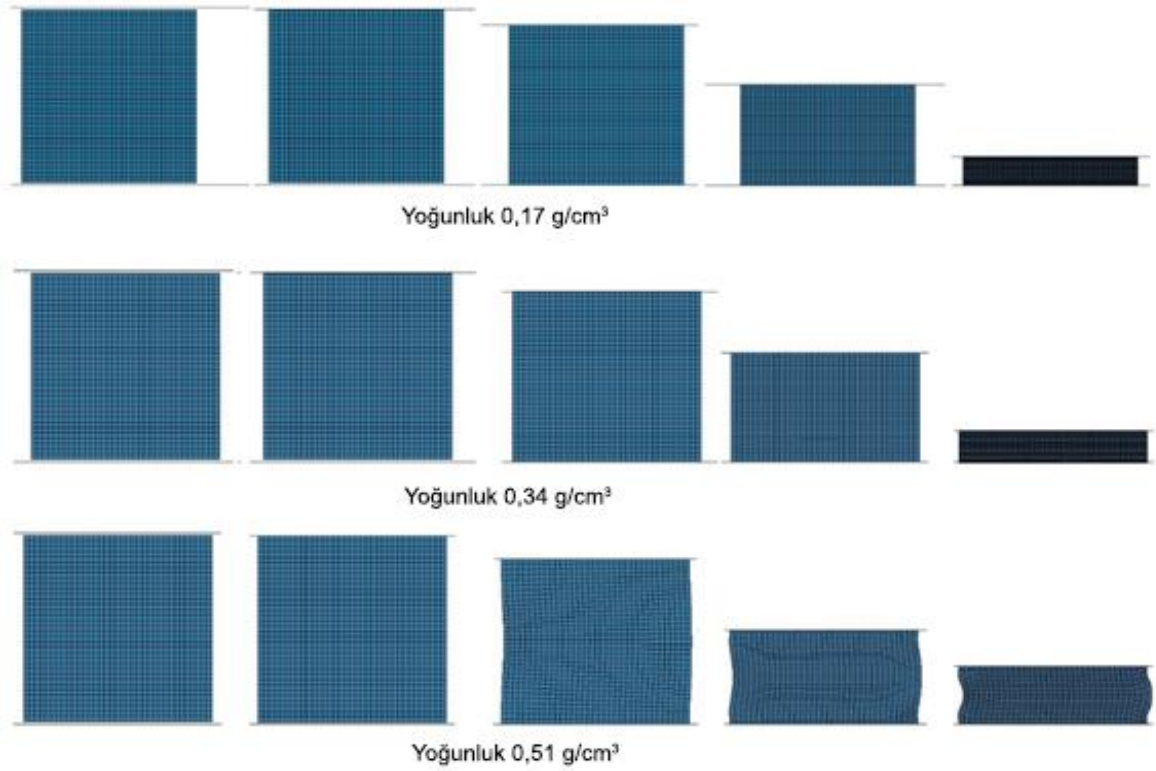
Boş çarpışma kutularının sonlu elemanlar modelinin doğruluğunun anlaşılabilmesi için yapılan bir dizi çalışmanın benzeri alüminyum köpük malzemeler içinde yapmak gerekmektedir. Bu doğrulama işleminde Reyes tarafından yapılan bir çalışma ele alınmıştır (Reyes ve diğerleri, 2003). Doğrulama işlemi yapılırken Reyes'in çalışmasında kullanmış olduğu aynı geometri, sınır şartları ve darbe hızı kullanılmıştır. Bu işlem için kullanılan alüminyum köpük malzemeye ait modelin görüntüsü Şekil 6.1'de verilmektedir.



Şekil 6.1. Alüminyum köpük malzeme modeli

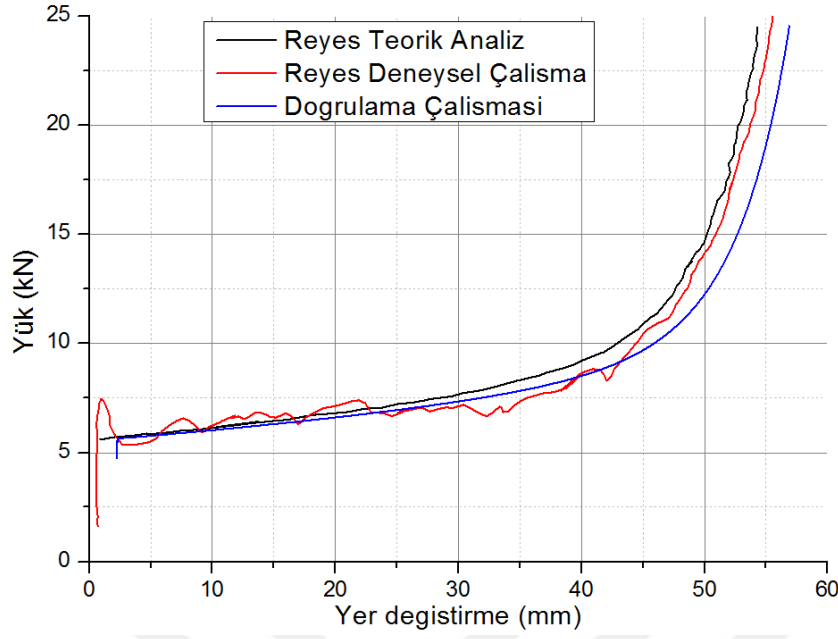
Kullanılan alüminyum köpük malzemeler $70 \times 70 \times 70$ mm boyutlarında olup $0,17 \text{ g/cm}^3$, $0,34 \text{ g/cm}^3$ ve $0,54 \text{ g/cm}^3$ yoğunluklara sahiptir. Sonlu elemanlar analizleri yapılmadan önce ilk olarak modellerin katı formu Solidworks bilgisayar programı ile oluşturulmuştur.

Oluşturulan bu formlar daha sonra Hypermesh programı yardımıyla bölüntüleme işlemine tabi tutulmuş ve sonlu elemanlar modelleri elde edilmiştir. Her bir yoğunluktaki malzeme için ayrı ayrı bu işlemler sırasıyla takip edilmiştir. Katı modelleri oluşturularak sonlu elemanlar oluşturulan profillerin kontak noktaları, malzeme özellikleri ve sınır şartları daha sonra Ls-PrePost programı yardımıyla girilmiştir. Modellerin malzeme parametreleri belirlenirken Ls-Dyna kütüphanesinde yer alan Mat-154 Deshpande and Fleck modülü kullanılmıştır (Livermore Software Technology Corporation, 2013). Sonlu elemanlar analizleri sonucunda tüm modellerde meydana gelen deformasyonlar Şekil 6.2’de görüldüğü gibi elde edilmiştir.

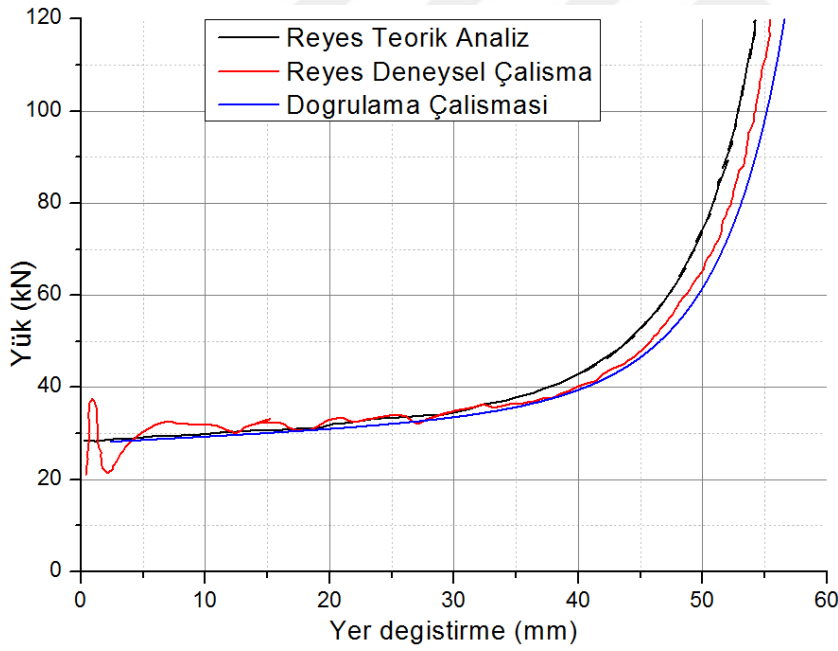


Şekil 6.2. Farklı yoğunluklardaki alüminyum köpük malzemelerin deformasyon görüntüleri

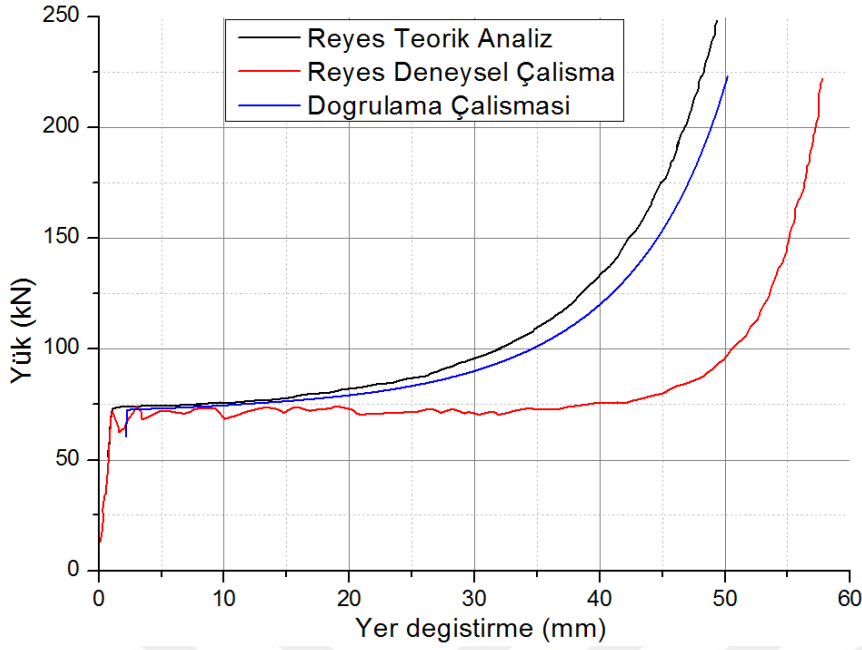
Üç farklı yoğunluğa sahip alüminyum köpük malzemeye ait doğrulama çalışması neticesinde elde edilen yük-yer değiştirme grafikleri Şekil 6.3, Şekil 6.4 ve Şekil 6.5’de görülmektedir.



Şekil 6.3. Yoğunluğu 0,17 g/cm³ olan alüminyum köpük malzemenin sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulanması



Şekil 6.4. Yoğunluğu 0,34 g/cm³ olan alüminyum köpük malzemenin sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulanması



Şekil 6.5. Yoğunluğu 0,51 g/cm³ olan alüminyum köpük malzemenin sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulanması

Yapılan sonlu elemanlar analiz sonuçları ile Reyes'in çalışması karşılaştırılmış ve Çizelge 6,1'de görüldüğü gibi değerlerin birbirine çok yakın çıktığı görülmüştür.

Çizelge 6.1. Üç farklı yoğunluktaki alüminyum köpük malzeme için yapılan doğrulama çalışması ile elde edilen sonuçlar

		Yoğunluk=0,17 g/cm ³		Yoğunluk=0,34 g/cm ³		Yoğunluk=0,51 g/cm ³	
		Deney	SEA	Deney	SEA	Deney	SEA
Reyes	Sönümlenen Enerji (kJ)	0,47	0,46	2,27	2,22	4,74	5,13
Doğrulama Çalışması	Sönümlenen Enerji (kJ)	-	0,47	-	2,69	-	4,83

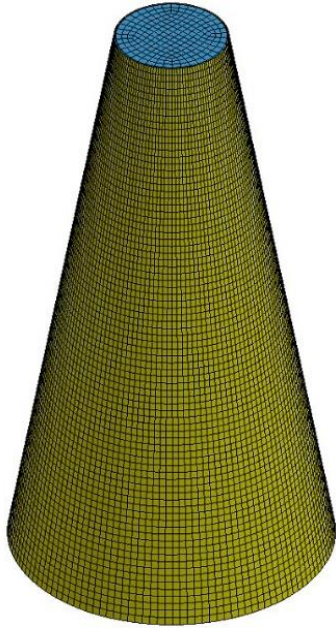
6.2. Alüminyum Köpük ile Dolu Çarpışma Kutularının Sonlu Elemanlar Modelinin Doğrulaması

Hazırlanan sonlu elemanlar modellerinin doğruluğundan emin olabilmek için boş çarpışma kutuları ve alüminyum köpük malzemelere yönelik yapılan doğrulama çalışmaları gibi köpük malzeme ile doldurulmuş çarpışma kutularının da doğrulanması gerekmektedir. Bu kapsamda Ahmad ve Thambiratnam tarafından köpük malzeme ile doldurulmuş çarpışma

kutularına yönelik yapılan sonlu elemanlar çalışma doğrulama yapmak amacıyla seçilmiştir (Ahmad ve Thambiratnam, 2009). Ahmad ve Thambiratnam çalışmalarında konik yapıya sahip çarpışma kutusunun içerisine köpük malzeme koymuş ve bu çarpışma kutusunun enerji sönmüleme performansını belirleyerek deney sonuçlarını sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulamışlardır. Yapılacak doğrulama işleminde kullanılan çarpışma kutusunun geometrik özellikleri Çizelge 6.2’de verildiği gibidir. Bu özelliklere göre hazırlanan çarpışma kutusunun sonlu elemanlar geometrisi ise Şekil 6.6’daki gibi oluşturulmuştur.

Çizelge 6.2. Doğrulama çalışması yapılan köpük dolu çarpışma kutusunun geometrik özellikleri (Ahmad ve Thambiratnam, 2009)

Koniklik Açısı (°)	Uzunluk (mm)	Taban Çapı (mm)	Tavan Çapı (mm)	Et Kalınlığı (mm)
10	200	110.5	40	2



Şekil 6.6. Köpük malzeme ile dolu çarpışma kutusunun sonlu elemanlar modeli

Ahmad ve Thambiratnam yapmış oldukları çalışmada çarpışma kutusunun malzemesini orta karbonlu çelik olarak belirlemişlerdir. Bu malzemenin gerçek gerilme - gerinim eğrisine ait bilgiler Çizelge 6.3’de verilmiştir.

Çizelge 6.3. Orta karbonlu çelik malzemeye ait gerçek gerilme-gerinim değerleri (Ahmad ve Thambiratnam, 2009)

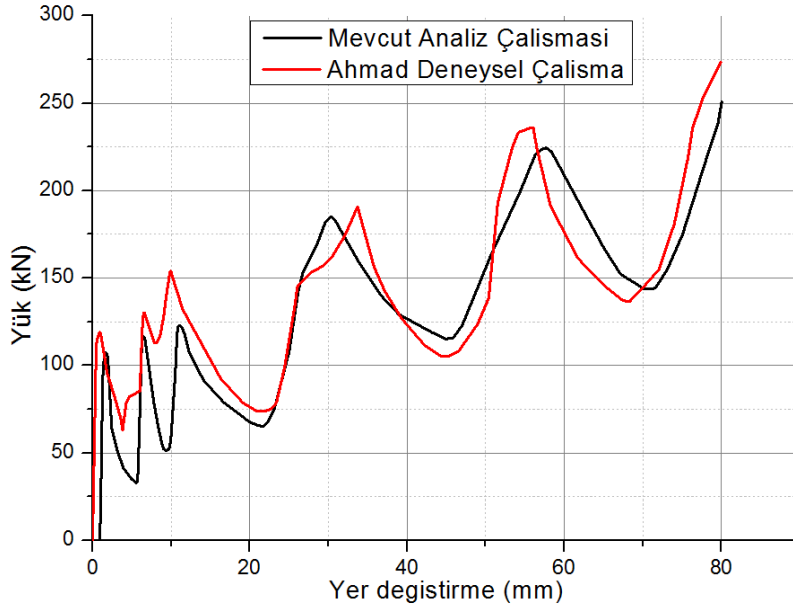
σ (Mpa)	404	430	467	507	534	547	560	571	576
ϵ	0	0,006	0,019	0,036	0,057	0,076	0,100	0,119	0,138

Ls-Dyna bilgisayar programında köpük malzemenin sonlu elemanlar analizini yapabilmek için çeşitli malzeme kartları bulunmaktadır. Ahmad ve Thambiratnam çalışmalarında bu malzeme kartlarından MAT-154 Deshpande and Fleck malzeme kartını kullanmışlardır. Yapılacak doğrulama işleminde de bu malzeme kullanılmıştır. MAT-154 malzeme kartı için köpük malzemenin bazı parametrelerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu parametreleri yoğunluk (ρ_f), poisson oranı, elastik modül (E), yoğunlaşma noktası (ϵ_D) ve çeşitli yöntemler ile bulunan sabit katsayılar (α_2 , ρ_p , β , γ) olarak söylenebilir. Çalışmada kullanılan köpük malzemeye ait malzeme parametreleri Çizelge 6.4’de verilmiştir.

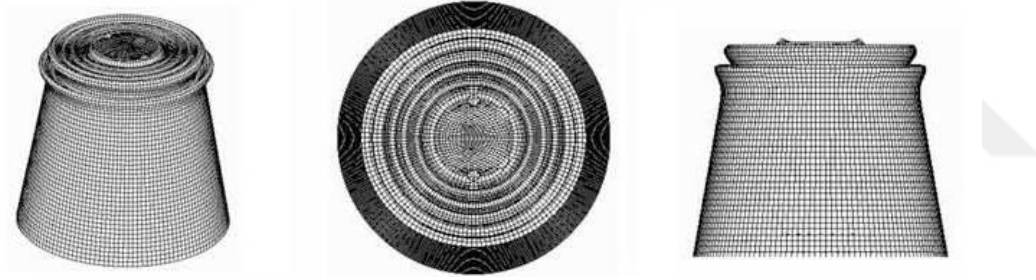
Çizelge 6.4. Alüminyum köpük malzemeye ait malzeme parametreleri (Ahmad ve Thambiratnam, 2009)

ρ_f (g/cm ³)	σ_p (MPa)	α	α_2 (MPa)	β	γ (MPa)	ϵ_D
0,534	12,56	2,12	1544	3,680	1,00	1,6206

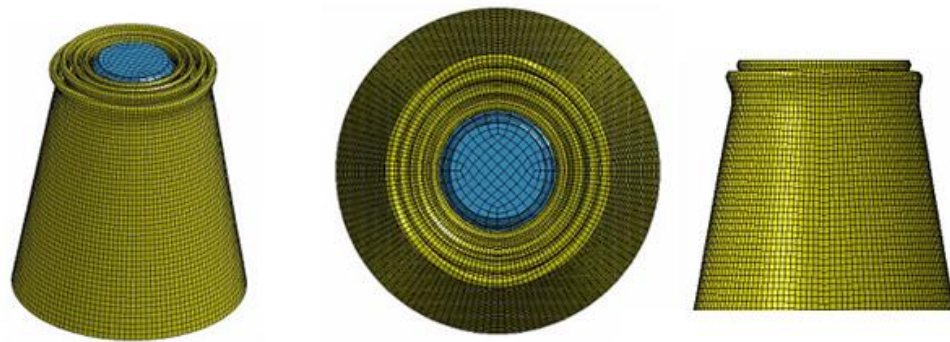
Deformasyonu sağlamak için rijit bir duvar tanımlanarak bu duvarın 2 mm/ms’lik hız ile çarpışma kutusu üzerine deformasyon uygulaması sağlanmıştır. Yapılan doğrulama çalışması sonucunda Ahmad ve Thambiratnam tarafından yapılan ve sonlu elemanlar analizi sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme grafikleri şekil 6.7’deki gibi bulunmuştur.



Şekil 6.7. Ahmad ve Thambiratnam'ın sonlu elemanlar modeline ait yük-yer değiştirme grafiğinin doğrulaması



Şekil 6.8. Ahmad ve Thambiratnam tarafından yapılan SEA çalışması sonucunda çarpışma kutusunun deformasyon şekli



Şekil 6.9. Doğrulama çalışması kapsamında yapılan SEA çalışması sonucunda çarpışma kutusunun deformasyon şekli

Sonuç olarak Ahmad ve Thambiratnam'ın bulmuş olduğu 11,10 kJ'lük enerji sönümleme kapasitesine karşın doğrulama çalışması sonunda 10,96 kJ'lük enerji sönümleme kapasitesi

bulunmuştur. Hem deformasyon şekli bakımından hem de sönümlenen enerji miktarlarının belirlenmesi bakımından yapılan doğrulama çalışması Ahmad ve Thambiratnam tarafından yapılan sonlu elemanlar çalışmasına oldukça yakın çıkmıştır.

6.3. Alüminyum Köpük Dolu Dikdörtgen Kesitli Çarpışma Kutuların Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi İle Doğrulanması

Tez kapsamında boş ve alüminyum köpük dolu dikdörtgen kesitli çarpışma kutularına yönelik yapılan testler sonucunda çarpışma kutuları istenilen şekilde deformasyona uğramayarak düzgün bir katlanma gerçekleştirmemiştir. Deformasyonun istenilen şekilde olmaması dikdörtgen kesitli çarpışma kutularına ait deney sonuçlarının sonlu elemanlar analizi ile doğrulanmamasına neden olmuştur. Yapılan denemelerde sürekli hata vererek analizin durması veya devam eden analiz sürelerinin sürekli artarak (8~9 yıl) çok uzun sürelerde biteceğini ifade etmesi analizlerin gerçekleşmesini imkânsız hale getirmiştir.

6.4. Alüminyum Köpük Dolu Dairesel Kesitli Çarpışma Kutuların Deney Sonuçlarının Sonlu Elemanlar Analizi İle Doğrulanması

Tez kapsamında yapılan deneylerin tamamlanmasıyla birlikte bir diğer aşama olan deneysel çalışmaların sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulama işlemlerine geçilmiştir. Köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar modelini doğrularken öncelikle alüminyum köpüğün, daha sonra alüminyum köpük dolu çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizi ile doğrulama işlemleri yapılmıştır.

6.4.1 Üretilen alüminyum köpük malzemenin ve dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulanması

Laboratuvar ortamında üretilerek mekanik testleri gerçekleştirilen alüminyum köpük malzemelerin sonlu elemanlar yöntemi ile doğrulama çalışmasının yapılabilmesi için Ls-Dyna kütüphanesinde bulunan çeşitli malzeme kartları kullanılabilmektedir. Literatür çalışmaları incelendiğinde köpük malzemeler ile ilgili:

- Mat-26 Honeycomb modeli
- Mat-63 Crushable foam modeli
- Mat-126 Modified Honeycomb modeli
- Mat-154 Deshpande and Fleck modeli gibi modellerin kullanıldığı görülmüştür.

Çalışma kapsamında yapılacak olan sonlu elemanlar modeli için Mat-154 Deshpande and Fleck malzeme kartı seçilmiştir. Bu model esasen balköpüğü modeli ile modellenmiştir. Ancak köpük malzemeler için de kullanılmaktadır.

Alüminyum köpük malzemelerin tanımlanması

Alüminyum köpük malzemenin Mat-154 malzeme kartı içersin de tanımlanması için malzemeye ait sayısal bazı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin bazıları köpük malzemeye uygulanan mekanik testler sonunda elde edilmektedir. Bazı bilgiler ise mekanik testler sonucunda elde edilen gerilme-birim şekil değiştirme grafiği kullanılarak bulunmaktadır. Bu amaçla bir Matlab kodu geliştirilmiş ve bu kod yardımıyla gerekli olan sayısal bilgiler belirlenmiştir. Şekil 6.10'da Mat-154 malzeme kartına ait görüntü verilmektedir.

Şekil 6.10. Mat-154 Deshpande and Fleck malzeme kartı

Şekil 4.33'de bulunan malzeme kartı üzerinde yer alan ve malzemenin mekanik özelliklerini belirten değişkenler şu şekildedir;

RO : Malzeme yoğunluğu

E : Elastik modül

PR : Poisson oranı

EPSD : Yığılma gerilmesi

GAMMA,ALPHA2, BETA, CFAIL: sabit katsayılar

SIGP : akma mukavemeti

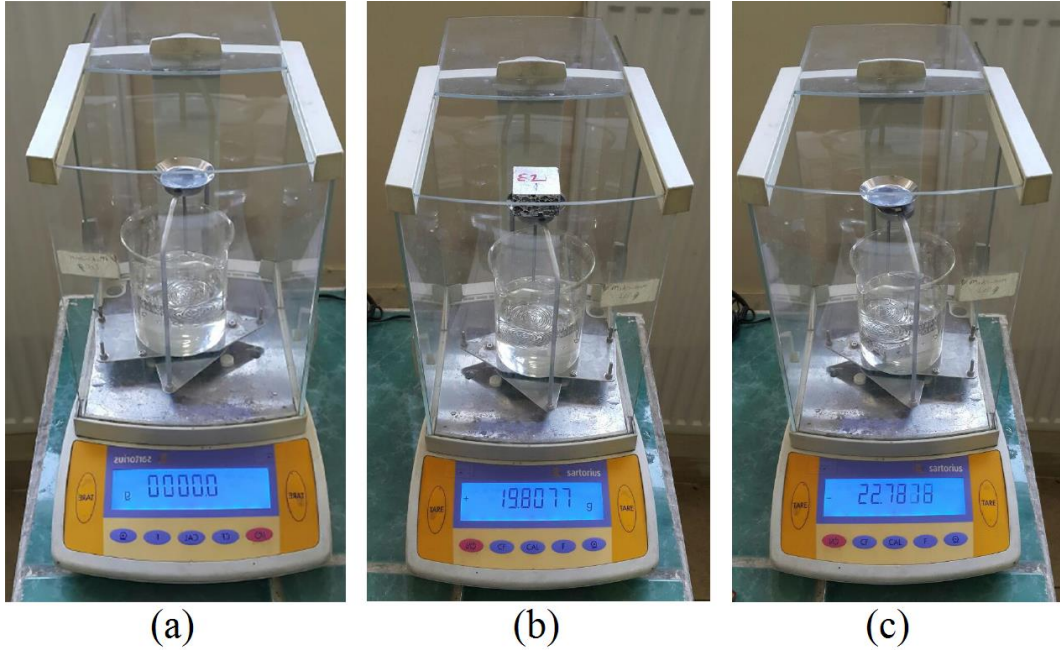
Köpük malzemelerin yoğunlukları Arşimet prensibine göre yoğunluk ölçen 0,0001 mg hassasiyetindeki Sartorium marka terazide kuru ve su içerisinde tartılarak Eş. 6.1'de verilen formülü yardımıyla hesaplanmış (Çinicı, 2012) ve 0,628 g/cm³ olarak bulunmuştur.

$$\rho = \frac{m}{m - m_s} \quad (6.1)$$

ρ = Köpüğün yoğunluğu (g/cm^3),

m = Köpüğün havadaki ağırlığı (g),

m_s = Köpüğün sudaki ağırlığı (g)



Resim 6.1. Alüminyum köpük malzemelerinin yoğunluklarının hesaplanması

Köpük malzemenin yoğunluğu belirlendikten sonra belirli bir yük altındaki mekanik davranışının belirlenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Tez çalışması kapsamında metalik köpük malzemelerin bilgisayar ortamında modellenebilmesi için basma testi sonucunda plato akma dayanımını tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla üretilen metalik köpük malzemelerden mekanik testlerin gerçekleştirilebilmesi için eşit büyüklüklerde parçalar kesilmiştir (Resim 6.2).



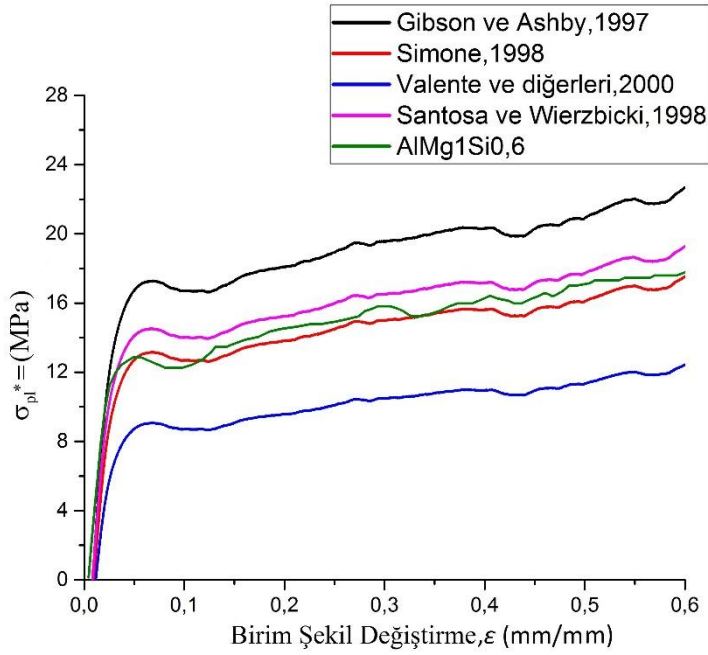
Resim 6.2. Yoğunlukları hesaplanan alüminyum köpük malzemelerden bazıları

Kesilen parçaların her biri ayrı ayrı Instron 3369 marka basma test cihazında 2 mm/dakika'lık hız ile basma testine tabi tutulmuştur ve Resim 6.3'de verilen deformasyon görüntüleri elde edilmiştir.



Resim 6.3. Basma testi uygulanan alüminyum köpük malzemelerin farklı zaman aralıklarında deformasyon görüntüleri

Metalik köpük malzemelere yönelik yapılan basma testleri sonucunda elde edilen veriler Bölüm 2'de anlatılan farklı matematiksel modellere göre hesaplanmış ve Şekil 6.11'de verililen gerinim-birim şekil değiştirme grafikleri elde edilmiştir.



Şekil 6.11. AlMg1Si0,6 metalik köpük malzemenin farklı matematiksel modeller kullanılarak hesaplanan gerilim-birim şekil değiştirme grafiği

Şekil 6.11 incelendiğinde en yakın sonucun Simone (1998) tarafından ortaya konulan matematik model ile sağlandığı tespit edilmiştir. Ls-Dyna kütüphanesinde yer alan Mat-154 malzeme kartı içerisinde gerekli olan modelleme yapılırken bu model kullanılmıştır. Mat-154 malzeme kartı için gerekli olan değerler aşağıdaki eşitliklerden yararlanılarak hesaplanmıştır:

$$Y = \sigma_p + \gamma \frac{\hat{\varepsilon}}{\varepsilon_D} + \alpha_2 \ln \left(\frac{1}{1 - \left(\frac{\hat{\varepsilon}}{\varepsilon_D} \right)^\beta} \right) \quad (6.2)$$

Buradaki σ_p köpük plato stres değerini diğer γ , α_2 ve β ise sabit katsayıları ifade etmektedir.

Formülde yer alan Y gerilme değerlerini, $\hat{\varepsilon}$ ise her bir Y değerine karşılık gelen birim şekil değiştirme değerlerini ifade etmektedir. Formülde yer alan ε_D Yığılma gerilmesini ifade etmektedir.

$$\varepsilon_D = -\ln \left(\frac{\rho_f}{\rho_{f0}} \right) \quad (6.3)$$

Formülde verilen ρ_f köpük yoğunluğunu, ρ_{f0} ise alüminyumun yoğunluğunu ifade etmektedir. σ_p , γ , α_2 ve β gibi sabit katsayıları belirleyebilmek için Ek 11’de verilen MATLAB kodundan faydalanılmıştır.

Mat-154 malzeme kartı için gerekli olan bir başka değer ise yüzey şekil faktörü yani α değeridir. Bu değer Eş. 6.4’de verilen formül yardımı ile belirlenmektedir. Formülde yer alan V_p Poisson oranını ifade etmektedir. Üretilen alüminyum köpük malzemenin poisson oranı sıfır olduğundan α değeri 2,12 olarak bulunmuştur.

$$\alpha^2 = \frac{9}{2} \left(\frac{1 - 2V_p}{1 + V_p} \right) \quad (6.4)$$

Yapılan bu hesaplama ve iterasyonlar sonucunda Mat-154 Deshpande and Fleck malzeme kartı için gerekli sayısal veriler belirlenmiş ve Çizelge 6.5’de verilmiştir.

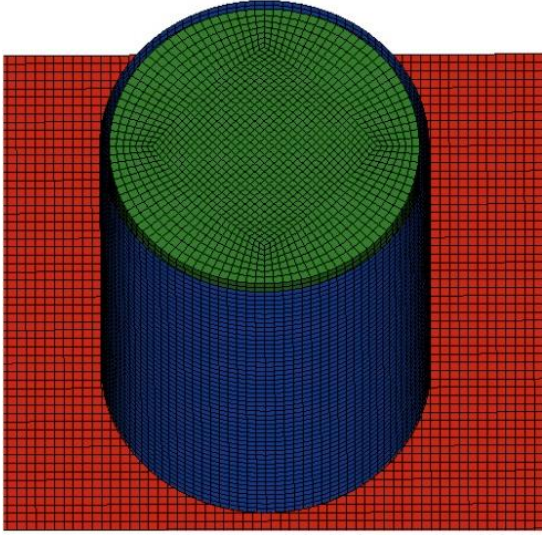
Çizelge 6.5. Mat_154 Deshpande and Fleck malzeme kartı için gerekli olan parametreler

RO (g/cm ³)	E (GPa)	PR	ALPHA	GAMMA (GPa)	EPSD	ALPHA2 (GPa)	BETA	SIGP (GPa)
0,628	0,806	0	2,12	0,0175	1,4584	2,1273	9,6641	0,0150

Üretilen alüminyum köpüğün malzemenin kartının tanımlanmasından sonra çarpışma kutularının malzemesi tanımlanmıştır. Malzeme tanımlama işlemleri gerçekleştirilen alüminyum köpük dolu çarpışma kutuları daha sonra sonlu elemanlarına ayrılmıştır.

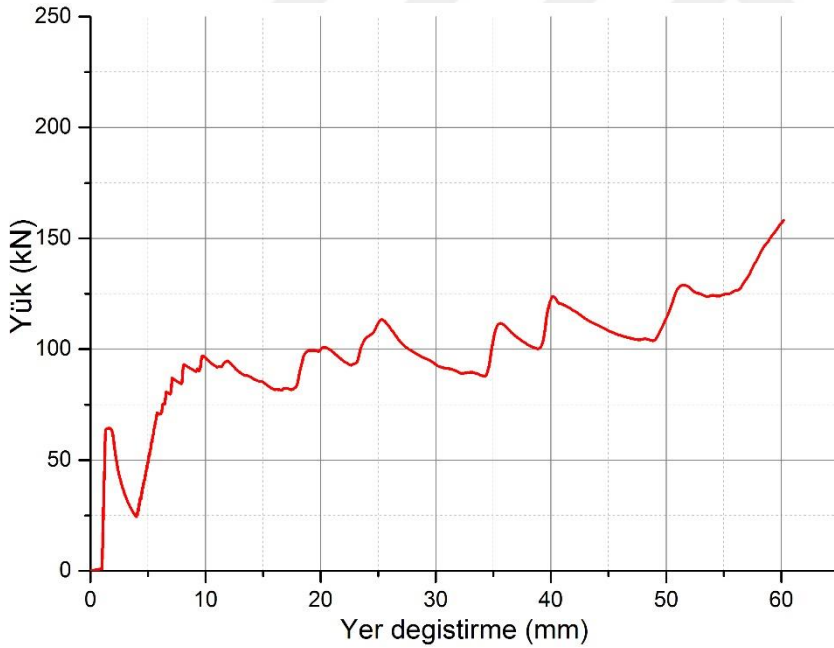
Alüminyum köpük malzeme ile dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizleri

Çeşitli paket programlar yardımıyla malzeme kartları ve Şekil 6.12’de örneği verilen sonlu elemanlar modeli oluşturan çarpışma kutusu Ls-Dyna ile sonlu elemanlar analizine tabi tutulmuştur.



Şekil 6.12. Köpük dolu çarpışma kutusunun sonlu elemanlar modeli

Yapılan sonlu elemanlar analizi ile 60 mm'lik deformasyon mesafesi içerisinde çarpışma kutusunun yük-yer değiştirme grafiği Şekil 6.13'de verilmiştir.



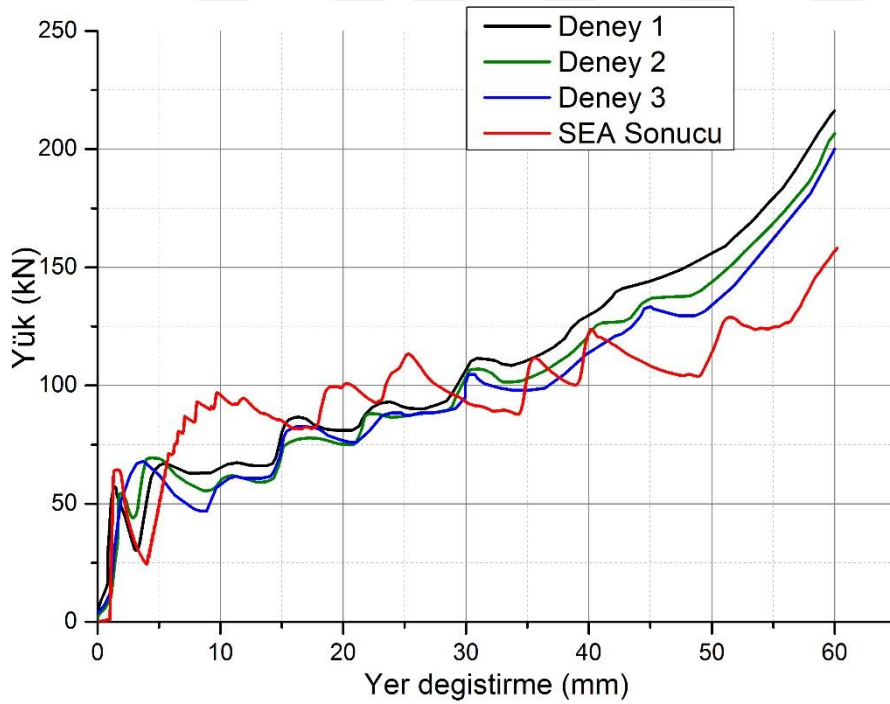
Şekil 6.13. Köpük malzeme ile dolu dairesel kesitli çarpışma kutusunun SEA sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme grafiği

Çarpışma kutusunun sonlu elemanlar analizleri sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme grafiğinden faydalanarak hesaplanan enerji sönümleme miktarları Çizelge 6.6'deki gibi bulunmuştur.

Çizelge 6.6. Köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutusunun SEA sonucunda sönmölenen enerji miktarları

Profil	Deformasyon Mesafesi (mm)	Sönmölenen Enerji (kJ)
SEA Sonucu	60	5,97

Tez kapsamında 5. Bölümde alüminyum köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının enerji sönmöleme miktarları belirlemek amacıyla yapılan testler anlatılmıştı. Bu testler ile elde edilen sonuçlar yukarıda yapılan sonlu elemanlar analizleri ile doğrulanmıştır. Deneysel çalışmayla elde edilen sonuçlar sonlu elemanlar analizi ile belirlenen sonuçlar ile karşılaştırılmış ve Şekil 6.14’de verilen grafik elde edilmiştir. Bu grafikten faydalanılarak köpük dolu çarpışma kutularının enerji sönmöleme miktarları hesaplanmış ve Çizelge 6.7’de verilmiştir.



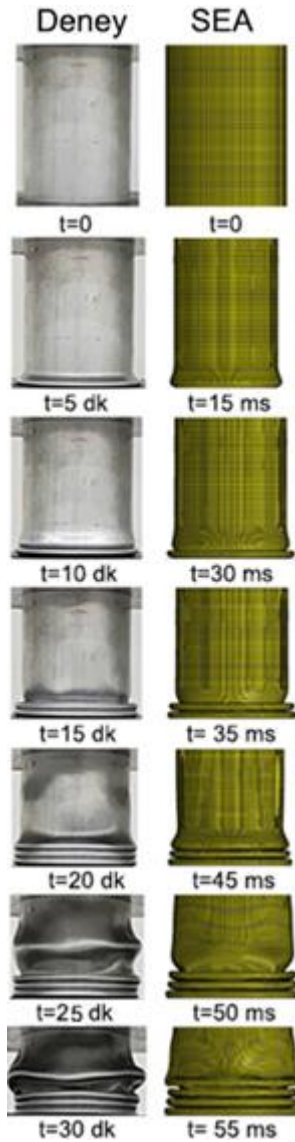
Şekil 6.14. Köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının deney ve SEA sonucunda elde edilen yük-yer değıştirme grafiklerinin karşılaştırılması

Çizelge 6.7. Alüminyum köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının SEA ve deneyler sonucunda belirlenen enerji sönümleme miktarları

Profil	Deformasyon Mesafesi (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)
Deney 1	60	6.59
Deney 2	60	6.18
Deney 3	60	5.98
SEA Sonucu	60	5.91

Sonuç olarak tespit edilen bu değerlerin deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen değerler ile birbirine çok yakın çıktığı ve sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan doğrulama işleminin gerçeği çok iyi bir şekilde yansıttığı görülmüştür.

Alüminyum köpük malzeme ile dolu çarpışma kutularına basma testleri yapılırken farklı zaman aralıklarında görüntüler alınmıştır. Bu görüntüler daha sonra Ls-Dyna ile yapılan sonlu elemanlar analizleriyle elde edilen görüntülerle karşılaştırılmış ve Şekil 6.16'da verildiği gibi elde edilmiştir.



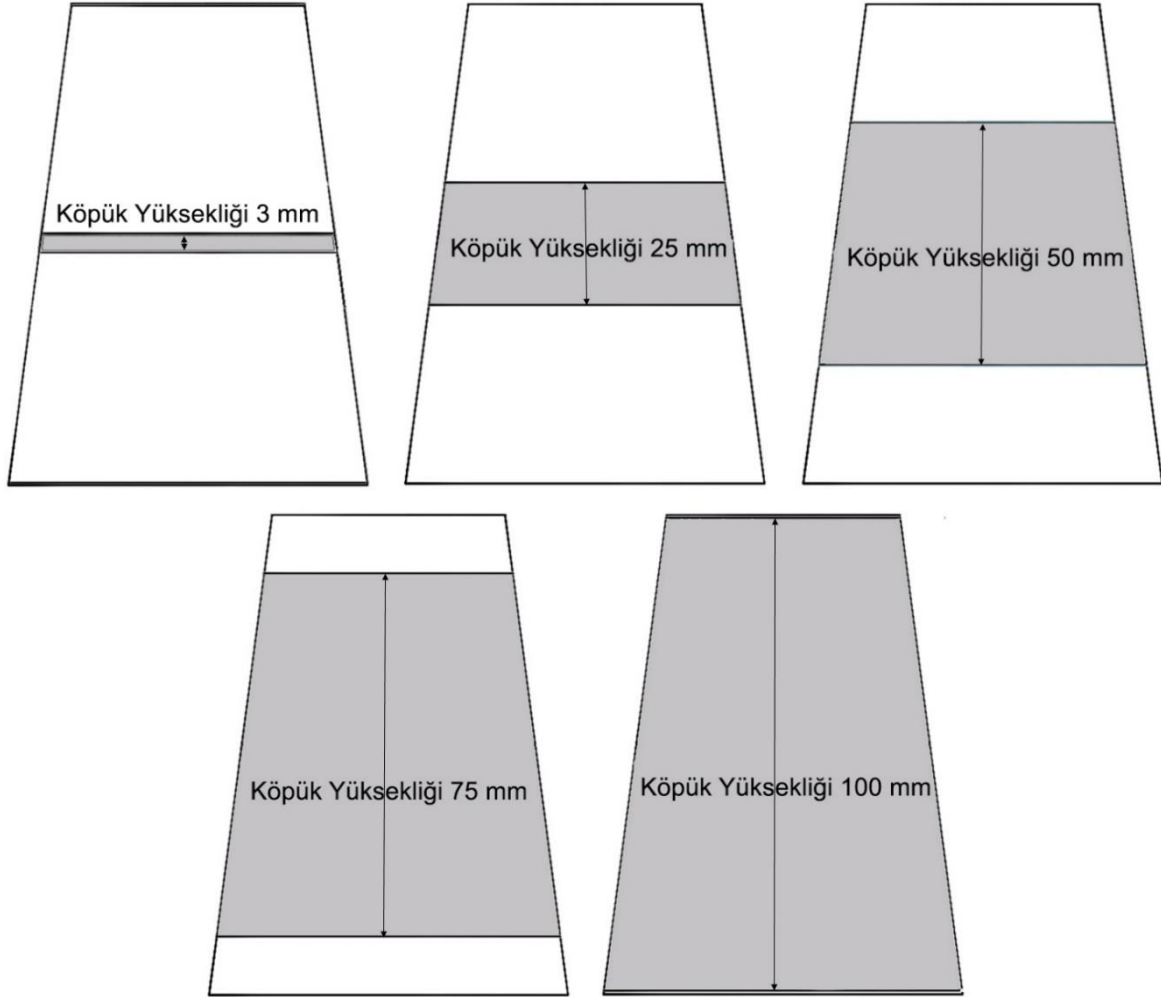
Şekil 6.15. Köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının farklı zaman aralıklarında deney ve sonlu elemanlar analiz görüntülerinin karşılaştırılması

Şekil 6.15’de görüldüğü gibi deneysel çalışma sonucunda elde edilen deformasyon görüntüleri ile sonlu elemanlar analizi sonucunda elde edilen deformasyon görüntüleri birbirine çok benzer çıkmıştır.

6.5. Alüminyum Köpük Dolu Alternatif Çarpışma Kutularının Tasarım ve Sonlu Elemanlar Analizleri

Bölüm 4’te boş alternatif çarpışma kutusu tasarımları yapılmış ve enerji sönümleme karakteristikleri incelenmişti. Bu bölümde ise boş olarak tasarımları gerçekleştirilen çarpışma kutularının içerisine alüminyum köpük malzemeler yerleştirilerek sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Tasarım aşamasında çarpışma kutularının içerisine

3 mm, 25 mm, 50 mm, 75 mm ve 100 mm yüksekliğe sahip alüminyum köpük malzeme yerleştirilmiş, Çarpışma kutularının alt ve üst kısımları ise plaklar ile kapatılmıştır. Şekil 6.16'da bu çarpışma kutularına ait geometrik çizimler görülmektedir.

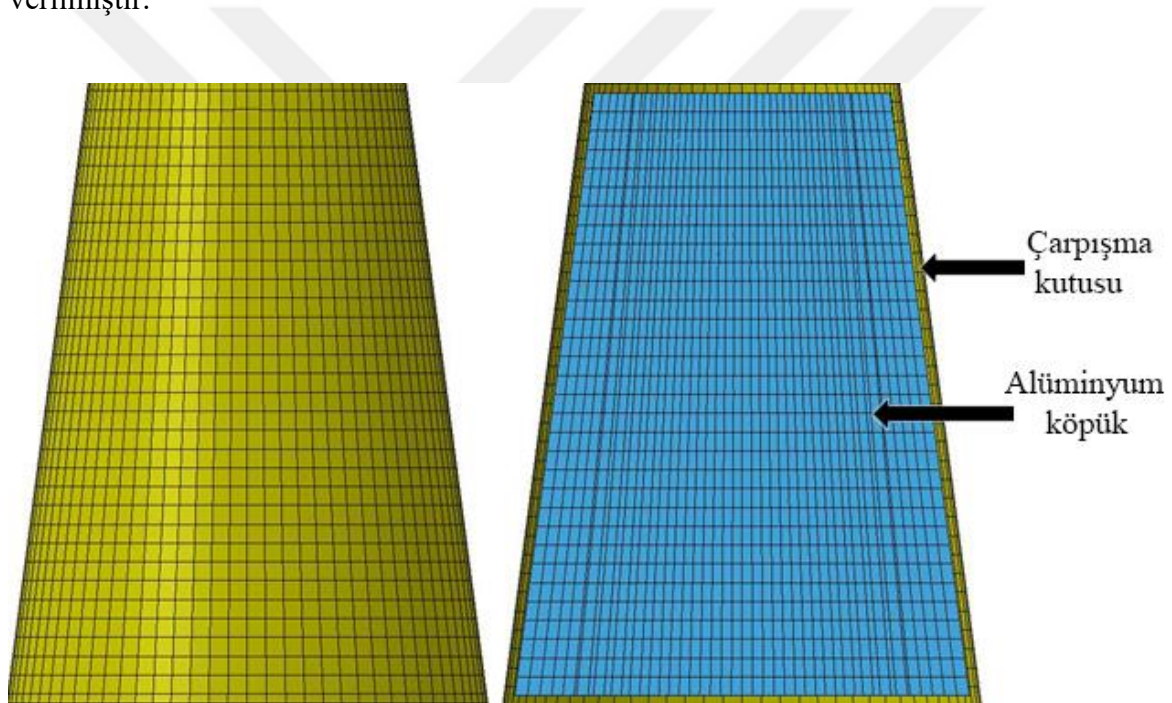


Şekil 6.16. Çarpışma kutularının içlerine yerleştirilen alüminyum köpük boyutları

İçerisine belirli miktarlarda alüminyum köpük malzeme yerleştirilmiş çarpışma kutuları 0° , $2,5^\circ$, 5° ve $7,5^\circ$ koniklik açısına ve 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm ve 3 mm et kalınlığına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Çarpışma kutularının tanımlanmasına yardımcı olabilmek amacıyla her bir çarpışma kutusu harf ve rakamlarla adlandırılmıştır. Bu adlandırmaya örnek verilecek olunursa F25**** ile başlayan çarpışma kutuları içerisinde 25 mm yüksekliğinde alüminyum köpük olduğu, ***A2,5 ile devam eden çarpışma kutularının koniklik açılarının $2,5^\circ$ olduğu ve *****E3 ise çarpışma kutusunun et kalınlığının 3 mm olduğunu ifade etmektedir. Ek 8'de verilen tabloda alüminyum köpük ile dolu çarpışma kutularına ait tasarım özellikleri verilmiştir.

6.5.1. Alüminyum köpük dolu çarpışma kutularının sonlu elemanlar analizleri

Tasarım parametreleri belirlenen alüminyum köpük dolu bütün çarpışma kutularının çizimleri Solidworks ile gerçekleştirilmiş, Hypermesh ile sonlu elemanları oluşturulmuş ve oluşturulan modellerin malzeme kartları Ls-Prepost ile hazırlanarak Ls-Dyna ile sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Çarpışma kutularının sonlu elemanları oluşturulurken hem alüminyum köpükler için hem de çarpışma kutusu için seçilen elemanların ağıdaki boyutları 3×3 mm olacak şekilde alınmıştır. Tüm modellemelerde 4 düğüm noktalı Belytschko-Lin-Tsay elemanı kullanılmıştır. Şekil 6.17’de tasarlanan çarpışma kutularından birisine ait sonlu elemanlar modelinin ön ve kesit görüntüleri verilmiştir.



Şekil 6.17. Alüminyum köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutusunun sonlu elemanlar modeli

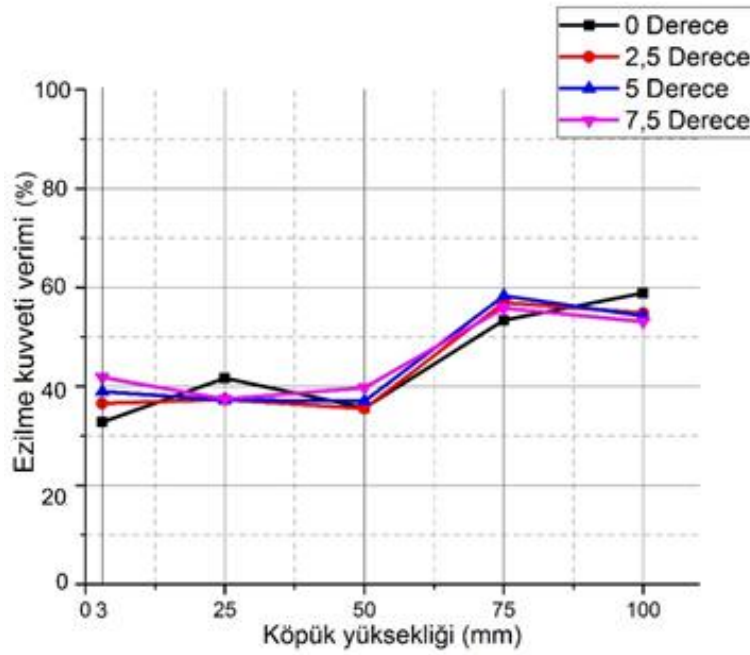
İçine alüminyum köpük yerleştirilmiş çarpışma kutularının malzeme tanımlamalarını yaparken Ls-Dyna kütüphanesinden yararlanılmıştır. Çarpışma kutusunun malzemesi için MAT_24 PIECEWISE LINEAR PLASTICITY, alüminyum köpüklerin malzemesi için MAT_154 DESHPANDE AND FLECK ve rijit plaka için MAT RIGIT 020 malzeme kartları kullanılmıştır. Sonlu elemanları ve malzeme kartları oluşturulan alüminyum köpük dolu tüm çarpışma kutuları daha sonra 2 mm/ms’lik deformasyon hızı ve 60 mm’lik deformasyon mesafesinde sonlu elemanlar analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan bu analizler ile elde edilen bütün sonuçlar Ek 9’daki tabloda verilmiştir.

6.5.2. Köpük miktarı, et kalınlığı ve koniklik açısının enerji sönümlleme karakteristiği üzerine etkileri

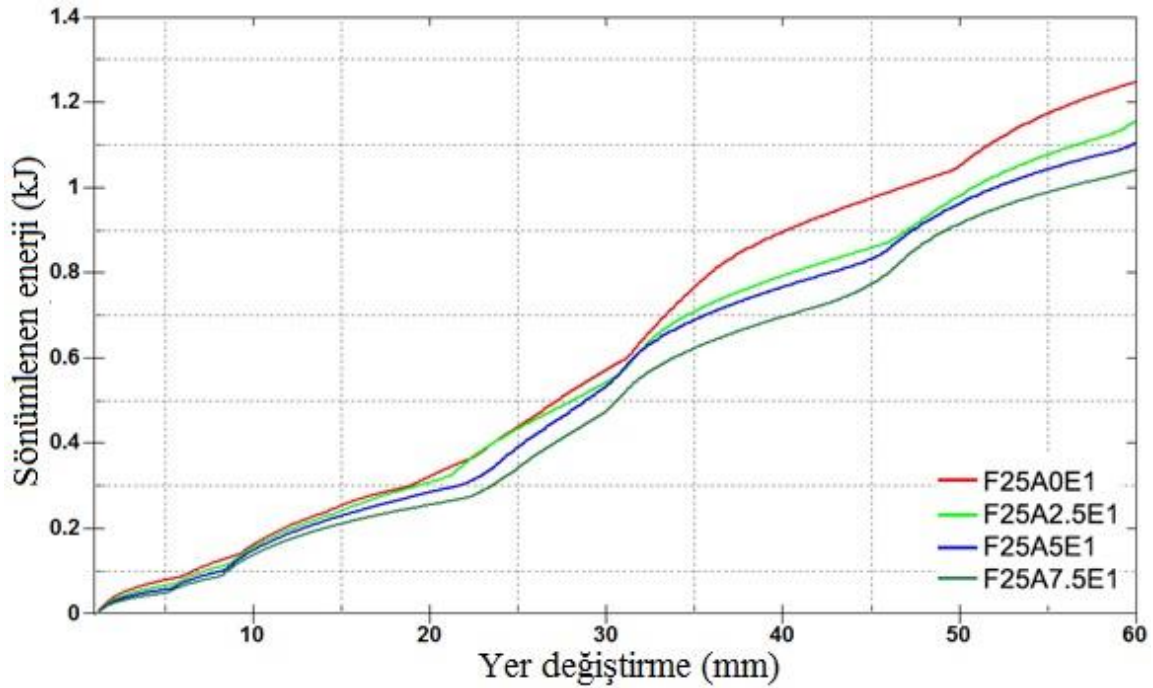
Tasarım aşamasında çarpışma kutularının içerisine farklı miktarlarda alüminyum köpük malzeme yerleştirilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda çarpışma kutularının içerisine beş farklı boyutta alüminyum köpük yerleştirilmiştir. Oluşturulan çarpışma kutularının daha sonra sonlu elemanlar analizleri yapılmış ve enerji sönümlleme karakteristiklerinin belirlenebilmesi için her bir çarpışma kutusunun ezilme kuvveti verimi, özgül enerji sönümlleme ve enerji sönümlleme miktarları hesaplanmıştır.

Ezilme kuvveti verimi

1 mm et kalınlığında farklı alüminyum köpük miktarına ve koniklik açısına sahip çarpışma kutularına yönelik yapılan sonlu elemanlar analizler sonucunda Şekil 6.18'deki grafik elde edilmiştir. Grafik incelendiğinde $2,5^\circ$, 5° ve $7,5^\circ$ koniklik açısına sahip çarpışma kutularının içerisinde 3 mm, 25 mm ve 50 mm yükseklikte köpük olduğu durumlarda ezilme kuvveti veriminde fazla bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Değişimin olmaması artan köpük miktarına bağlı olarak enerji sönümlleme kapasitesindeki artış ile maksimum deformasyon kuvvetindeki artışın birbirine yakın olmasından kaynaklanmaktadır. 0° koniklik açısına sahip çarpışma kutusunda diğer koniklik açısına kıyasla köpük yüksekliğini 3 mm'den 25 mm'ye çıkarttığımız zaman ezilme kuvveti veriminde bir artış meydana gelmiştir. Bu durum enerji sönümlleme kapasitesindeki artışın maksimum deformasyon kuvvetindeki artışa oranla çok daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Şekil 6.19'da verilen grafikte görüldüğü gibi 25 mm köpük yüksekliğinde 0° koniklik açısına sahip çarpışma kutularının sönümllediği enerji miktarı diğerlerinden daha fazladır. Koniklik açısının artması çarpışma kutusunun toplam kütlesinde bir azalma meydana getirmektedir. Bu durum karşısında bile 0° koniklik açısına sahip çarpışma kutusunun artan kütleyle oranla daha fazla enerji sönümllemesi ezilme kuvveti verimi yüksek çıkmasına neden olmuştur.



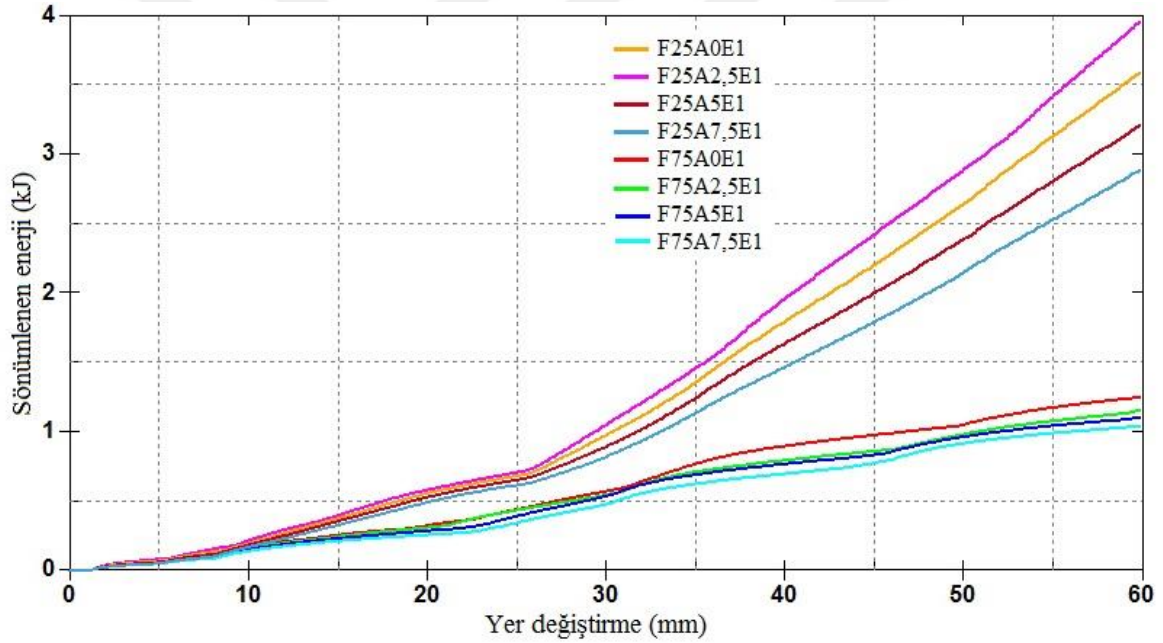
Şekil 6.18. 1 mm et kalınlığında farklı koniklik açısı ve köpük miktarındaki dairesel ketitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi değişim



Şekil 6.19. İçerisine belirli miktarda köpük yerleştirilmiş 1 mm et kalınlığındaki dairesel kesitli çarpışma kutularının koniklik açısına bağlı olarak enerji sönmüleme miktarlarındaki değişimler

50 mm'lik köpük yüksekliğine tüm çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimleri birbirlerine yakın çıkmıştır. 75 mm köpük yüksekliğine gelindiği zaman tüm koniklik

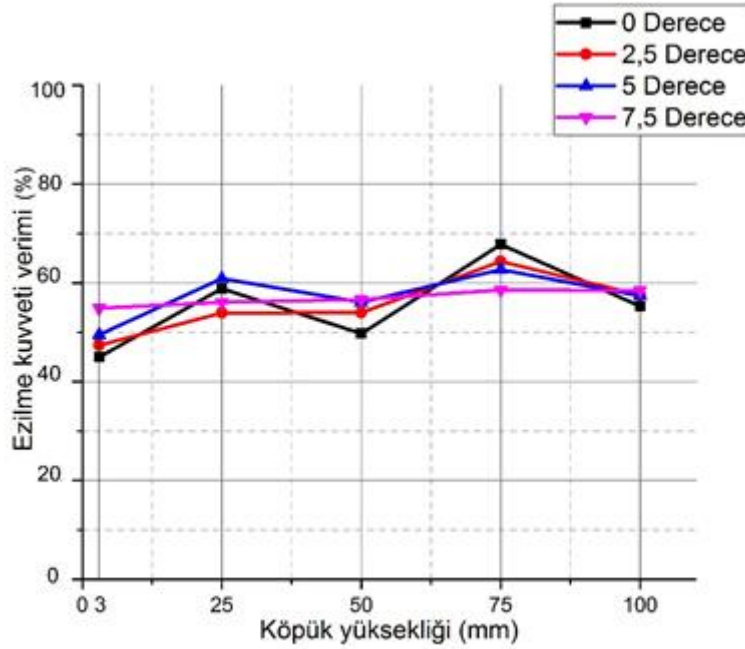
açılarında köpük miktarının artmasıyla birlikte ezilme kuvveti verimi kayda değer artış görülmüştür. Şekil 6.20’de görüldüğü gibi içerisinde 75 mm yüksekliğinde köpük bulunan çarpışma kutularının enerji sönmleme kapasitesi 25 mm yükseklikte köpük bulunan çarpışma kutularına göre çok daha fazladır. Bu durum ezilme kuvveti verimin artmasını sağlamıştır. 100 mm yüksekliğinde köpük miktarına sahip 2,5°, 5° ve 7,5° koniklik açılara sahip çarpışma kutularında sönmleme seviyesinin artmasına karşın maksimum deformasyon kuvvetindeki artışın daha fazla olması ezilme kuvveti verimini bir miktar azaltmıştır. 0° koniklik açısına sahip çarpışma kutusunda ise tam tersi durum meydana gelmiş ve enerji sönmleme kapasitesindeki artış maksimum deformasyon kuvvetindeki artışa oranla daha fazla olmuştur. Bu durum karşısında ezilme kuvveti verimi artmaya devam etmiştir.



Şekil 6.20. İçerisinde 25mm ve 50 mm yükseklikte alüminyum köpük bulunan dairesel kesitli çarpışma kutularının sönmlenen enerji-yer değıştirme grafiğı

1,5 mm et kalınlığına sahip boş çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları incelendiğinde 1 mm’deki çarpışma kutularından daha yüksek bir ezilme kuvveti verimi sağladığı Şekil 6.21’de görülmektedir. Bununla birlikte her bir köpük miktarında ezilme kuvveti veriminin 1 mm deki ile benzer davranışlar sergilemiştir. 1,5 mm et kalınlığında en yüksek ezilme kuvveti verimi 1 mm et kalınlığına sahip çarpışma kutularında olduğu gibi içerisinde 75 mm köpük yerleştirilmiş çarpışma kutularında olmuştur. 100 mm köpük

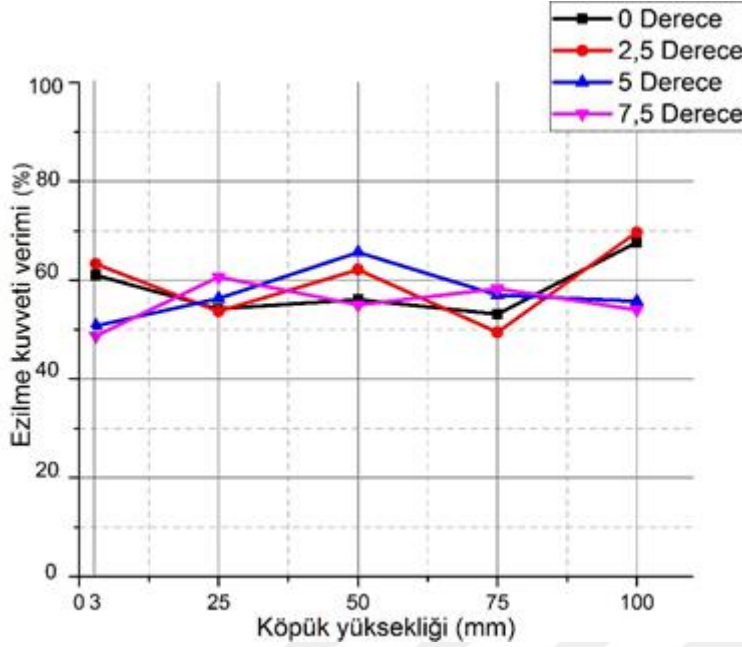
yüksekliğine gelindiği zaman maksimum deformasyon kuvveti çok artmıştır. Dolayısıyla tüm çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimlerinde azalma meydana gelmiştir.



Şekil 6.21. 1,5 mm et kalınlığında farklı koniklik açısı ve köpük miktarındaki dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi değişim

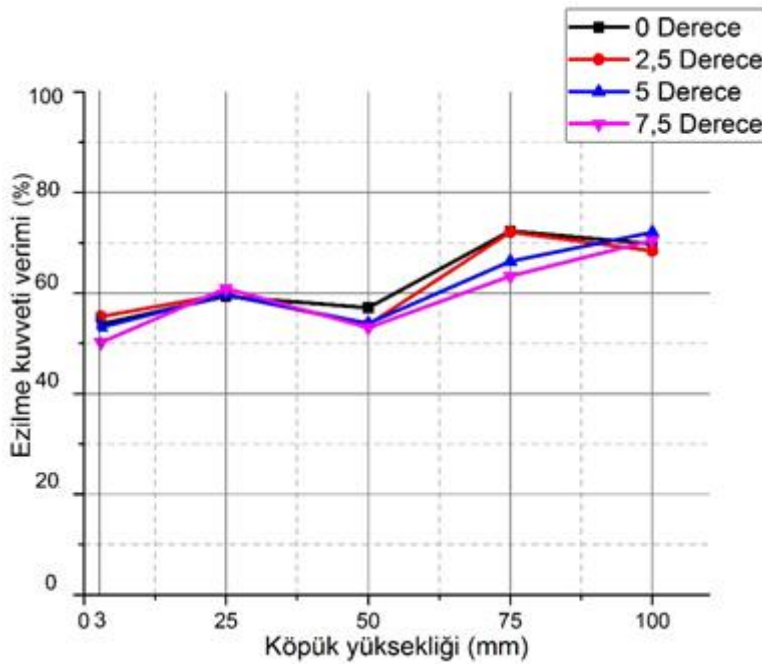
2 mm et kalınlığına sahip çarpışma kutularına yönelik yapılan sonlu elemanlar analizler sonucunda 0° ve $2,5^\circ$ koniklik açlarına sahip çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimleri Şekil 6.22’de görüldüğü gibi birbirlerine benzer çıkmıştır. Bu çarpışma kutularının sönmüledikleri enerji miktarı 100 mm köpük yüksekliğinde maksimum seviyeye çıkmıştır. Sönümlenen enerjinin çok artması ezilme kuvveti veriminin de ona paralel olarak artmasına neden olmuştur. Bunun yanında maksimum deformasyon kuvvetlerinde de artışlar meydana gelmiştir. Ancak sönmülenen enerjiye oranla maksimum deformasyon kuvvetindeki artışın daha az olması ezilme kuvveti veriminin yükselmesine engel olamamıştır. 5° koniklik açısına sahip çarpışma kutuların ezilme kuvveti verimleri içlerine yerleştirilen köpük miktarı 50 mm’ye gelinceye kadar artan bir şekilde devam etmiştir. Köpük miktarının arttırılmaya devam edilmesiyle birlikte 75 mm ve 100 mm köpük yüksekliğine gelindiğinde ezilme kuvveti verimi azalmaya başlamıştır. Bunun nedeni çarpışma kutularının sönmülenen enerji miktarındaki artışın maksimum deformasyon kuvvetindeki artışa oranın 50 mm yükseklikten sonra azalmaya başlamasıdır. $7,5^\circ$ koniklik açısına sahip çarpışma kutularında ise hemen hemen her köpük yüksekliğinde

enerji sönümlleme miktarındaki artış ile maksimum deformasyon kuvvetindeki artış eşit olmuştur. Bu durum ezilme kuvveti veriminin çok fazla değişmemesini sağlamıştır.



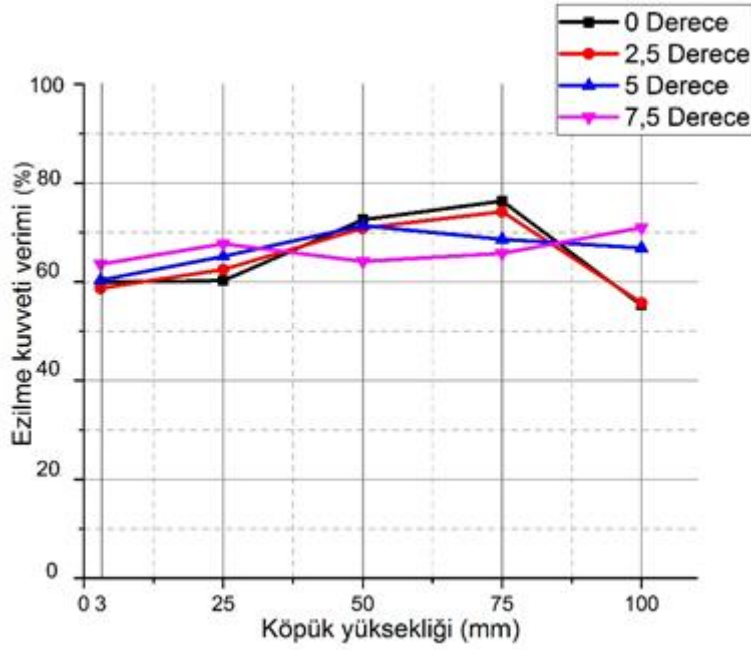
Şekil 6.22. 2 mm et kalınlığında farklı koniklik açısı ve köpük miktarındaki dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi değişim

2,5 mm et kalınlığına sahip içerisine belli miktarlarda alüminyum köpük yerleştirilmiş çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimindeki değişim Şekil 6.23’de verilmiştir. Bu et kalınlığında 0° ve $2,5^\circ$ koniklik açısına sahip çarpışma kutuları en yüksek ezilme kuvveti verimleri köpük yüksekliğinin 75 mm köpük yüksekliğinde, 5° ve $7,5^\circ$ koniklik açısına sahip olan çarpışma kutularında ise 100 mm olduğu durumda sağlamışlardır. 0° ve $2,5^\circ$ koniklik açısına sahip çarpışma kutularında ezilme kuvveti verimindeki değişim 3 mm, 25 mm ve 50 mm köpük yüksekliğinde fazla değişmemiştir. Ancak köpük yüksekliğinin 75 mm’ye çıkartılması enerji sönümlleme kapasitesindeki artışın maksimum deformasyon kuvvetindeki artışa oranla çok fazla artmasına neden olmuştur. Bu durum ise ezilme kuvveti verimini arttırmıştır. Köpük yüksekliği 100 mm olduğunda ise durum tersine dönmüş bu sefer maksimum deformasyon kuvveti daha fazla artmıştır. Bu durum karşısında ezilme kuvveti verimi azalmıştır.



Şekil 6.23. 2,5 mm et kalınlığında farklı koniklik açısı ve köpük miktarındaki dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi değişim

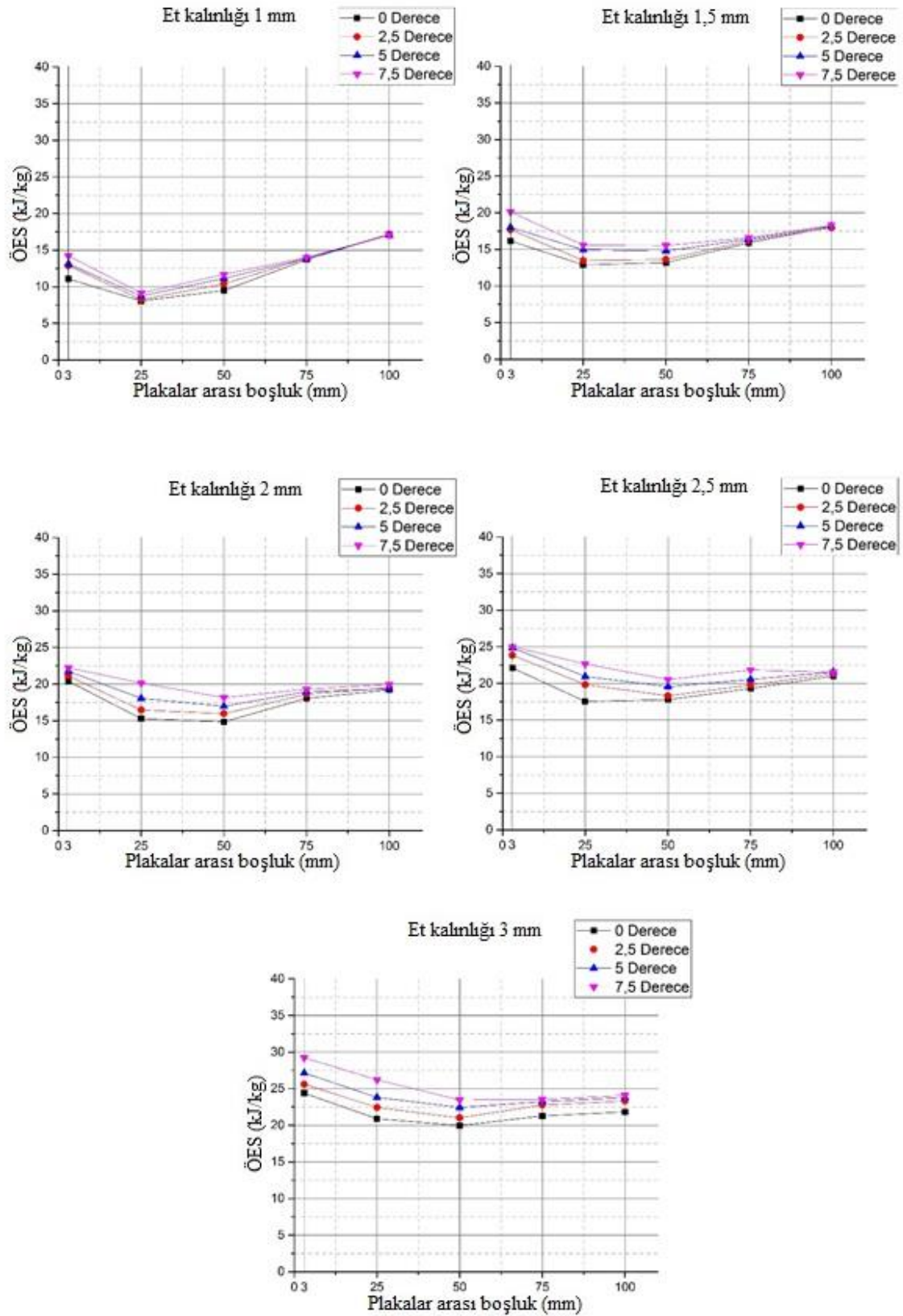
Şekil 6.24'de 3 mm et kalınlığına sahip çarpışma kutularının koniklik açısı ve köpük miktarına bağlı olarak ezilme kuvveti verimlerindeki değişimler görülmektedir. 3 mm et kalınlığına sahip içerisine alüminyum köpük malzeme yerleştirilmiş çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları incelendiğinde 0° ve $2,5^\circ$ koniklik açısına sahip çarpışma kutularının 75 mm köpük yüksekliğine kadar ezilme kuvveti verimlerinin arttığı ancak çarpışma kutularının içerisine konulan köpük miktarının 100 mm yüksekliğe çıkartılmasıyla ezilme kuvveti veriminin azalmaya başladığı görülmektedir. Bunun nedeni köpük miktarının artışına bağlı olarak çarpışma kutularını maksimum deformasyon kuvvetlerinin çok artmış olmasıdır. 5° ve $7,5^\circ$ koniklik açılara sahip çarpışma kutularında ise 3 mm köpük yüksekliğindeki ezilme kuvveti verimi ile 100 mm köpük yüksekliğindeki ezilme kuvveti verimleri arasında çok fazla bir değişim olmadığı görülmektedir. Buda 3 mm et kalınlığına sahip 5° ve $7,5^\circ$ koniklik açısındaki çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen köpük miktarlarının fazlalaşmasıyla artan enerji sönmüleme kapasitesi ve maksimum deformasyon kuvvetinin orantılı bir şekilde değiştiği anlamına gelmektedir.



Şekil 6.24. 3 mm et kalınlığında farklı koniklik açısı ve köpük miktarındaki dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi değişim

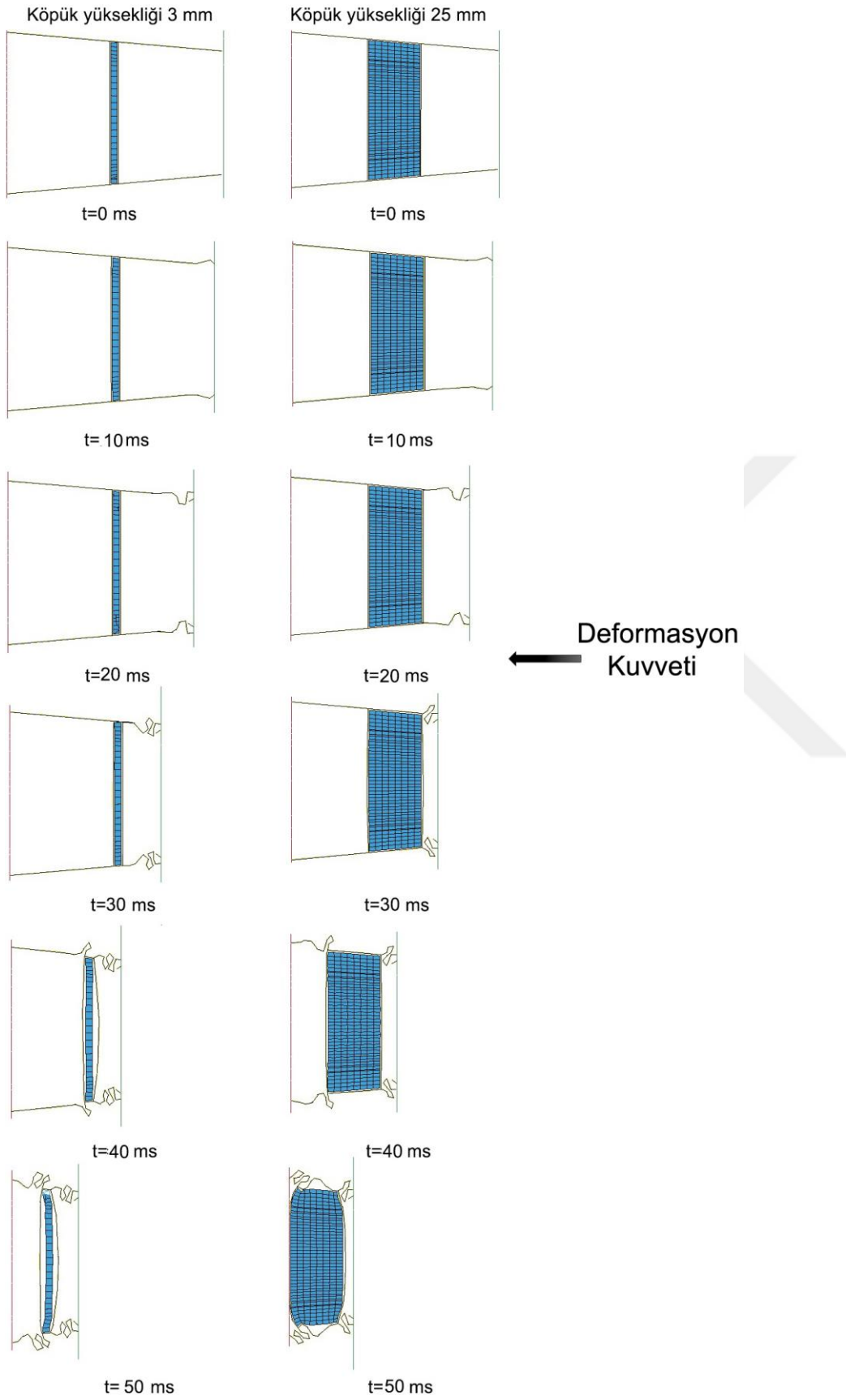
Özgül enerji sönümlleme kapasitesi (ÖES)

Bu bölümde çarpışma kutularının enerji sönümlleme karakteristiklerini belirlerken değerlendirilen diğer bir parametre olan özgül enerji sönümlleme kapasiteleri incelenmiştir. Çarpışma kutularının özgül enerji sönümlleme kapasitelerini iki önemli parametreye bağlı olarak değişmektedir. Bunlardan birincisi çarpışma kutusunun sönümlediği enerji miktarı diğeri ise çarpışma kutusunun toplam kütlesidir. Bu iki parametre göz önünde bulundurularak yapılan sonlu elemanlar analizleri değerlendirildiğinde Şekil 6.25’de verilen grafikler elde edilmiştir.



Şekil 6.25. Farklı et kalınlığı, koniklik açısı ve köpük miktarına bağlı olarak dairesel kesitli çarpışma kutularının özgül enerji sönümleme kapasitesindeki değişim

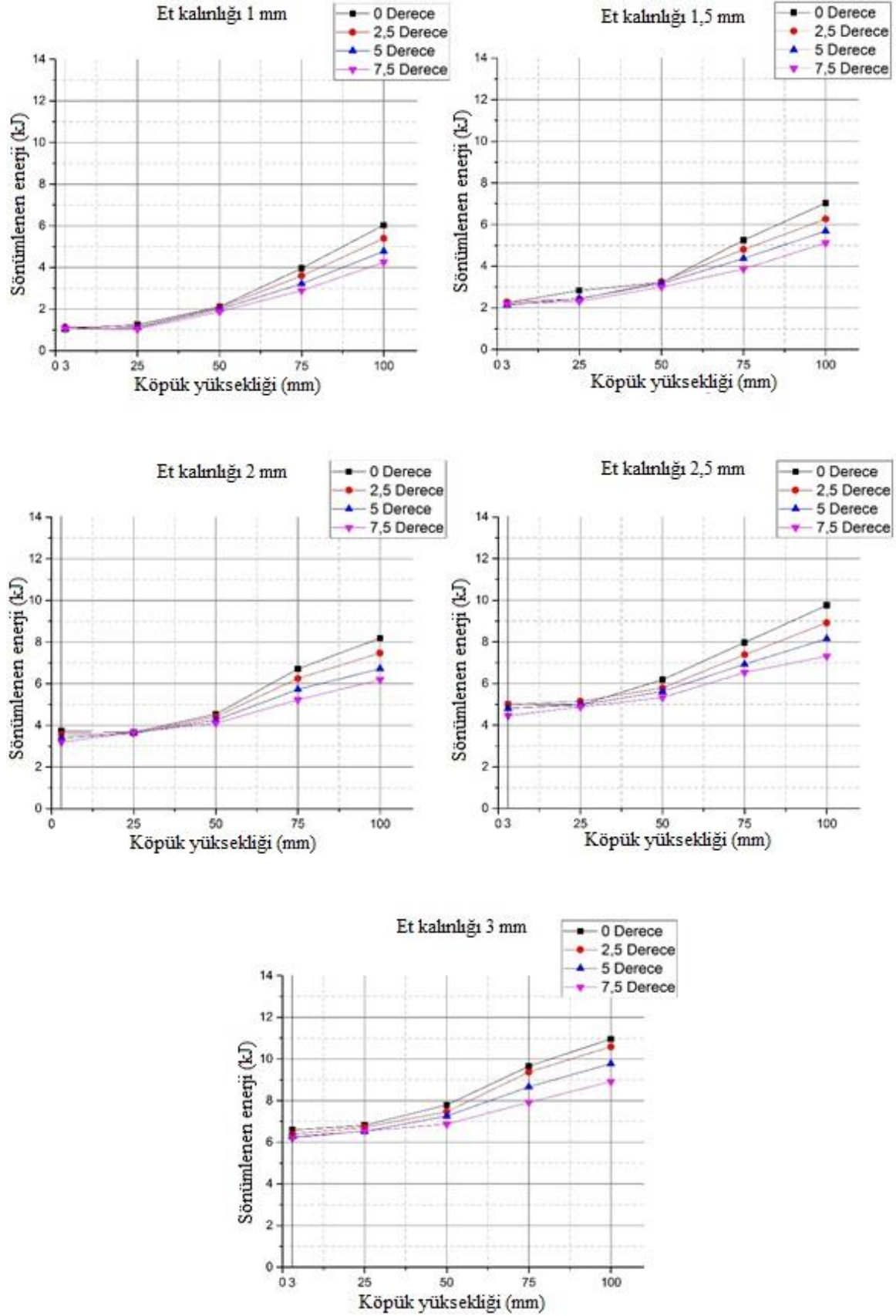
Şekil 6.25 incelendiğinde et kalınlığı ve çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen köpük miktarının artmasıyla birlikte her durumda özgül enerji sönümleme kapasitesi arttığı görülmektedir. 1 mm et kalınlığında en yüksek özgül enerji sönümleme değerinin içerisi 100 mm yükseklikte köpük ile dolu çarpışma kutusunda olduğu görülmektedir. Çarpışma kutuları içerisine yerleştirilen köpük miktarının 75 mm, 50 mm ve 25 mm ye kadar kademeli bir şekilde azalması özgül enerji sönümleme değerlerinde azalmaya neden olmuştur. Ancak köpük köpük yüksekliği 3 mm'ye düşürüldüğünde çarpışma kutusunun özgül enerji sönümleme değerinde bir artış meydana gelmiştir. Yapılan tasarımlarda alüminyum köpükler çarpışma kutusu içerisine koyulurken orta kısmına orantılı bir şekilde yerleştirilmiştir. Şekil 6.26'da içerisinde 3 mm ve 25 mm yüksekliğinde alüminyum köpük bulunan çarpışma kutularının belirli zaman aralıklarındaki deformasyon görüntüleri verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi 25 mm köpük yüksekliğine sahip çarpışma kutusu içerisinde bulunan köpük malzeme deformasyonun başlamasından yaklaşık 30 ms sonra enerji sönümlemeye başlamaktadır. Bu süreye kadar köpük deforme olmamış sadece boş çarpışma kutusu deforme olmuştur. Analizin devamında köpük malzeme enerji sönümlemeye başlamış olsa da sönümlenen enerji miktarına oranla çarpışma kutusunun kütlesindeki artışın fazla olması özgül enerji sönümleme değerlerinin azalmasına neden olmuştur. Bu durum çarpışma kutusu içerisine yerleştirilen köpük malzeme miktarının artmasıyla birlikte tersine dönmeye başlamaktadır. Çarpışma kutularını et kalınlıklarının kademeli bir şekilde artması enerji sönümleme kapasitelerini arttırmaktadır. Buna karşılık toplam kütlenin de artmasına neden olmaktadır. Kütledeki bu artış özgül enerji sönümleme değerlerinde bir miktar azalma meydana getirmektedir.



Şekil 6.26. 3 mm ve 25 mm yüksekliğinde alüminyum köpük bulunan dairesel kesitli çarpışma kutularının deformasyon görüntüleri

Enerji sönümleme kapasiteleri bakımında değeriendirilecek olursak bütün et kalınlığı ve koniklik açılarındaki çarpışma kutusunun içerişine koyulan köpük miktarının artması enerji sönümleme kapasitesini arttırmaktadır. Şekil 6.27’de bu durum açıkça görölmektedir. Enerji sönümleme kapasitelerindeki artış hem ezilme kuvveti veriminin hemde özgül enerji sönümleme kapasitesinin artması anlamına gelmektedir.

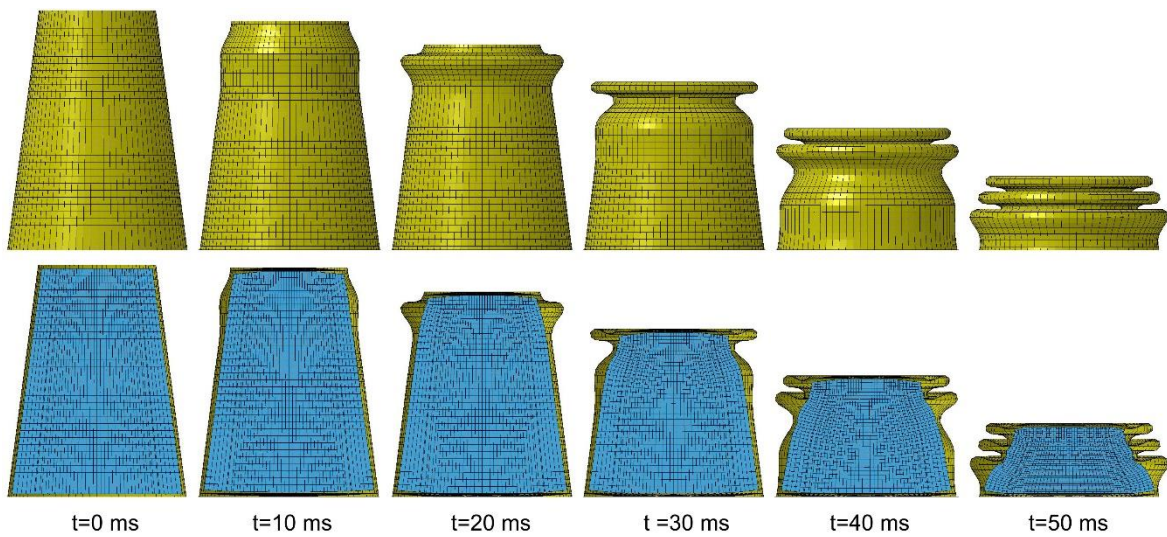




Şekil 6.27. İçerisine farklı miktarlarda alüminyum köpük malzeme yerleştirilmiş dairesel kesitli çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitesitelerindeki değişimi

İçerisine alüminyum köpük malzeme yerleştirilmiş çarpışma kutularının enerji sönümleme karakteristiklerini genel olarak değerlendirecek olursak, çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen alüminyum köpük malzeme miktarı, çarpışma kutusunun et kalınlığı ve koniklik açısı ezilme kuvveti verimi ile birlikte özgül enerji sönümleme kapasitesini direk olarak etkilemektedir. Ek-10'daki grafikte et kalınlığı, koniklik açısı ve köpük miktarına bağlı olarak ezilme kuvveti verimi ve özgül enerji sönümleme kapasitelerindeki değişimler verilmektedir. Köpük miktarının ve et kalınlığının artışı ezilme kuvveti verimini her durumda arttırmaktadır. Ancak toplam kütlenin artması özgül enerji sönümleme kapasitesinin bazı durumlarda azalmasına neden olmaktadır. Koniklik açısının artması maksimum deformasyon kuvvetini azaltmış ve bu durum özgül enerji sönümleme kapasitelerinde artış sağlamıştır. Ezilme kuvveti verimi bakımından ise koniklik açısının artması sönümlenen enerji miktarını azaltmıştır. Bu durum ezilme kuvveti veriminin artan koniklik açısıyla birlikte azalmasına neden olmuştur.

Ek 9'da verilen sonlu elemanlar analiz sonuçları dikkate alınarak içerisine köpük malzeme yerleştirilmiş çarpışma kutularını kendi aralarında değerlendirecek olursak en iyi enerji sönümleme karakteristiğini sağlayan çarpışma kutusu 100 mm yükseklikte köpük yerleştirilmiş $7,5^\circ$ koniklik açısı ve 3 mm et kalınlığına sahip F100A7,5E3 çarpışma kutusu olduğu görülmektedir. Şekil 6.28'de bu çarpışma kutusuna ait deformasyon görüntüsü verilmektedir.



Şekil 6.28. Farklı deformasyon süreleri içerisinde F100A7,5E3 çarpışma kutusuna ait deformasyon görüntüleri

F100A7,5E3 arpıřma kutusunun gerek ezilme kuvveti verimi gerekse zgl enerji snmleme kapasitesi bakımından diğerk arpıřma kutularından daha stn olduėu belirlenmiřtir.





7. SONUÇ VE ÖNERİLER

7.1. Sonuçlar

Çalışmanın ilk aşamasında köpürmeye hazır preformlardan kapalı hücreli alüminyum köpük malzemeler üretilmiş ve üretilen bu köpükler daha sonra çarpışma kutularının içerisine yerleştirilerek enerji sönümlleme karakteristikleri deneysel olarak araştırılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar sonlu elemanlar analizi ile doğrulanmıştır. Çalışmanın son aşamasında doğrulama çalışmalarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesiyle birlikte boş ve belirli oranlarda alüminyum köpük malzeme ile dolu özgün çarpışma kutusu tasarımları gerçekleştirilmiş, tasarımları gerçekleştirilen çarpışma kutularının enerji sönümlleme karakteristikleri sonlu elemanlar analizleri ile araştırılmıştır. Yapılan tez çalışması kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:

1. Preform malzemeler, ön ısıtma yapılan kalıplarda 750 °C'lik fırın içerisine konularak 7,5 dakika bekletilmiş ve homojen gözenekli yapıda alüminyum köpük malzemelerin üretimi gerçekleştirilmiştir.
2. Preform malzemelerin fırında kalma süresinin artmasıyla gözenekli yapının arttığı, buna bağlı olarak yoğunluğunun azaldığı görülmüştür.
3. Üretilen metalik köpüklerin ortalama yoğunlukları 0,6 g/cm³ olduğu belirlenmiştir.
4. Dikdörtgen kesitli çarpışma kutularında yeterli plastik deformasyon oluşmamasına rağmen, deformasyon mesafesi sonunda alüminyum köpük dolu çarpışma kutuları boş çarpışma kutularına göre yaklaşık dört kat daha fazla enerji sönümlediği belirlenmiştir.
5. Dikdörtgen kesitli çarpışma kutularının yüksekliği boyunca yeterli ve düzenli plastik deformasyona uğramaması, sönümlenen enerji miktarının azalmasına yol açmıştır.
6. Dairesel kesitli çarpışma kutuları basma testleri sonucunda beklenen formda deformasyona uğramış ve maksimum seviyede enerji sönümlemesini sağlamıştır.
7. Aynı deformasyon mesafesinde boş dairesel kesitli çarpışma kutularına alüminyum köpük doldurmak enerji sönümlleme kapasitesini yaklaşık altı kat arttırdığı tespit edilmiştir.
8. Çarpışma kutularının et kalınlığı ve içerisine yerleştirilen köpük miktarının artması ezilme kuvveti verimini arttırmıştır. Ancak bu durum maksimum deformasyon kuvvetinin de artmasına neden olmuştur.

9. Çarpışma kutularının koniklik açılarının artması maksimum deformasyon kuvvetinin azalmasına neden olmuştur.
10. Yapılan analizler sonucunda boş çarpışma kutuları arasında enerji sönümleme karakteristikleri bakımından en iyisi, içerisine yerleştirilen plakalar arası boşluk 25 mm, $2,5^\circ$ koniklik açısı ve 3 mm et kalınlığına sahip olan dairesel kesitli çarpışma kutusu olduğu tespit edilmiştir.
11. Yapılan analizler sonucunda alüminyum köpük dolu çarpışma kutuları arasında enerji sönümleme karakteristikleri bakımından en iyisi, içerisine 100 mm alüminyum köpük yerleştirilmiş, 3 mm et kalınlığı ve $7,5^\circ$ koniklik açısına sahip olan dairesel kesitli çarpışma kutusu olduğu tespit edilmiştir.

7.2. Öneriler

1. Farklı yoğunluklarda alüminyum köpükler üretilerek çarpışma kutularının içersine yerleştirilebilir.
2. Tasarımı gerçekleştirilen çarpışma kutularının içerisine farklı metalik ve metalik olmayan köpük malzemeler yerleştirilerek enerji sönümleme karakteristikleri karşılaştırılabilir.
3. Çalışmanın devamında tasarımları gerçekleştirilen çarpışma kutularının optimizasyonları yapılabilir.
4. Tasarımı gerçekleştirilen her bir çarpışma kutusunun sonlu elemanlar analiz sonuçları için testler yapılabilir ve test sonuçları ile sonlu elemanlar analiz sonuçları karşılaştırılabilir.

KAYNAKLAR

- Ahmad, Z., Thambiratnam, D.P. (2008). Dynamic computer simulation and energy absorption of foam-filled conical tubes under axial impact loading. *Computers and Structures*, 1(87), 187-197.
- Ahmad, Z., Thambiratnam, D.P. (2009). Crushing response of foam-filled conical tubes under quasi-static axial loading. *Material and Design*, 1(30), 2393-2403.
- Aktay, L., Çakıroğlu, C., and Güden, M. (2011). Quasi-static axial crushing behavior of honeycomb-filled thin-walled aluminum tubes. *The Open Materials Science Journal*, 5, 184-193
- Aktay, L., Toksoy, A.K., and Güden, M. (2006). Quasi-static axial crushing of extruded polystyrene foam-filled thin-walled aluminum tubes: Experimental and numerical analysis. *Materials & Design*, 27(7), 556-65.
- Alghamdi, A.A.A. (2001). Collapsible impact energy absorbers: an overview. *Thin-Walled Structures*, 39(2), 189-213.
- Amjad, S. (2001). *Thermal conductivity and noise attenuation in aluminium foams*, M.Sc. Thesis, Wolfson College University of Cambridge Graduate School Of Natural and Applied Sciences, Cambridge.
- An, X., Gao, Y., Fang, J., Sun, G., and Li, Q. (2015). Crashworthiness design for foam-filled thin-walled structures with functionally lateral graded thickness sheets. *Thin-Walled Structures*, 91(2015), 63-71.
- Ashby, F.M., Evans, A.G. (Editörler). (2000). *Metal foam*. Boston: Elsevier.
- Attia, M.S., Meguid, S.A., and Nouraei, H. (2012). Nonlinear finite element analysis of the crush behaviour of functionally graded foam-filled columns. *Finite Elements in Analysis and Design*, 61(2012), 50-9.
- Babcsán, N., Banhart, J., and Leitmeier, D. (2003, November). *Metal foams—manufacture and physics of foaming*. International Conference Advanced Metallic Materials, Smolenice, Slovakia
- Bahçeci, E. (2012). *Kapalı hücreli metalik köpüklerde hücre morfolojisinin mekanik özelliklere etkisi ve fotoelastisite yönteminin kullanılabilirliği*. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Banhart, J. (2000). Manufacture, characterisation and application of cellular metals and metal foams. *Progress in Materials Science*, 46(6), 562-622.
- Bi, J., Fang, H., Wang, Q., and Ren, X. (2010). Modeling and optimization of foam-filled thin-walled columns for crashworthiness designs. *Finite Elements in Analysis and Design*, 46(9), 698-709.

- Borvik, T., Hopperstad, O.S., Reyes, A., Langseth, M., Solomon, G., and Dyngeland, T. (2003). Empty and foam-filled circular aluminium tubes subjected to axial and oblique quasi-static loading. *International Journal of Crashworthiness*, 8(5), 481-494.
- Cerit, M. E. (2011). *Şehirler arası otobüslerde önden çarpışma enerjisini yutucu pasif güvenlik sisteminin geliştirilmesi*, Yüksek Lisans Tezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 7-19.
- Çetin, M. S. (2007). *Derin çekme ile soğuk şekillendirmenin sonlu elemanlar metodu yardımıyla analizi*. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
- Çinici, H. (2004). *Toz metalurjisi yöntemi ile alüminyum esaslı metalik köpük üretimi*. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri, Ankara.
- Çinici, H. (2012). *Toz metalurjisi yöntemi ile al esaslı parçacık takviyeli sandviç metalik köpük üretimi ve mekanik özelliklerinin araştırılması*. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri, Ankara.
- Darvizeh, A., Darvizeh, M., Ansari, R., and Meshkinzar, A. (2013) Effect of low density, low strength polyurethane foam on the energy absorption characteristics of circumferentially grooved thick-walled circular tubes. *Thin-Walled Structures*, 71(2013), 81-90.
- Demirci, E., Yıldız, A.R., Semerci, F. (2014, 26-24 Mayıs). *Taşıtlarda önden çarpışma performansını etkileyen enerji yutucularının optimum tasarımı*. 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Türkiye.
- Demirhan, P.A. (2010). *Kompozit Metal köpük malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi*, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri, Edirne.
- Demirtaş, H. (2010). *Toz metalurjisi yöntemi ile alüminyum esaslı köpük sandviç yapı üretimi*, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri, Ankara.
- Djamaluddin, F., Abdullah, S., Ariffin, A.K., and Nopiah, Z.M. (2015). Optimization of foam-filled double circular tubes under axial and oblique impact loading conditions. *Thin-Walled Structures*, 87(2015),1-11.
- Dumais, J. (2009). *Lectures on biomechanics, lecture 3: Cellular solid*. Cambridge: Harvard University.
- Elgalai, A.M., Mahdi, E., Hamouda, A.M.S., and Sahari, B.S. (2004). Crushing response of composite corrugated tubes to quasi-static axial loading. *Composite Structures*, 66(1), 666-671.
- Gan, N., Feng, Y., Yin, H., Wen, G., Wang, D., and Huang, X. (2016). Quasi-static axial crushing experiment study of foam-filled CFRP and aluminum alloy thin-walled structures. *Composite Structures*,157(2016), 303-19.

- Gao, Q., Wang, L., Wang, Y., and Wang, C. (2016). Crushing analysis and multiobjective crashworthiness optimization of foam-filled ellipse tubes under oblique impact loading. *Thin-Walled Structures*, 100(2016), 105-12.
- Gergely, V., Degischer, H.P., and Clyne, T.W. (2000). Recycling of MMCs and production of metallic foams. *Comprehensive Composite Materials*, 3(1), 10-10.
- Ghamarian, A., Zarei, H.R., and Abadi, M.T. (2011). Experimental and numerical crashworthiness investigation of empty and foam-filled end-capped conical tubes. *Thin-Walled Structures*, 49(10), 1312-9.
- Gibson, L. J., Ashby, M.F. (1997). *Cellular solids: Structure and properties*. UK: Cambridge University Press.
- Goel, M.D. (2015). Deformation energy absorption and crushing behaviour of single-, double- and multi-wall foam filled square and circular tubes. *Thin-Walled structures*, 1(90), 1-11.
- Griškevičius, P., Žiliukas, A. (2003). The crash energy absorption of the vehicles front structures. *Transport*, 18(2), 97-101.
- Gui, M.C., Wang, D.B., Wu, J.J., Yuan, G.J., and Li, C.G. (2000). Deformation and damping behaviors of foamed Al8211; Si8211; SiCp composite. *Materials Science and Engineering*, 286(2), 282-288.
- Güden, M. Kavi, H. (2006). Quasi-static axial compressive behavior of constraint hexagon and square-packed empty and aluminum foam-filled aluminum multi-tubes. *Thin-Walled Structures*, 44(7), 739-750.
- Hanssen, A.G., Langseth, M., and Hopperstad, O.S. (1999). Optimum design for energy absorption of square aluminium columns with aluminium foam filler. *International Journal of Mechanical Sciences*, 43(2001), 153-176.
- Hanssen, A.G., Hopperstad, O.S., Langseth, M., and Ilstad, H. (2002). Validation of constitutive models applicable to aluminium foams. *International Journal of Mechanical Sciences*, 1(44), 359-406.
- Hanssen, A.G., Hopperstad, O.S., and Langseth, M. (2010). Design of aluminium foam-filled crash boxes of square and circular cross-sections. *International Journal of Crashworthiness*, 6(2), 177-188
- Hobbs, C. A., (1992). *Development of the european new car assessment programme (Euro NCAP)*. Paper presented at the Proceedings of the 16th International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles, Brussels, Belgium.
- Hou, S., Li, Q., Long, S., Yang, X., and Li, W. (2008). Multiobjective optimization of multi-cell sections for the crashworthiness design. *International Journal of Impact Engineering*, 35(11), 1355-1367.
- Hou, S., Li, Q., Long, S., Yang, X., and Li, W. (2009). Crashworthiness design for foam filled thin-wall structures. *Materials & Design*, 30(6), 2024-32.

- Huang, H., Hu, S., and Abdel-Aty, M. (2014). Indexing crash worthiness and crash aggressivity by major car brands. *Safety Science*, 62(1), 339-347.
- Jin, S.Y., Altenhof, A. (2007). Comparison of the load/displacement and energy absorption performance of round and square AA6061-T6 extrusions under a cutting deformation mode. *International Journal of Crashworthiness*, 12(3), 265-278.
- Kádár, C.S., Kenesie, P., Lendvai, J., and Rajkovits, Z.S. (2005). Energy absorption properties of metal foams. *Mater World*, 50(6), 1-5.
- Kavi, H., Toksoy, A.K., and Guden, M. (2006). Predicting energy absorption in a foam-filled thin-walled aluminum tube based on experimentally determined strengthening coefficient. *Materials & Design*, 27(4), 263-9.
- Kılıçaslan, C. (2015). Numerical crushing analysis of aluminum foam-filled corrugated single- and double-circular tubes subjected to axial impact loading. *Thin-Walled Structures*, 96(2015), 82-94.
- Kim, S.B., Huh, H., Lee, G.h., Lee, M.Y., Yoo, J.S., (2008). Design of the crash section shape of an aluminum crash box for crashworthiness enhancement of a car. *International Journal of Modern Physics B*, 22(31), 5578-5583.
- Kumar, A.S. (2013). Experimental investigations with crush box simulations for different segment cars using LS-DYNA. *International Journal of Current Engineering and Technology*, 2(2), 670-6.
- Langseth, M., Hopperstad, O.S. (1996). Static and dynamic axial crushing of square thin-walled aluminium extrusions. *International Journal of Impact Engineering*, 18(7-8), 949-968.
- Langseth, M., Hopperstad, O.S. and Hanssen, A.G. (1998). Crash behaviour of thin-walled aluminium members. *Thin-Walled Structures*, 32(1-3), 127-150.
- Lee, S., Hahn, C., Rhee, M., and Oh, J.E (1999). Effect of triggering on the energy absorption capacity of axially compressed aluminum tubes. *Materials and Design*, 20(1), 31-40.
- Lee, D.G., Lim, T.S., and Cheon, S.S. (2000). Impact Energy Absorption Characteristics of Composite Structures. *Composite Structures*, 50(1), 382-390.
- Li, Z., Yu, J., Guo, L. (2012). Deformation and energy absorption of aluminum foam-filled tubes subjected to oblique loading. *International Journal of Mechanical Sciences*, 54(1), 48-56.
- Livermore Software Technology Corporation. (2013). *Ls-dyna keyword users*. California: Livermore.
- Livermore Software Technology Corporation. (2006). *Ls-dyna theory manual*. California: Livermore.

- Mamalis, A. G., Manolakos, D. E., Ioannidis, M. B., Kostazos, P. K., and Hassiotis, G. (2001). Finite element simulation of the axial collapse of thin-wall square frusta. *International Journal of Crashworthiness*, 6(2), 155-164.
- Marzbanrad, J., Mehdikhanlo, M., and Pour, A. (2009). An energy absorption comparison of square, circular, and elliptic steel and aluminium tubes under impact loading. *Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences*, 33(1), 159-166.
- Mirfendereski, L., Salimi, M., and Ziaei-Rad, S. (2008). Parametric study and numerical analysis of empty and foam-filled thin-walled tubes under static and dynamic loadings. *International Journal of Mechanical Sciences*, 1(50), 1043-1057.
- Miyoshi, T., Itoh, M., Akimaya, S., and Kitahara, A. (1998, 13-15 Nisan). *Aluminum foam, "Alporas": The production process, properties and applications*. Paper presented at the Materials Research Society Symposium Proceeding, California, ABD.
- Mohammadiha, O., Ghariblu, H. (2016). Crush behavior optimization of multi-tubes filled by functionally graded foam. *Thin-Walled Structures*, 98(2016), 627-39.
- Motz, C., Pippan, R. (2001). Deformation behaviour of closed-cell aluminium foams in tension. *Acta Materialia*, 49(13), 2463-2470.
- Özdemir, S. (2010). *Sonlu elemanlar analizinde istatistiksel metotların kullanılması*. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Öztürk, İ., Kaya, N. (2008). Otomobil ön tampon çarpışma analizi ve optimizasyonu. *Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 13(1), 119-127.
- Raj, R. E., Daniel, B. S. S. (2008). Sreuctural and compressive property correlation of closed-cell aluminium foam. *Journal of Alloy And Compounds*, 467(1-2), 550-556.
- Rajendran, R., Sai, K.P., Chandrasekar, B., Gokhale, A., Basu, S. (2009). Impact energy absorption of aluminium foam fitted aısı 304l stainless steel tube. *Materials & Design*, 30(5), 1777-1784.
- Reyes, A., Hopperstad, O.S., Berstad, T., Hanssen, A.G., Langseth, L. (2003). Constitutive modeling of aluminum foam including fracture and statistical variation of density. *European Journal of Mechanics A/Solids*, 22(6), 815-835.
- Santosa, S., Wierzbicki, T. (1998). On the modeling of crush behavior of a closed-cell aluminum foam structure. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 46(4), 645-669.
- Sertkaya, A.A. (2008). *Alüminyum köpüğün ısı değiştiricisi olarak tasarımı ve ısı transferi modeli*, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri, Konya.
- Sezer, Ş.D. (2009). *Kompakt toz ergitme tekniği ile alüminyum köpük üretimi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri, İstanbul.

- Seitzberger, M., Rammerstorfer, F.G., Desigcher, H.P., and Gradingner, R. (1997). Crushing of axially compressed steel tubes filled with aluminum foam. *Acta Mechanica*, 125, 95-103.
- Simancík, F., Jerz, J., Kovácik, J., and Minár, P. (1997). Aluminium foam - a new light-weight structural material. *Metallic Materials*, 35(4), 265-277.
- Simone A, E., Gibson, L. J. (1998). Effects of solid distribution on the stiffness and strength of metallic foams. *Acta Materialia*, 46(6), 2139-2150.
- Sjögren, A., Nylander, A., and Holmkvist, A. (2004, 31 Mayıs - 3 Haziran). *Energy absorption capability of low-cost composite materials*. 11 th European Conference on Composite Materials, Rhodes, Greece.
- Stöbener, K., Baumeister, J., Lehmkus, D., Stanzick, H., and Zöllmer V. (2003, 5-7 Kasım). *Composites based on metallic foams: phenomenology; production; properties and principles*. International Conference; Advanced Metallic Materials, Smolenice, Slovakia.
- Seitzberger, M., Rammerstorfer, F.G., Gradingner, R., Degischer, H.P., Blaimschein, M., and Walch, C. (1999). Experimental studies on the quasi-static axial crushing of steel columns filled with aluminium foam. *International Journal of Solids and Structures*, 37(2000), 4125-4147.
- Qi, C., Yang, S. (2014). Crashworthiness and lightweight optimisation of thin-walled conical tubes subjected to an oblique impact. *International Journal of Crashworthiness*, 19(4), 334-51.
- Tobota, A., Karlinski, J., Kopczynski, A. (2007). Axial crushing of monotubal and bitubal circular foam-filled sections. *Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering*, 22(2), 71-74.
- Toksoy, A.K. (2009). *Optimization of the axial crushing behavior of closed-cell aluminum foam filled welded 1050 Al square-cross section crash boxes*, Yüksek Lisans Tezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Bilimleri, İzmir, 20-138.
- Toksoy, A.K., Güden, M. (2010). Partial Al foam filling of commercial 1050H14 Al crash boxes: The effect of box column thickness and foam relative density on energy absorption. *Thin-Walled Structures*, 48(7), 482-94.
- Türker, M. (2009, 13-15 Mayıs). *Toz metalurjisi yöntemi ile alüminyum köpük üretimi*. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Türkiye.
- Valente, M., Parisi. M., and Nani. F. (2000). Image analysis of microstructure for mechanical characterization of aluminum foam. *Advanced Engineering Materials*, 2, 748-750.
- Wang, Q., Fan, Z., and Gui, L. (2007) Theoretical analysis for axial crushing behaviour of aluminium foam-filled hat sections. *International Journal of Mechanical Sciences*, 49(4), 515-21.

- Wu, J., Song, G., Yeh, C., Wyatt, K. (1998) *Drop impact simulation and test validation of lecommunication products*, InterSociety Conference on Thermal Phenomena, Washington, USA.
- Wu, S., Zheng G., Sun G., Liu Q., Li G., and Li Q. (2016). On design of multi-cell thin-wall structures for crashworthiness. *International Journal of Impact Endineering*, 1(88), 102-117.
- Xingnan, L., Yanxiang, L. (2012). Prediction of melt residual in batch tip gas injection foaming process. *Journal of Materials Processing Technology*, 212(1), 180-183.
- Yang, S., Qi, C. (2013). Multiobjective optimization for empty and foam-filled square columns under oblique impact loading. *International Journal of Impact Engineering*, 54(2013), 177-91.
- Yang, CC., Nakae, H. (2000). Foaming characteristics control during production of aluminum alloy foam. *Journal of Alloys and Compounds*, 313, 188-91.
- Yavuz, İ., Başpınar, M.S., and Bayrakçeken, H. (2009). Metalik köpük malzemelerin taşıtlarda kullanımı. *Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi*, 1(3), 44-49.
- Yavuz, A. (2011). *Boşluk tutucu tekniği ile alüminyum esaslı metal köpük üretimi*, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri, Afyon.
- Yavuz, İ., Başpınar, M.S., and Bayrakçeken, H. (2011, 16-18 Mayıs). *Ergitme yöntemi ile üretilen alüminyum köpüklerde değişik oranlarda SiC ve Al₂O₃ ilavesinin köpürme üzerindeki etkisi*. 6th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye.
- Yavuz, İ. (2012). *Taşıtlarda kullanılan metal köpüklerin yapısal özelliklerinin iyileştirilmesi*. Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri, Afyon.
- Yıldırım, Ş. (2010). *Parçacık takviyeli alüminyum köpük metalin fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri, Kütahya.
- Yin, H., Fang, H., Xiao, Y., Wen, G., and Qing, Q. (2015). Multi-objective robust optimization of foam-filled tapered multi-cell thin-walled structures. *Structural And Multidisciplinary Optimization*, 52(6), 1051-1068.
- Yin, H., Wen, G., Liu, Z., Qing, Q. (2014). Crashworthiness optimization design for foam-filled multi-cell thin-walled structures. *Thin-Walled Structures*, 75(2014), 8-17.
- Zaman, E. (2011). *Açık hücreli alüminyum köpük üretimi ve karakterizasyonu*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri, İstanbul.
- Zarei, H., Kröger, M. (2006). Optimum honeycomb filled crash absorber design. *Materials and Design*, 29(1), 193-204.
- Zhang, X., Cheng, G. (2007). A comparative study of energy absorption characteristics of foam-filled and multi-cell square columns. *International Journal of Impact Engineering*, 34(11), 1739-52.

- Zhang, Z., Liu, S., and Tang, Z. (2011). Comparisons of honeycomb sandwich and foam-filled cylindrical columns under axial crushing loads. *Thin-Walled Structures*, 49(9), 1071-9.
- Zhang, Y., Sun, G., Li, G., Luo, Z., and Li, Q. (2012). Optimization of foam-filled bitubal structures for crashworthiness criteria. *Materials & Design*, 38(2012), 99-109.
- Zheng, G., Wu, S., Sun, G., Li, G., Li, Q. (2014). Crushing analysis of foam-filled single and bitubal polygonal thin-walled tubes. *International Journal of Mechanical Sciences*, 87(2014), 226-40.

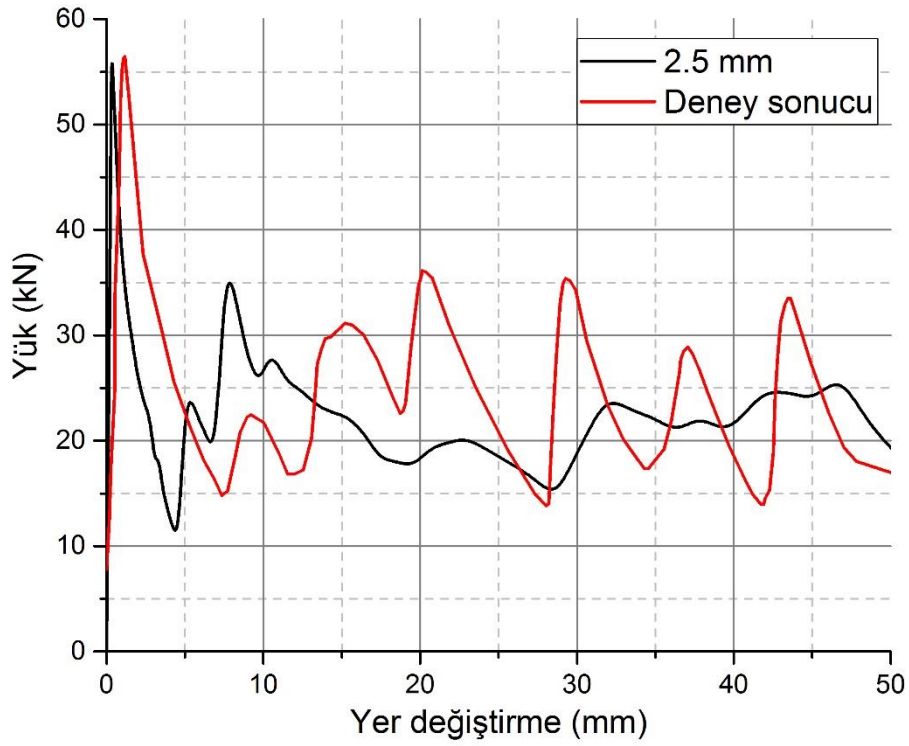
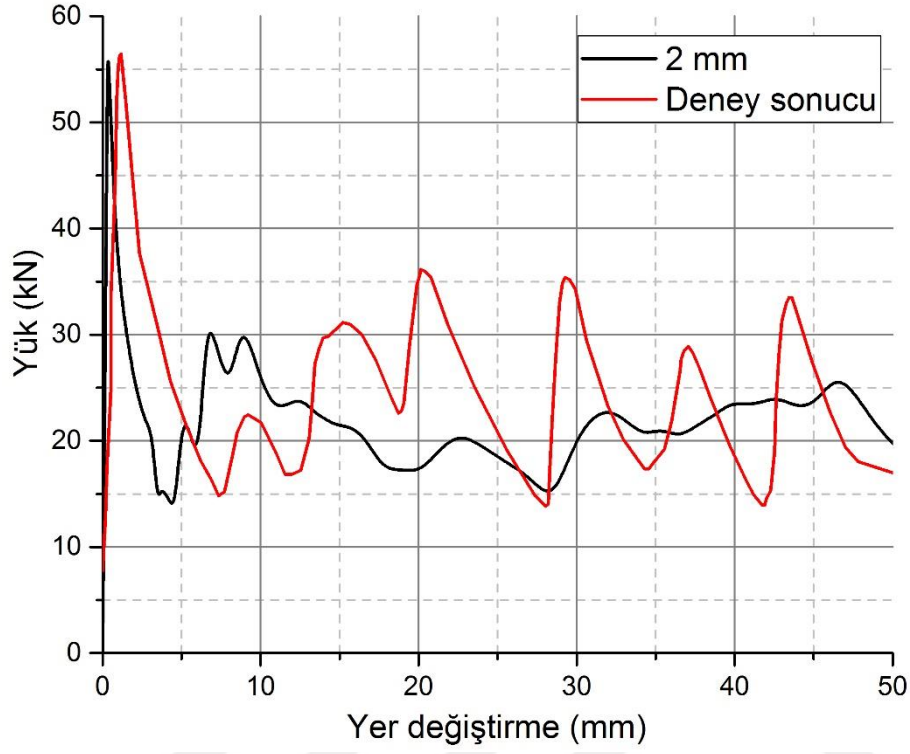




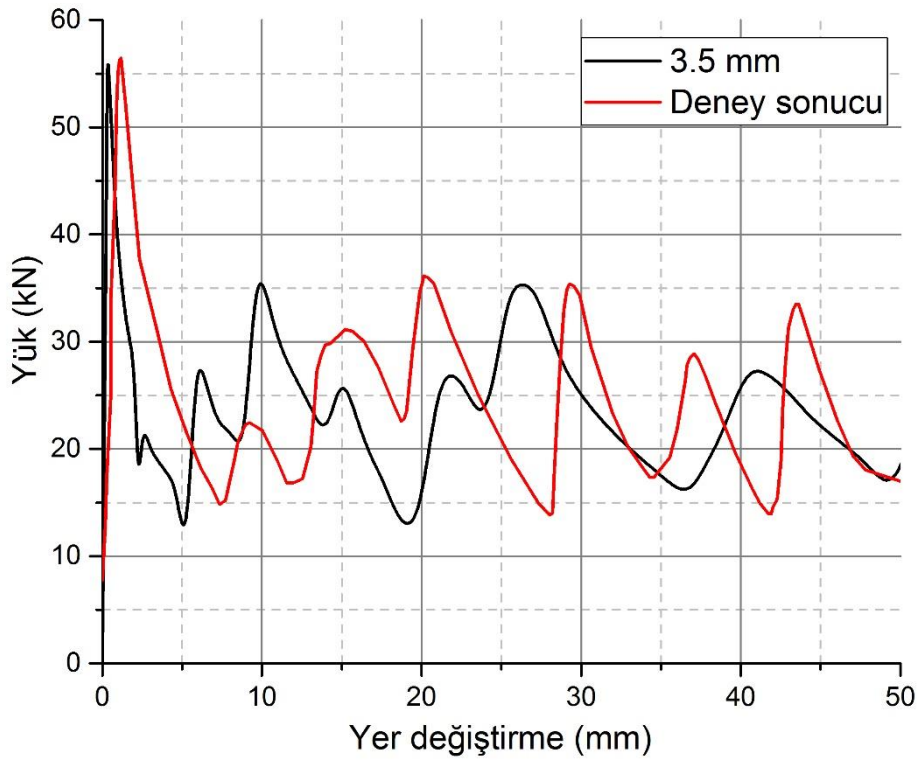
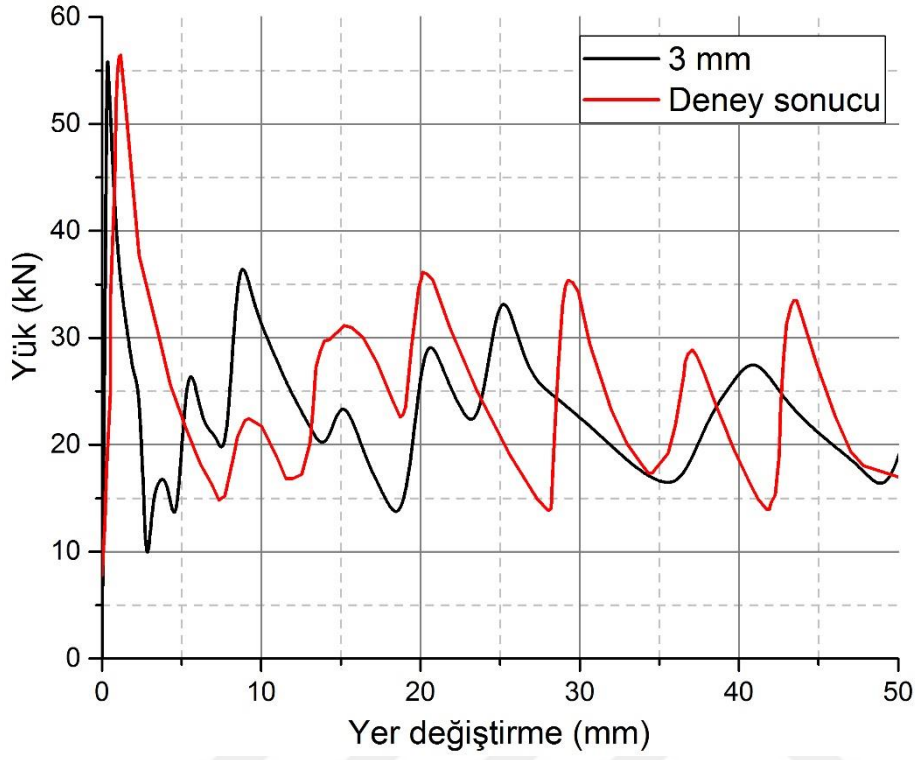
EK-1. Çarpışma kutularına yönelik yapılan çalışmaların özeti

Referans	Köpük malzeme		Test yöntemi		Tepe açısı		Hücre yapısı		Yöntem		Geometri							
	Polistiren köpük	Metalik köpük	Dinamik	Yavaş Basma	Açılı	Düz	Tek hücreli	Çok hücreli	Sonlu Elemanlar	Deney	Üçgen	Kare	Dikdörtgen	Beşgen	Altgen	Sekizgen	Daire	Elips
Akay ve diğerleri, 2006	✓			✓		✓	✓		✓	✓							✓	
Darvizeh ve diğerleri, 2013	✓			✓		✓	✓			✓							✓	
Ghamarian ve diğerleri, 2011	✓			✓			✓		✓	✓							✓	
Yin ve diğerleri, 2014		✓	✓			✓		✓	✓			✓	✓					
Toksoy ve Cüden, 2010		✓		✓		✓	✓		✓	✓								
Li ve diğerleri, 2012		✓		✓		✓	✓		✓				✓				✓	
Zhang ve diğerleri, 2012		✓		✓		✓	✓		✓				✓					
Attia ve diğerleri, 2012		✓				✓	✓											
Hanssen ve diğerleri, 2001		✓		✓		✓	✓			✓		✓						
Yang ve Qui, 2013		✓	✓			✓	✓		✓			✓						
An ve diğerleri, 2015		✓	✓			✓	✓		✓			✓						
Hou ve diğerleri, 2009		✓	✓			✓	✓		✓			✓						
Can ve diğerleri, 2016	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓			✓		✓	
Djmaluddin ve diğerleri, 2015		✓	✓			✓	✓	✓	✓								✓	
Kavi ve diğerleri, 2006	✓	✓		✓		✓	✓			✓							✓	
Borvik ve diğerleri, 2003		✓		✓		✓	✓		✓	✓							✓	
Tobota ve diğerleri, 2007	✓		✓			✓		✓	✓	✓							✓	
Qi ve Yang, 2014	✓		✓			✓	✓		✓								✓	
Goa ve diğerleri, 2016		✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓
Mohammadha ve Gharublu, 2016		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓							✓	
Bi ve diğerleri, 2010		✓		✓		✓	✓		✓						✓			
Kılıçaslan, 2015		✓	✓			✓	✓	✓	✓								✓	
Zheng ve diğerleri, 2014		✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓		
Zhang ve diğerleri, 2011		✓	✓			✓	✓		✓		✓						✓	
Seitzberger ve diğerleri, 2000																		
Kumar ve diğerleri, 2014		✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	
Wang ve diğerleri, 2007		✓		✓		✓	✓			✓			✓					
Zhang ve Cheng, 2007		✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓						

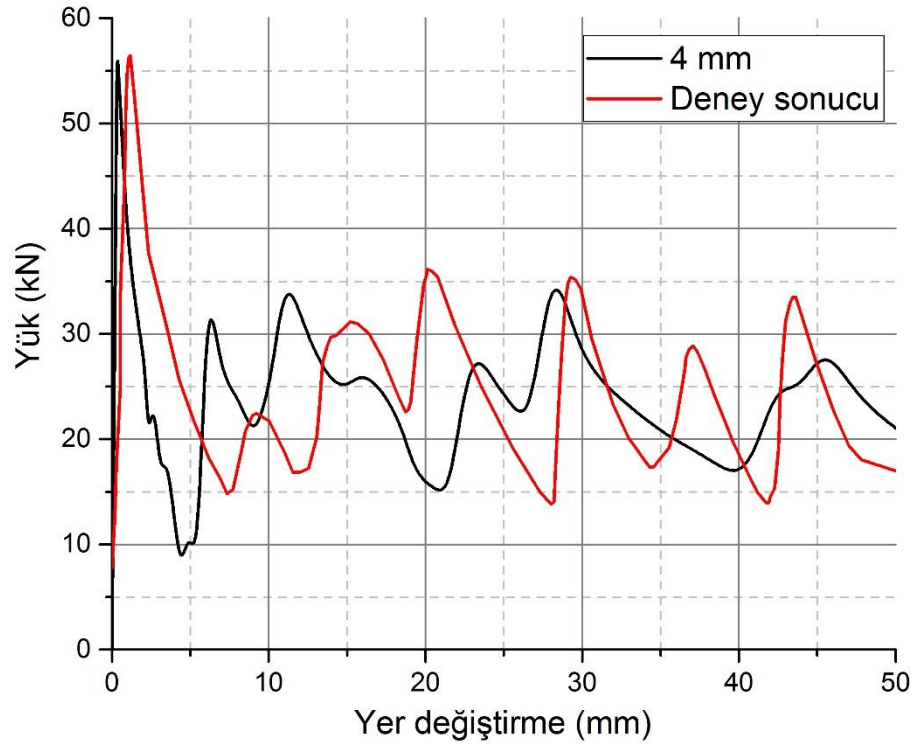
EK-2. Farklı bölüntüleme boyutlarına sahip dairesel kesitli çarpışma kutularının yük-yer değiştirme grafikleri



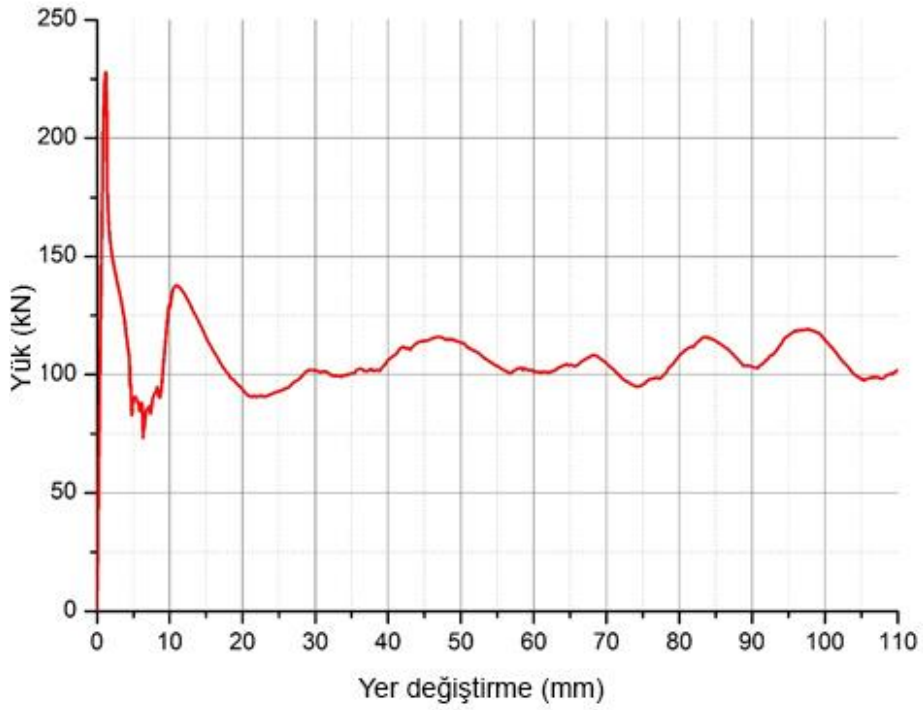
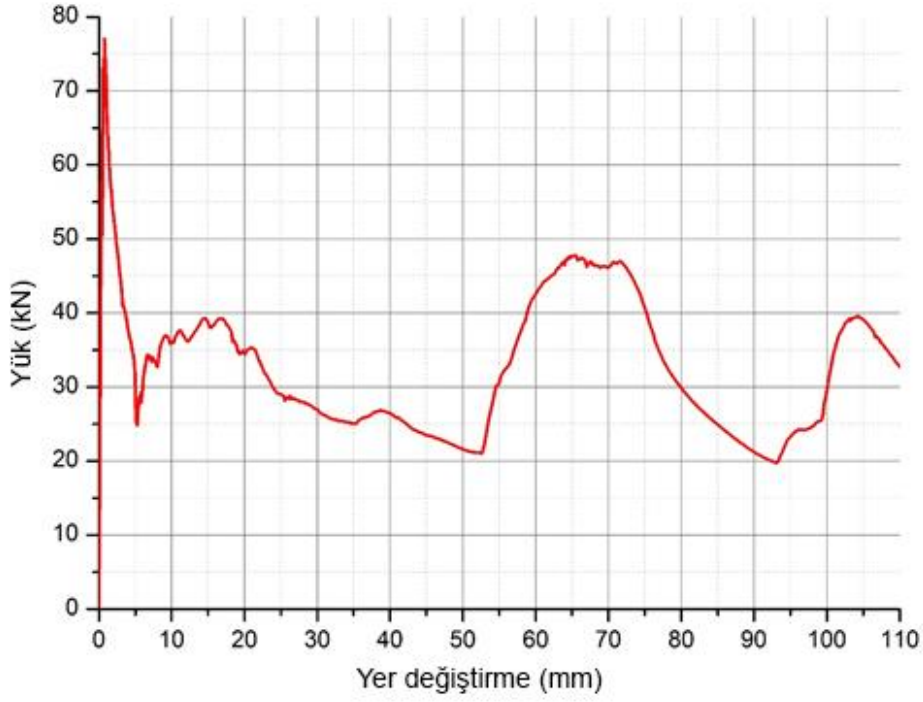
EK-2. (devam) Farklı bölüntüleme boyutlarına sahip dairesel kesitli çarpışma kutularının yük-yer değiştirme grafikleri



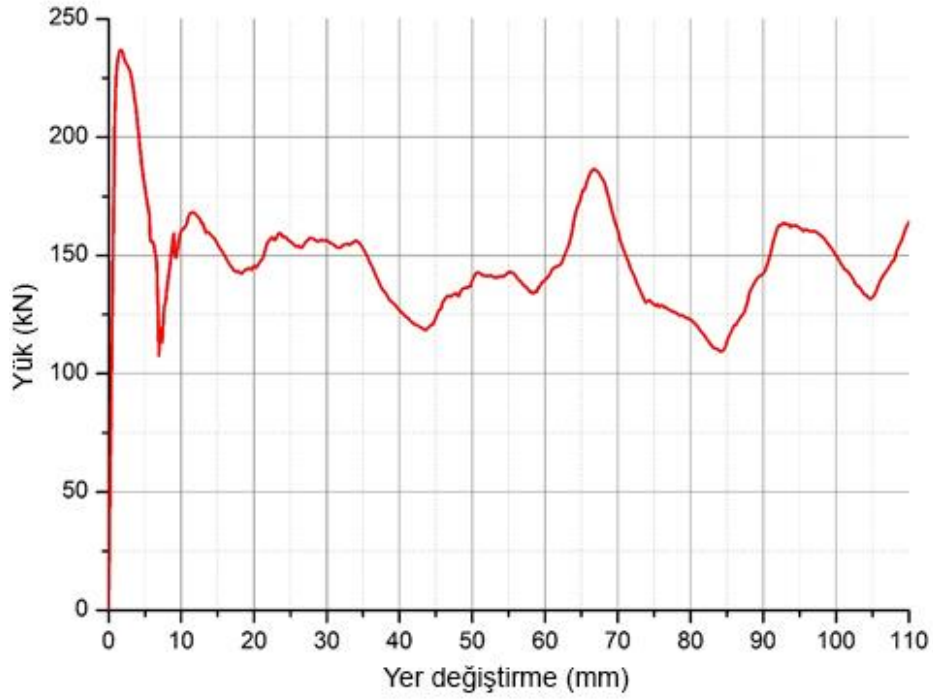
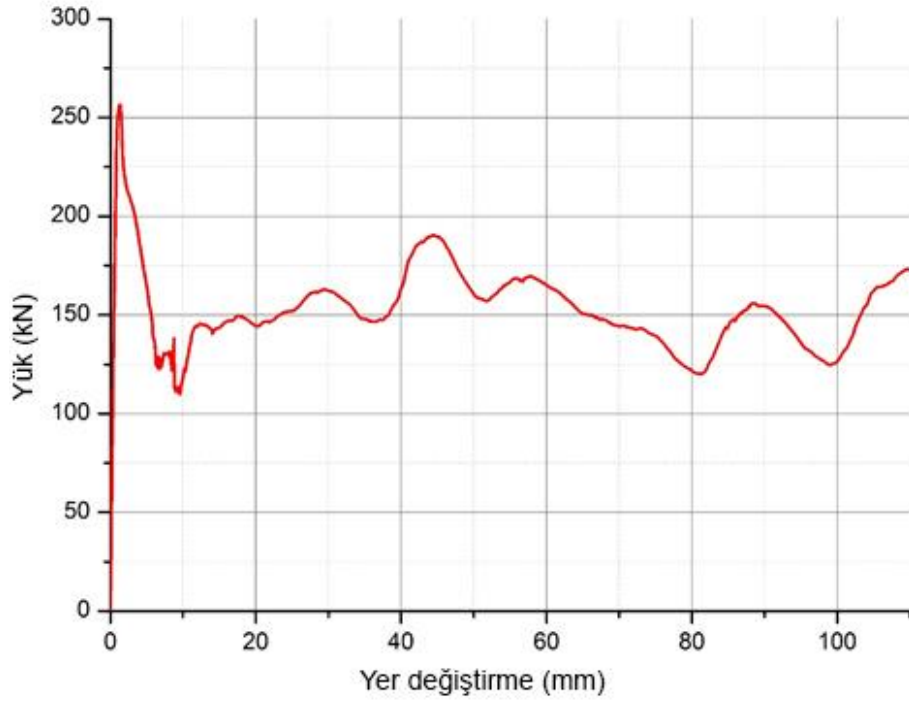
EK-2. (devam) Farklı bölüntüleme boyutlarına sahip dairesel kesitli çarpışma kutularının yük-yer değiştirme grafikleri



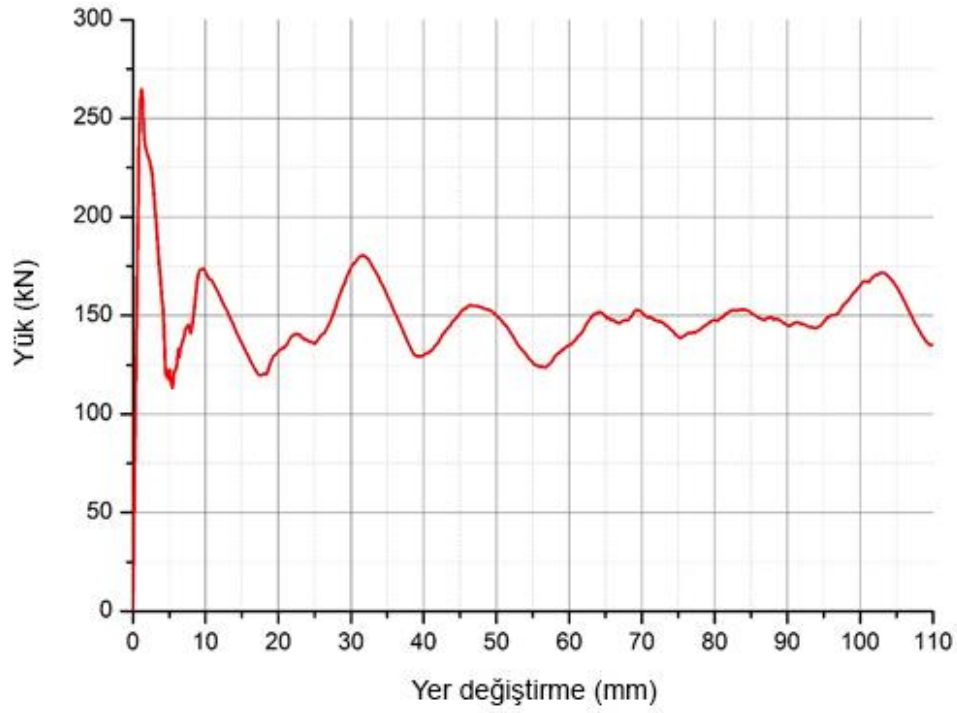
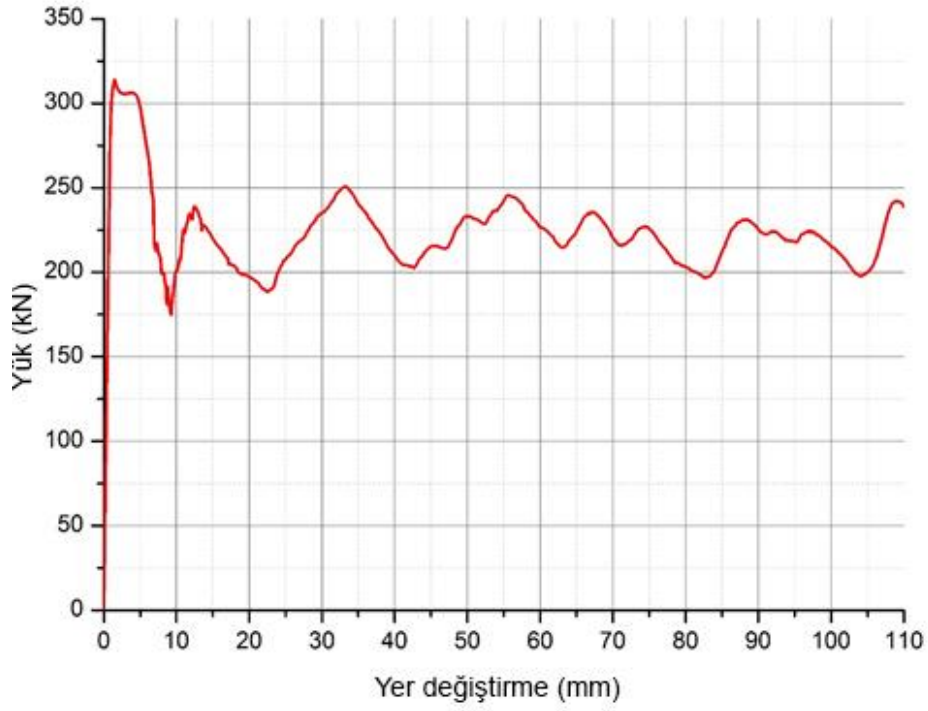
EK-3. Dikdörtgen kesitli Temel profil ve Tip 1'e ait yük-yer değiştirme grafiği



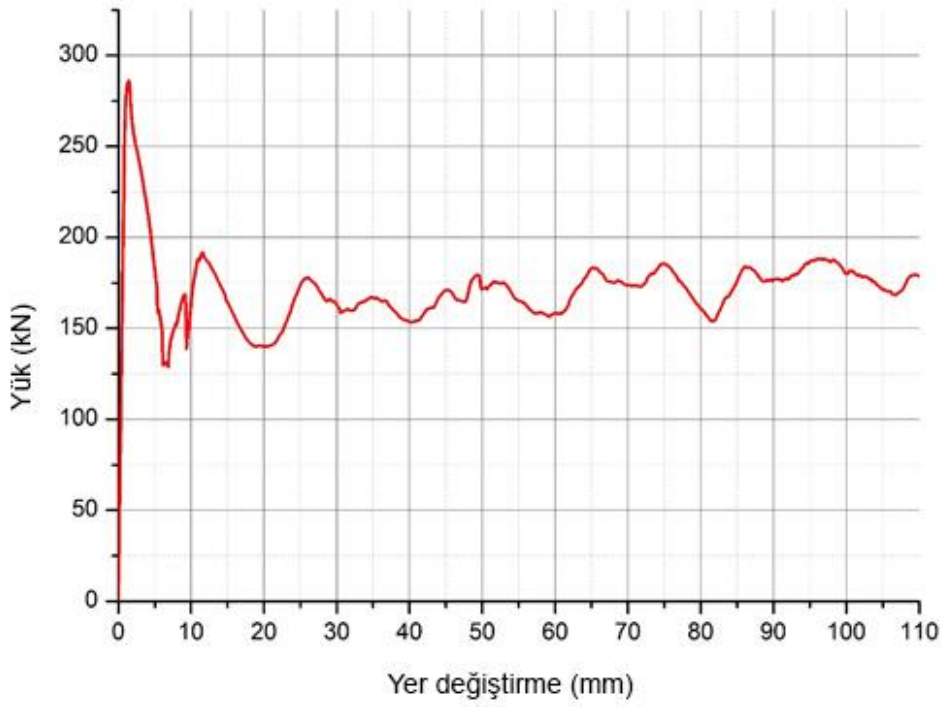
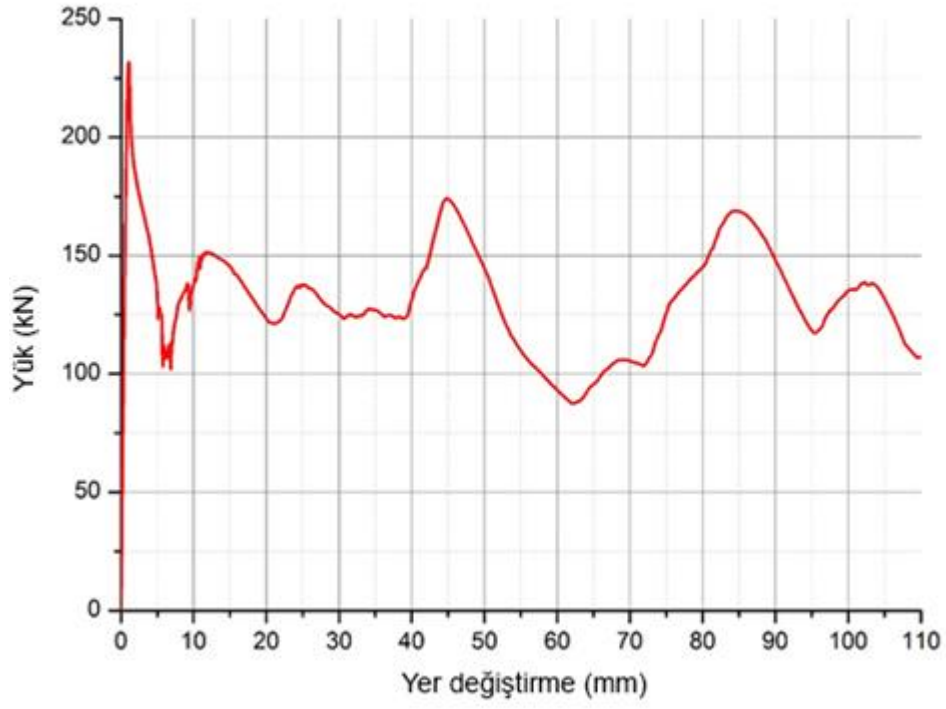
EK-3. (devam) Dikdörtgen kesitli Tip 2 ve Tip 3'e ait yük-yer değiştirme grafiği



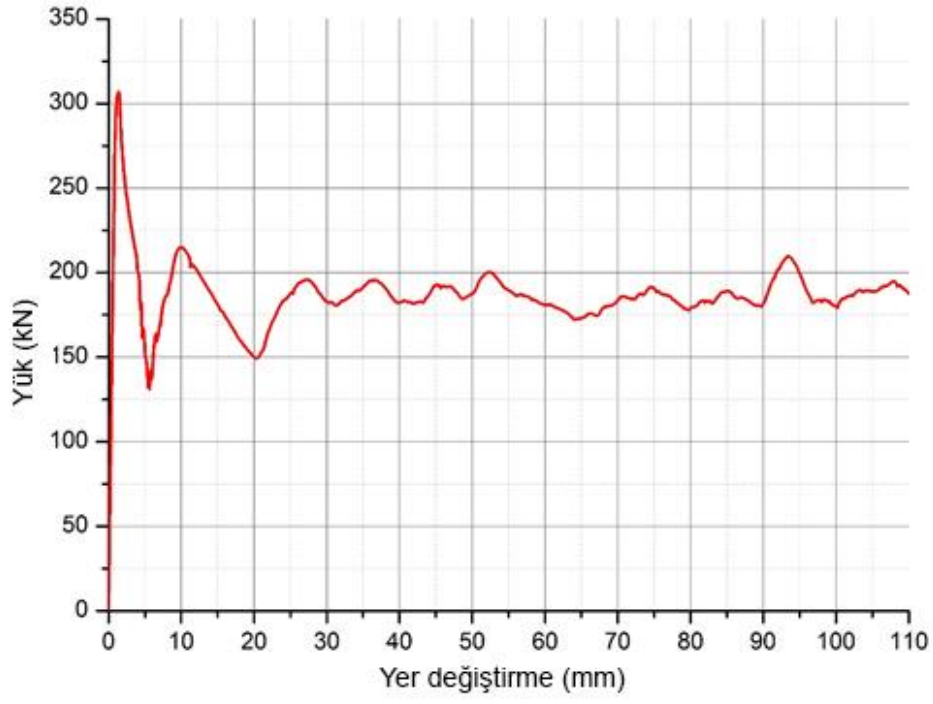
EK-3. (devam) Dikdörtgen kesitli Tip 2 ve Tip 3'e ait yük-yer değiştirme grafiği



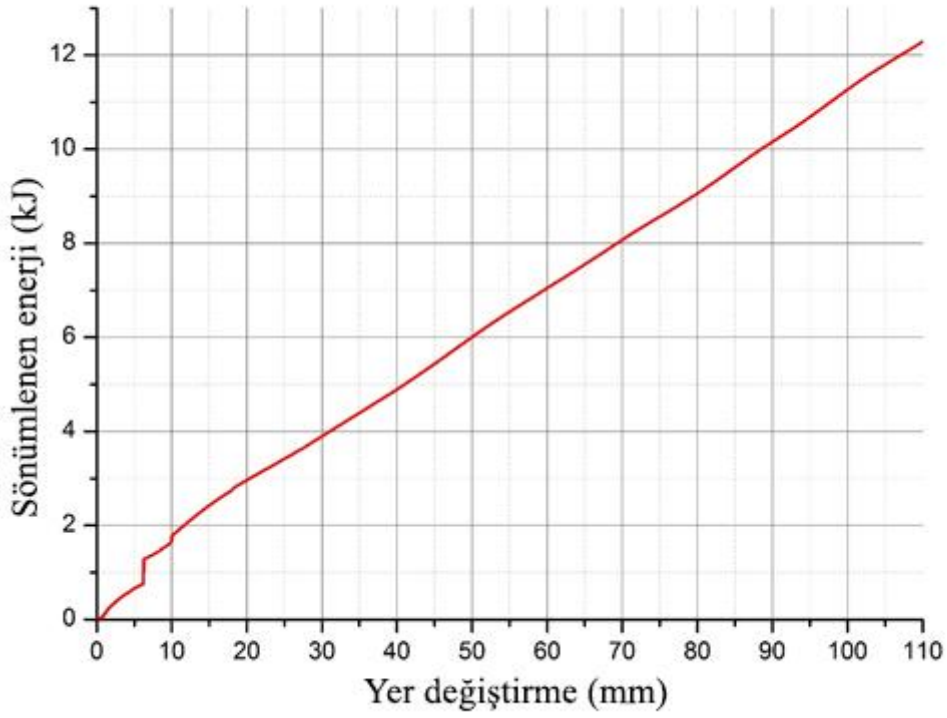
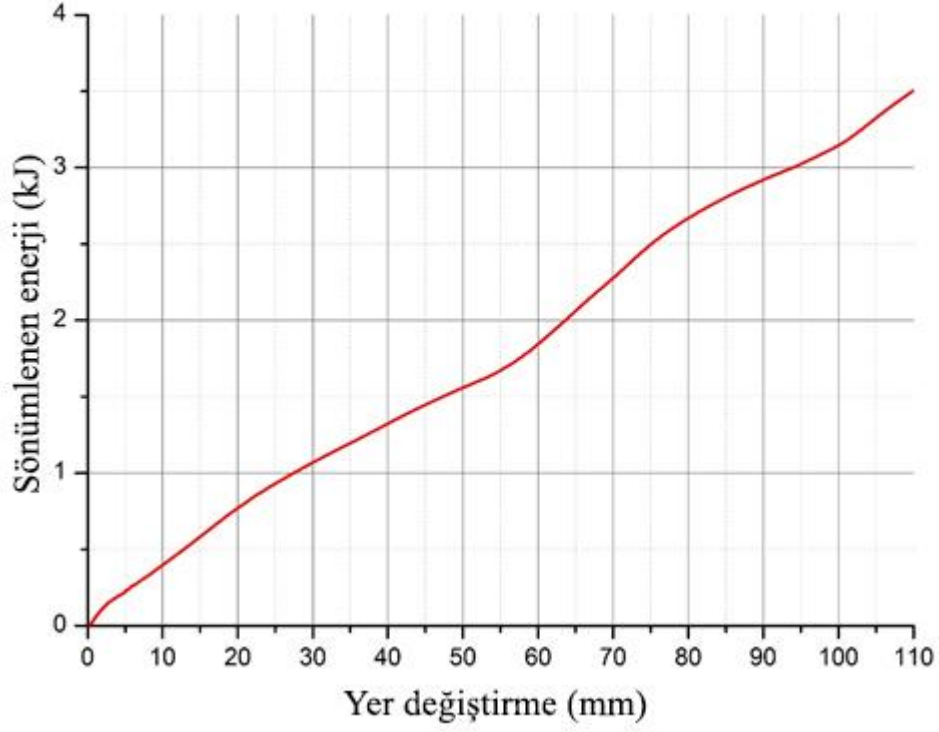
EK-3. (devam) Dikdörtgen kesitli Tip 2 ve Tip 3'e ait yük-yer değiştirme grafiği



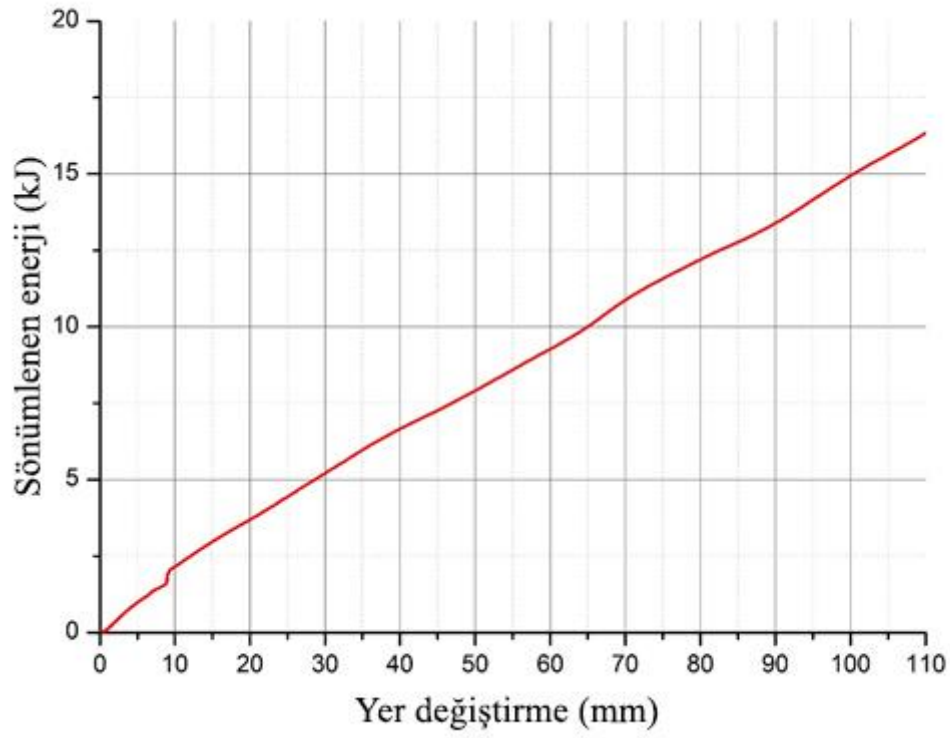
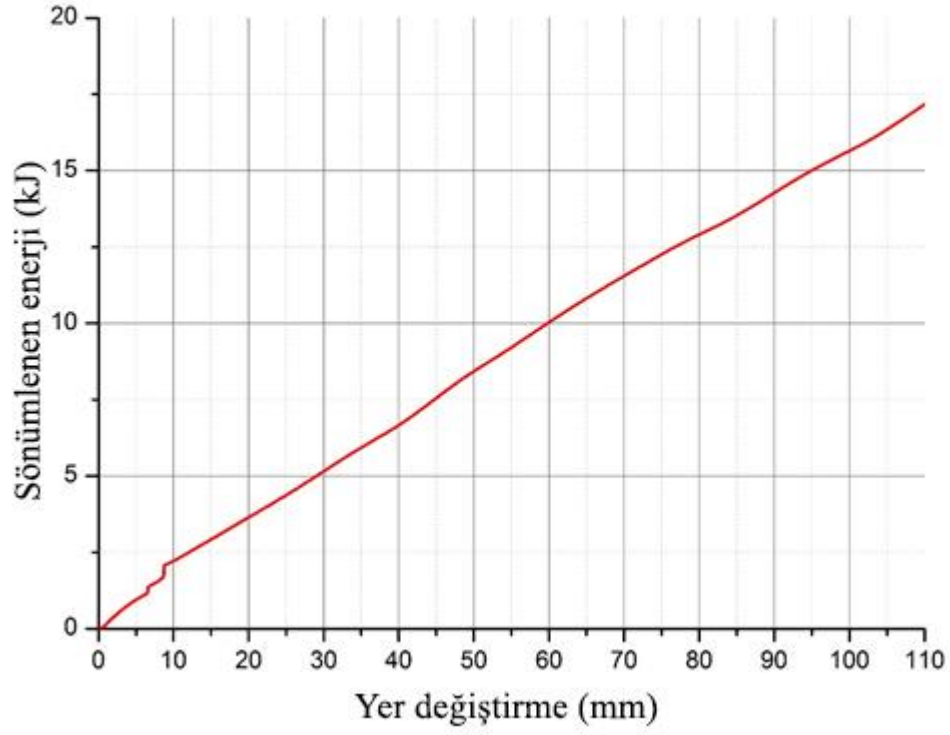
EK-3. (devam) Dikdörtgen kesitli Tip 2 ve Tip 3'e ait yük-yer deęiřtirme grafięi



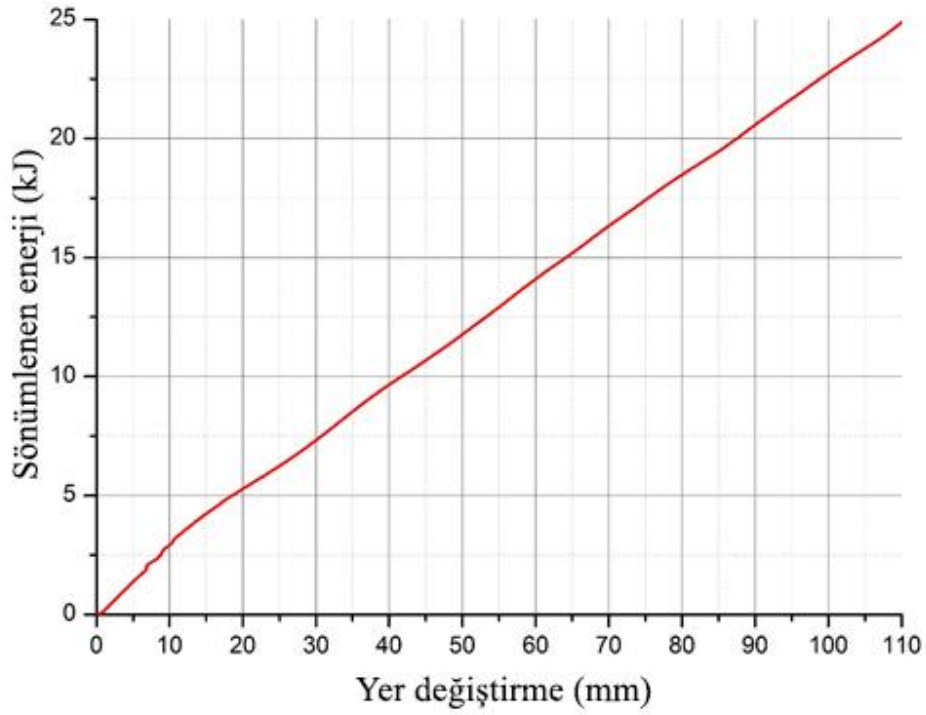
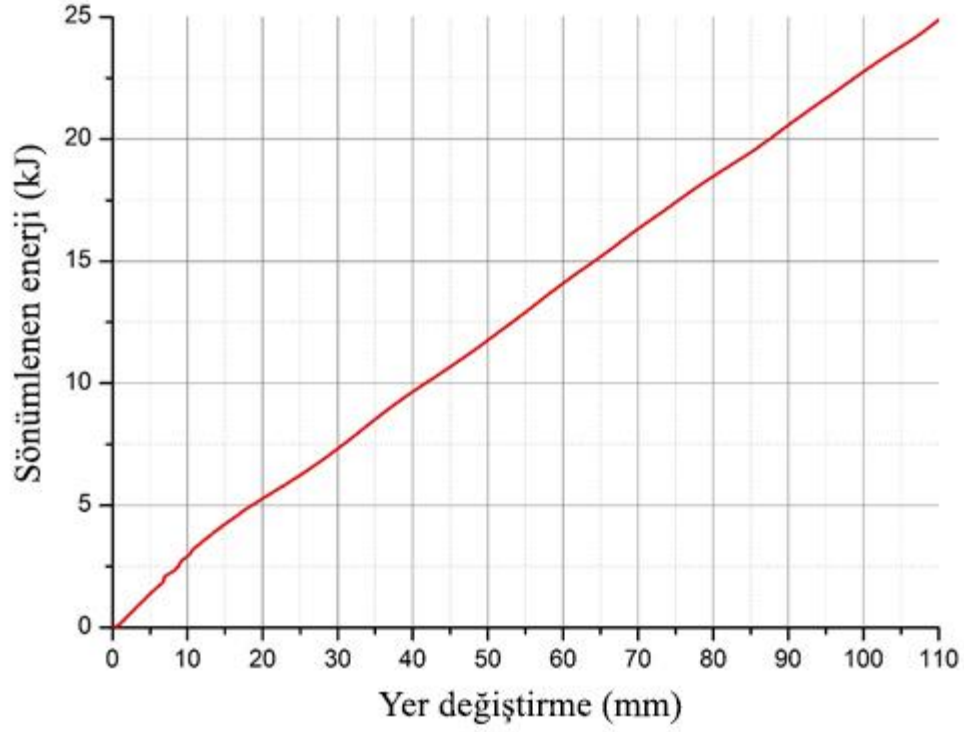
EK-4. Dikdörtgen kesitli Temel profil ve Tip 1'e ait sönümlenen enerji-yer değiştirme grafiği



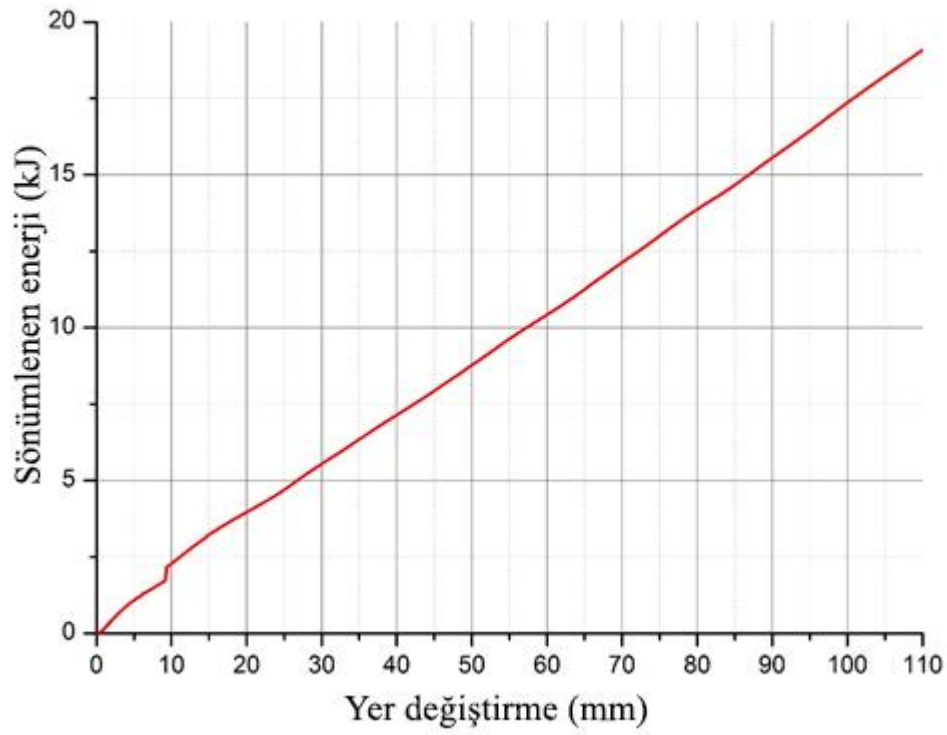
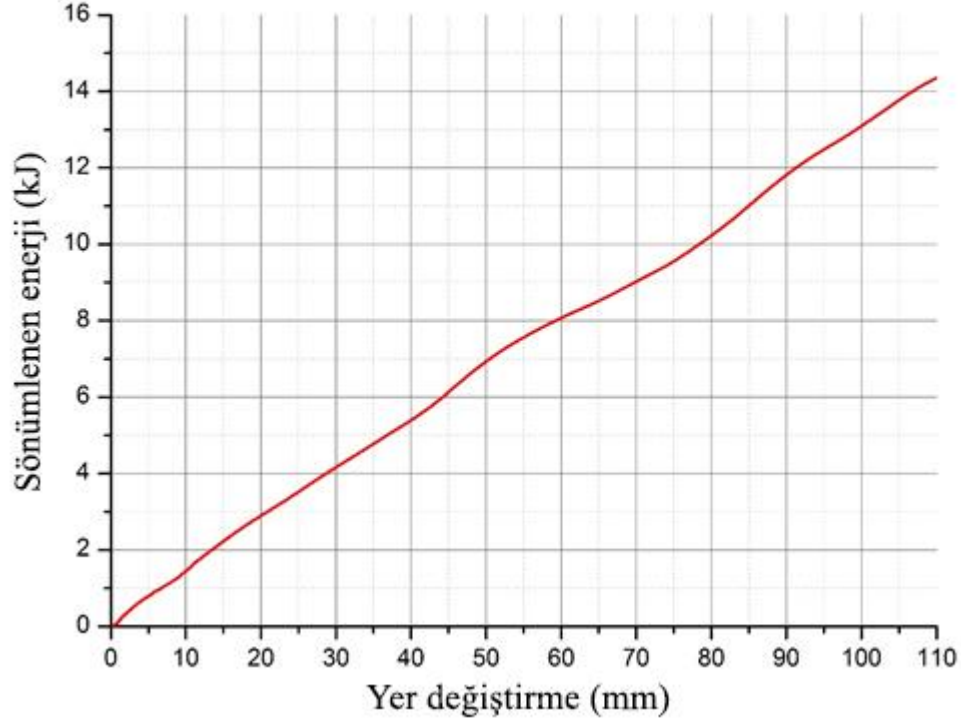
EK-4. (devam) Dikdörtgen kesitli Tip 2 ve Tip 3'e ait sönümlenen enerji-yer değişirme grafiği



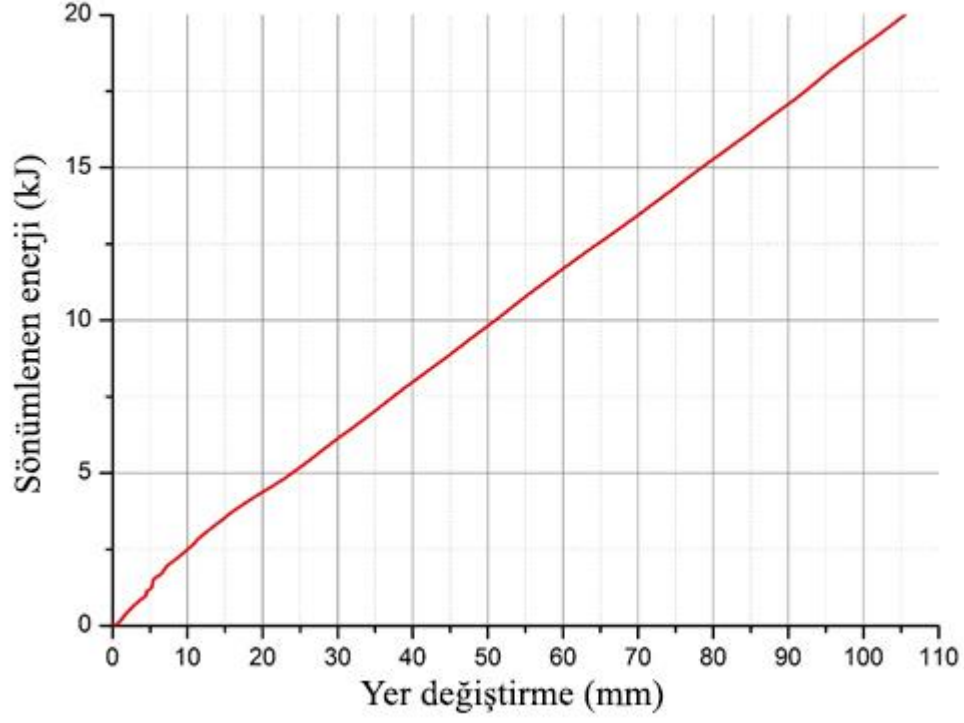
EK-4. (devam) Dikdörtgen kesitli Tip 4 ve Tip 5'e ait sönümlenen enerji-yer değişirme grafiği



EK-4. (devam) Dikdörtgen kesitli Tip 6 ve Tip 7'e ait sönümlenen enerji-yer değişirme grafiği



EK-4. (devam) Dikdörtgen kesitli Tip 8'e ait sönümlenen enerji-yer değıştirme grafiđi



EK-5. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının tasarım özellikleri

Profil	Koniklik Açısı (Derece)	Et Kalınlığı (mm)	Plakalar Arası Mesafe (mm)
G0A0E1	0	1	3
G0A0E1,5	0	1,5	3
G0A0E2	0	2	3
G0A0E2,5	0	2,5	3
G0A0E3	0	3	3
G0A2,5E1	2,5	1	3
G0A2,5E1,5	2,5	1,5	3
G0A2,5E2	2,5	2	3
G0A2,5E2,5	2,5	2,5	3
G0A2,5E3	2,5	3	3
G0A5E1	5	1	3
G0A5E1,5	5	1,5	3
G0A5E2	5	2	3
G0A5E2,5	5	2,5	3
G0A5E3	5	3	3
G0A7,5E1	7,5	1	3
G0A7,5E1,5	7,5	1,5	3
G0A7,5,E2	7,5	2	3
G0A7,5E2,5	7,5	2,5	3
G0A7,5E3	7,5	3	3
G1A0E1	0	1	25
G1A0E1,5	0	1,5	25
G1A0E2	0	2	25
G1A0E2,5	0	2,5	25
G1A0E3	0	3	25
G1A2,5E1	2,5	1	25
G1A2,5E1,5	2,5	1,5	25
G1A2,5E2	2,5	2	25
G1A2,5E2,5	2,5	2,5	25
G1A2,5E3	2,5	3	25
G1A5E1	5	1	25
G1A5E1,5	5	1,5	25
G1A5E2	5	2	25
G1A5E2,5	5	2,5	25
G1A5E3	5	3	25
G1A7,5E1	7,5	1	25
G1A7,5E1,5	7,5	1,5	25
G1A7,5,E2	7,5	2	25

EK-5. (devam) Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının tasarım özellikleri

Profil	Koniklik Açısı (Derece)	Et Kalınlığı (mm)	Plakalar Arası Mesafe (mm)
G1A7,5E2,5	7,5	2,5	25
G1A7,5E3	7,5	3	25
G2A0E1	0	1	50
G2A0E1,5	0	1,5	50
G2A0E2	0	2	50
G2A0E2,5	0	2,5	50
G2A0E3	0	3	50
G2A2,5E1	2,5	1	50
G2A2,5E1,5	2,5	1,5	50
G2A2,5E2	2,5	2	50
G2A2,5E2,5	2,5	2,5	50
G2A2,5E3	2,5	3	50
G2A5E1	5	1	50
G2A5E1,5	5	1,5	50
G2A5E2	5	2	50
G2A5E2,5	5	2,5	50
G2A5E3	5	3	50
G2A7,5E1	7,5	1	50
G2A7,5E1,5	7,5	1,5	50
G2A7,5,E2	7,5	2	50
G2A7,5E2,5	7,5	2,5	50
G2A7,5E3	7,5	3	50
G3A0E1	0	1	75
G3A0E1,5	0	1,5	75
G3A0E2	0	2	75
G3A0E2,5	0	2,5	75
G3A0E3	0	3	75
G3A2,5E1	2,5	1	75
G3A2,5E1,5	2,5	1,5	75
G3A2,5E2	2,5	2	75
G3A2,5E2,5	2,5	2,5	75
G3A2,5E3	2,5	3	75
G3A5E1	5	1	75
G3A5E1,5	5	1,5	75
G3A5E2	5	2	75
G3A5E2,5	5	2,5	75
G3A5E3	5	3	75
G3A7,5E1	7,5	1	75
G3A7,5E1,5	7,5	1,5	75

EK-5. (devam) Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının tasarım özellikleri

Profil	Koniklik Açısı (Derece)	Et Kalınlığı (mm)	Plakalar Arası Mesele (mm)
G3A7,5,E2	7,5	2	75
G3A7,5E2,5	7,5	2,5	75
G3A7,5E3	7,5	3	75
G4A0E1	0	1	100
G4A0E1,5	0	1,5	100
G4A0E2	0	2	100
G4A0E2,5	0	2,5	100
G4A0E3	0	3	100
G4A2,5E1	2,5	1	100
G4A2,5E1,5	2,5	1,5	100
G4A2,5E2	2,5	2	100
G4A2,5E2,5	2,5	2,5	100
G4A2,5E3	2,5	3	100
G4A5E1	5	1	100
G4A5E1,5	5	1,5	100
G4A5E2	5	2	100
G4A5E2,5	5	2,5	100
G4A5E3	5	3	100
G4A7,5E1	7,5	1	100
G4A7,5E1,5	7,5	1,5	100
G4A7,5,E2	7,5	2	100
G4A7,5E2,5	7,5	2,5	100
G4A7,5E3	7,5	3	100

EK-6. Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları

Profil	Yer Değiştirme (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)	Maksimum Deformasyon Kuvveti (kN)	Ortalama Ezilme Kuvveti (kN)	Çarpışma Kutusunun Toplam Kütlesi (kg)	Ezilme Kuvveti Verimi (%)	Özgül Enerji Sönümleme (kJ/kg)
G0F0A0E1	60	1,134	50,31	18,90	0,0874	0,38	12,97
G0F0A0E1,5	60	2,231	83,07	37,18	0,1311	0,45	17,01
G0F0A0E2	60	3,772	100,71	62,87	0,1749	0,62	21,57
G0F0A0E2,5	60	5,251	154,04	87,52	0,2186	0,57	24,02
G0F0A0E3	60	6,678	183,96	111,30	0,2623	0,61	25,46
G0F0A2,5E1	60	1,164	48,04	19,40	0,0811	0,40	14,35
G0F0A2,5E1,5	60	2,267	73,00	37,78	0,1216	0,52	18,64
G0F0A2,5E2	60	3,656	94,66	60,93	0,1622	0,64	22,54
G0F0A2,5E2,5	60	4,947	145,89	82,45	0,2027	0,57	24,40
G0F0A2,5E3	60	6,857	178,46	114,28	0,2433	0,64	28,19
G0F0A5E1	60	1,109	47,69	18,48	0,0750	0,39	14,79
G0F0A5E1,5	60	2,207	74,40	36,78	0,1125	0,49	19,62
G0F0A5E2	60	3,459	103,63	57,65	0,1500	0,56	23,06
G0F0A5E2,5	60	4,824	136,78	80,40	0,1875	0,59	25,73
G0F0A5E3	60	6,345	173,67	105,75	0,2250	0,61	28,20
G0F0A7,5E2	60	3,179	100,35	52,98	0,1382	0,53	23,01
G0F0A7,5E1	60	1,067	45,36	17,78	0,0691	0,39	15,44
G0F0A7,5E1,5	60	2,063	72,63	34,38	0,1036	0,47	19,91
G0F0A7,5E2,5	60	4,481	130,03	74,68	0,1727	0,57	25,94
G0F0A7,5E3	60	5,982	159,95	99,70	0,2073	0,62	28,86
G1F0A0E1	60	1,210	47,30	20,17	0,0874	0,43	13,84
G1F0A0E1,5	60	2,290	75,70	38,17	0,1311	0,50	17,46
G1F0A0E2	60	3,612	105,66	60,20	0,1749	0,57	20,66
G1F0A0E2,5	60	5,306	138,26	88,43	0,2186	0,64	24,28
G1F0A0E3	60	7,224	157,48	120,40	0,2623	0,76	27,54
G1F0A2,5E1	60	1,198	43,26	19,97	0,0811	0,46	14,77
G1F0A2,5E1,5	60	2,159	77,11	35,98	0,1216	0,47	17,75
G1F0A2,5E2	60	3,466	105,45	57,77	0,1622	0,55	21,37
G1F0A2,5E2,5	60	5,535	143,61	92,25	0,2027	0,64	27,30
G1F0A2,5E3	60	7,124	158,47	118,73	0,2433	0,75	29,28
G1F0A5E1	60	1,221	42,77	20,35	0,0750	0,48	16,28

EK-6. (devam) Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları

Profil	Yer Değiştirme (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)	Maksimum Deformasyon Kuvveti (kN)	Ortalama Ezilme Kuvveti (kN)	Çarpışma Kutusunun Toplam Kütlesi (kg)	Ezilme Kuvveti Verimi (%)	Özgül Enerji Sönümleme (kJ/kg)
G1F0A5E1,5	60	2,171	76,04	36,18	0,1125	0,48	19,29
G1F0A5E2	60	3,408	105,42	56,80	0,1500	0,54	22,72
G1F0A5E2,5	60	5,299	138,06	88,32	0,1875	0,64	28,26
G1F0A5E3	60	6,971	155,15	116,18	0,2250	0,75	30,98
G1F0A7,5,E2	60	3,383	102,57	56,38	0,1383	0,55	24,46
G1F0A7,5E1	60	1,183	40,15	19,72	0,0691	0,49	17,11
G1F0A7,5E1,5	60	2,090	67,22	34,83	0,1037	0,52	20,15
G1F0A7,5E2,5	60	5,081	133,87	84,68	0,1729	0,63	29,39
G1F0A7,5E3	60	6,378	160,61	106,30	0,2074	0,66	30,75
G2F0A0E1	60	1,272	47,25	21,20	0,0874	0,45	14,55
G2F0A0E1,5	60	2,281	71,61	38,02	0,1311	0,53	17,39
G2F0A0E2	60	3,671	97,76	61,18	0,1749	0,63	20,99
G2F0A0E2,5	60	5,345	129,23	89,08	0,2186	0,69	24,45
G2F0A0E3	60	7,167	178,69	119,45	0,2623	0,67	27,32
G2F0A2,5E1	60	1,206	43,28	20,10	0,0811	0,46	14,87
G2F0A2,5E1,5	60	2,293	65,30	38,22	0,1217	0,59	18,85
G2F0A2,5E2	60	3,427	99,75	57,12	0,1622	0,57	21,12
G2F0A2,5E2,5	60	5,067	143,90	84,45	0,2028	0,59	24,99
G2F0A2,5E3	60	7,077	170,56	117,95	0,2433	0,69	29,08
G2F0A5E1	60	1,142	38,31	19,03	0,0751	0,50	15,21
G2F0A5E1,5	60	2,180	57,68	36,33	0,1126	0,63	19,36
G2F0A5E2	60	3,278	99,17	54,63	0,1502	0,55	21,83
G2F0A5E2,5	60	4,779	117,88	79,65	0,1877	0,68	25,46
G2F0A5E3	60	6,786	177,87	113,10	0,2252	0,64	30,13
G2F0A7,5,E2	60	3,103	106,37	51,72	0,1386	0,49	22,39
G2F0A7,5E1	60	1,063	33,90	17,72	0,0693	0,52	15,34
G2F0A7,5E1,5	60	2,179	73,27	36,32	0,1039	0,50	20,97
G2F0A7,5E2,5	60	4,632	119,32	77,20	0,1732	0,65	26,74
G2F0A7,5E3	60	6,641	164,02	110,68	0,2079	0,67	31,95
G3F0A0E1	60	1,168	47,52	19,47	0,0874	0,41	13,36
G3F0A0E1,5	60	2,274	75,58	37,90	0,1311	0,50	17,34

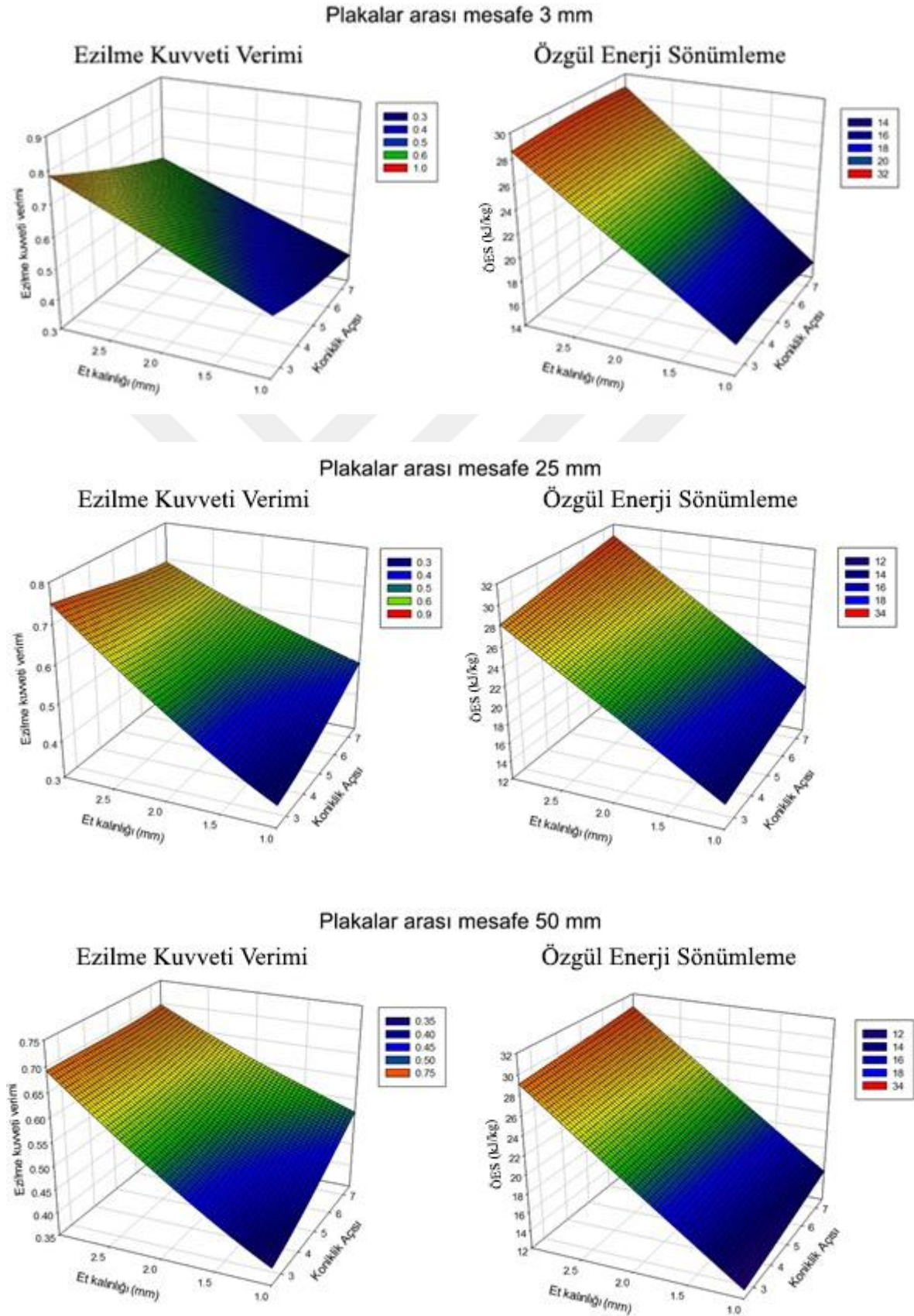
EK-6. (devam) Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları

Profil	Yer Değiştirme (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)	Maksimum Deformasyon Kuvveti (kN)	Ortalama Ezilme Kuvveti (kN)	Çarpışma Kutusunun Toplam Kütlesi (kg)	Ezilme Kuvveti Verimi (%)	Özgül Enerji Sönümleme (kJ/kg)
G3F0A0E2	60	3,522	106,91	58,70	0,1749	0,55	20,14
G3F0A0E2,5	60	4,446	138,62	74,10	0,2186	0,53	20,34
G3F0A0E3	60	6,155	171,62	102,58	0,2623	0,60	23,47
G3F0A2,5E1	60	1,148	43,49	19,13	0,0811	0,44	14,15
G3F0A2,5E1,5	60	2,207	68,42	36,78	0,1217	0,54	18,13
G3F0A2,5E2	60	3,676	107,63	61,27	0,1623	0,57	22,65
G3F0A2,5E2,5	60	4,783	140,36	79,72	0,2200	0,57	21,74
G3F0A2,5E3	60	6,103	171,27	101,72	0,2434	0,59	25,07
G3F0A5E1	60	1,098	38,44	18,30	0,0752	0,48	14,61
G3F0A5E1,5	60	2,083	70,12	34,72	0,1128	0,50	18,47
G3F0A5E2	60	3,466	105,00	57,77	0,1504	0,55	23,05
G3F0A5E2,5	60	4,788	167,12	79,80	0,1880	0,48	25,47
G3F0A5E3	60	6,028	157,39	100,47	0,2256	0,64	26,72
G3F0A7,5E2	60	3,161	85,71	52,68	0,1390	0,61	22,73
G3F0A7,5E1	60	1,053	40,86	17,55	0,0695	0,43	15,15
G3F0A7,5E1,5	60	1,959	69,74	32,65	0,1043	0,47	18,79
G3F0A7,5E2,5	60	4,595	122,66	76,58	0,1738	0,62	26,44
G3F0A7,5E3	60	5,930	152,80	98,83	0,2086	0,65	28,43
G4F0A0E1	60	1,094	48,03	18,23	0,0874	0,38	12,51
G4F0A0E1,5	60	2,097	75,86	34,95	0,1311	0,46	15,99
G4F0A0E2	60	3,357	106,38	55,95	0,1749	0,53	19,20
G4F0A0E2,5	60	4,673	138,98	77,88	0,2186	0,56	21,38
G4F0A0E3	60	6,661	173,35	111,02	0,2623	0,64	25,40
G4F0A2,5E1	60	1,057	43,89	17,62	0,0812	0,40	13,02
G4F0A2,5E1,5	60	2,072	68,54	34,53	0,1218	0,50	17,02
G4F0A2,5E2	60	3,312	96,78	55,20	0,1623	0,57	20,40
G4F0A2,5E2,5	60	4,589	127,27	76,48	0,2029	0,60	22,61
G4F0A2,5E3	60	6,376	161,37	106,27	0,2435	0,66	26,18
G4F0A5E1	60	0,991	38,94	16,52	0,0753	0,42	13,16
G4F0A5E1,5	60	1,969	61,59	32,82	0,1130	0,53	17,43
G4F0A5E2	60	3,201	86,90	53,35	0,1506	0,61	21,25

EK-6. (devam) Boş dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları

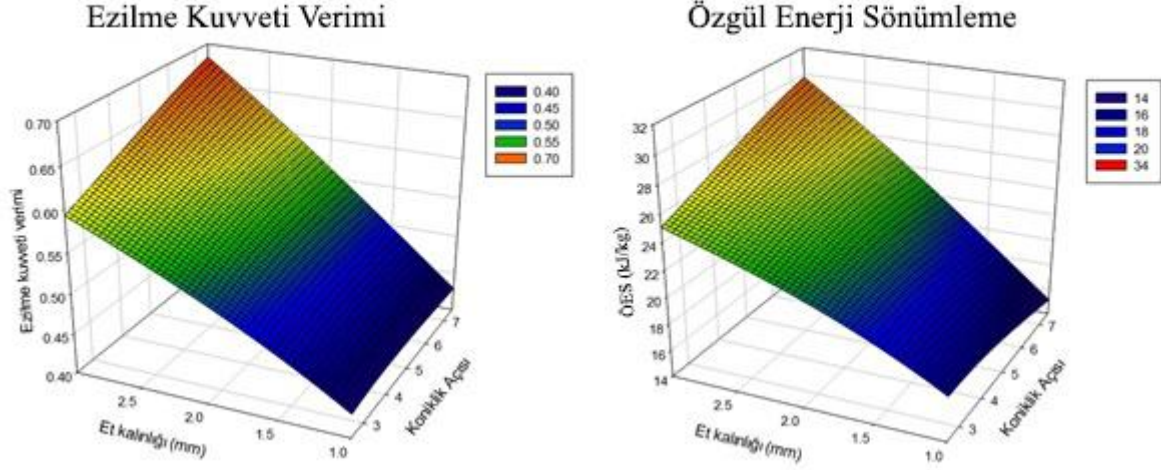
Profil	Yer Değiştirme (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)	Maksimum Deformasyon Kuvveti (kN)	Ortalama Ezilme Kuvveti (kN)	Çarpışma Kutusunun Toplam Kütlesi (kg)	Ezilme Kuvveti Verimi (%)	Özgül Enerji Sönümleme (kJ/kg)
G4F0A5E2,5	60	4,561	117,33	76,02	0,1882	0,65	24,23
G4F0A5E3	60	6,110	159,05	101,83	0,2259	0,64	27,05
G4F0A7,5,E2	60	2,982	80,02	49,70	0,1396	0,62	21,36
G4F0A7,5E1	60	0,941	33,95	15,68	0,0698	0,46	13,48
G4F0A7,5E1,5	60	1,872	54,25	31,20	0,1047	0,58	17,88
G4F0A7,5E2,5	60	4,384	104,80	73,07	0,1745	0,70	25,13
G4F0A7,5E3	60	5,906	138,21	98,43	0,2093	0,71	28,21

EK-7. Farklı geometrik özelliklerdeki boş dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi ve özgül enerji sönmüleme kapasitelerindeki değişim

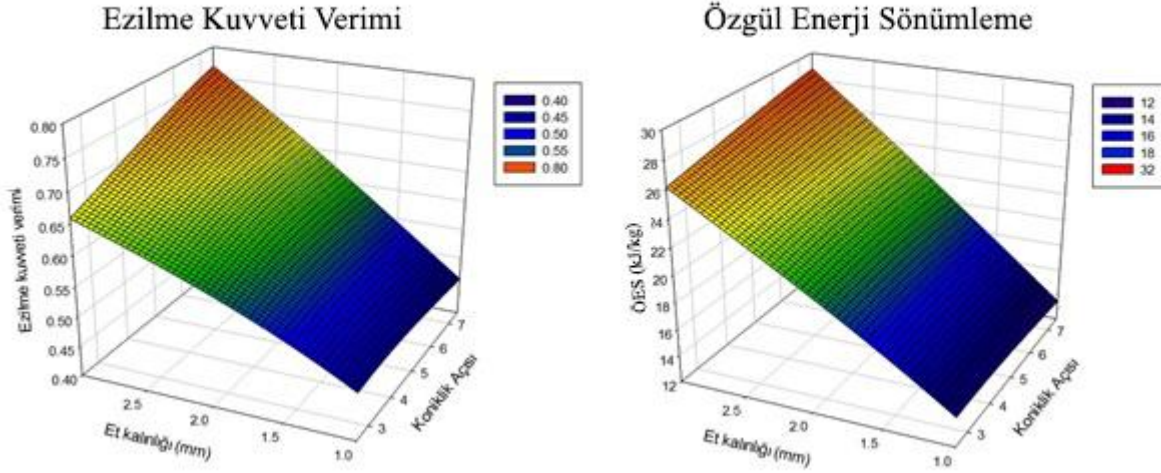


EK-7. (devam) Farklı geometrik özelliklerdeki boş dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi ve özgül enerji sönmüleme kapasitelerindeki değişim

Plakalar arası mesafe 75 mm



Plakalar arası mesafe 100 mm



EK-8. Alüminyum köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının tasarım özellikleri

Profil	Koniklik Açısı (Derece)	Et Kalınlığı (mm)	Köpük Yüksekliği (mm)
F3A0E1	0	1	3
F3A0E1,5	0	1,5	3
F3A0E2	0	2	3
F3A0E2,5	0	2,5	3
F3A0E3	0	3	3
F25A0E1	0	1	25
F25A0E1,5	0	1,5	25
F25A0E2	0	2	25
F25A0E2,5	0	2,5	25
F25A0E3	0	3	25
F50A0E1	0	1	50
F50A0E1,5	0	1,5	50
F50A0E2	0	2	50
F50A0E2,5	0	2,5	50
F50A0E3	0	3	50
F75A0E1	0	1	75
F75A0E1,5	0	1,5	75
F75A0E2	0	2	75
F75A0E2,5	0	2,5	75
F75A0E3	0	3	75
F100A0E1	0	1	100
F100A0E1,5	0	1,5	100
F100A0E2	0	2	100
F100A0E2,5	0	2,5	100
F100A0E3	0	3	100
F3A2,5E1	2,5	1	3
F3A2,5E1,5	2,5	1,5	3
F3A2,5E2	2,5	2	3
F3A2,5E2,5	2,5	2,5	3
F3A2,5E3	2,5	3	3
F25A2,5E1	2,5	1	25
F25A2,5E1,5	2,5	1,5	25
F25A2,5E2	2,5	2	25
F25A2,5E2,5	2,5	2,5	25
F25A2,5E3	2,5	3	25
F50A2,5E1	2,5	1	50
F50A2,5E1,5	2,5	1,5	50

EK-8. (devam) Alüminyum köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının tasarım özellikleri

Profil	Koniklik Açısı (Derece)	Et Kalınlığı (mm)	Köpük Yüksekliği (mm)
F50A2,5E2	2,5	2	50
F50A2,5E2,5	2,5	2,5	50
F50A2,5E3	2,5	3	50
F75A2,5E1	2,5	1	75
F75A2,5E1,5	2,5	1,5	75
F75A2,5E2	2,5	2	75
F75A2,5E2,5	2,5	2,5	75
F75A2,5E3	2,5	3	75
F100A2,5E1	2,5	1	100
F100A2,5E1,5	2,5	1,5	100
F100A2,5E2	2,5	2	100
F100A2,5E2,5	2,5	2,5	100
F100A2,5E3	2,5	3	100
F3A5E1	5	1	3
F3A5E1,5	5	1,5	3
F3A5E2	5	2	3
F3A5E2,5	5	2,5	3
F3A5E3	5	3	3
F25A5E1	5	1	25
F25A5E1,5	5	1,5	25
F25A5E2	5	2	25
F25A5E2,5	5	2,5	25
F25A5E3	5	3	25
F50A5E1	5	1	50
F50A5E1,5	5	1,5	50
F50A5E2	5	2	50
F50A5E2,5	5	2,5	50
F50A5E3	5	3	50
F75A5E1	5	1	75
F75A5E1,5	5	1,5	75
F75A5E2	5	2	75
F75A5E2,5	5	2,5	75
F75A5E3	5	3	75
F100A5E1	5	1	100
F100A5E1,5	5	1,5	100
F100A5E2	5	2	100
F100A5E2,5	5	2,5	100

Ek-8 (devam) Alüminyum köpük dolu dairesel kesitli çarpışma kutularının tasarım özellikleri

Profil	Koniklik Açısı (Derece)	Et Kalınlığı (mm)	Köpük Yüksekliği (mm)
F100A5E3	5	3	100
F3A7,5E1	7,5	1	3
F3A7,5E1,5	7,5	1,5	3
F3A7,5E2	7,5	2	3
F3A7,5E2,5	7,5	2,5	3
F3A7,5E3	7,5	3	3
F25A7,5E1	7,5	1	25
F25A7,5E1,5	7,5	1,5	25
F25A7,5E2	7,5	2	25
F25A7,5E2,5	7,5	2,5	25
F25A7,5E3	7,5	3	25
F50A7,5E1	7,5	1	50
F50A7,5E1,5	7,5	1,5	50
F50A7,5E2	7,5	2	50
F50A7,5E2,5	7,5	2,5	50
F50A7,5E3	7,5	3	50
F75A7,5E1	7,5	1	75
F75A7,5E1,5	7,5	1,5	75
F75A7,5E2	7,5	2	75
F75A7,5E2,5	7,5	2,5	75
F75A7,5E3	7,5	3	75
F100A7,5E1	7,5	1	100
F100A7,5E1,5	7,5	1,5	100
F100A7,5E2	7,5	2	100
F100A7,5E2,5	7,5	2,5	100
F100A7,5E3	7,5	3	100

EK-9. İerisine belirli miktarlarda alminyum kpk yerleřtirilmiř dairesel kesitli arpıřma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuları

Profil	Yer Deęiřtirme (mm)	Snmlenen Enerji (kJ)	Maksimum Deformasyon Kuvveti (kN)	Ortalama Ezilme Kuvveti (kN)	arpıřma Kutusunun Toplam Ktlesi (kg)	Ezilme Kuvveti Verimi	zgl Enerji Snmleme (kJ/kg)
F100A0E3	60	10,958	330,6	182,63	0,5022	0,55	21,82
F100A2,5E3	60	10,586	316,58	176,43	0,4539	0,56	23,32
F100A5E3	60	9,772	243,66	162,87	0,4110	0,67	23,77
F100A0E2,5	60	9,757	233,17	162,62	0,4644	0,70	21,01
F75A0E3	60	9,655	210,79	160,92	0,4537	0,76	21,28
F75A2,5E3	60	9,371	210,5	156,18	0,4114	0,74	22,78
F100A7,5E3	60	8,919	209,43	148,65	0,3702	0,71	24,09
F100A2,5E2,5	60	8,918	217,31	148,63	0,4185	0,68	21,31
F75A5E3	60	8,664	210,56	144,40	0,3728	0,69	23,24
F100A0E2	60	8,192	201,72	136,53	0,4267	0,68	19,20
F100A5E2,5	60	8,153	188,49	135,88	0,3779	0,72	21,58
F75A0E2,5	60	7,970	183,54	132,83	0,4126	0,72	19,31
F75A7,5E3	60	7,919	200,67	131,98	0,3365	0,66	23,53
F50A0E3	60	7,789	178,91	129,82	0,3899	0,73	19,98
F100A2,5E2	60	7,475	178,75	124,58	0,3838	0,70	19,48
F50A2,5E3	60	7,466	175,65	124,43	0,3552	0,71	21,02
F75A2,5E2,5	60	7,385	170,63	123,08	0,3733	0,72	19,78
F100A7,5E2,5	60	7,313	172,89	121,88	0,3397	0,70	21,53
F50A5E3	60	7,262	169,52	121,03	0,3238	0,71	22,43
F100A0E1,5	60	7,035	212,15	117,25	0,3891	0,55	18,08
F75A5E2,5	60	6,934	174,25	115,57	0,3376	0,66	20,54
F50A7,5E3	60	6,868	178,43	114,47	0,2926	0,64	23,47
F25A0E3	60	6,816	188,62	113,60	0,3261	0,60	20,90
F25A2,5E3	60	6,719	179,25	111,98	0,2994	0,62	22,44
F100A5E2	60	6,715	200,92	111,92	0,3471	0,56	19,34
F75A0E2	60	6,708	210,54	111,80	0,3716	0,53	18,05
F3A0E3	60	6,585	183,15	109,75	0,2699	0,60	24,39
F25A7,5E3	60	6,547	161,24	109,12	0,2497	0,68	26,22
F75A7,5E2,5	60	6,537	171,98	108,95	0,2995	0,63	21,83
F25A5E3	60	6,529	167,07	108,82	0,2740	0,65	23,83
F3A2,5E3	60	6,399	181,73	106,65	0,2500	0,59	25,60
F100A2,5E1,5	60	6,269	181,61	104,48	0,3485	0,58	17,99
F3A5E3	60	6,268	173,19	104,47	0,2309	0,60	27,15
F75A2,5E2	60	6,246	210,59	104,10	0,3353	0,49	18,63

EK-9. (devam) İçerisine belirli miktarlarda alüminyum köpük yerleştirilmiş dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları

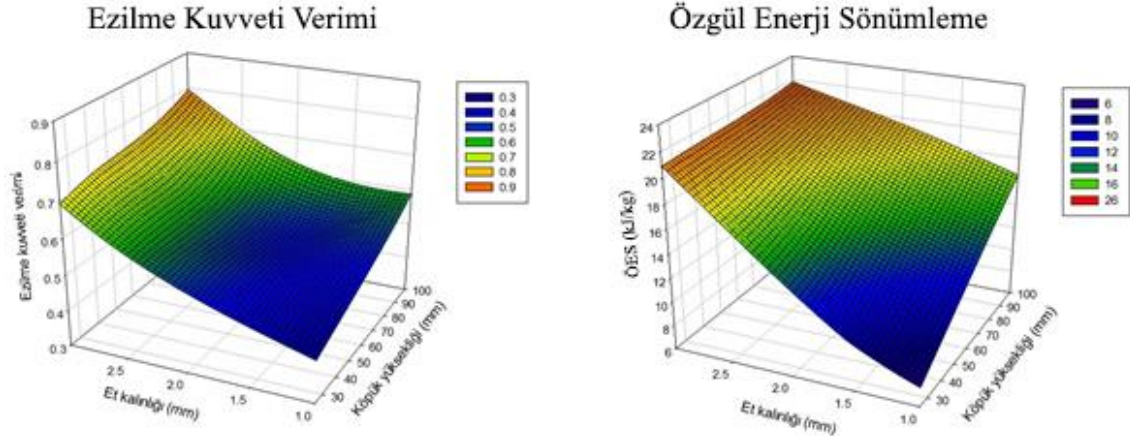
Profil	Yer Değiştirme (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)	Maksimum Deformasyon Kuvveti (kN)	Ortalama Ezilme Kuvveti (kN)	Çarpışma Kutusunun Toplam Kütlesi (kg)	Ezilme Kuvveti Verimi	Özgül Enerji Sönümleme (kJ/kg)
F3A7,5E3	60	6,209	162,8	103,48	0,2123	0,64	29,24
F100A7,5E2	60	6,196	191,29	103,27	0,3104	0,54	19,96
F50A0E2,5	60	6,189	180,77	103,15	0,3480	0,57	17,79
F100A0E1	60	6,034	170,84	100,57	0,3516	0,59	17,16
F50A2,5E2,5	60	5,789	179,78	96,48	0,3164	0,54	18,30
F75A5E2	60	5,723	167,4	95,38	0,3018	0,57	18,96
F100A5E1,5	60	5,687	165,29	94,78	0,3129	0,57	18,18
F50A5E2,5	60	5,619	173,45	93,65	0,2875	0,54	19,54
F100A2,5E1	60	5,390	163,85	89,83	0,3140	0,55	17,17
F50A7,5E2,5	60	5,327	167,13	88,78	0,2596	0,53	20,52
F75A0E1,5	60	5,252	129,1	87,53	0,3306	0,68	15,89
F75A7,5E2	60	5,230	149,63	87,17	0,2711	0,58	19,29
F25A2,5E2,5	60	5,150	143,5	85,83	0,2595	0,60	19,85
F100A7,5E1,5	60	5,113	145,67	85,22	0,2794	0,58	18,30
F3A0E2,5	60	5,003	154,78	83,38	0,2263	0,54	22,10
F3A2,5E2,5	60	4,998	150,52	83,30	0,2095	0,55	23,85
F25A5E2,5	60	4,978	139,17	82,97	0,2375	0,60	20,96
F25A0E2,5	60	4,971	139,65	82,85	0,2833	0,59	17,55
F25A7,5E2,5	60	4,887	133,66	81,45	0,2157	0,61	22,66
F3A5E2,5	60	4,807	150,67	80,12	0,1934	0,53	24,85
F75A2,5E1,5	60	4,800	124,32	80,00	0,2967	0,64	16,18
F100A5E1	60	4,781	146,97	79,68	0,2805	0,54	17,04
F50A0E2	60	4,540	134,98	75,67	0,3060	0,56	14,84
F3A7,5E2,5	60	4,449	147,73	74,15	0,1779	0,50	25,01
F50A2,5E2	60	4,419	118,5	73,65	0,2768	0,62	15,96
F75A5E1,5	60	4,373	116,25	72,88	0,2671	0,63	16,37
F50A5E2	60	4,264	108,31	71,07	0,2512	0,66	16,97
F100A7,5E1	60	4,246	133,24	70,77	0,2491	0,53	17,05
F50A7,5E2	60	4,104	124,34	68,40	0,2261	0,55	18,15
F75A0E1	60	3,966	123,89	66,10	0,2896	0,53	13,69
F75A7,5E1,5	60	3,875	110,28	64,58	0,2337	0,59	16,58
F3A0E2	60	3,724	101,73	62,07	0,1827	0,61	20,38
F25A0E2	60	3,671	112,84	61,18	0,2404	0,54	15,27
F25A7,5,E2	60	3,665	100,71	61,08	0,1820	0,61	20,13
F25A5E2	60	3,621	107,19	60,35	0,2006	0,56	18,05
F25A2,5E2	60	3,616	112,3	60,27	0,2198	0,54	16,45

EK-9. (devam) İçerisine belirli miktarlarda alüminyum köpük yerleştirilmiş dairesel kesitli çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları

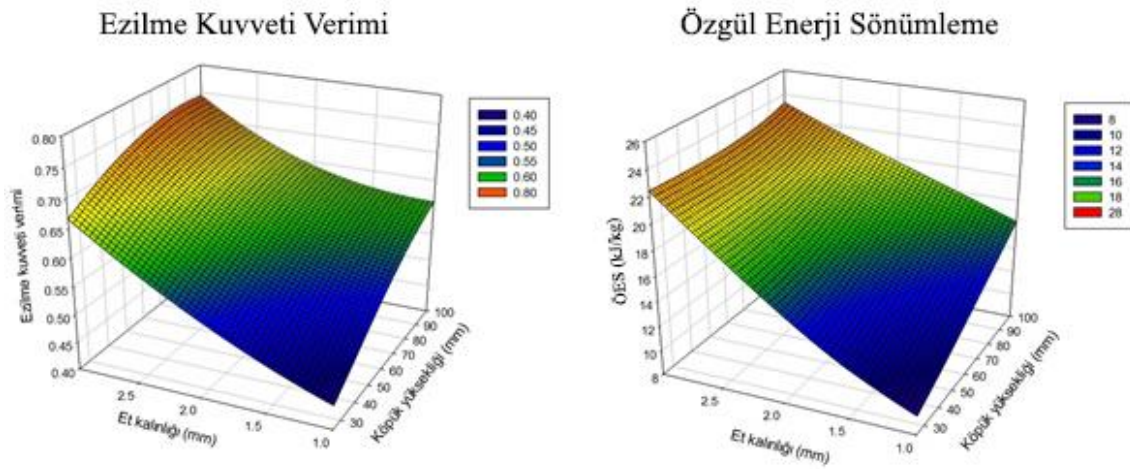
Profil	Yer Değiştirme (mm)	Sönümlenen Enerji (kJ)	Maksimum Deformasyon Kuvveti (kN)	Ortalama Ezilme Kuvveti (kN)	Çarpışma Kutusunun Toplam Kütlesi (kg)	Ezilme Kuvveti Verimi	Özgül Enerji Sönümleme (kJ/kg)
F75A2,5E1	60	3,601	105,36	60,02	0,2592	0,57	13,89
F3A2,5E2	60	3,572	94,083	59,53	0,1691	0,63	21,12
F3A5E2	60	3,395	111,45	56,58	0,1560	0,51	21,76
F50A2,5E1,5	60	3,253	100,43	54,22	0,2387	0,54	13,63
F50A0E1,5	60	3,222	107,94	53,70	0,2641	0,50	12,20
F75A5E1	60	3,218	91,976	53,63	0,2319	0,58	13,88
F3A7,5E2	60	3,189	109,13	53,15	0,1434	0,49	22,24
F50A5E1,5	60	3,179	94,5	52,98	0,2151	0,56	14,78
F50A7,5E1,5	60	3,004	88,365	50,07	0,1935	0,57	15,52
F75A7,5E1	60	2,896	86,488	48,27	0,2064	0,56	14,03
F25A0E1,5	60	2,838	80,346	47,30	0,2200	0,59	12,90
F25A5E1,5	60	2,445	66,914	40,75	0,1638	0,61	14,93
F25A2,5E1,5	60	2,423	74,874	40,38	0,1797	0,54	13,48
F25A7,5E1,5	60	2,312	68,722	38,53	0,1482	0,56	15,60
F3A2,5E1,5	60	2,278	80,17	37,97	0,1286	0,47	17,71
F3A0E1,5	60	2,248	83,298	37,47	0,1391	0,45	16,16
F3A7,5E1,5	60	2,192	66,587	36,53	0,1090	0,55	20,12
F3A5E1,5	60	2,136	71,905	35,60	0,1186	0,50	18,00
F50A0E1	60	2,110	98,6	35,17	0,2222	0,36	9,49
F50A2,5E1	60	2,077	97,463	34,62	0,1998	0,36	10,40
F50A5E1	60	1,997	89,853	33,28	0,1791	0,37	11,15
F50A7,5E1	60	1,877	78,719	31,28	0,1607	0,40	11,68
F25A0E1	60	1,250	49,98	20,83	0,1548	0,42	8,07
F25A2,5E1	60	1,157	51,572	19,28	0,1405	0,37	8,24
F3A2,5E1	60	1,136	51,792	18,93	0,0882	0,37	12,88
F25A5E1	60	1,107	49,564	18,45	0,1270	0,37	8,71
F3A5E1	60	1,067	45,639	17,78	0,0812	0,39	13,13
F3A7,5E1	60	1,060	42,202	17,67	0,0745	0,42	14,23
F3A0E1	60	1,058	53,791	17,63	0,0955	0,33	11,08
F25A7,5E1	60	1,043	46,431	17,38	0,1142	0,37	9,13

EK-10. İçerisine farklı miktarlarda alüminyum köpük malzeme yerleştirilmiş dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi ve özgül enerji sönümleme kapasitelerindeki değişim

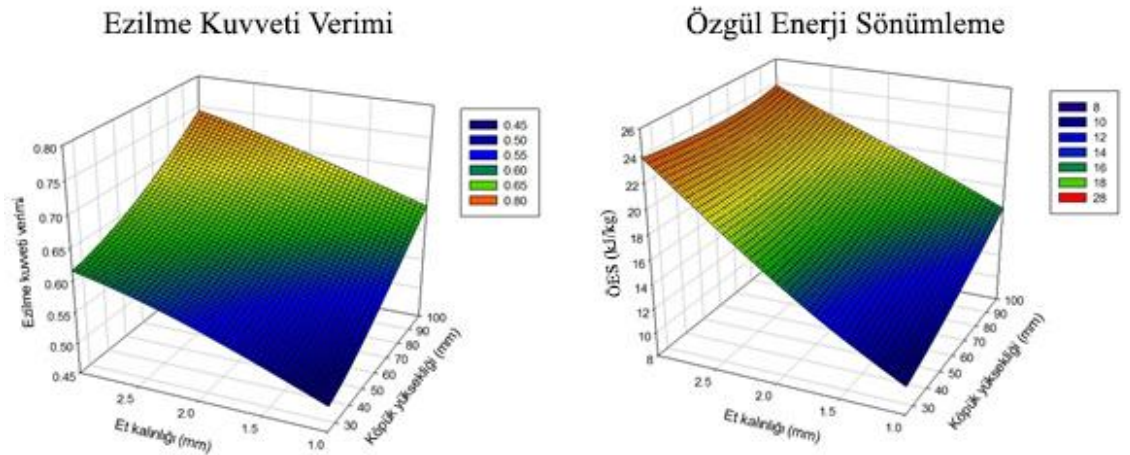
Koniklik açısı 0 derece



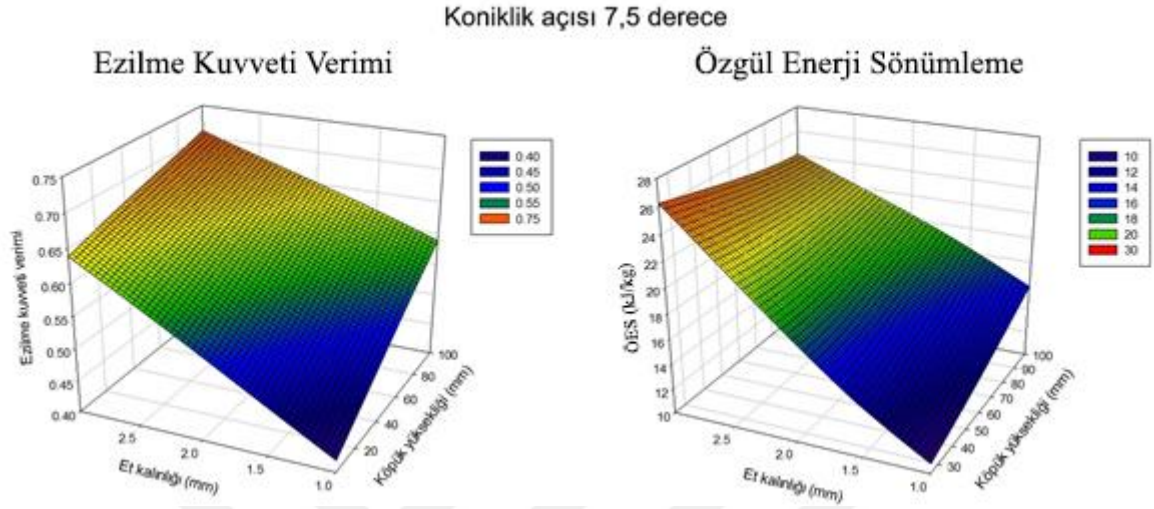
Koniklik açısı 2,5 derece



Koniklik açısı 5 derece



EK-10. (devam) İçerisine farklı miktarlarda alüminyum köpük malzeme yerleştirilmiş dairesel kesitli çarpışma kutularının ezilme kuvveti verimi ve özgül enerji sönümleme kapasitelerindeki değişim



EK-11. Alüminyum köpük malzemenin modelini oluşturabilmek için deneysel sonuçları fit etmekte kullanılan Matlab kodu

```
% PURPOSE

%   Fitting Deshpande-Fleck plastic paramters to experimental data

% DEPENDENCIES:

%   linear_interp,m, myfun,m

% Date:

%   June-27-2016

% -----

%% load Data from a matlab binary file:

clear all; close all

cd('D:\workspace\steelfoam\matlab\MHS_material\D-F_curve_fit')

% ===== IMPORTANT FOR ENG -> TRUE conversion =====

% Poisson ratio:

nu = 0.0; % TRUE Poisson ratio during large deformations (PLASTIC)

% ===== IMPORTANT FOR ELASTIC STRESS SUBTRACTION =====

Young = 806; % MPa Elastic modulus for addint the elastic part to plots

yield = 15; % MPa, experimental yield stress

ro_relat = 0.806; % Relative foam density for dens strain calculation

% REQUIRED CURVE-FIT PARAMETER

ed = -log(ro_relat); % Assumed densification strain

% -----

% Data processing:

% 1. Import test data

% 2. Tangent modulus

% 3. Estimate the initial elastic E

% 4. Subtract elastic strains
```


EK-11. (devam) Alüminyum köpük malzemenin modelini oluşturabilmek için deneysel sonuçları fit etmekte kullanılan Matlab kodu

```
% 5. Plastic strain - Effective stress

% 6. Curve fit

% -----

%% Load compressive experiments

% only selected variables from Brook's compressive tests:

vars = {'zstrain_true_instron', 'zstress_true_instron', ...

        'zstrain_eng_instron', 'zstress_eng_instron', 'xypoissons_ratio_true_mixed', ...

        'zstrain_eng_instron_trans', 'zstress_eng_instron_trans', ...

        'xstrain_eng_manual'};

nn = 200; % # of interpolated points

C1 = load ('data/steel_test_results_3.mat', vars{:}); % 2011-06-15 2nd test

%% -----

% true1 = linear_interp([C1.zstrain_true_instron C1.zstress_true_instron],nn);

% eng1 = linear_interp([ -C1.zstrain_eng_instron -C1.zstress_eng_instron],nn);

% xeng1 = linear_interp( ...

%   [C1.zstrain_eng_instron_trans C1.zstress_eng_instron_trans C1.xstrain_eng_manual]

%   ...

%   ,24);

% figure(1); plot(-true1(:,1),-true1(:,2),'ro:', 0,0); legend ( 'Experiment', 2);

% xlabel ('TRUE strain \epsilon'); ylabel ('TRUE stress \sigma');

%% True stress conversion of experiments

% % true_correct = A.true / A.init = (1-eng_x)^2

% correct = (1-xeng1(:,3)).^2;

% true_stress = correct.*xeng1(:,2);

% % true1_manual = [ log(1+xeng1(:,1)) true_stress ];

% % converted values
```

```
% true1_conv = [ log(1 + -eng1(:,1)) -eng1(:,2).*(1+(-eng1(:,1))).^(2*nu)];  
  
% figure(50), plot(-true1_manual(:,1), -true1_manual(:,2), 'r:o', ...  
  
%   -true1_conv(:,1), -true1_conv(:,2),'b')  
  
% xlabel('-true strain'); ylabel('-true stress (MPa)');  
  
% legend('manual experimental measurements', 'converted with \nu_p = 0.12',...  
  
%   'engineering stress',...  
  
%   'location','NorthWest');  
  
%% Engineering Strain-Stress. Checks!  
  
eng1 = linear_interp( [C1.zstrain_eng_instron C1.zstress_eng_instron] ,nn);  
  
X_eng = eng1(:,1); Y_eng = eng1(:,2);  
  
figure(2); plot(X_eng,Y_eng,'r'); legend ( {'UMass'}, 2);  
  
xlabel ('ENG strain \epsilon'); ylabel ('ENG stress \sigma');  
  
Theoretical Conversion from ENG to TRUE (how did it compare?)  
  
X_true = log(1 + X_eng); Y_true = Y_eng.*(1+X_eng).^(2*nu);  
  
% >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
  
% or use EXPERIMENTAL VALUES:  
  
% X_true = true1(:,1); Y_true = true1(:,2);  
  
% >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
  
figure(3); plot(-X_eng,-Y_eng,'b--', -X_true,-Y_true,'k-', ...  
  
    -log(1 + X_eng), -Y_eng.*(1+X_eng).^(2*nu), 'r:o');  
  
legend ( {'Eng','True - Exper', 'True - Convert'}, 'location', 'NorthWest');  
  
xlabel ('-strain \epsilon'); ylabel ('-stress \sigma');  
  
% axis( [0 -min(X_true) 0 80 ] )  
  
%% Tangent modulus:  
  
tangent = smooth( -diff(Y_true)./ abs(diff(X_true)), 1);
```

EK-11. (devam) Alüminyum köpük malzemenin modelini oluşturabilmek için deneysel sonuçları fit etmekte kullanılan Matlab kodu

```
figure(4); plot(-X_true(2:end), tangent, 'b--');
xlabel ('strain \epsilon'); ylabel ('tangent modulus');
axis( [0 0.06 0 max(abs(tangent)) ] )
%% Young modulus estimate:
elast_start = 2; % Where does elastic stiffness line starts
elast_limit = 5; % Important INPUT. Iterative process
% =====
E = abs( (Y_true(elast_limit)-Y_true(elast_start)) ...
        / (X_true(elast_limit)-X_true(elast_start)) )
elast_line = [ X_true(elast_start) Y_true(elast_start); ...
              X_true(elast_limit) Y_true(elast_limit)];
figure(5); plot(-X_true, -Y_true, 'b:s', ...
               -elast_line(:,1), -elast_line(:,2), 'r-o');
xlabel ('TRUE strain \epsilon'); ylabel ('TRUE stress \sigma');
axis( [0 0.11 0 9] )
%% Curve fit
% Use EXPERIMENTAL TRUE stress-strain curve.
% Plastic strain! Subtract elastic strain, but also shift the curve
% to account for the initial slack in the experiment
X_plast = (-X_true) - (-Y_true)/E; % initial loading Young modulus
% X_plast = -X_true_interp - Y_true_interp ./Young; % average modulus from unloading
tests
Y_plast = -Y_true; % Total stress
figure(6)
plot(X_plast,Y_plast, 'r--o');
xlabel ('TRUE PLAST strain \epsilon'); ylabel ('TRUE stress \sigma');
```

EK-11. (devam) Alüminyum köpük malzemenin modelini oluşturabilmek için deneysel sonuçları fit etmekte kullanılan Matlab kodu

```

title('INPUT for Fitting');

axis( [-0.04 0.11 0 9] );

%% Shift data to remove the initial slack:

% Remove data points before the yielding occurs:

plast_od = 5;

X_plast_shift = X_plast(plast_od:end) - X_plast(plast_od);
Y_plast_shift = Y_plast(plast_od:end);

sig_y = Y_plast_shift(1)

figure(7)
plot(X_plast_shift,Y_plast_shift, 'r-');
xlabel ('TRUE PLAST strain \epsilon'); ylabel ('TRUE stress \sigma');
title('INPUT for Fitting'); %grid on
% axis( [0 2 0 80] );

%% Fitting analytical expression into experimental curve:

% Search for the best fit:

X = X_plast_shift(1:end);
Y = Y_plast_shift(1:end);

a0 = [3.4, 0.1, 0.1, 0.1]; % Best guess for the coefficients

% sigy | gamm | alph2 | beta

lb = [2.5, 0.1, 0, 0.1]; % lower bound on the solution

ub = [9.0, 180, 190, 10]; % upper bound

% Test for complex values at the last cells of Y:

sigy = a0(1);

gamm = a0(2);

alph2 = a0(3);

```

EK-11. (devam) Alüminyum köpük malzemenin modelini oluşturabilmek için deneysel sonuçları fit etmekte kullanılan Matlab kodu

```

beta = a0(4);

Y_fun = sigy + gamm/ed .* X + alph2*log( 1 ./ (1- (X./ed).^beta) );

DIFF = Y_fun - Y;

SQ_DIFF = DIFF.^2;

sum(SQ_DIFF)

% ===== Adjust 'do' dopoki sum(SQ_DIFF) jest liczba rzeczywista!

%% fmincon optimization

% Set the extents of the plastic curve used for curve fitting:

min_strain = 0.0;

max_strain = 2.4; % equivalent to 0.9 ENG strain

% Find locations of strains to set start and end points for the curve-fit:

indices = find (X_plast_shift>min_strain & X_plast_shift<max_strain);

od = indices(1); do = indices(end);

% Adjust do tak dlugo az nie bedzie myfun

[bestcoeffs,fval,exitflag,output] = ...

    fmincon( @(a) myfun(a,ed,X(od:do),Y(od:do)), a0,[],[],[],[],lb,ub )

% options = optimset('MaxFunEvals',10e3);

% Expression inside myfun.m is used to get the best coefficients [a]

% Definition below is only to enable plotting

% Both expressions should be changed simultatnously and be consistent!

sigy = bestcoeffs(1);

gamm = bestcoeffs(2);

alph2 = bestcoeffs(3);

beta = bestcoeffs(4);

Yfit = sigy + gamm/ed .* X + alph2*log( 1 ./ (1- (X./ed).^beta) );

```

EK-11. (devam) Alüminyum köpük malzemenin modelini oluşturabilmek için deneysel sonuçları fit etmekte kullanılan Matlab kodu

```
% Yfit_dyna = yield + gamm/ed .* X + alph2*log( 1 ./ (1- (X./ed).^beta) );

%      sigy      gamm      alph2      beta

%=====

% bestcoeffs =

%      15      17.5      2127.3      9.6641

% fval = 96.0509

% exitflag =

%      5

% exitflag = 5 :: No noticeable change to warrant further search

%% Visually verify the fit:

figure(8); plot(X,Y,'r', X,Yfit,'-b', 0,0);

legend ( {'Experiment', 'Curve Fit'}, 2);

xlabel ('PLASTIC strain \epsilon'); ylabel ('stress \sigma');

title ('Curve Fit to Experimental Data','FontWeight', 'bold');

% axis ([0 1.8 0 50])

% figure(9); plot(X,Y,'ro', X,Yfit,'-b', 0,0);

% legend ( {'Experiment', 'Curve Fit'}, 2);

% xlabel ('PLASTIC strain \epsilon'); ylabel ('stress \sigma');

% title ('Curve Fit to Experimental Data','FontWeight', 'bold');

% axis ([0 0.10 0 10])

% Add elastic part to the strain-stress plots for proper comparison:

Xtot = X + Y./E; % initial loading Young modulus

% Xtot = X + Y./Young; % loading-unloading Young modulus

Xtot_fit = X + Yfit./E;

% Xtot_fit = X + Yfit./Young;
```

EK-11. (devam) Alüminyum köpük malzemenin modelini oluşturabilmek için deneysel sonuçları fit etmekte kullanılan Matlab kodu

```
% Add (0,0) points:

Xtot = cat(1, 0,Xtot); Ytot = cat(1, 0,Y);

Xtot_fit = cat(1, 0,Xtot_fit); Ytot_fit = cat(1, 0,Yfit);

% Ytot_fit_dyna = cat(1, 0,Yfit_dyna);

% Visually verify the fit:

figure(10); plot(Xtot,Ytot,'-r', Xtot_fit,Ytot_fit,'-b');

% plot(Xtot,Ytot,'r', Xtot_fit,Ytot_fit,'-b', Xtot_fit,Ytot_fit_dyna,'-g');

legend ( {'Experiment', 'Curve fit', 'Lower bound'}, 2);

xlabel ('Strain \epsilon'); ylabel ('stress \sigma');

title ('Curve Fit to Experimental Data','FontWeight', 'bold');

% axis ([0 1.8 0 35])

% Visually verify the fit:

figure(11); plot(Xtot,Ytot,'-ro', Xtot_fit,Ytot_fit,'-b', 0,0);

legend ( {'Experiment', 'Curve Fit'}, 2);

xlabel ('Strain \epsilon'); ylabel ('stress \sigma');

title ('Curve Fit to Experimental Data','FontWeight', 'bold');

axis ([0 0.10 0 12])

%% Deshpande-Fleck input Deck:

nu

alpha = sqrt( (9/2)* (1-2*nu)/(1+nu) )

ed

%% Integrals over both the experiment and the curve fit:

area_orig = trapz(Xtot,Ytot)

area_fit = trapz(Xtot_fit,Ytot_fit)

area_difference = (area_orig-area_fit)/area_orig
```

EK-11. (devam) Alüminyum köpük malzemenin modelini oluşturabilmek için deneysel sonuçları fit etmekte kullanılan Matlab kodu

```
%% Plot of curve-fit for publication:

scale_fig = 1.0;

figure('Units', 'pixels', 'Position', [100 100 500 375]*scale_fig);

hold on;

hExper = plot(X,Y); % plot handle

hFit = plot(X,Yfit);

hold off;

% Set properties of each line:

set(hExper, 'LineStyle', '-', 'LineWidth', 2, 'Color', [1 0 0]); % red

set(hFit, 'LineStyle', '-.', 'LineWidth', 2, 'Color', [0 0 1], 'Marker', 'none', 'MarkerSize', 2, 'MarkerEdgeColor', [0 0 1], 'MarkerFaceColor', 'none'); % blue

% Add legends and labels

% hTitle = title ('Verification of D-F material model');

hTitle = title ('');

hXLabel = xlabel('-log plastic strain');

hYLabel = ylabel('-true stress (MPa)');
```


EK-11. (devam) Alüminyum köpük malzemenin modelini oluşturabilmek için deneysel sonuçları fit etmekte kullanılan Matlab kodu

```
hLegend = legend( ...
    [hExper, hFit], ...
    'Compressive test #3' , ...
    'Material model curve-fit',...
    'location', 'SouthEast' );
set( gca
    'FontName' , 'Helvetica' );
set([hTitle, hXLabel, hYLabel], ...
    'FontName' , 'AvantGarde');
set( gca, ...
    'FontSize' , 8 );
set( hLegend, ...
    'FontSize' , 9 , ...
    'box' , 'off' ); %set legend edges to white
set([hXLabel, hYLabel] , ...
    'FontSize' , 10 );
set( hTitle , ...
    'FontSize' , 12 , ...
    'FontWeight' , 'bold' );
% General plot properties
set(gca, ...
    'Box' , 'off' , ...
    'TickDir' , 'out' , ...
    'TickLength' , [.02 .02] , ...
    'XMinorTick' , 'on' , ...
```

EK-11. (devam) Alüminyum köpük malzemenin modelini oluşturabilmek için deneysel sonuçları fit etmekte kullanılan Matlab kodu

```
'YMinorTick' , 'on' , ...
'XGrid' , 'off' , ...
'YGrid' , 'off' , ...
'XColor' , [.1 .1 .1], ...
'YColor' , [.1 .1 .1], ...
'YTick' , -10:10:80, ...
'LineWidth' , 1 );
% Export the figure
% export_fig compressive_verification -pdf -eps -transparent %-nocrop
```

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Soyadı, adı : ALTIN, Murat
 Uyruğu : T.C.
 Doğum tarihi ve yeri : 13.07.1984, Balıkesir
 Medeni hali : Evli
 Telefon : 0 (312) 202 86 63
 e-mail : maltin@gazi.edu.tr



Eğitim

Derece	Eğitim Birimi	Mezuniyet tarihi
Yüksek lisans	Gazi Üniversitesi /Makine Eğitimi	2011
Lisans	Gazi Üniversitesi /Otomotiv Öğretmenliği	2008
Lise	Balıkesir Merkez Endüstri Meslek Lisesi	2003

Deneyimi

Yıl	Yer	Görev
2011-Halen	Gazi Üniversitesi	Uzman

Yabancı Dil

İngilizce

Yayınlar

- Altın, M., Kılınçkaya, Ü., Acar, E., Güler, M. A. (2016). Crashworthiness assessment of various types of multi-cell under axial loads. *International Journal of Crashworthiness*, (İnceleme Aşamasında).
- Yılmaz, E., Solmaz, H., Polat, S., Altın, M. (2013). Effect of the three-phase diesel emulsion fuels on engine performance and exhaust emissions. *Journal Of The Faculty Of Engineering and Architecture of Gazi University*, (23)127-134
- Altın, M., Koca, A., Solmaz, H., Yılmaz, E. (2013). Türkiye’de otomobillerden kaynaklanan lastik atık miktarının incelenmesi. *Politeknik Dergisi*, 2(6).
- Altın, M., Güler, M. A. (2016). 1 st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, Afyonkarahisar.

Altın, M., Güler, M.A. (2016). 1 st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana.

Projeler

1. İçi boş ve içi alüminyum esaslı metalik köpük malzeme ile doldurulmuş crash boxlarının darbe enerjisini söndürme yeteneklerinin incelenmesi. Bursiyer. (2015) TÜBİTAK.
2. 3 Silindirli traktör motorunun titreşimlerinin incelenmesi. Yardımcı Personel. (2016) TÜBİTAK.

Hobiler

Yüzme, Müzik, Kitap okumak.





GAZİ GELECEKTİR..